01. INTRODUZIONE : IL WUWAI

DURATA : 08:15 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video introduttivo al WUWAI dell'embriologia biodinamica presenta il ruolo del terapeuta come facilitatore piuttosto che come interveniente attivo. I concetti di respirazione primaria e di movimento respiratorio primario sono esplorati come elementi chiave del processo di guarigione. Ponendo l'accento sulla scoperta del 'neutro', il praticante impara a centrarsi per permettere alla potenza terapeutica di emergere, in particolare attraverso un incontro con il neutro del paziente. Inoltre, le nozioni di forza di gravità e di forza elettromagnetica vengono affrontate per riportare ogni paziente nel proprio corpo, favorendo così una migliore autoregolazione e un accesso alla salute piuttosto che alla malattia.

INTRODUZIONE AL WUWAI DELL'EMBRIOLOGIA BIODINAMICA

FIDUCIA E ASSENZA DI INDUZIONE

Nell'**embriologia biodinamica**, il terapeuta interviene molto poco per **induzione diretta**. Si tratta piuttosto di affidarsi a una forza intrinseca che ci supera.

Non dare induzioni e non intervenire attivamente è una sfida, perché l'apprendimento classico ci ha spesso insegnato il contrario. Non siamo solo in contatto con il tessuto, ma anche con lo **spazio** che lo circonda.

RESPIRAZIONE PRIMARIA E MOVIMENTO RESPIRATORIO PRIMARIO

Una nozione chiave è la distinzione tra la **respirazione primaria** e il **movimento respiratorio primario**. La respirazione primaria è onnipresente, non limitata al corpo fisico, ma presente nella totalità dell'esistenza.

La si può considerare come il **"soffio di vita"**. È essenziale sperimentare questo e osare entrare in questo spazio.

PRINCIPIO DI SALUTE E BIODINAMICA

L'embriologia biodinamica si inserisce in uno dei grandi principi dell'**osteopatia**: la capacità di **autoregolazione** del corpo e il suo principio omeostatico di salute.

Il nostro lavoro in biodinamica consiste nell'operare con la salute, piuttosto che contro la malattia. È un cambiamento di paradigma, perché siamo spesso inclini a cercare la lesione.

Il mio approccio vi invita a cercare la salute. Non è sempre facile, perché l'attrazione verso la lesione è forte. Non la disconsideriamo, ma non ci soffermiamo su di essa.

IL SEGRETO: SCOPRIRE IL NEUTRO

Il segreto per immergersi in questo processo è scoprire cos'è il **neutro**.

NEUTRO DEL PRATICANTE

C'è prima di tutto il **"neutro del praticante"**. Non è semplice, perché non siamo spontaneamente in questo stato.

Vi ho progressivamente guidati verso uno stato di neutralità attraverso la **meditazione**, il "neutro del terapeuta".

Questo stato è necessario, ma non è ancora sufficiente a far emergere la potenza terapeutica, né a esprimere pienamente il soffio di vita. Il praticante deve prima essere centrato e scoprire questo stato di neutro.

INCONTRO DEI NEUTRI

Una volta che abbiamo scoperto questo stato di neutro e siamo in contatto con il paziente, dobbiamo aprire il nostro spazio ai diversi campi:

- **Zona A:** Il corpo fisico.
- **Zona B:** Il sistema fluidico, su cui ho molto insistito durante tutto il seminario.
- **Spazi circostanti:** Lo spazio in cui ci troviamo, poi i diversi spazi fino all'immagine più vasta che possiate concepire.

Dopo il "neutro del terapeuta", il secondo passo, ed è qui che risiede la difficoltà, è far emergere il **"neutro nel paziente"**.

Questa è la chiave. Voi avete il vostro neutro, ma se il paziente non entra nel suo proprio neutro, cioè in uno stato di disimpegno, le forze terapeutiche non possono emergere.

EMERGENZA DELLE FORZE TERAPEUTICHE

L'emergenza delle forze terapeutiche si verifica quando c'è un incontro di questi due neutri. È come la formazione dell'"uno" e del "due" per raggiungere il "tutto", che potremmo chiamare il **"tre"**.

Quando il neutro del terapeuta incontra il neutro del paziente, le forze terapeutiche – la respirazione primaria, il soffio di vita – permettono alla potenza intrinseca del sistema di emergere.

Questa emergenza si manifesta con la forza della sua originalità. È in questo momento che si verifica l'incontro con le forze embrionarie. È la stessa energia che il corpo andrà a ricercare per rigenerarsi, ristrutturarsi e ritrovare la sua funzione.

I QUATTRO CORPI

Ci renderemo conto che bisogna riportare progressivamente le persone "sulla terra".

1. FORZA DI GRAVITÀ (CONTATTO CON LA TERRA)

È quella che chiamiamo la **forza di gravità**. Essere ben ancorati nella propria forza di gravità significa essere ben in contatto con la terra. Questo contatto è molto importante.

Alcuni sono troppo "nella terra", come già "sepolti", mentre altri non sono "sulla terra", fluttuano. Bisogna ridare questo contatto fondamentale.

2. FORZA ELETTROMAGNETICA (RIMETTERE NEL CORPO)

Poi c'è la **forza elettromagnetica**. Si tratta di rimettere le persone nel loro corpo.

A seguito di shock (come colpi di frusta o altri incidenti), è possibile che le persone siano "fuori dal loro corpo". Sebbene ciò non sia visibile, sono come disconnesse. Si tratta di riportarle nel loro campo elettromagnetico.

3. CORPO ENERGETICO (L'ATMOS, LA NON-FORMA)

Il terzo passo è riportare le persone nel loro **corpo energetico**, nell'«atmos». L'«atmos» rappresenta la non-forma.

Questo corpo energetico si percepisce spesso come uno stato vibratorio, una frequenza, una vibrazione.

4. CORPO DI LUCE (PIENA FUNZIONE)

Quarto punto, si tratta di riportare le persone nel loro **corpo di luce**. Essere completamente luminosi significa essere pienamente nella propria funzione.

Si tratta quindi di riportare le persone alla loro piena funzionalità. Più siete in fase con questo, più attirate l'energia giusta intorno a voi, ciò che chiamo le **"giuste sincronicità"**.

IL "MEETING POINT"

Per raggiungere questo livello, abbiamo bisogno di quello che viene chiamato il **"meeting point"**: un punto di incontro tra il terapeuta e il paziente.

Se non c'è questo punto di incontro, non c'è emergenza terapeutica. A volte si possono trattare pazienti senza che si verifichi un vero "meeting point"; in questo caso, non succederà nulla di essenziale.

Alcuni pazienti arrivano e si sa già cosa si farà, ma non è un punto di incontro. L'importante è scoprire e far emergere questo neutro nel vostro paziente.

Ciò richiede uno spazio particolare e un'attenzione alla possibilità di questa emergenza, attraverso un tocco, una presenza, un allineamento.

Quando lavoro con un bambino, mi metto sempre al suo livello per cercare questo punto di incontro. Se questo punto si crea, il bambino entra molto velocemente nell'emergenza del suo neutro.

È allora che la forza terapeutica può iniziare a esprimersi.

LEGGI DELLA NATURA E CORREZIONI

Non imponiamo, cerchiamo il neutro, il neutro del paziente. Ci abbandoniamo a quelle che chiamo le **leggi della natura**.

È molto importante avere questa fiducia nel processo. Delle correzioni emergeranno dalla vostra presenza, dei movimenti si produrranno.

Queste correzioni sono simili a quelle descritte da **Sutherland**, e sono vicine ai movimenti biodinamici e alla motilità dello sviluppo embrionario. Sono gli stessi fenomeni che si manifesteranno.

FLUTTUAZIONE LONGITUDINALE

La prima cosa molto importante è rilanciare questa **fluttuazione longitudinale**. È una delle prime potenze che il corpo utilizza.

Se studiate Sutherland, ne parla, in particolare quando lavora a livello della base, per ridinamizzare questa fluttuazione longitudinale.

IL WUWAI: IL NON-FARE

Ripeto ancora una volta: qual è il vostro neutro? Vi pongo questa domanda: cos'è il neutro per voi? Perché è a partire da questo neutro che lavoreremo.

È qui che i Cinesi hanno una parola fantastica: il **"wu bei"** (o **"wu wei"**). Questo non significa "non fare nulla", ma piuttosto "non fare" (il **"non-fare"**). È una distinzione molto importante.

Alcuni terapeuti usano solo le loro conoscenze, altri si basano maggiormente sulla loro immaginazione. Vi chiedo di usare entrambi.

Abbiamo bisogno di queste conoscenze, del vostro bagaglio, e abbiamo bisogno di questa immaginazione. Bisogna combinarli e lavorare progressivamente con essi.

02. INTRODUZIONE IL MESODERMA

DURATA : 05:50 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video introduce il concetto di mesoderma e il suo ruolo centrale nello sviluppo embrionale e nella salute umana. Il formatore esplora la crescita e la potenza longitudinale che emergono da questo tessuto, sottolineando l'importanza della sincronizzazione tra l'interno e l'esterno del corpo. Integrando la nozione di fluidi corporei, dimostra come questo approccio fluido possa trasformare la nostra comprensione della salute e della terapia, mettendo in evidenza la capacità di autoregolazione del corpo. Infine, evoca concetti chiave come l'asse notocordale, lo sviluppo del viscerocranio e l'importanza dell'acqua nella struttura corporea.

INTRODUZIONE AL MESODERMA

Ciò che accade qui mostra l'unità e le **sincronicità** dello sviluppo. L'importanza di questo avvolgimento attorno alla **cavità cardio-pleuroperitoneale** è capitale. Si può dire che il **mesoderma** è un'articolazione tra l'**ectoderma** e l'**endoderma**.

La via terapeutica e la via di pratica sono una via **mesodermica**. Questi processi, queste linee terapeutiche, si sviluppano in un processo di **crescita**. È un movimento unico, non una successione di movimenti distinti. Possiamo connetterci a questo grande movimento.

LA NOZIONE DI CRESCITA E DI POTENZA LONGITUDINALE DI SVILUPPO

È essenziale osservare questa nozione di **crescita** e questa **potenza longitudinale** di sviluppo. Questa potenza di sviluppo è un incontro tra l'interno e l'esterno, e viceversa.

La **forza terapeutica** proviene dall'esterno. Il corpo ha una capacità di **autoregolazione** per mantenere la sua salute, e noi lavoriamo con questo.

Nello stomaco, ci sono delle **villosità**. Queste villosità sono costituite da cellule, uno strato di cellule **epiteliali**. Questo strato contiene cellule che producono **muco** e cellule che producono **acidi**.

C'è sempre, ed è molto frequente in tutto il corpo, uno strato di **cellule staminali**. Nel tessuto dello stomaco, sono cellule **rigeneratrici** che utilizzano questa potenza di autoregolazione.

Ricordate che il vostro corpo si rigenera continuamente. La **mucosa gastrica**, le cellule, la pelle... tutto questo si rigenera costantemente e utilizza questa potenza embrionale.

Attraverso l'incontro di neutri, questo principio che vi propongo permette di sublimare questo processo. In questo principio di **struttura-funzione**, parlo della **forma**.

Sono in forma oggi? Questo mantiene questa nozione di salute. La nozione di **tempo**, la nozione di **tessuto**, e la nozione dei **fluidi** sono interconnesse.

L'IMPORTANZA DEI FLUIDI NEL CORPO

Quando abbiamo iniziato a studiare l'**embriologia**, ho menzionato che la vostra immagine mentale è stata costruita attorno all'**osso**. In realtà, il nostro corpo si costruisce attorno ai **fluidi**.

Questo significa che andiamo sempre più verso la percezione di questo corpo fluido. Nel vostro corpo, avete dei **volumi** che possono esprimere uno stato mentale. Infatti, voi funzionate in base a questi volumi: è il **vuoto** e i **pieni**.

RIEPILOGO E ORIENTAMENTO DEL CORSO

1. **Prima sessione:** Studio dell'**asse notocordale** e dello sviluppo del **tubo neurale**.

2. **Seconda sessione:** Studio dello sviluppo del **viscerocranio** e dell'importanza della **base del cranio** in questo processo.

3. **Ora:** Studieremo essenzialmente tutto ciò che è in verde, quello che chiameremo l'**uomo interno**. Cioè tutto il **sistema di sostegno**, e soprattutto il **sistema fluido**.

Vi ricordo che siete costituiti da una percentuale molto alta di **acqua**. Ma come si mette quest'acqua nel corpo?

Questo corpo fluido sarà sotto la dipendenza di un **corpo elettrico**. Si potrebbe dire: ho prima bisogno di qualcosa di indifferenziato, poi di un **campo elettrico**, e infine di un **campo di struttura**.

Andremo prima in questo vuoto, per sentire il campo elettrico, e per aiutare i fluidi a ristrutturarsi. Poi, questi fluidi si **densificheranno**.

Partiamo da un livello di **luce** verso un livello di **densità**, per ritrovare un giorno la nostra luce.

LA FORMA DELL'ACQUA E LE SUE IMPLICAZIONI TERAPEUTICHE

Il **70%** della massa corporea sono **equidi**. Ma l'acqua può esprimersi sotto forma di **vapore**, sotto forma di **gas**. C'è acqua che può **cristallizzarsi**. Anche questo è importante: è la **forma dell'acqua**.

Avete già sentito parlare di questo studio giapponese che, in funzione del pensiero, strutturava la qualità della forma dell'acqua. Questo significa che i nostri **pensieri** sono importanti.

Bisogna rendersi conto che l'acqua è **strutturata**, è legata. È ciò che mantiene una **coesione**. Sono questi fenomeni che danno i **campi inariditi**, disseccati o idratati.

Quando lavoreremo a livello del **cervello**, del **cranio** sul corpo fluidico, impareremo a sentire questo livello di energia. Il corpo è inaridito o no?

Le tecniche di tipo **strutturale** possono momentaneamente disidratare il corpo se non sono fatte con consapevolezza. Al contrario, le tecniche di tipo **biodinamico** tendono a reidratare il corpo.

Questa nozione di **riequilibrio** a livello dei miei **ioni**, a livello delle mie **macromolecole**, su come l'acqua si strutturerà, forma delle conchiglie che danno una coesione.

Se avete una **disidratazione** nel vostro corpo, perdete le vostre capacità. Ricordate che ci vogliono **sei mesi** per reidratarsi. Reidratarsi significa bere acqua di sorgente, acqua di qualità. La biodinamica aiuta a ristrutturare la qualità idrica del corpo.

L'HOMUNCULUS INTERNI E LE TRAIETTORIE MESODERMICHE

L'**Homunculus Interni**, l'uomo mesodermico, è legato alle **traiettorie**.

- Sul piano **vascolare**.
- Sul piano delle traiettorie dello sviluppo **urogenitale**.
- Sullo sviluppo delle traiettorie **locomotorie**.

Mi piace l'idea di traiettoria perché vi offre un aiuto terapeutico e un supporto alla comprensione.

03. POSIZIONAMENTO DEL MESODERMA E DELLA NOTOCORDA

DURATA : 03:43 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video ti guida attraverso l'affascinante processo di formazione del mesoderma e il ruolo cruciale della notocorda nello sviluppo embrionale. Imparerai come queste strutture interagiscono a livello cellulare, in particolare attraverso la linea primitiva e le cellule a bottiglia, portando alla formazione del tessuto mesenchimale primitivo. Inoltre, esplorerai aspetti pratici legati al coccige, scoprendo come gli impulsi e i campi elettromagnetici influenzano la salute dei tessuti. La sessione include un approccio pratico ai movimenti notocordali, evidenziando l'interconnessione tra sacro, coccige e persino il cuore, approfondendo così la tua comprensione dell'embriologia biodinamica e dell'osteopatia.

FORMAZIONE DEL MESODERMA E DELLA NOTOCORDA

LA FORMAZIONE DEL MESODERMA

Il primo passo cruciale è la **formazione del mesoderma**. Si osserva la comparsa della **linea primitiva** e dell'**asse notocordale**.

Esiste un campo di aspirazione tra il tessuto **ectodermico** e il tessuto **endodermico**, creando un movimento in cui uno spazio verrà riempito.

Il tessuto mesodermico ha origine dal tessuto **epiblastico**, e non dal tessuto ectodermico. Le **cellule a bottiglia** sono attratte verso il centro.

È così che lo spazio tra il tessuto epiblastico e ipoblastico diventa il **tessuto mesenchimale primitivo**, futuro mesoderma.

RUOLO DELLA NOTOCORDA

La **notocorda** influenza questo processo. È un campo elettrico che agisce.

Durante il corso precedente, abbiamo lavorato a livello del **sacro**, concentrandoci sull'asse notocordale.

Esploreremo il processo più in profondità. La notocorda, posizionata qui, è legata al **nodo di Hensen**.

Ciò genera un movimento ondulatorio, un movimento **cranio-caudale**, in cui la linea primitiva regredisce progressivamente all'indietro.

Questa linea primitiva si ritrova a livello della base **sacro-coccigea**, costituendo un vestigio energetico.

Si osserva così la formazione del mesoderma.

LA PRATICA: IL COCCIGE E GLI IMPULSI

Praticheremo concentrandoci sul **coccige**, poiché questa zona concentra l'energia.

La prima pulsazione si verifica sul tessuto **ipoblastico**. È in questo momento che l'epiblasto diventa **ectoderma** e l'ipoblasto diventa **endoderma**.

Ciò significa che l'epiblasto informa tutti i miei tessuti, ed è esso stesso completamente integrato dalla mia notocorda. È un campo **elettromagnetico** che informa il corpo.

Quando tocchiamo consapevolmente questo livello, siamo connessi a questa forza che il corpo ha messo in atto.

SVILUPPO DEL TESSUTO MESODERMICO

Arriviamo alla seconda pulsazione, la seconda onda, che formerà il **tessuto mesodermico**.

Ottengo così un'informazione notocordale iniziale che, con la mia linea primitiva, genera questo campo di aspirazione.

Quest'ultimo crea lo spazio della mia linea primitiva, in contatto con la formazione del mio **peduncolo embrionale** e i miei campi di **permeazione** e di **infusione** che si organizzano.

È in questo movimento che avviene l'integrazione del mio mesoderma. Questo accade tra il **quattordicesimo** e il **sedicesimo giorno**.

Quando praticate, percepite prima questa sorta di **"Tai Chi"**, questa onda notocordale.

Poi, sotto, contemporaneamente a questo movimento, c'è un'invasione sotto. È un **doppio movimento**.

Ci si può posizionare sul sacro o sul coccige. In seguito, affronteremo altri punti di equilibrio molto specifici a livello del **cuore**.

L'aspetto presuntivo del cuore è determinato da questo campo d'azione.

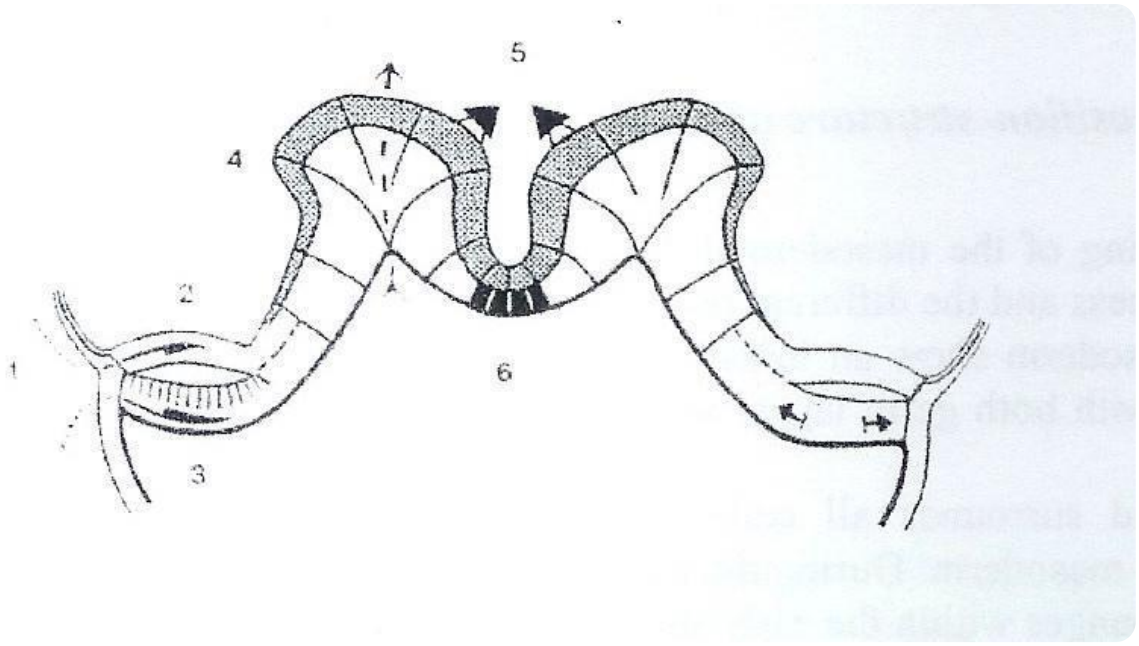


FIG. — Inizio neurulazione

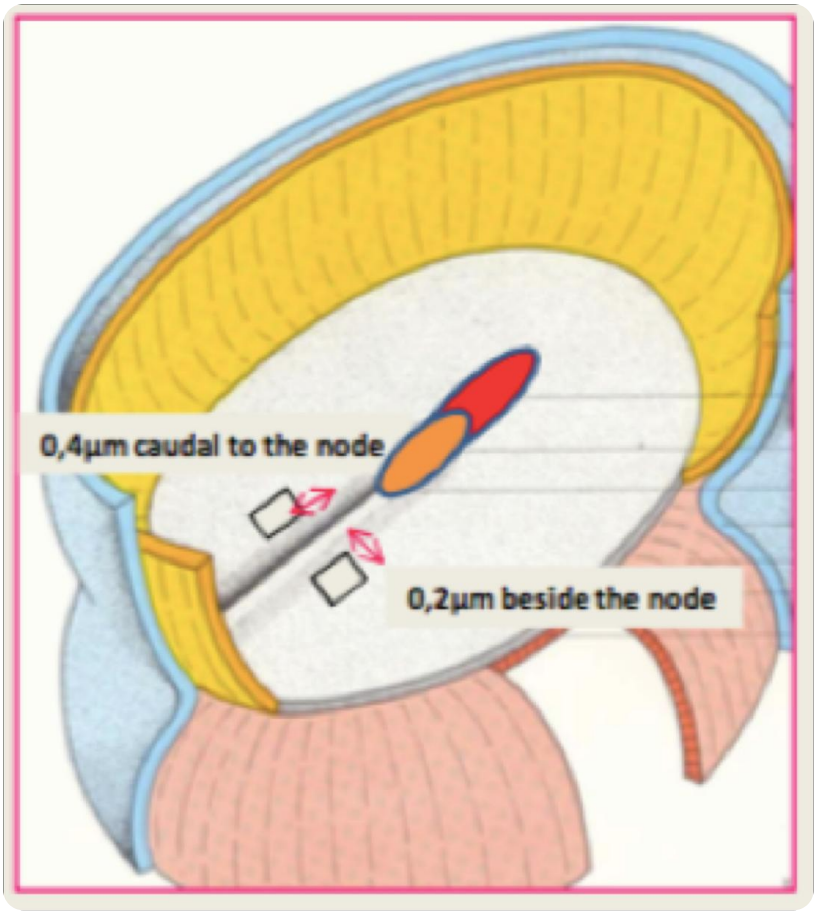


FIG. — Sviluppo embrionale precoce

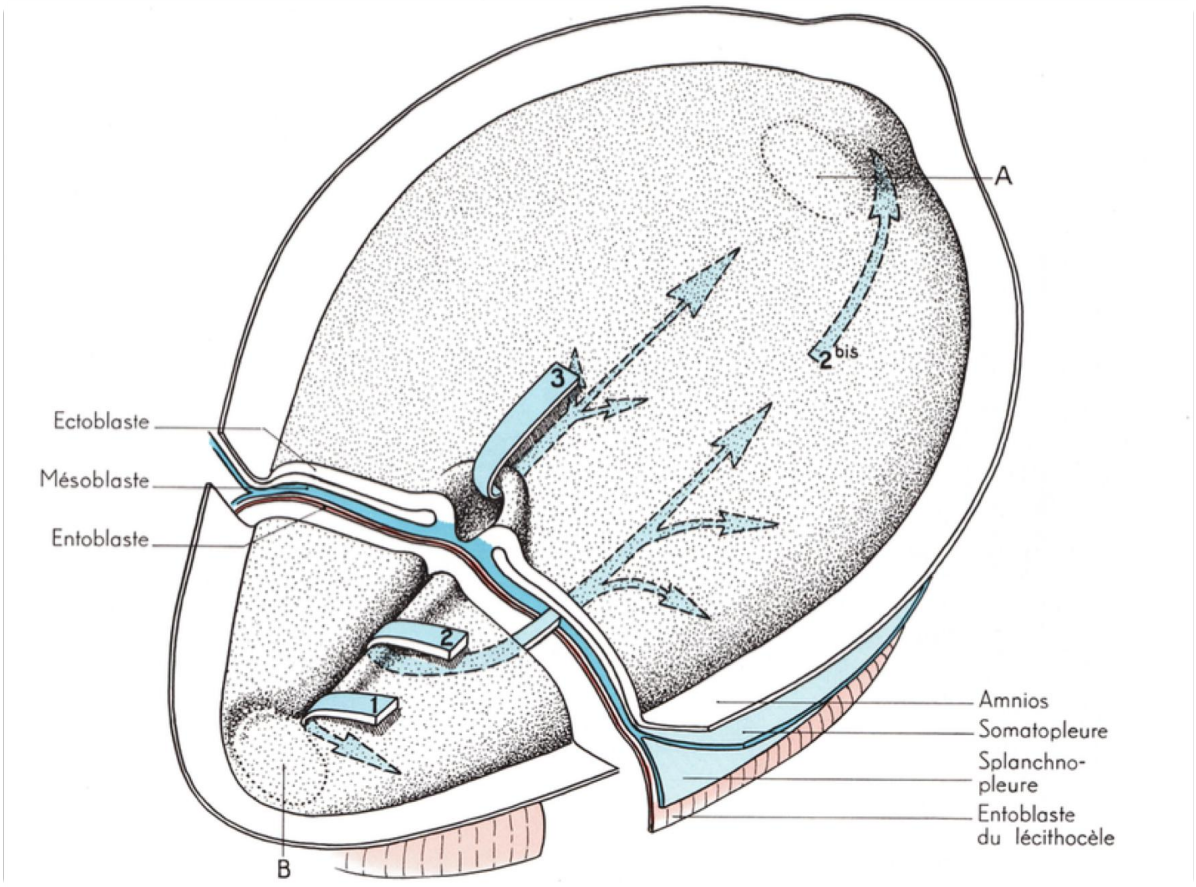
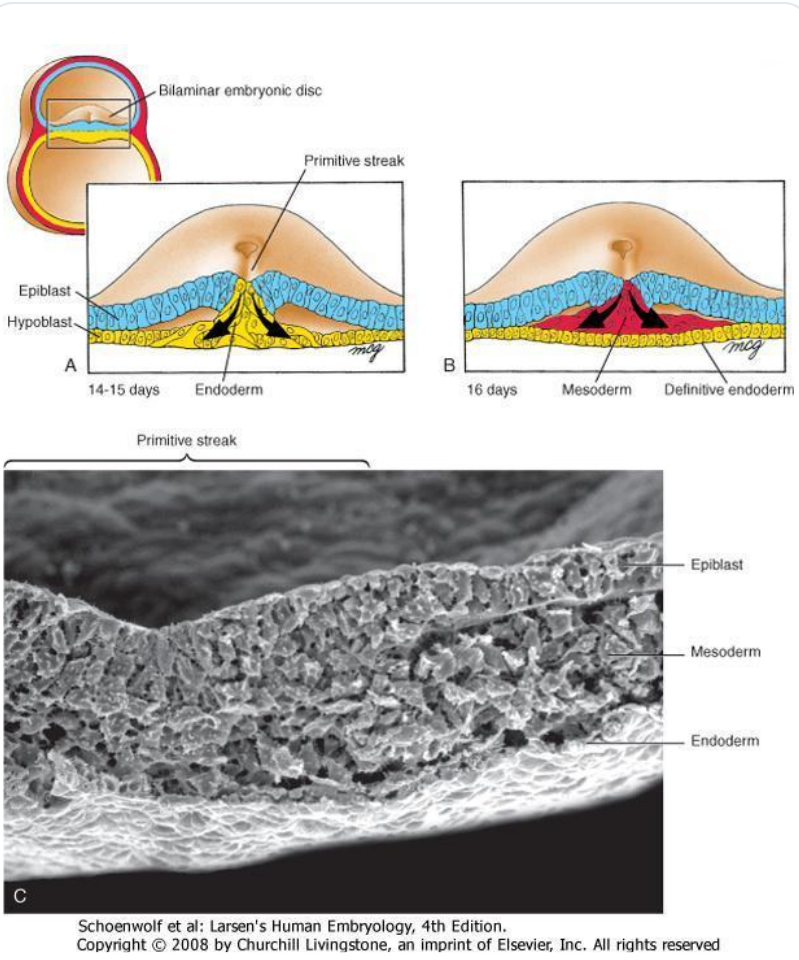


FIG. — Gastrulazione umana 3 settimane



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Gastrulazione umana

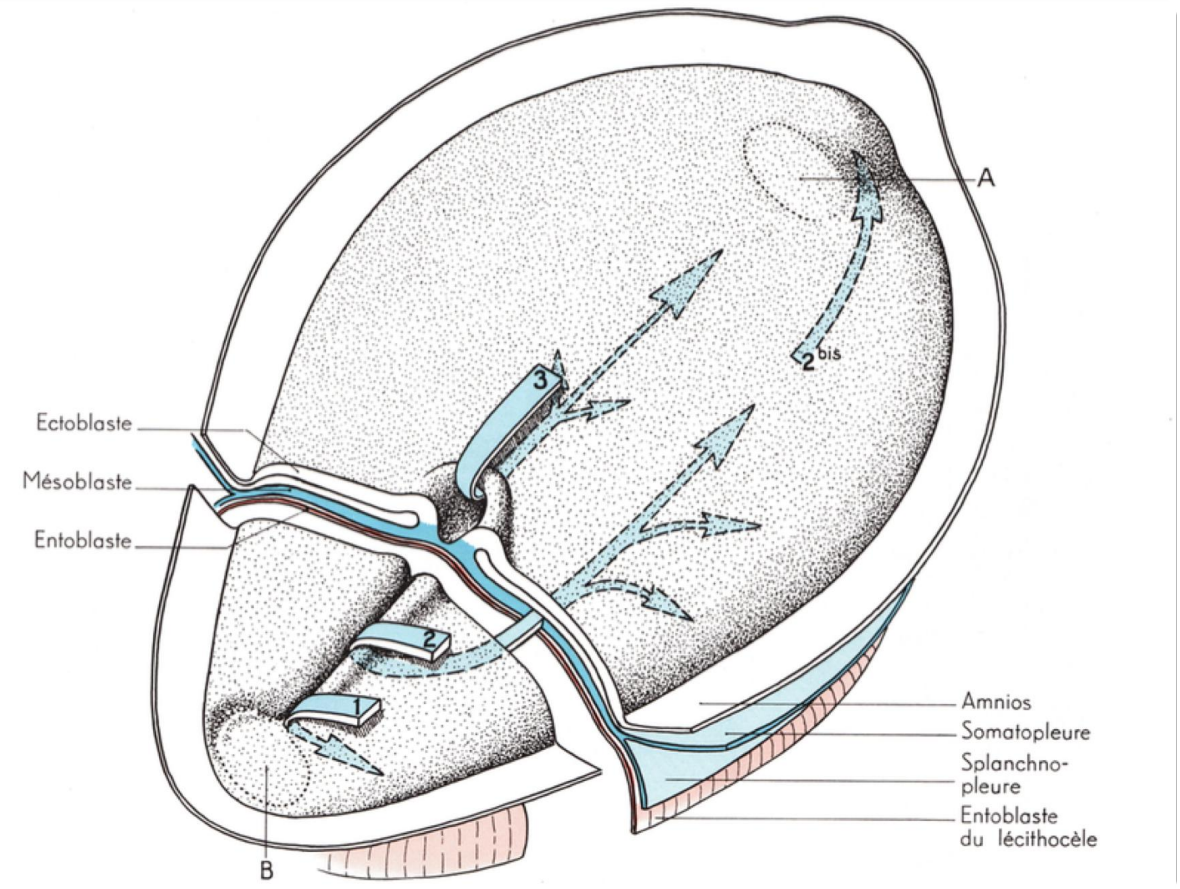


FIG. — Gastrulazione embrionale umana

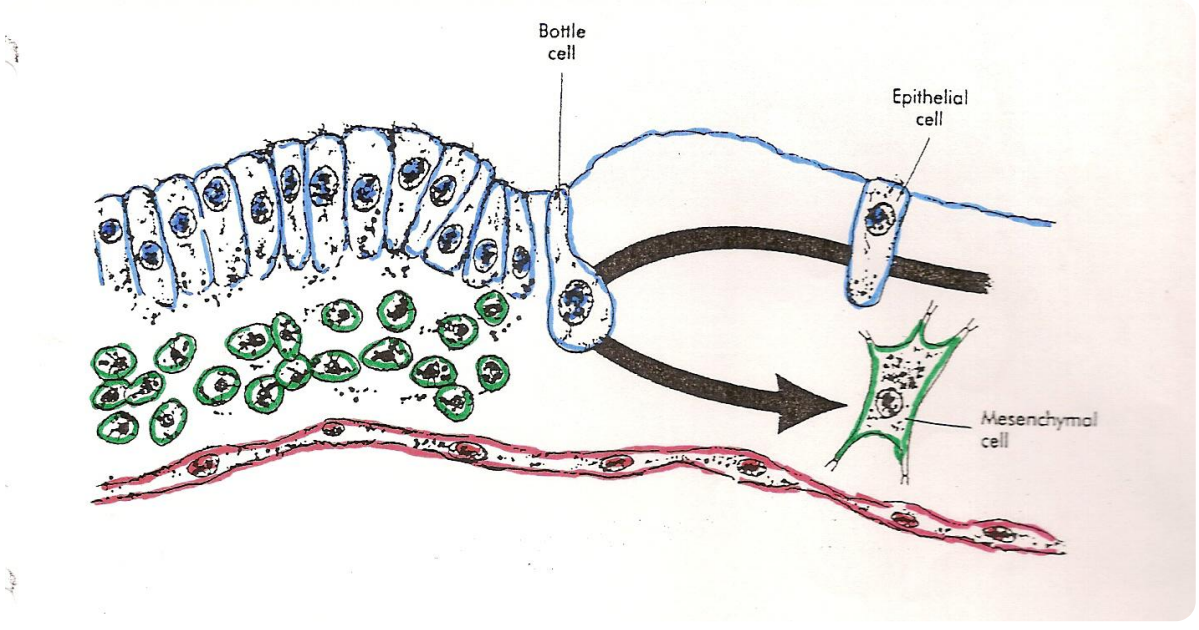


FIG. — Migrazione mesenchimale

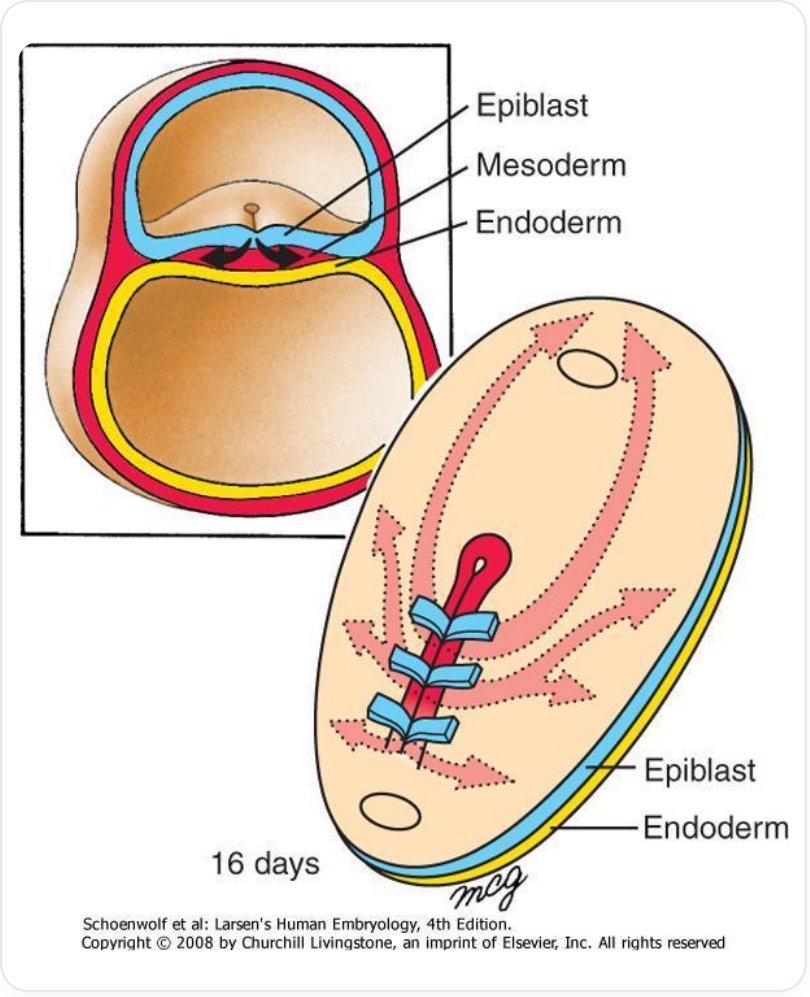


FIG. — Gastrulazione 16 giorni

04. IL SISTEMA CIRCOLATORIO AGGIORNATO

DURATA : 03:59 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video propone un profondo aggiornamento del modello tradizionale del sistema circolatorio, dimostrando che esistono in realtà tre distinti sistemi venosi. Imparerete le complesse interazioni tra il sangue e il cuore, così come i diversi percorsi che il sangue può intraprendere, illustrando l'intelligenza intrinseca della circolazione. Le teorie di pionieri come M. Herveillat e M. Batson permettono di ripensare i ruoli delle vene e di comprendere in dettaglio i sistemi cardinale, vitellino e ombelicale. Verranno inoltre affrontate le implicazioni pratiche su patologie comuni, come le lombalgie e le acidità locali, offrendovi strumenti concreti per arricchire la vostra pratica osteopatica.

IL SISTEMA CIRCOLATORIO: AGGIORNAMENTO

LO SVILUPPO DELLE TRAIETTORIE VASCOLARI

L'immagine tradizionale del **sistema circolatorio** è quella di un circuito che parte dal cuore attraverso le **arterie** e vi ritorna attraverso le **vene**. Sebbene ciò sia vero, esistono in realtà tre diversi sistemi venosi:

- **Un sistema vertebrale:** esclusivamente in relazione con il sistema vertebrale.
- **Un sistema portale:** che drena l'intero sistema **ectodermico**, **mesodermico** ed **endodermico**.
- **Un terzo tipo di sistema venoso.**

Il sangue effettivamente ritorna al cuore, ma può anche invertire la rotta o prendere altre traiettorie a seconda delle pressioni e delle depressioni a livello del cuore. Ad esempio, se il sistema portale è troppo carico e non può assicurare il suo ritorno, il sangue prenderà un'altra via. Utilizzerà un **sistema cavo di ritorno** tramite zone diaframmatiche di scambio.

Ciò significa che le pressioni possono aggiustarsi. Il sangue non segue un semplice circuito chiuso, ma può percorrere diverse vie. Esiste un'**intelligenza intrinseca** a questo sistema, che mira sempre a tornare al cuore.

UNA VISIONE RINNOVATA DEL SISTEMA VENOSO

Il sangue parte dal cuore e vi ritorna. Tuttavia, la nostra visione del sistema venoso, e per estensione del sistema circolatorio, risale al XVII secolo. Questa concezione è ora **rinnovata**.

I pionieri di questa nuova comprensione sono **M. Herveillat** e **M. Batson**. Ci si pone una domanda: "Ma mi è sempre stato detto che le vene contengono valvole per impedire il ritorno del sangue." In realtà, queste valvole sono presenti solo nelle **grandi vene**, e non nell'intera rete. Ci sono pochissime piccole valvole di questo tipo.

I DIVERSI SISTEMI VENOSI DA STUDIARE

Studieremo:

- **Le vene cardinali:** che diventeranno subcardinali e supracardinali.
- **Il sistema vitellino:** in relazione con il fegato.
- **Il sistema ombelicale:** che sarà rimappato nel sistema vertebrale-cavo-portale e reintegrato nella pratica osteopatica.

Il sistema cardinale si modificherà così tanto che vedremo in dettaglio come forma tessuti e strutture che si integreranno sia nelle strutture **ectodermiche** che **mesodermiche**.

È stato sviluppato un metodo per mettere in pratica tutto ciò. È fondamentale averne compreso il significato.

IMPLICAZIONI PRATICHE E CLINICHE

Le **stasi** e i cambiamenti di **pressione addominale** possono avere conseguenze importanti. Ad esempio, le **lombalgie** possono essere la conseguenza di un sovraccarico del sistema portale.

È quindi necessario "scaricare" il sistema vertebrale da questo sovraccarico portale. È qui che interviene l'intero meccanismo delle **discopatie**.

Qualsiasi forma di stasi provocherà un'**acidità**, anche locale, che dovrà essere risolta. Si utilizza sempre lo stesso schema. Ad esempio, un **tumore del sacro** è quasi sempre accompagnato da **metastasi** al rene sinistro, al polmone sinistro e al cervello. Si osserva una costante nella traiettoria.

Nei problemi di **prostata**, si può ritrovare lo stesso schema. Inoltre, esiste una **continuità vascolare** tra i seni vertebrali e i seni sacrali della piccola pelvi.

Un prelievo di sangue effettuato in un braccio non riflette la totalità del sangue che potrebbe essere prelevato in un sistema venoso, arterioso o altro.

FIG. — Sistema cardiovascolare

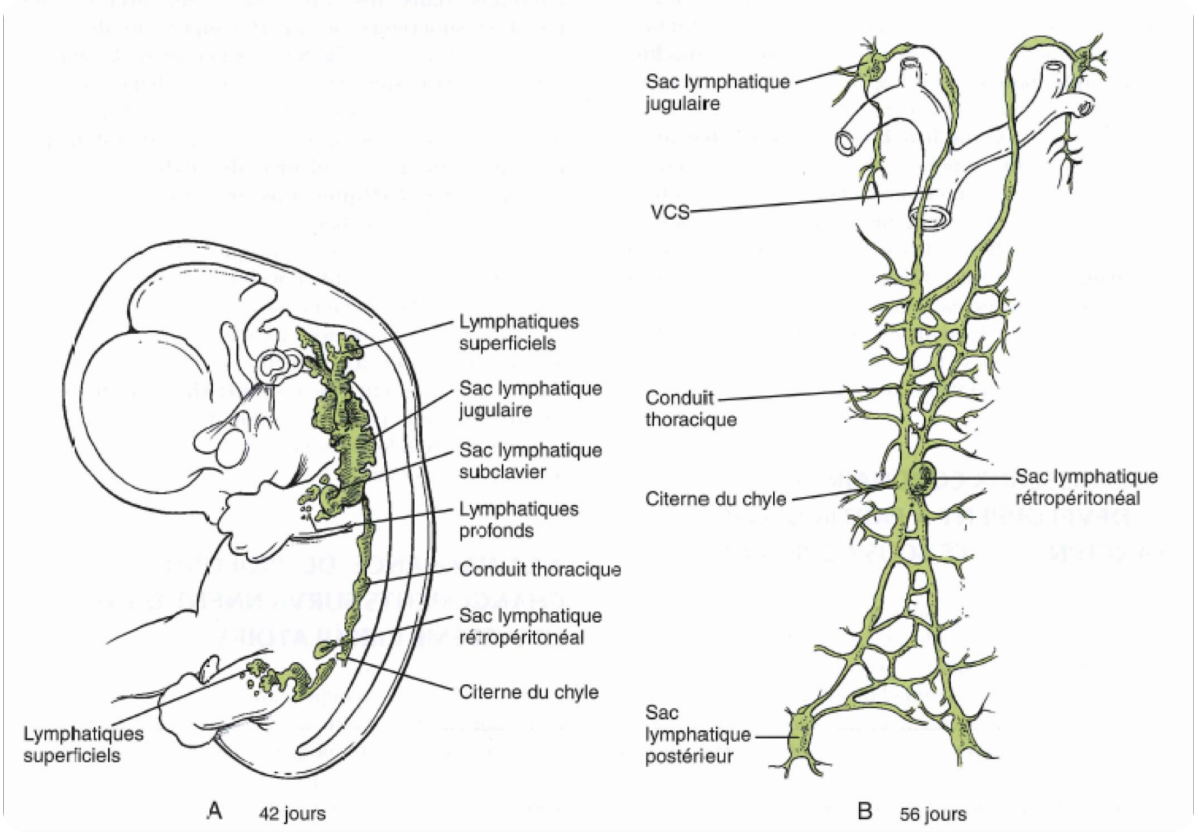


FIG. — Sviluppo sistema linfatico

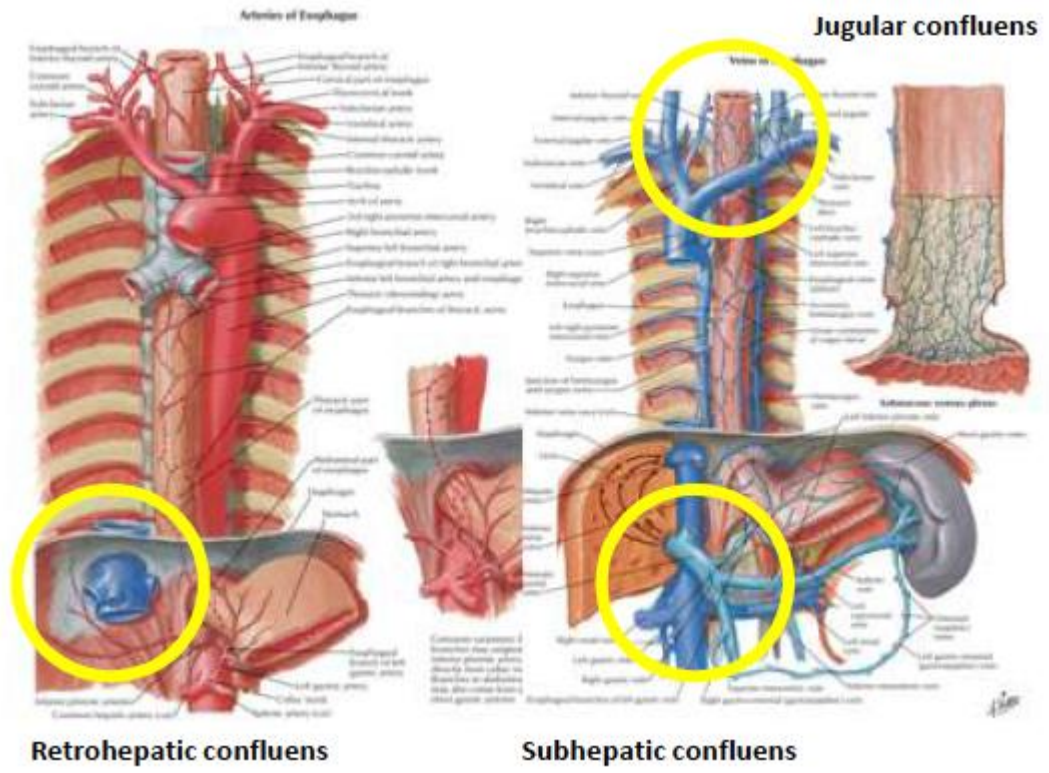


FIG. — Vene esofagee collaterali

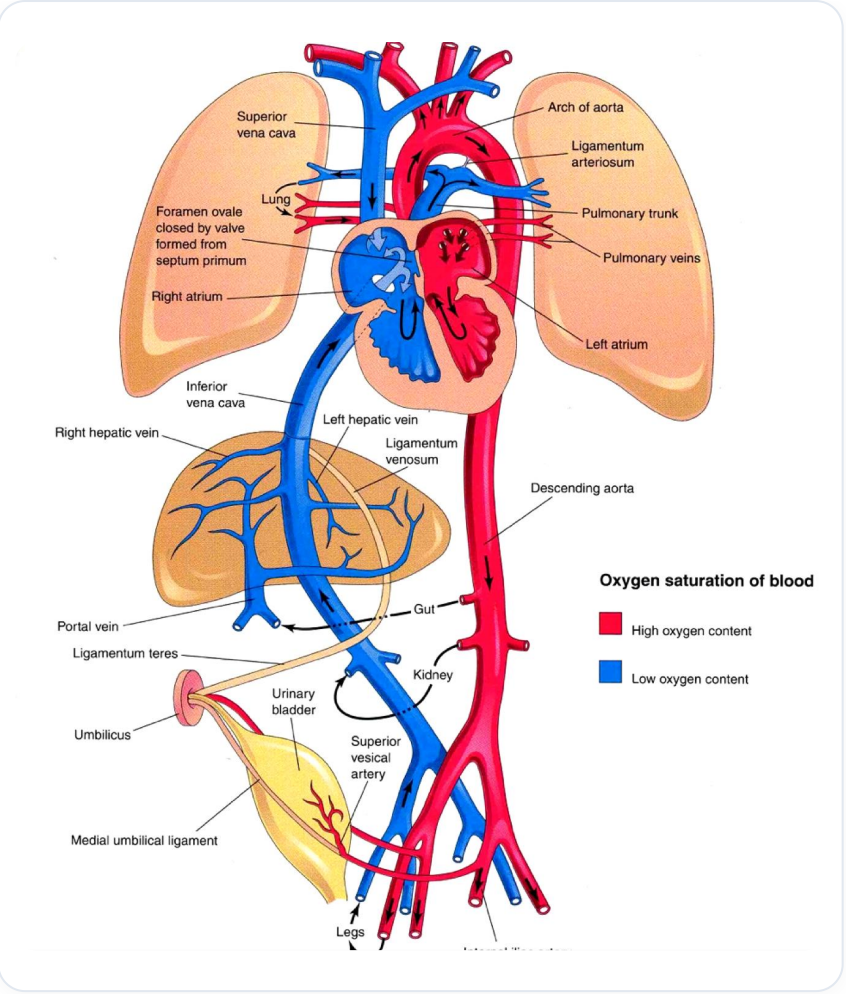


FIG. — Circolazione fetale umana

05. COSTRUZIONE DEI VASI PRIMITIVI

DURATA : 13:32 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora l'affascinante costruzione dei vasi primitivi all'interno dell'embrione, mettendo in luce il movimento dei fluidi e le forze embrionarie che agiscono dall'esterno verso il centro. I concetti chiave includono il ruolo vitale della cavità amniotica, l'importanza di una sostanza intercellulare e i quattro componenti necessari alla formazione vascolare. L'insegnamento affronta anche lo sviluppo dei sistemi arteriosi e venosi primitivi, la polarità e le fasi di assimilazione e dissimilazione, sottolineando come questi processi interconnessi formino la base delle reti vascolari embrionarie. Questa conoscenza è indispensabile per ogni professionista desideroso di comprendere i fondamenti anatomici e fisiologici dello sviluppo umano.

COSTRUZIONE DEI VASI PRIMITIVI

1. MOVIMENTO DEI FLUIDI E FORZE EMBRIONARIE

Nel momento in cui l'embrione penetra la **mucosa uterina**, tutta la forza fluidica proviene dall'esterno e si centra all'interno dell'embrione. La **forza embrionaria** si sviluppa dalla periferia verso il centro, sia a livello fluido, venoso o arterioso. Tutto si riconduce al centro.

2. RUOLO DELLA CAVITÀ AMNIOTICA E DELLA VESCICOLA VITELLINA

L'integrazione dei fluidi è permessa dalla **cavità amniotica**. L'abbozzo del sistema vascolare appare nel **mesoblasto splancno-pleurico**, a livello della parete della **vescicola vitellina**, del **corion** e del **mesenchima intra-embrionario**. Ciò si manifesta sotto forma di piccoli isolotti vascolari nella vescicola vitellina. La cavità amniotica permette l'integrazione di questa cavità vitellina verso il centro, segnando gli stadi vitellino, placentare e neonatale.

3. I QUATTRO COMPONENTI ESSENZIALI PER LA FORMAZIONE VASCOLARE

Affinché ci sia una **cinetica** e una formazione dei vasi, sono sempre necessari quattro componenti:

1. La presenza di una **sostanza intercellulare**.

2. Una **concentrazione chimica locale**.

3. La presenza di **vacuolizzazione**.

4. La presenza di **traiettorie**.

Blechmit lo paragona a un **arcobaleno**, che necessita di acqua, pioggia, sole e una certa angolazione. Se un solo elemento viene rimosso, l'arcobaleno scompare immediatamente. È lo stesso per i vasi. Se si rimuove una traiettoria o una concentrazione, il processo si arresta. Il sistema vascolare è in costante adattamento per tutta la vita.

4. SVILUPPO DELLA RETE VASCOLARE

Una grande rete si sviluppa dalla vescicola vitellina, ma anche dal corion. L'embrione si sviluppa inizialmente sotto forma di **"racchetta"**, con un **peduncolo embrionario**. La **notocorda**, situata al di sotto della linea primitiva, influenza la placca neurale. Le cellule della placca neurale non crescono alla stessa velocità delle cellule circostanti, portando allo sviluppo di una **doccia**.

5. RISTRUTTURAZIONE DEL FLUSSO E FORMAZIONE DEI VASI

Questo spazio di doccia porta a una ristrutturazione del **flusso metabolico trofico** all'interno del mesoderma, sotto forma di traiettorie fluidiche bilaterali. Nello sviluppo mesodermico, appaiono piccole **vacuole**. È un processo di crescita in cui il tessuto mesodermico fluidico viene aspirato. Queste vacuole crescono, organizzando una traiettoria con una concentrazione importante e sostanze intercellulari.

Tutti questi componenti permettono la formazione di un vaso. Queste strutture continuano a crescere per formare quello che viene chiamato un **campo di corrosione**. Quando questi campi si incontrano, il tessuto che nutre la membrana cede, permettendo lo sviluppo progressivo di un vaso.

6. POLARITÀ E FASI DI ASSIMILAZIONE E DISASSIMILAZIONE

Un campo di aspirazione, dato da questa onda e da questo processo metodico, è essenziale. Due movimenti sono all'opera: un movimento **autocordale** e un movimento di aspirazione sottostante. La notocorda riorganizza l'ectoderma sotto forma di doccia, organizzando traiettorie bilaterali attorno al tubo neurale. Le vacuole si incontrano, formando il primo vaso, chiamato **vaso di assimilazione**. Le cellule se ne nutrono.

Si osserva una **polarità**: il nutrimento arriva dall'ectoderma, creando un'aspirazione. Inizialmente, la congestione è debole, ma diventa più importante in una fase successiva.

7. APPARIZIONE DEI SISTEMI ARTERIOSI E VENOSI PRIMITIVI

Questa fase congestizia ricrea una fase di eliminazione. Un vaso di tipo **arterioso** appare attraverso la fase di assimilazione (campo di aspirazione). Successivamente, attraverso la fase di ritorno e l'eliminazione dei **cataboliti**, si sviluppa un secondo livello: una **rete discendente**.

C'è quindi un sistema prima di assimilazione di informazioni, poi un secondo piano di disassimilazione. Il primo sviluppa il **sistema arterioso primitivo**, il secondo la **rete venosa secondaria**. Queste due traiettorie fluidiche di ritorno sono l'abbozzo della **vena cardinale** e delle due **aorte primitive**. Il sistema venoso è più laterale ed esterno rispetto alle aorte primitive.

8. RETI EMBRIONARIE PRIMITIVE

La prima rete vascolare che si sviluppa è quella delle **aorte primitive**, sotto la dipendenza del movimento di sviluppo. Il sollevamento tra l'ectoderma e l'endoderma aspira dalla linea primitiva, che diventa il mesoderma.

Il mesoderma, attraverso lo sviluppo della placca neurale, si riorganizza e crea traiettorie con vacuolizzazioni. Queste vacuolizzazioni, attraverso il campo di aspirazione, creano i componenti necessari per formare una **doppia aorta** che si unirà verso la linea mediana. Lateralmente e anteriormente, un ritorno si verifica sotto forma di traiettorie delle vene cardinali.

Così, la prima rete embrionaria è una rete aortica primitiva di assimilazione nutritiva, e il ritorno è la fase di disassimilazione. Questa prima rete vascolare è quindi costituita da:

1. Le **aorte primitive**.

2. La rete delle **vene cardinali**.

Il tutto è integrato dal **peduncolo embrionario** e dal **sistema vitellino**. Il sistema vitellino è cruciale per il sistema viscerale.

9. IL RUOLO DELLA MILZA E DEL FEGATO NELL'EQUILIBRIO VOLEMICO E VASCOLARE

I quattro componenti per tutti i vasi sono essenziali. Casi clinici mostrano che cambiamenti volemici possono ricreare campi vascolari. Ad esempio, in una paziente anemica a causa di un problema di ferro, la **milza**, regolatrice di volume, può aumentare il volume sanguigno richiamando globuli rossi.

La milza può "riaprire" e ripristinare una concentrazione, rilanciando antiche reti vascolari che si erano atrofizzate. Qualsiasi malformazione della milza è legata a una malformazione del sistema vascolare. La milza è fondamentale per riequilibrare il volume del sistema, adattando la sua volumetria alle esigenze metaboliche.

10. SINTESI DELLE COMPONENTI VASCOLARI PRIMITIVE

La fase di assimilazione, organizzata dalla notocorda e dal tubo neurale, riorganizza una doccia e una traiettoria. Include i componenti necessari:

- La **traiettoria**.
- La **vacuola**.
- La **concentrazione metabolica**.
- La presenza di **sostanze intercellulari**.

Questi elementi danno origine a un sistema vascolare primitivo di assimilazione (sistema arterioso primitivo) e, attraverso il ritorno, a un sistema di disassimilazione (sistema venoso). Le prime aorte primitive e le due vene cardinali (vene cardinali primitive) costituiscono questa prima rete vascolare.

L'ectoderma riorganizza il piano vascolare, ma il primo campo di aspirazione è legato a un campo metabolico (movimenti di permeazione e infusione). Bisogna sempre riportare i fluidi verso il centro.

La milza è un grande motore, ma per avere una milza funzionale, il **fegato** è essenziale. Il fegato, attraverso la sua crescita e il suo orientamento, è il motore dell'organizzazione. È un centro di organizzazione globale (sotto-diaframmatico) e sinistra-destra, che struttura lo spazio gastro-epato-pancreatico-splenico. Il sistema splenico dipende dal fegato.

FIG. — Piegatura embrionale laterale

06. IL CUORE : INTRODUZIONE E ORIGINI

DURATA : 11:43 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre un'introduzione approfondita sul ruolo centrale del cuore nello sviluppo embrionale. Il cuore, che inizia a battere già il 21° giorno della vita intrauterina, svolge un ruolo cruciale nella distribuzione delle informazioni, influenzando il tubo neurale e il sistema digestivo tramite meccanismi autocrini e paracrini. Viene anche affrontata l'interdipendenza tra il cuore del bambino e la salute della madre, sottolineando che i bambini sono energeticamente legati alla madre fino all'età di 7 anni, un momento importante del loro sviluppo. Si esplorano anche le origini primitive del cuore, la sua posizione asimmetrica e le polarità stabilite fin dalla fecondazione, illustrando così la complessa interazione tra biologia ed embriologia, e come ciò influenzi la futura salute dell'individuo.

IL CUORE: INTRODUZIONE E ORIGINI

IL CUORE, MOTORE DELLO SVILUPPO

Il vostro **cuore** inizia a battere il **21° giorno** della vita intraembrionaria. Dopo tre settimane, è il primo sistema a funzionare e manterrà questa funzione per tutta la vita: la **distribuzione dell'informazione**.

Appena il cuore batte, il processo di **crescita** accelera. Il primo a ricevere questa grande informazione dal cuore è il **tubo neurale**, l'intero cervello.

È il cuore il motore, quello che aspira. Esiste una relazione molto importante e funzionale tra il cuore e il cervello. È il cuore che darà forza al cervello.

Studi hanno dimostrato che nel **sistema ventricolare profondo**, esiste una vibrazione pulsatile diretta del cuore che informa il cervello. C'è un legame diretto, a livelli molto sottili.

IL CUORE E LA DISTRIBUZIONE DELL'INFORMAZIONE

Il cuore distribuisce l'informazione. Ma quale informazione? Distribuisce il **"nutrimento"**, in stretta relazione con il **sistema digestivo** e il legame con la madre.

Voi portate un'informazione trofica organizzata dal vostro cuore e ridistribuita dal vostro sistema. Siete quindi dipendenti dal vostro **endoderma**, dal vostro sistema digestivo, nel vostro sviluppo.

Autocrino, **paracrino**, digestivo, e solo dopo il sistema appare visibilmente.

IL CUORE DEL BAMBINO E IL LEGAME MATERNO

Quando lavoriamo su questo legame con un bambino, è spesso necessario curare la **mamma**. Se la mamma non è libera nella sua funzione, neanche il bambino può liberarsi, perché sarà dipendente energeticamente, almeno fino a **7 anni**.

A livello energetico cellulare, tutte le cellule del vostro corpo si rinnovano a 7 anni. Questo è chiamato **"il nuovo corpo"**. È la sua prima nascita, il momento in cui può avere **"la ragione"**.

È il momento in cui il suo **seno frontale** si apre e la sua **tiroide** diventa completamente elettrica, perché ha riinformato il suo cuore. Ecco perché si può sentire il cuore a distanza.

È informato dalla **cresta neurale** e ha trasmesso la sua informazione. A 7 anni, il bambino può difendersi nel suo ambiente, trova la sua prima indipendenza.

ORIGINE PRIMITIVA DEL CUORE

L'abbozzo del cuore appare nel **mesoblasto splancnopleurico**, su un piano primitivo. Di nuovo, sarà dipendente da tutto il **sistema vitellino**.

Qui ritroviamo una forza presuntiva del cuore prima della **gastrulazione** e prima del piano vascolare, lungo le cellule **cardiogeniche** dell'epiblasto. Ha già tutto il suo campo del possibile.

Quando prendo un **sacro** o un **coccige** e mi metto nel sistema, ho già la storia del cuore che si presenta. Quindi, devo iniziare a trattare il cuore iniziando a liberare la **linea primitiva**, sotto questa prima onda che si sviluppa.

ROTTURA DI SIMMETRIA E POSIZIONE DEL CUORE

La rottura della **simmetria** avviene fin dall'instaurazione del processo **notocordale**. C'è un flusso nodale con piccole ciglia che portano vescicole cerebrali da destra a sinistra, tramite la sonetica **HH**, il **FGH8**, e infine un cambiamento di acido **retinoico**.

Questo induce un cambiamento sul piano **calcico** che dà un'integrazione diversa nell'informazione genetica. Alla fine, c'è una rottura della simmetria da destra a sinistra, dove un'informazione importante viene data a questo livello.

Questa rottura della simmetria sarà uno dei fattori che posizionerà il cuore verso sinistra in futuro. Questo avviene tramite **molecole morfogenetiche**, con un aumento del tasso calcico su tutta una lamina laterale, e quindi tutta l'informazione dell'integrazione genetica sarà diversa.

Questa asimmetria si verifica tra la base del cranio e il sacro, con la linea primitiva. La deviazione è presente: è un flusso che va da destra a sinistra.

POLARITÀ E IMPATTO DELLO SPERMATOZOO

Questo si ritrova a un altro livello tramite le **cellule nutrici follicolari** che rilasciano enzimi. Esse creano già una **polarità** all'interno dell'ovocita, nel citoscheletro.

Una prima polarizzazione avviene su un piano **cranio-caudale** e **dorsoventrale**, anche se l'ovocita non è ancora informato del suo ambiente esterno.

Si osserva che il luogo di penetrazione dello **spermatozoo** darà una riinformazione nell'asse longitudinale dell'embrione, dove verrà creata questa forza presuntiva.

Questa integrazione è già un'informazione dall'esterno tramite la forza dello spermatozoo che ristruttura la forza del citoscheletro su un piano quasi **elettromagnetico**. Alcuni descrivono che questo si ritrova nella parte apicale dell'embrione.

Ciò significa che si cattura un campo presuntivo di informazione. Ed è in questo campo presuntivo che si ritroverà la futura fase **cardiogenetica**.

Lo spermatozoo rappresenta già, in un certo senso, la forza cardiaca, la pulsazione che si sta preparando lì. Ma non c'è ancora una forma qui, è una preforma.

ORGANIZZAZIONE DELL'EMBRIONE E FORMAZIONE DEL CUORE

Vedremo molto presto che tutta un'organizzazione dell'embrione si svilupperà con la famosa **"ola"**, con un punto di appoggio qui, e un punto di appoggio lì, con la linea primitiva, e con la reintegrazione di questo sistema.

L'importanza di questi punti è cruciale. Il secondo punto sarà il momento in cui ho l'onda, cioè il passaggio dell'instaurazione della mia **terza camera embrionaria**, il **celoma** o il **lecito cellexterno**.

Questo riorganizzerà l'embrione e creerà una struttura a forma di **S**. È a questo punto che avrò l'integrazione rispetto al punto di attacco, ed è questo che dà la mia linea primitiva. In un embrione, il cuore è lì.

IL CUORE, IL PERICARDIO E IL DIAFRAMMA

Il cuore ha trovato il suo posto, ha integrato il **pericardio** e il **setto trasverso**, con questi **pilastri diaframmatici** che diventeranno un punto di appoggio per il sistema cardiaco.

Trattare un cuore significa liberare il diaframma, poiché è il suo orientamento che fa questo. Il diaframma diventa veramente il nostro strumento terapeutico, poiché le cellule pericardiche sono le stesse cellule che si ritroveranno sul piano del setto trasverso, cioè del diaframma.

Da dove prendono origine? Ho il mio cuore, e lì ho delle piccole cellule **mesenchimali** che formeranno il mio diaframma. L'ectoderma cresce a fondo, e questo si bilancia, e formerà tutto questo sistema.

L'IMPATTO DEL RICONOSCIMENTO E DELLA FERTILITÀ

Lo spermatozoo arriva, e la **"chiave"** è lì per l'incontro. La pillola ha ucciso il concetto, la possibilità di concettualizzare. Si è tagliato il sistema ormonale per anni.

Sempre più donne hanno difficoltà a concepire. Un livello medico è intervenuto dicendo: "Ora possiamo aiutarvi." Si fanno quelle che vengono chiamate **"IMSI"**, dove si prende un ago, si punge e si attraversa la membrana.

Si spera di essere nel posto giusto rispetto alla polarità. Solo che non si ha il primo riconoscimento, che è un riconoscimento membranoso, coronarico, tissutale, molecolare.

Probabilmente, questi bambini avranno sempre più problemi di fertilità. Quindi, non sapranno più riprodursi né riconoscersi. Si è tolto il primo riconoscimento.

Questi bambini che vengono in consultazione, bisogna riconoscerli. Riconoscerli a quale livello del corpo? Il loro cuore. Bisogna contattarli con lo sguardo nel loro cuore.

Se lo fate, il bambino lo sa. È l'unica cosa che potete dare. "Posso riconoscerti, farti rinascere." Altrimenti, queste persone cercheranno per tutta la vita.

POTENZA METABOLICA E SVILUPPO INIZIALE

Questo avviene già nel vostro **sistema vascolare primitivo**, al quinto o sesto giorno. Lo **zigote** deve avere una potenza metabolica in un polo specifico.

Il **trofoblasto cellulare** deve trasformarsi in **sinciziotrofoblasto**. Questo sinciziotrofoblasto ha un'attività litica per poter penetrare la mucosa. Se l'embrione non ha questa potenza, non può entrare nella mucosa.

Seconda cosa, è necessario che la madre sia accogliente. Ma non è lei che fa il lavoro per l'embrione. Ha ricevuto questa potenza?

La sua potenza metabolica è determinata prima da una fase di **dedifferenziazione cellulare**. Durante i primi tre, quattro giorni, lo zigote non cresce.

Al contrario, aumenta la sua **divisione cellulare**, alla scissione, a grande velocità. C'è un aumento globale della membrana, e una piccola perdita d'acqua all'esterno.

È lì che creerà questa prima cavità che chiamiamo **"germe del cielo"**, il **blastoceloma**, che è una connessione specifica del vostro **"cielo esterno"**.

Poi, a livello cellulare, ci sarà un aumento della membrana. Se la membrana aumenta, gli scambi aumentano. Le membrane sono spazi di scambio, sempre polarizzati.

Se ho una cellula, ho un nucleo, e vedo che il mio nucleo è concentrato. È qui che ho la mia maggiore forza di scambi. Invece di averne 50, ne avrò 3000.

Le cellule in questa fase di divisione diventano **200 volte più piccole** dei due blastomeri originali. Relativamente, la mia membrana aumenta.

Se prendo la mia membrana rispetto ai miei primi due blastomeri, diremo che fa 100 metri. Se prendo tutte queste piccole membrane, aumento enormemente.

Aumento la mia potenza metabolica. Se ho una potenza metabolica sufficiente, ho una forza sufficiente per entrare.

LA POTENZA METABOLICA PER LA VITA

Questa potenza metabolica, ne avrò sempre bisogno, per tutta la vita. È un po' la **"pila"** che riceverete. E dovete fidarvi di questo.

Si rigenera fino a un certo punto con il vostro **sonno**, la vostra **alimentazione**, la vostra **respirazione**, i vostri giusti pensieri, ecc. La degenerate se non rispettate questo e se siete intossicati.

Perdete i vostri substrati fondamentali di questa potenza. Quindi, avete bisogno di questo. Il cuore prende la sua origine praticamente nel contatto dello spermatozoo, in questo incontro, in modo simbolico.

Dopo, la ritroviamo a livello della linea primitiva. Poi, un'informazione già dei campi cardiaci che si formano qui in relazione alla presenza di un edema sano, è nell'onda di crescita dello sviluppo dei campi cardiaci.

E poi vedremo una cosa molto importante, è tutto questo movimento di sviluppo.

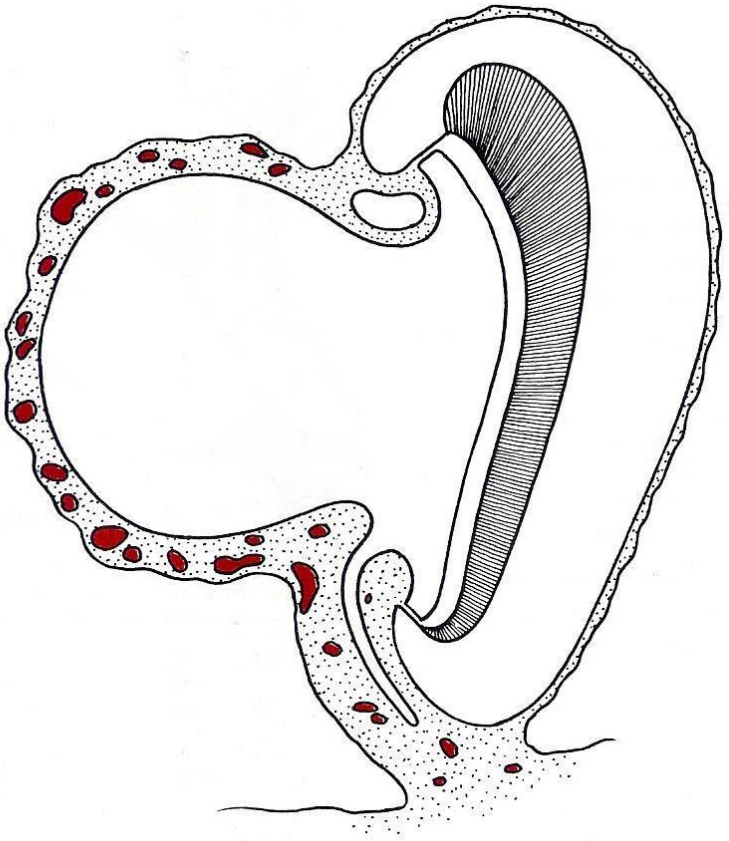


Fig. 1.— *Schéma d'un embryon humain de 3 semaines.*

FIG. — Embrione umano 3 settimane

07. IL CUORE : MESSA IN ATTO DEL MOVIMENTO SVILUPPATIVO

DURATA : 10:08 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la formazione iniziale del cuore attraverso un processo di congestione e riorganizzazione del mesoderma. Il corso descrive in dettaglio come una concentrazione di cellule angiogeniche primitive dia origine a un tubo cardiaco, con una flessione embrionale che allinea le aorte verso il centro. Vengono inoltre evidenziate le interazioni tra il tubo neurale e la cavità amniotica, in particolare l'importanza della convergenza sulla linea mediana. Inoltre, il video affronta il concetto di cardiogenesi, illustrando come i movimenti morfogenetici del cervello e delle cavità circostanti influenzino lo sviluppo cardiaco e di altre strutture embrionali chiave, posizionando la comprensione degli embriologi e degli osteopati in relazione alla biodinamica.

IL CUORE: L'INSTAURAZIONE DEL MOVIMENTO SVILUPPATIVO

LA FORMAZIONE INIZIALE DEL CUORE

All'inizio, una fase di **congestione** è legata alla riorganizzazione del **mesoderma** rispetto al **tubo neurale**. Questa traiettoria ascendente porta a una concentrazione di **cellule angiogeniche** primitive verso l'alto.

Questo processo conduce alla formazione di un **tubo cardiaco**, inizialmente sotto forma di tubi aortici primitivi sinistro e destro. La velocità di crescita differenziale tra i tessuti interni ed esterni provoca una **flessione** dell'embrione.

Questo movimento di flessione avvicina le aorte verso il centro, dove si incontrano per formare il cuore. Questo fenomeno inizia dalla **zona precardiaca**, situata a livello del coccige, prima dello sviluppo cerebrale.

Inizialmente, due aorte si sviluppano sotto l'influenza del tubo neurale, che agisce come motore, e dell'enorme **cavità amniotica** circostante. La crescita differenziale delle aorte le avvicina alla linea mediana, davanti alla **notocorda**.

Questi due tubi si incontrano progressivamente sulla linea mediana. Se questa convergenza non avviene correttamente, il tessuto nutritivo interno specifico, essenziale per la formazione, può portare alla comparsa di un **campo di corrosione**.

Questo primo punto di incontro strutturerà l'inizio del cuore. Si tratta di una convergenza sulla linea mediana di questi due livelli. È cruciale adottare una prospettiva "dall'esterno verso l'interno" per comprendere questo processo.

A monte del cuore, uno strato di cellule, precursori del **pericardio** e del **setto trasverso**, si sta già tendendo. Queste cellule **mesenchimali** stabiliscono una relazione essenziale tra il cuore e il diaframma.

L'AVVOLGIMENTO CEREBRALE E LA CARDIALIZZAZIONE

Il **cervello** in via di sviluppo si avvolge attorno al cuore, mentre la cavità amniotica esercita una spinta circonferenziale. Al centro, questo riporta i vasi che si uniscono davanti alla notocorda.

La velocità di crescita tra il tubo cardiaco (mesodermico puro, sia motore che organizzatore della crescita) diventa un campo di restrizione rispetto alla cavità amniotica che spinge.

Questa spinta è informata dal tubo neurale, che riceve la maggiore informazione trofica, cresce più velocemente e induce il movimento di flessione dell'embrione. È il sistema che si avvolge attorno al cuore.

Il cuore rimane al suo posto; è il sistema circostante che si avvolge. Questo processo implica un rallentamento della velocità di crescita e un avvicinamento dei fluidi, dalla periferia al centro.

Si osserva qui che il movimento di **cefalizzazione** porta allo spazio di **cardializzazione**, che progressivamente condurrà alla **diaframmatizzazione**, poi all'**epatizzazione**.

Questa epatizzazione porterà poi alla **surrenalizzazione**, e quindi alla **gonadizzazione**. Si tratta di un movimento di sviluppo molto interessante, legato allo sviluppo della cavità amniotica che avvolgerà completamente la "zona B".

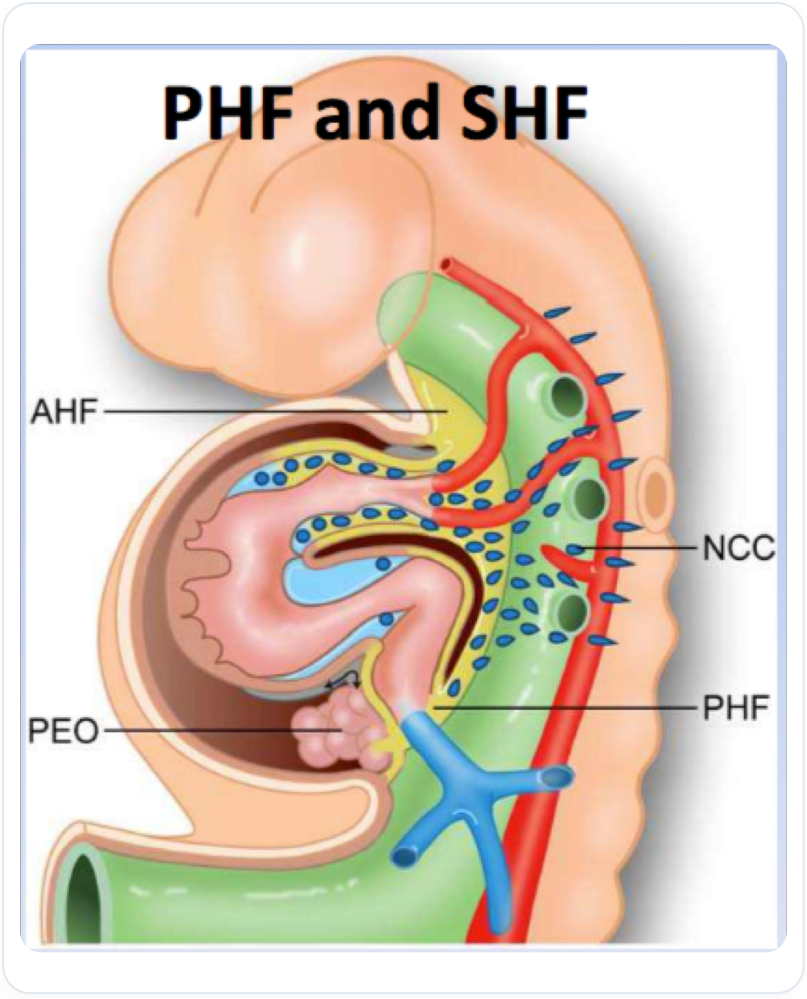


FIG. — Sviluppo cardiaco embrionale

La cefalizzazione porta alla cardializzazione, che porta alla diaframmatizzazione, e poi a tutta la parte posteriore della cavità peritoneale.

Questo include, per esempio, il movimento della linea mediana nella donna che formerà l'**utero** e le **tube**, e nell'uomo, un movimento che, senza arrivare fino in fondo, formerà la **prostata** sul piano mediano.

Successivamente, si svilupperà il sistema del **perineo**, con un ritorno a un riequilibrio del **fegato**. Il fegato opererà la sua bascula e il suo movimento laterale, diventando una fonte maggiore di organizzazione per lo sviluppo globale e la chiusura della linea mediana anteriore.

AVVICINAMENTO MEDIANO E RUOLO DELLA CAVITÀ AMNIOTICA

È essenziale ricordare l'**avvicinamento** verso la linea mediana e lo sviluppo iniziale del cuore verso questa linea mediana anteriore. Contemporaneamente, è in corso un importante processo di cefalizzazione.

La cavità amniotica, l'**ectoderma** cerebrale in via di sviluppo, la zona cardiaca e la zona diaframmatica si integrano. La **vescicola vitellina** si incontra progressivamente a livello del peduncolo embrionale per formare il **cordone ombelicale**.

Tutto ciò costituisce un movimento di sviluppo organizzato dalla cavità amniotica. Il processo è un equilibrio tra il sistema aortico (l'asse vascolare) e la cavità amniotica.

Il cervello si avvolge attorno al cuore. C'è un movimento di integrazione, poi un movimento per formare il diaframma, il peritoneo parietale posteriore, e un ritorno attorno.

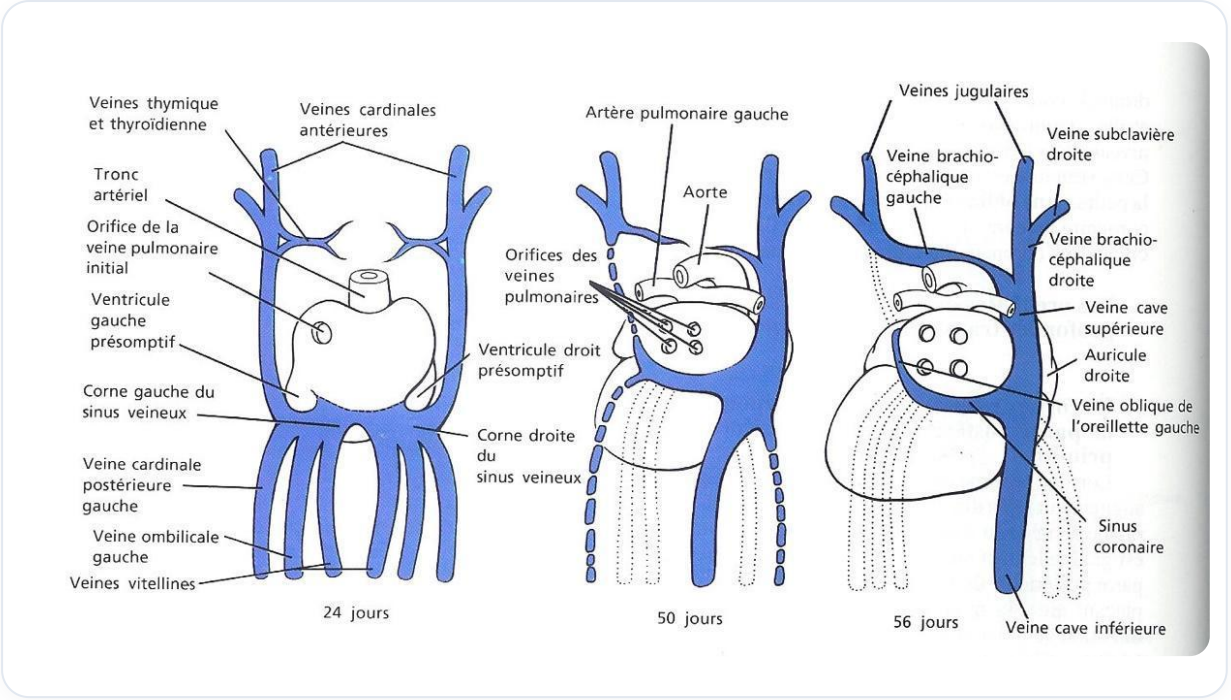


FIG. — Sviluppo venoso cardiaco

In posizione embrionale, il coccige, il cervello e il cuore costituiscono punti di appoggio. L'abbozzo embrionale dipende dalla **linea primitiva**, che può essere deviata alla nascita, al concepimento, o anche nel pre-concezionale.

Il cervello e il cuore sono intimamente legati. Il cuore era già presente e rimane al suo posto. È la cavità amniotica che si forma attorno ad esso in questo movimento.

INTEGRAZIONE DELLE FORZE E CAVITÀ AMNIOTICA

Un lavoro sarà eseguito sulla zona B, integrando anche le **forze laterali**, cioè la forza di delimitazione trasversale toraco-addominale nell'integrazione del sistema circolatorio, dalla periferia al centro.

La zona B, in questa integrazione, è la cavità amniotica. Un bambino galleggia nella sua cavità amniotica. Questo involucro membranoso scomparirà, ma il suo aspetto energetico rimane.

Questa "sfera" attorno a sé è essenziale. La cavità amniotica forma e integra il tubo neurale. In caso di disfunzione (colpo di frusta, problema cranio-sacrale o altro), è cruciale tornare all'origine.

Trattare la cavità amniotica. Ristabilire gli spazi tra il sacro e il cuore. Rifare tutto il movimento e identificare i blocchi. Poi, si potrà rielaborare e lasciare che il sistema operi nel riconoscimento dei neutri o intervenire personalmente.

DALLA CAVITÀ AMNIOTICA AL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

Una sezione trasversale rivela la cavità amniotica sopra la **doccia neurale**. Il liquido presente è **liquido amniotico primitivo**, che formerà il tubo neurale. Questo liquido sarà integrato nel tubo.

La chiusura del **neuroporo anteriore** e del **neuroporo posteriore** avviene verso il 28° giorno, quando il tubo neurale è completamente chiuso. Bisogna concentrarsi sulla zona B, perché è essa che integra il **LCR** (liquido cerebrospinale), e non il contrario.

Il LCR appare quando l'embrione si impianta nella mucosa. Al momento di questa impianto, appare un **essudato**, ed è questa cavità amniotica che creerà il tubo neurale, la placca neurale e il tubo digerente.

Su un piano funzionale, non si può separare il resto di questa cavità; essa è sempre integrata. Il **celoma esterno**, per il movimento di sviluppo dell'embrione, si integrerà in gran parte in **celoma interno**.

Il resto partirà sotto forma di essudato all'esterno, respinto dalla cavità amniotica. A un certo momento della crescita, il celoma esterno non si sviluppa più.

Il **canale neuro-enterico** è un'informazione tra la vescicola vitellina e la cavità amniotica, senza rapporto con il celoma esterno. Il celoma esterno sarà integrato in celoma interno per formare la cavità peritoneale.

Tuttavia, a un certo punto, non ci sarà più crescita di questa cavità. Si ha l'impressione che sia respinta, ma si tratta in realtà di un essudato, perché la cavità amniotica cresce così velocemente che ha integrato il celoma interno.

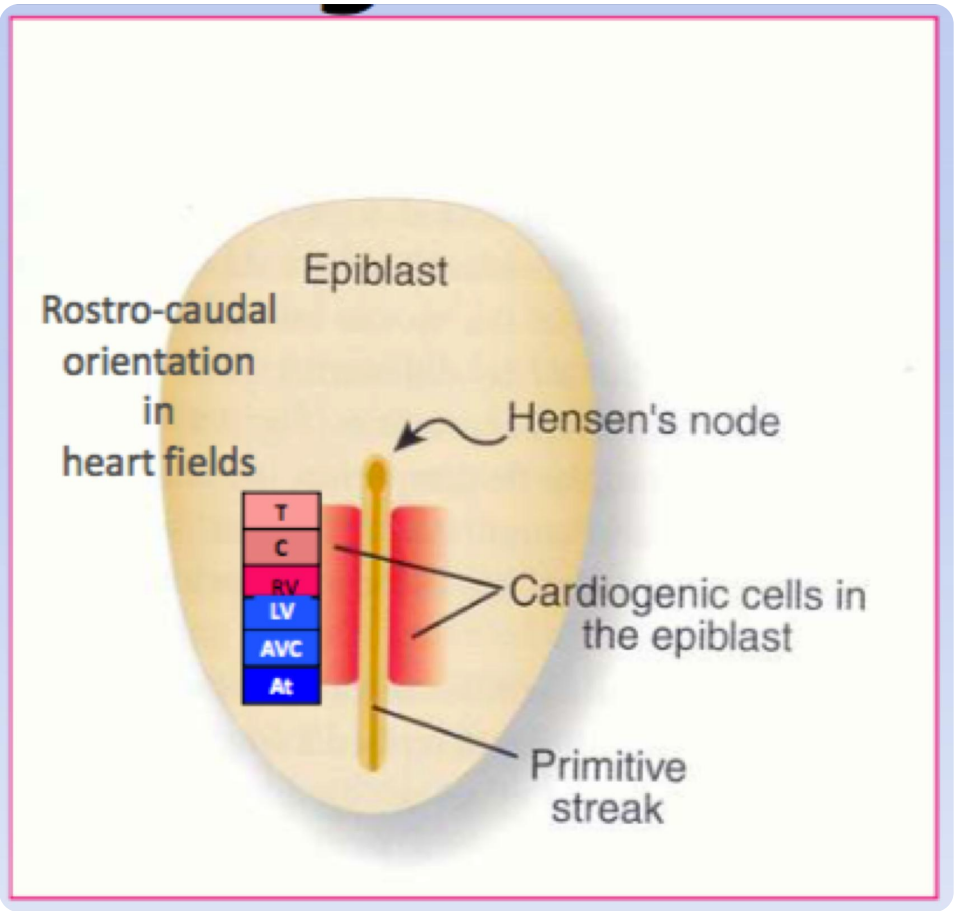


FIG. — Epiblasto, stria, cuore

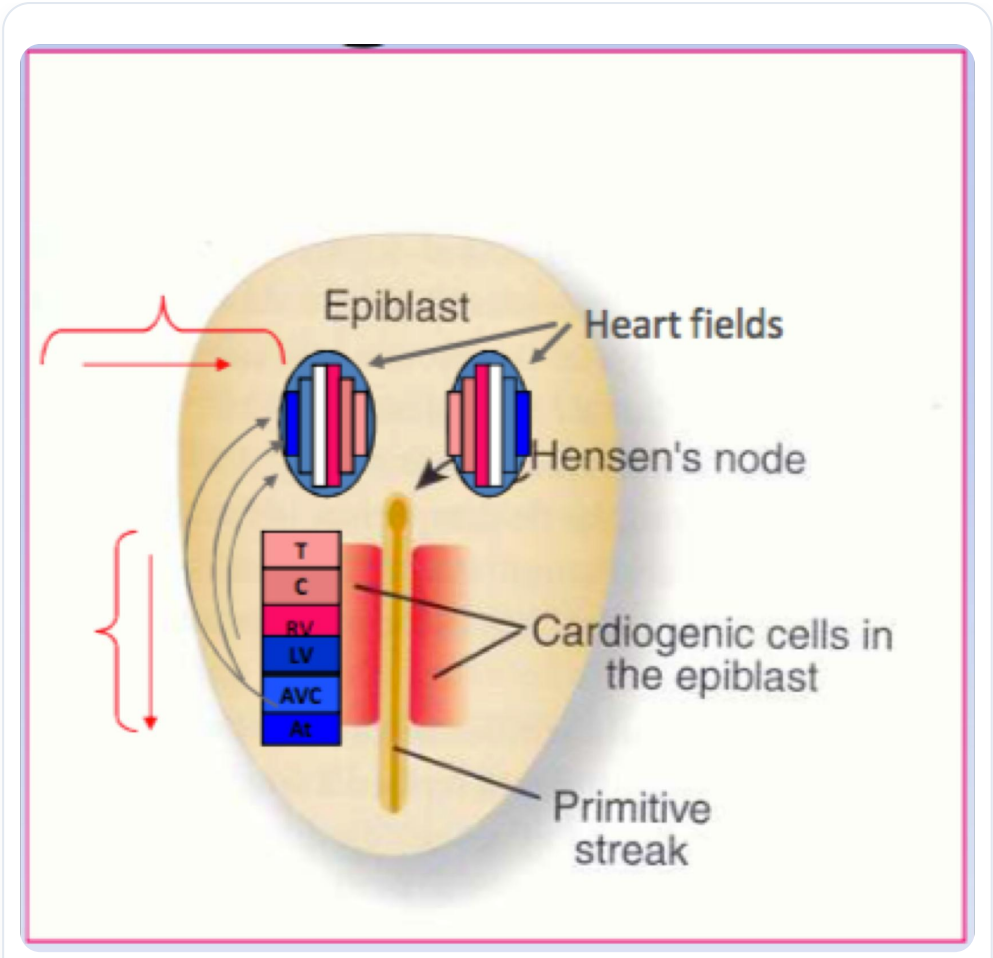


FIG. — Sviluppo cellulare cardiaco

FIG. — Tubo neurale precoce

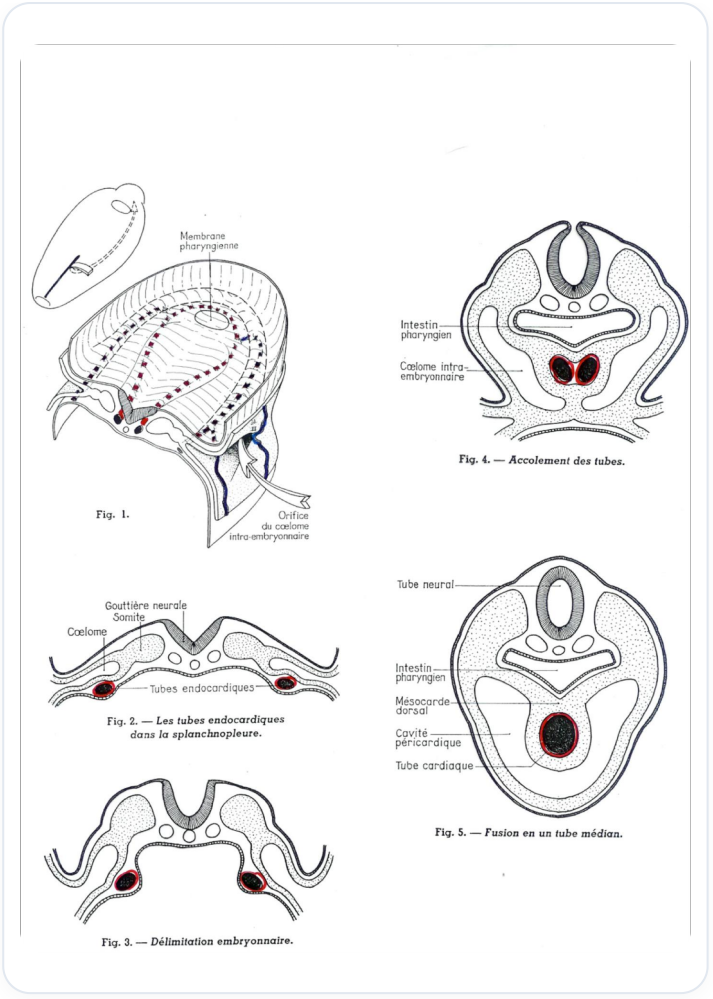


Fig. 1.

Fig. 2. — *Les tubes endocardiques dans la splanchnopleure.*

Fig. 3. — *Délimitation embryonnaire.*

Fig. 4. — *Accolement des tubes.*

Fig. 5. — *Fusion en un tube médian.*

FIG. — Sviluppo cardiaco embrionale

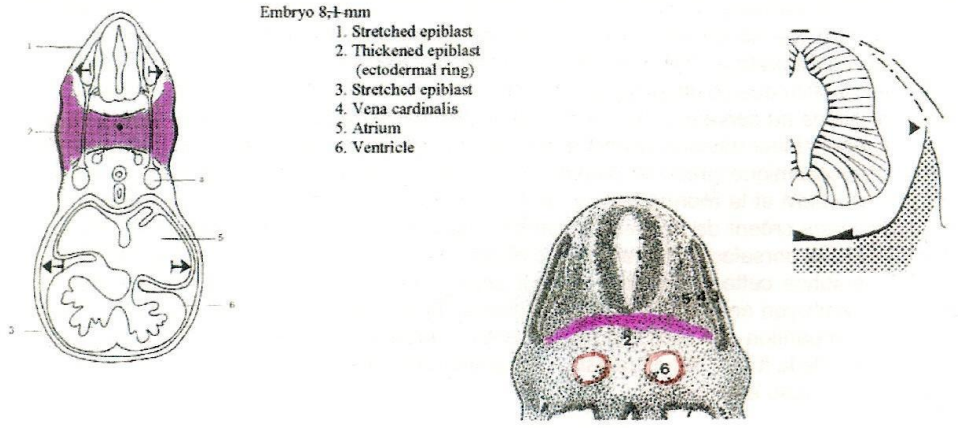


FIG. — Sviluppo embrionale cuore

08. IL CUORE : DINAMICA DEL MOVIMENTO SVILUPPATIVO

DURATA : 11:04 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video si immerge nel cuore dell'embriologia cardiaca, esplorando le fasi fondamentali della crescita del cuore all'inizio dello sviluppo embrionale. Vengono affrontati concetti chiave come l'avvicinamento dei tubi endocardici, il movimento a "looping" e i processi di inversione che trasformano il cuore. Il formatore sottolinea l'importanza della comprensione della dinamica tra cuore e fegato, nonché la necessità di seguire l'impronta embrionale per accompagnare meglio i pazienti. Integrando queste conoscenze, i praticanti potranno affinare il loro approccio biodinamico, favorendo così uno sviluppo armonioso nei loro pazienti.

IL CUORE: DINAMICA DEL MOVIMENTO SVILUPPATIVO

INTRODUZIONE ALLO SVILUPPO CARDIACO EMBRIONALE

Osserveremo la **crescita esponenziale** e l'**avvolgimento** dell'embrione.

Qui, vediamo solo la **cavità vitellina**. Sopra, la **cavità amniotica** è stata tagliata.

C'è una **crescita longitudinale** e una **flessione**. Si distinguono il **sistema nervoso**, i **somiti** e i **sistemi vascolari**.

Concentriamoci su un orifizio, l'**orifizio futuro del celoma intraembrionario**. Bisogna immaginarlo qui. Più tardi, trasformerà questo celoma esterno in un celoma interno.

L'impressionante crescita del sistema avvicina i due **tubi endocardici primitivi** alla linea mediana, a causa di una **velocità di crescita differenziale**, influenzata dalla **notocorda**.

Questo avvicinamento dei tubi endocardici forma, sopra, l'**intestino**, e tutt'intorno, la **cavità intraembrionaria**. A questo stadio, formerà la **cavità pericardica**, e non la cavità peritoneale.

La **vescicola vitellina** si avvicina per formare la parte superiore dell'intestino.

MOVIMENTI CHIAVE DELLO SVILUPPO CARDIACO

L'avvicinamento dei due tubi endocardici forma la zona del **tubo cardiaco** in sviluppo.

Si osserva un movimento di avvicinamento verso la linea mediana e, simultaneamente, un movimento in cui il cervello "fa questo". È una combinazione dei due.

Questo processo è sincrono con la fase di **flessione** dell'embrione. L'incontro dei pollici simboleggia questo primo movimento a livello del cuore.

IL MOVIMENTO A "LOOPING" DEL CUORE

Il cuore, in vista sagittale, si incontra e cerca di svilupparsi. Manca di spazio dietro di sé, e poco spazio a sinistra o a destra. Ha spazio solo in avanti.

All'interno del cuore stesso, troverà il suo proprio **fulcro**. Essendo la parte posteriore bloccata, si sviluppa in avanti, realizzando quello che viene chiamato il **movimento a "looping"** del cuore. Questa è la fase 2.

Questo sviluppo continuo forma un terzo livello. Lo spazio tra il **sistema ventricolare** e l'**atrio** diventa un punto di appoggio. Il ventricolo, inizialmente sopra, si ritrova sotto rispetto al sistema. È un movimento di **inversione**.

Ecco i tre movimenti principali:

1. **Avvicinamento** verso la linea mediana e l'incontro.

2. **Movimento a "looping"** in avanti.

3. **Processo di inversione** del ventricolo.

L'INFLUENZA DELLA CAVITÀ PERITONEALE E DELLA ROTTURA DI SIMMETRIA

Il terzo movimento è legato al processo di inversione, che è un processo di sviluppo della **cavità peritoneale**.

Lo sviluppo del **fegato** provoca un'oscillazione del movimento. La cavità posteriore degli omenti sposta il bronco sinistro più in alto rispetto al destro, legato alla **rottura della simmetria assiale**.

Si osserva quindi un movimento di sviluppo in avanti, ma anche a sinistra. È una **doppia oscillazione**.

Ricordiamo principalmente:

- L'**avvicinamento** del cuore verso la linea mediana.
- Lo **sviluppo** in avanti.
- Uno sviluppo simultaneo a sinistra.

Il **sistema sinusoidale** del fegato si posizionerà verso l'alto dopo questa oscillazione.

ORGANIZZAZIONE DEI GROSSI VASI

Il primo movimento, poi il secondo movimento legato all'oscillazione, e infine un terzo movimento che organizza i **grossi vasi** sopra.

Il cuore è inclinato, mantenuto da un asse, ed equilibrato rispetto al **piano vascolare**. C'è uno sviluppo più importante da un lato.

È un equilibrio tra la parte **toracica**, la parte **addominale** e la parte **viscerale bassa**. Un movimento molto importante si trova tra il cuore, lo stomaco e il fegato.

L'IMPRONTA EMBRIONALE NELL'APPROCCIO BIODINAMICO

Un punto di riferimento molto importante da riequilibrare è il **movimento epatico**. Si osserva se il fegato è ben nel suo movimento di sviluppo o se è in ritirata.

Se il fegato si ferma, c'è una piccola interruzione.

A livello del cuore, il suo sviluppo farà il contrario. C'è una traiettoria, come un'**impronta**.

Bisogna posizionarsi sull'impronta embrionale, andare dove il sistema desidera andare, è lì che si trova il **punto di silenzio**.

Se il movimento non va abbastanza lontano, bisogna aiutare il sistema. Questa organizzazione del cuore è fortemente influenzata dal fegato. Da qui l'importanza di comprendere il ruolo del fegato.

Nell'embriologia biodinamica, non si impone. Non si rifiutano né le **pieghe fasciali**, né il lato **fluido**, né le tecniche **strutturali**, **viscerali** o altro.

L'approccio è di adattarsi a ciò che si sente nel momento presente. La forza terapeutica risiede nell'incontro dei due neutri.

I processi di rigenerazione in **osteopatia biodinamica** utilizzano questi movimenti embrionali. Non si tratta di terapia diretta, ma di riconoscere i movimenti di sviluppo embrionali che appaiono nei processi terapeutici guidati dalla **"marea"**.

È cruciale riconoscere la frequenza su cui ci si trova.

L'ENERGIA DEL CUORE E IL SUO AMBIENTE

Raramente si tocca il cuore direttamente per primo. Il cuore si forma dall'**eco** della periferia.

Il cuore è estremamente potente perché riceve un'informazione molto importante dalla **"neural crest"** (cresta neurale). Riceve un'informazione elettrica ancora più potente su un piano neurologico.

Ciò significa che si può imparare a sentire il cuore a distanza, o che il cuore si sente a distanza. Ha una potenza, un **irraggiamento**. Misurazioni hanno mostrato un irraggiamento fino a 5 metri minimo dalla persona, probabilmente legato alla cresta neurale.

È sul piano **venoso** che ci sarà uno sviluppo, chiamato il **seno venoso** del cuore. In questo seno venoso si riuniranno le **vene cardinali**, le **vene ombelicali** e le **vene vitelline**, subendo numerosi rimaneggiamenti.

Il cuore possiede un ambiente **fasciale** e la sua propria **elettricità** per il suo battito. Tuttavia, questa elettricità non era sufficiente a mantenere il cuore nella sua giusta funzione. Dipende fortemente da tutto il suo ambiente fasciale.

I **legamenti sterno-pericardici**, **frenico-pericardici**, **vertebro-pericardici**, e l'**aorta superiore**, sospesi fino al tubercolo faringeo, sostengono la **ritmicità** del cuore.

Il sistema di attacco del cuore è un sistema di **oscillazione chiuso**. La sua struttura tissutale e molecolare è progettata per subire un movimento di stiramento ad ogni battito. È come un sistema di **elastici** che riportano costantemente il cuore alla sua posizione di equilibrio.

Questa strutturazione della **fascia tissutale** del pericardio sostiene il cuore, e il cuore stesso è sostenuto nella sua ritmicità dal suo ambiente fasciale.

Tutto il sistema fasciale intorno al cuore può influenzare il suo ritmo. Da qui l'importanza della **libertà strutturale** dell'ambiente cardiaco. È qui che è possibile un'azione diretta.

Il cuore in **sistole-diastole** deve essere visto come una **piovra** ("octopus"), con l'**arco aortico** e tutto il tronco che scende fino alle giunzioni.

Non è solo il corpo, ma anche i suoi "tentacoli" che possono essere sentiti. Nel ventre, nella gola, nei piedi, nelle dita.

Ciò implica che una **destabilizzazione** dell'anca può destabilizzare il cuore. Esistono casi di **aritmie** che possono essere migliorate liberando le anche.

Esiste una relazione complessa attraverso l'**endotelio**, questo tessuto che collega l'intero sistema.

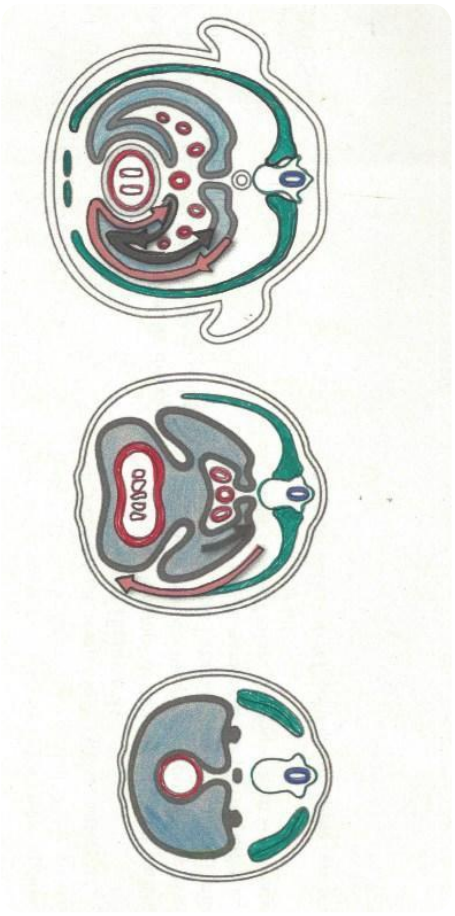


FIG. — Piegamento embrionale laterale

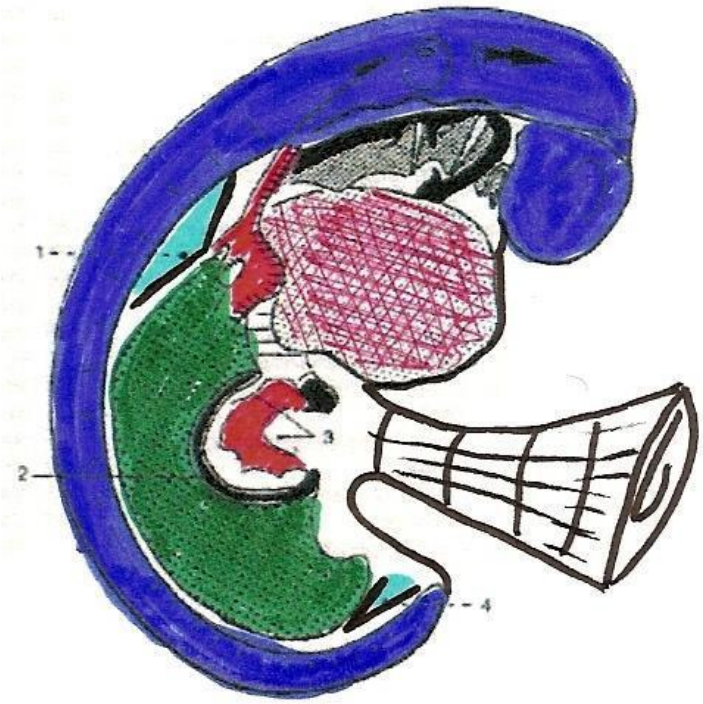


FIG. — Embrione con allantoide

FIG. — Schema esplicativo

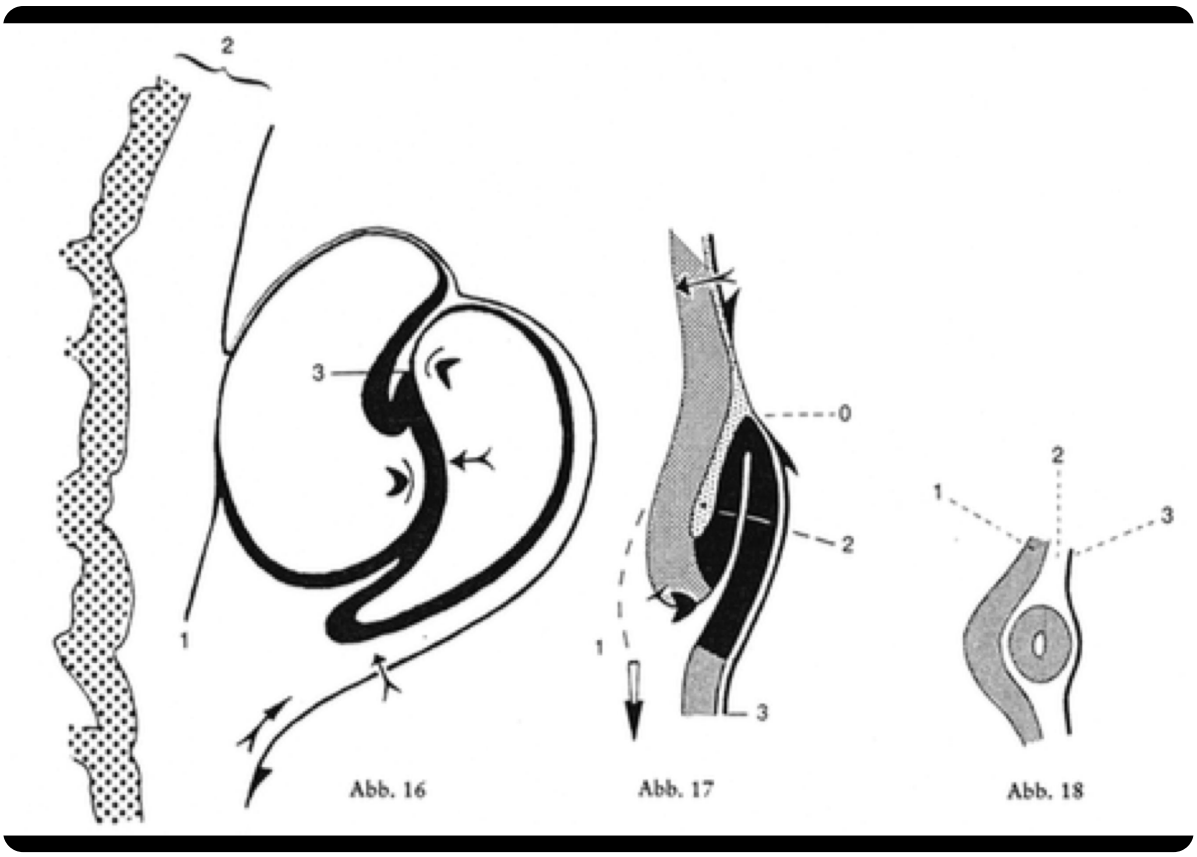


FIG. — Sviluppo del tubo neurale

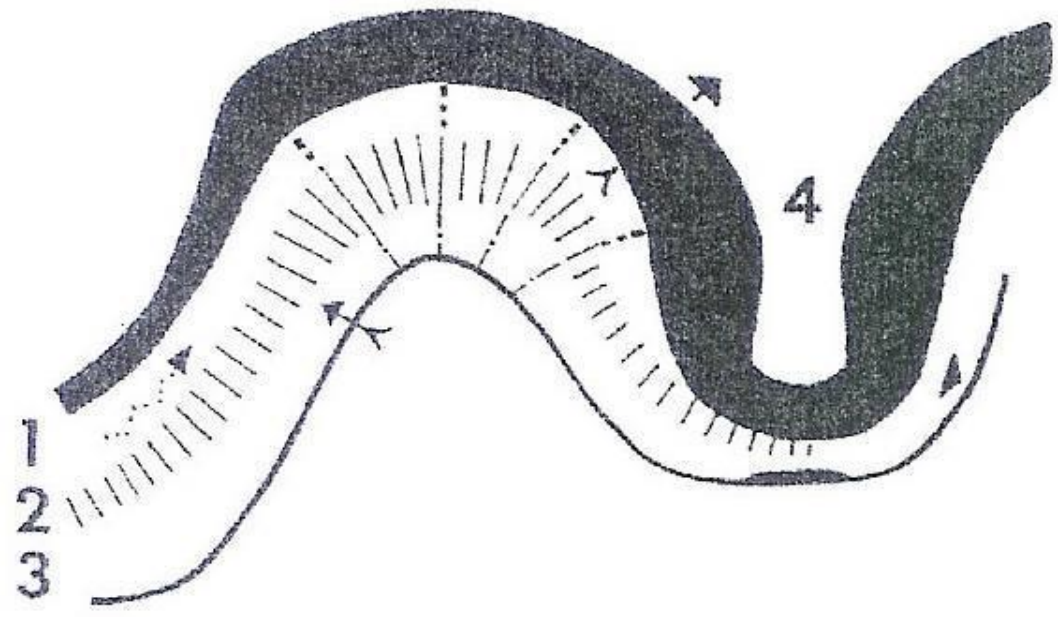
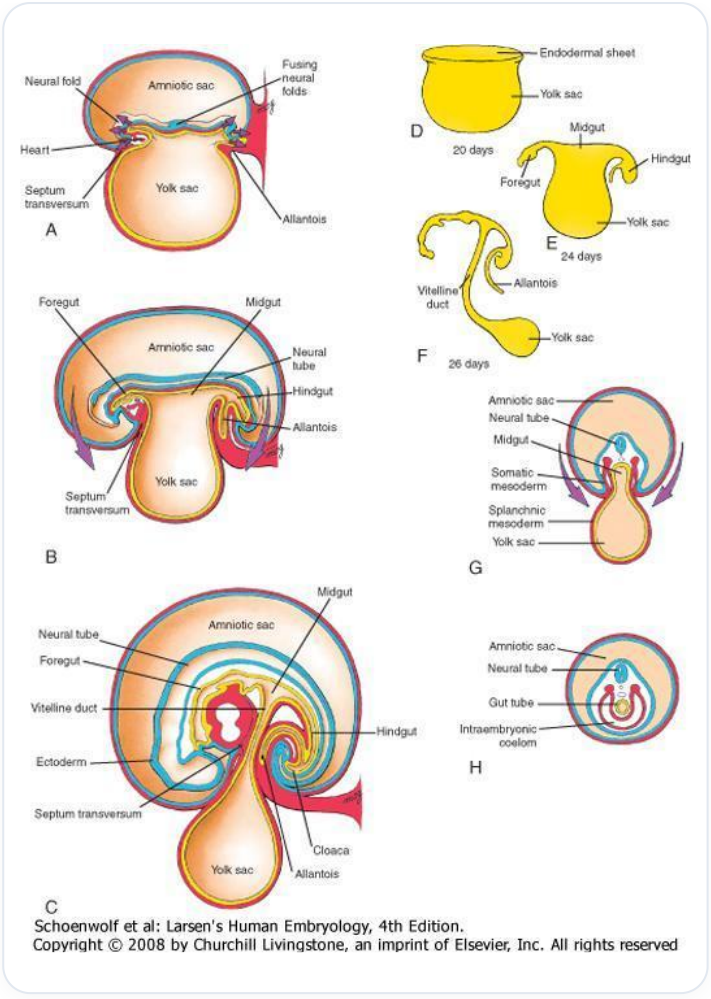


FIG. — Placca neurale, solco



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Sviluppo tubo digerente embrionale

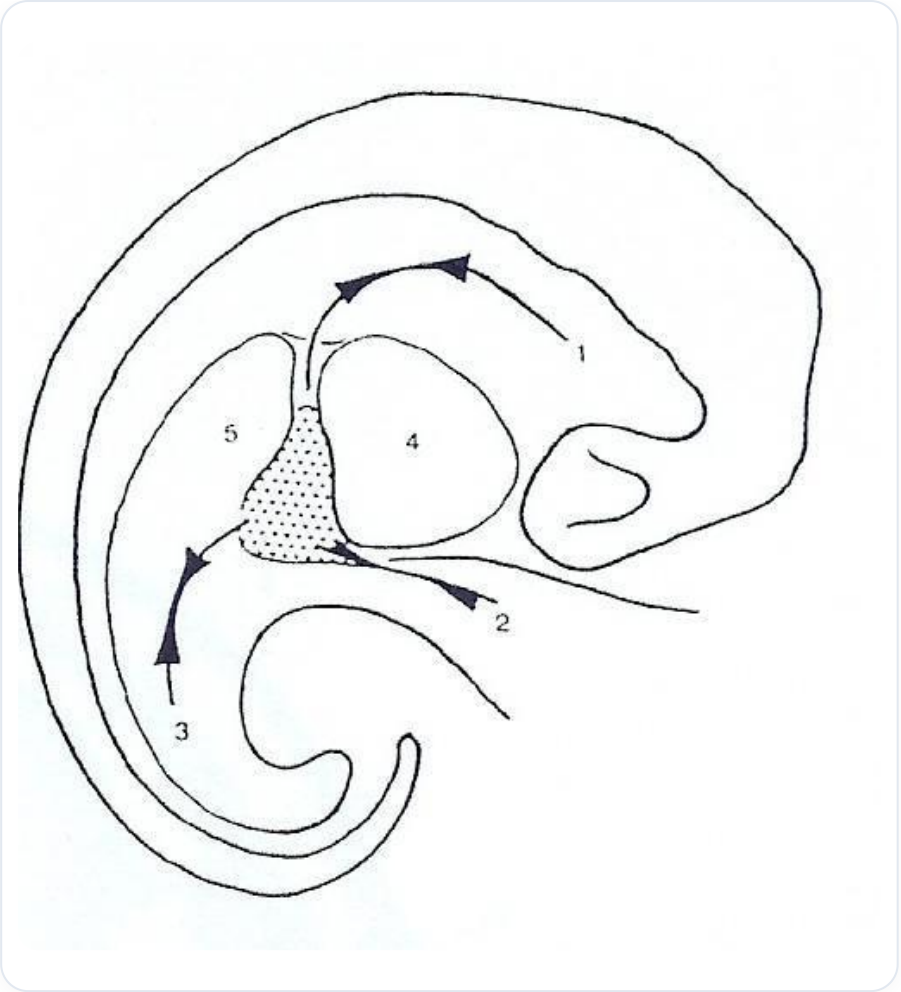


FIG. — Circulation embryo liquide céphalo-rachidien

09. IL CUORE : 3 ACQUISIZIONI DI INFORMAZIONI ESTERNE

DURATA : 02:50 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo avvincente video sull'embriologia biodinamica, imparerete tre interazioni essenziali tra il cuore e altri sistemi vitali: gli occhi, gli arti e la tiroide. Ogni interazione illustra come questi elementi trasmettano informazioni cruciali che influenzano la nostra percezione e la nostra comunicazione come terapeuti. Integrando questi insegnamenti, scoprirete come toccare e parlare con un cuore aperto possa trasformare non solo la vostra pratica, ma anche la relazione che stabilite con i vostri pazienti. Immergetevi in questa esplorazione che unifica corpo, cuore e mente per un approccio ancora più olistico alla guarigione.

IL CUORE: 3 ACQUISIZIONI DI INFORMAZIONI ESTERNE

Questo momento è cruciale, poiché **l'embrione** accelererà la sua crescita. Osserveremo un **avvolgimento completo** del cervello e, in modo notevole, tre livelli di **informazioni esterne** interagiranno tramite questa ritmicità.

1. INTERAZIONE CUORE - OCCHI

Innanzitutto, il cervello si avvolgerà attorno al cuore. Un'informazione significativa viene trasmessa a livello delle **placodi ottiche**, direttamente sul cuore. Si potrebbe quasi dire che gli **occhi** si "depositeranno" sul cuore.

2. INTERAZIONE CUORE - MANI

Vedrete anche un'altra interazione: l'abbozzo degli **arti** si depositerà sul cuore. Questo informa completamente il cuore. Non dimenticate che il cuore riceve un'informazione molto importante a livello della **cresta neurale**, un piano **elettromagnetico** che ci permette di sentire il cuore a distanza. Questa informazione impregnerà le vostre mani su un piano ritmico.

3. INTERAZIONE CUORE - TIROIDE E VOCE

C'è un'altra parte che non vediamo direttamente, ma in questo avvolgimento, tutto il **sistema tiroideo** si deposita sul cuore. Questo è accompagnato a un certo punto dall'apertura dello sviluppo verso l'alto, che formerà il **sistema delle corde vocali**. Si dice spesso che la **lingua** è il germoglio del cuore. Ora, la lingua è legata alla tiroide e trasmette informazioni.

LA CONNESSIONE CUORE-CORPO: PERCEZIONE E COMUNICAZIONE

Quando tocco qualcuno, lo tocco con un'informazione ricevuta dal mio cuore. Devo mantenere questa connessione. Vedrete che questo cambierà notevolmente la vostra percezione.

- **Lo Sguardo:** Quando guardo qualcuno, devo guardarlo con il mio cuore. I due sono connessi. Il cuore è informato su un piano embrionale, ricevendo un'informazione puramente elettromagnetica.
- **La Parola:** In terzo luogo, quando parlo, devo parlare con il mio cuore. Ricevo questa informazione tiroidea, un'informazione elettrica.

Ho quindi tre campi magnetici di informazioni. Quando riceviamo questa informazione, dobbiamo essere molto attenti a:

- I nostri pensieri.
- Il nostro tocco.
- Il nostro sguardo.

Questo è prima concepito per ricevere, poi per dare. Ma la funzione primaria viene dal **ritmo del cuore**, che ha dato la tua **neurosensibilità** della mano. Questo cuore agisce così, poi si apre. È **l'amore**, è **la gioia**.

10. IL CUORE : SVILUPPO DELL'ANATOMIA ARTERIOSA

DURATA : 04:14 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video si immerge nel cuore dello sviluppo embrionale delle cellule sanguigne, descrivendone l'origine dalla vescicola ombelicale fino al midollo osseo. Si esplora anche la persistenza dell'arteria mesenterica, un residuo vitale di questo processo, e il suo ruolo nello sviluppo intestinale. L'arco aortico è messo in evidenza per illustrare il movimento ritmico del cuore e il suo impatto sulla circolazione sanguigna. Associando le dinamiche cardiache all'ambiente fasciale che mantiene le strutture vitali come l'esofago e i bronchi, il video rivela come gli squilibri in questa zona ritmica possano influenzare patologie cardiologiche e muscoloscheletriche. Una lezione essenziale per ogni terapeuta interessato alle interconnessioni corporee.

IL CUORE: SVILUPPO DELL'ANATOMIA ARTERIOSA

ORIGINE E SVILUPPO DELLE CELLULE SANGUIGNE

Le prime **cellule sanguigne** appaiono intorno al **18° giorno** di sviluppo embrionale. La loro origine si articola in tre fasi importanti.

Inizialmente, provengono dalla **vescicola ombelicale**, dove si trovano i **megaloblasti primitivi**. Questa fase dura i primi due mesi.

Fin dall'inizio del **secondo mese**, un secondo movimento di produzione sanguigna emerge dal **fegato**.

È solo intorno al **terzo mese** che una parte di questa produzione inizia a verificarsi a livello del **midollo osseo**.

Si può osservare qui uno sviluppo dalla periferia al centro: prima il periodo **ombelico-peduncolare**, poi il periodo **epatico**, e infine il midollo osseo per i **globuli rossi**.

IL VESTIGIO DELLO SVILUPPO VITELLINO: L'ARTERIA MESENTERICA

L'unico vestigio che rimarrà di questo sviluppo vitellino è l'**arteria mesenterica**.

Essa fungeva da asse di rotazione, un **fulcro**, per la rotazione e lo sviluppo dell'**ansa intestinale**.

Nel momento in cui la **cavità amniotica** si forma tutt'intorno, la vescicola vitellina, che contiene le cellule originali per la circolazione, si reintegra.

Per una parte, con la vescicola vitellina, il **peduncolo embrionale** formerà il **colon ombelicale** con la placenta. Il vestigio che si collegherà è il **sistema mesenterico** (la vescicola superiore). Questo asse di rotazione è cruciale per lo sviluppo embrionale.

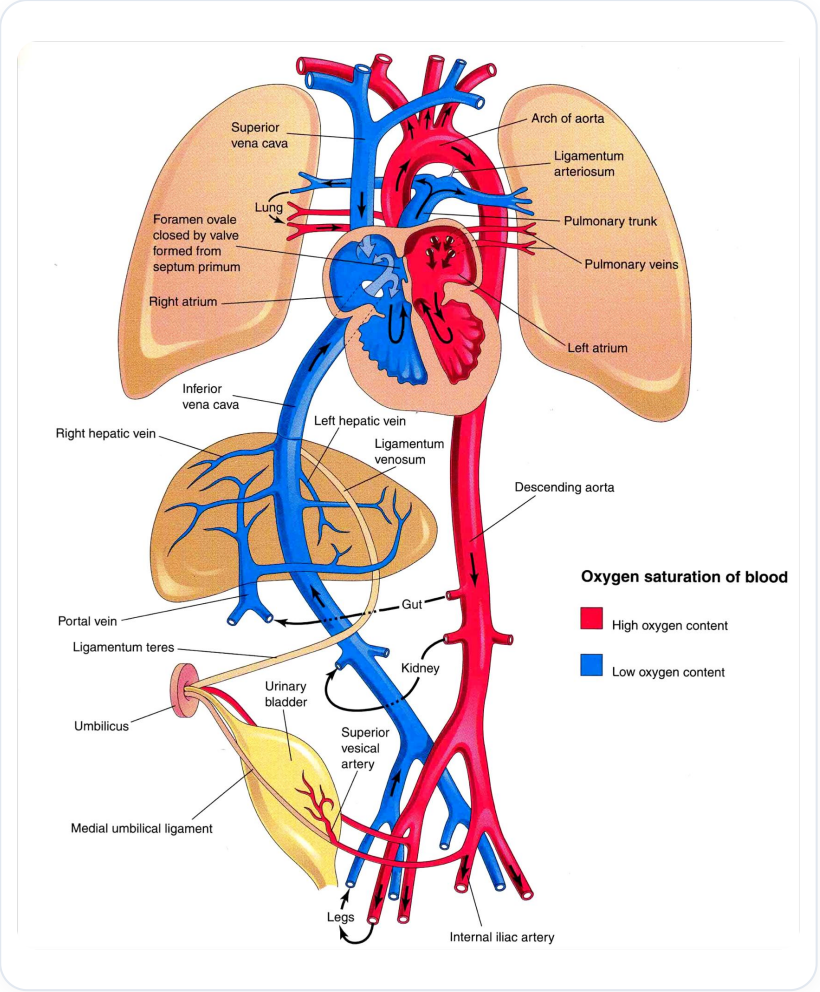


FIG. — Circolazione fetale umana

IL MOVIMENTO DEL CUORE E DELL'ARCO AORTICO

Quando si osserva il cuore, si vede l'**arco dell'aorta**. Simbolicamente, si può dire che sale o che scende.

Questo movimento dell'arco aortico rappresenta il **battito del cuore**. Riproduce quasi un movimento di sviluppo.

L'arco dell'aorta compie un movimento di **torsione** o di **detorsione** durante il ciclo cardiaco.

Nel momento in cui il cuore spinge, l'arco dell'aorta si apre per assorbire il sangue. Nel momento in cui il cuore si svuota, si chiude compiendo un movimento particolare.

Si apre per prendere il sangue e si chiude per espellerlo, il che collega intrinsecamente l'arco dell'aorta alla funzione del cuore.

L'ARCO AORTICO E IL CICLO CARDIACO

È un po' come un giocatore di **pallacanestro**. Nel momento in cui il cuore sale, è lì che l'aorta espelle il suo volume sanguigno.

Bisogna sapere che l'aorta contiene nel suo volume sanguigno quasi tanto sangue quanto il cuore a livello arterioso.

Ciò significa che l'aorta partecipa attivamente all'**eiezione sistolica** del sangue.

Questo è sostenuto dall'**ambiente fasciale**, che si potrebbe paragonare a una **"fishnet stocking"** (calza a rete).

LA ZONA RITMICA: UN INCROCIO FASCIALE VITALE

L'arco dell'aorta, la **biforcazione bronchiale** e l'**esofago** sono collegati da una **fascia** comune, che li tiene uniti.

Questa zona, caratterizzata dalla biforcazione bronchiale, è ciò che viene chiamato il **punto della zona ritmica**.

Consideriamo i ritmi vitali: **100.000 battiti cardiaci** in 24 ore, **23.000 respirazioni** in 24 ore e **1.000-2.000 deglutizioni**.

È una grande zona ritmica che si unisce e si attacca tra **D3**, **D4** e **D5**. Queste vertebre formano un piano di equilibrio fasciale per la zona ritmica, che è allo stesso tempo **cardio**, **pleuro** e **digestiva**.

Abbiamo l'aorta, il cuore, e in basso, una biforcazione molto importante: le **arterie iliache**. In alto, c'è ancora un altro livello.

In realtà, tutto questo forma un piano unitario e puro. Si constata che alcune patologie di tipo **coxo-femorale** o altre possono destabilizzare il cuore. Viceversa, ciò che accade in queste fasi di rotazione può manifestarsi fino al livello del cuore.

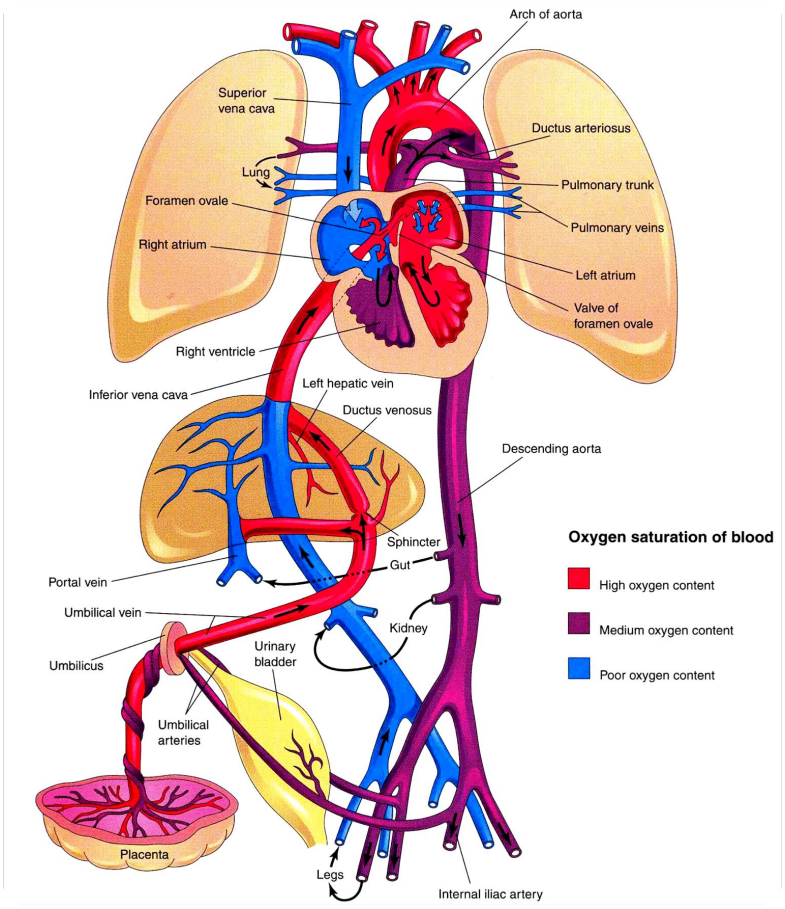


FIG. — Circolazione fetale

11. IL CUORE : RIASSUNTO E IMPLICAZIONE PRATICA

DURATA : 11:02 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora l'importanza del cuore nello sviluppo embrionale, posizionandolo come il punto d'incontro delle forze vitali tra lo spermatozoo e l'ovulo. Si apprende come il cuore si forma all'interno della linea primitiva, interagendo con strutture chiave come il tubo neurale e il mesoderma. Vengono anche affrontati i concetti di diastole e sistole, con particolare attenzione a come questi movimenti possono essere osservati e integrati nella pratica osteopatica. I praticanti impareranno a utilizzare i fulcri embrionali per rivitalizzare ed equilibrare i sistemi cardiaco e cerebrale, affinando il loro approccio attraverso punti di appoggio pertinenti.

IL CUORE: RIEPILOGO E IMPLICAZIONI PRATICHE

IL CUORE: PUNTO DI INCONTRO SIMBOLICO

Il **cuore** è considerato il punto di incontro simbolico tra lo **spermatozoo** e l'**ovulo**. È qui che si stabilisce un **pattern fondamentale**, manifestandosi anche su un piano di polarità.

FIG. — Embrione bicellulare

APPARIZIONE E SVILUPPO PRECOCE

L'emergere del cuore è particolarmente interessante a livello della **linea primitiva**.

È il vestigio sotto S2, estremità terminale della **notocorda** e luogo della sensazione.

Lo affrontiamo nel suo ambiente facciale e nel suo movimento di sviluppo. Si re-integrerà nella **neurulazione secondaria** durante la chiusura e la formazione del piccolo bacino.

La neurulazione secondaria è quello spazio tra il **filum terminale** e il **germoglio caudale**, che implica una crescita differenziale del **tubo neurale** rispetto all'**endoderma** anteriore, con un'apertura del lume.

L'endoderma anteriore è l'endoderma embrionale, ma qui, a livello **mesoblastico** e anche a livello del cuore.

In quest'onda con la linea primitiva, che termina in S2, una **forza cardiaca primitiva** è già presente. La localizzazione presunta nell'epiblasto fa parte del potenziale del cuore, è la localizzazione più precoce identificata.

Le **cellule cardiogeniche** si trovano a livello dell'epiblasto, nello strato presuntivo dell'epiblasto, ancor prima della formazione del mesoderma.

Ritroveremo questa lamina presuntiva. Un movimento di crescita è seguito da una congestione, poi dall'integrazione e dall'incontro dei due tubi, organizzata dalla periferia dalla **cavità amniotica**. Il tubo neurale, il tubo cardiaco e l'integrazione del diaframma concorrono alla formazione del cuore.

Questo avviene contemporaneamente alla chiusura del tubo neurale e all'integrazione del **celoma** esterno nel celoma interno.

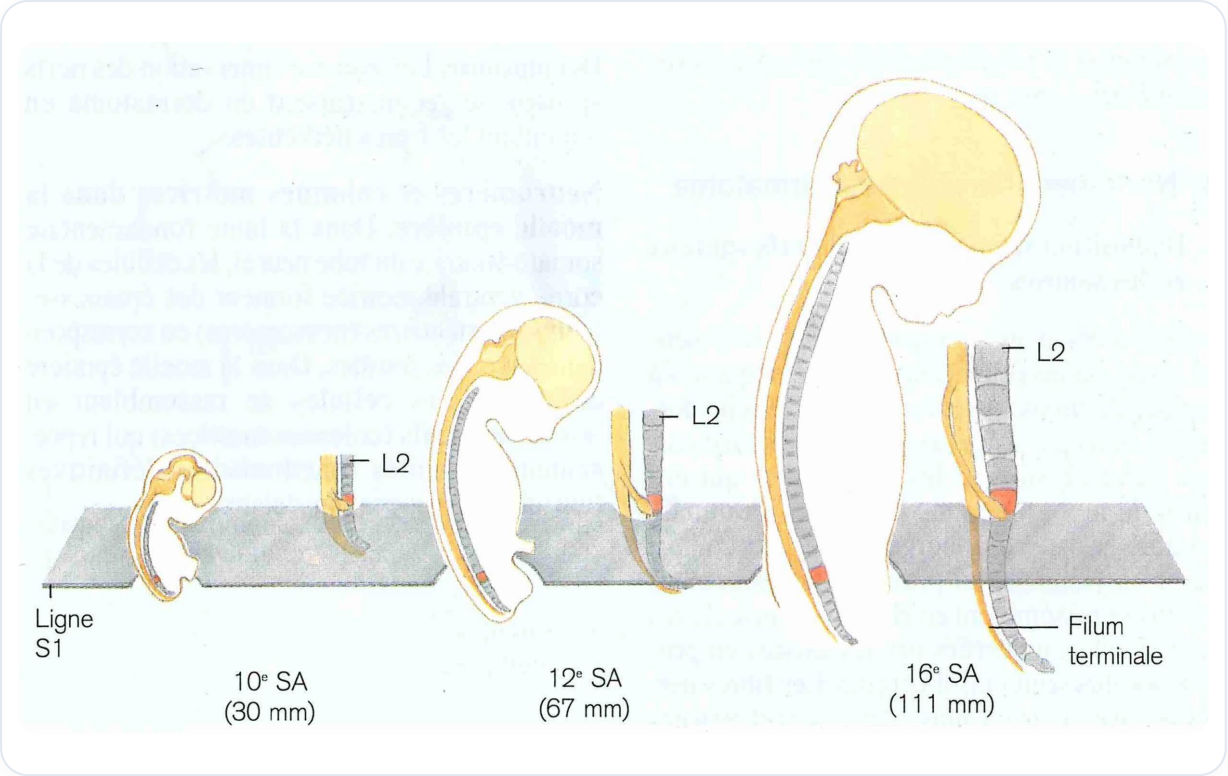


FIG. — Crescita relativa midollo spinale

LA LINEA PRIMITIVA E IL FULCRO CARDIACO

Il luogo più precoce identificabile è la linea primitiva.

La notocorda termina a livello di S2. Lo spazio tra S2 e l'estremità della linea primitiva contiene il vestigio della linea primitiva.

Il **fulcro embrionale** del cuore è sul coccige.

Il cuore si pone quindi in una postura piuttosto **diastolica**, cercando energia e volume. Scende nel suo movimento.

Il cuore presenta anche un fulcro, cioè un punto di origine, che può manifestare in modo diverso.

MOVIMENTI E STRUTTURE CARDIACHE

Un movimento si stabilisce tra il **cervello**, con la **cefalizzazione**, e il cuore, la **cardializzazione**, permettendo il loro incontro.

Nello stesso momento, i due tubi endocardici si incontrano sulla linea mediana. Segue il **looping** del cuore, poi la formazione del **sinusoide cardiaco** e dell'**arco aortico**, con i grandi vasi.

L'**asse cavo** serve da riferimento.

È importante osservare se il cuore si esprime su un piano sistolico o diastolico. Facialmente, cerca più la diastole o la sistole.

Rispetto all'iliaco, cerca molto di più l'**orizzontalità**, il che indica un movimento diastolico. Possiamo arrivare a cercare il **polso aortico**.

SVILUPPO CEREBRALE E CARDIACO

Integreremo progressivamente lo sviluppo del cervello rispetto al movimento di sviluppo.

Il primo movimento di sviluppo del cervello è stata l'**espansione**. Questa espansione dipendeva dall'**asse longitudinale** o dall'**asse mesenterico**. Dipende dall'integrazione vitellina, il cui vestigio si ritroverà sull'asse mesenterico.

Poi, un altro livello importante per la nutrizione è il sistema tra la **milza** e il **fegato**, con il ritorno al cuore tramite la **vena cava**. Poi, l'informazione aortica si manifesterà attraverso quattro o due porte d'ingresso: carotidea, sopra, sotto, vertebrale.

Integriamo così lo sviluppo del cervello con il cuore e il sistema mesenterico. Lavorando sul cervello, si osserva quale campo deve aprirsi. Si possono affinare le percezioni per determinare le zone da trattare, ad esempio sul sistema carotideo rispetto al cuore.

Questo può essere fatto dando semplici punti di appoggio, siano essi fulcri embrionali o punti di appoggio nella costruzione, per ridinamizzare la forza di rigenerazione.

Un fulcro è un punto di emergenza. Tutta la forza di sviluppo, come l'integrazione della **vescicola vitellina** in un'arteria (un vestigio della via di sviluppo e non un fulcro embrionale), si trova tra il fulcro e la finalità.

Iniziamo a percepire il gioco in cui ci impegneremo, perché lavoreremo su arterie specifiche. L'obiettivo è ridare la **piena omeostasi**, la piena vitalità, la piena salute.

ORIGINE DEL FULCRO E ONDA MESODERMICA

Toccherò l'origine del suo fulcro, che si ritrova in modo indiretto a livello coccigeo, poi si integrerà a poco a poco nel suo sistema attraverso il movimento di sviluppo del **manotococcus**, quest'onda con questa aspirazione a livello del mesoderma.

È un'informazione che ristruttura, ridinamizza, ridà forza al tessuto, ridà funzione.

Lo sviluppo delle forze embrionali permette lo sviluppo della funzione principale del sistema.

IL RUOLO CENTRALE DEL DIAFRAMMA

Il grande maestro per tutto questo sarà il **diaframma**. Si tratta di posizionarsi bene su questo diaframma con tre livelli:

- **Cavità amniotica** sul piano trasversale
- **Toracico**
- **Addominale**

Questa integrazione del celoma, e allo stesso tempo l'integrazione del cervello, del cuore, del diaframma, la parte posteriore del peritoneo, per tornare sul **perineo** e ridare, attraverso questa bascula del fegato, tutta la chiusura della mia linea alba, che darà tutta l'informazione **urogenitale**.

LA LINEA ALBA E IL SISTEMA UROGENITALE

È così che si formerà. La **linea alba** rappresenta l'integrazione completa del piano urogenitale, è la sua storia finale.

Su questa linea alba, potremo cercare concentrazioni di tempo cristallizzate, perché è una linea di probabilità in rapporto con l'**eritrocita**, la formazione dei globuli, quindi un futuro, dove il piano della **copula** è anche il tuo futuro.

Al momento dell'uscita, si verifica lo stiramento, ed è così che tutto il sistema genitale esterno e interno si integrerà su questo piano della linea alba anteriore. Essa termina per ricostruire.

Su un piano dei globuli, l'**eritrocitosi** o la **gonocitosi** avanzano. Ad un certo punto, l'embrione fa un movimento. C'è una linea di iniziazione nella vita. Al momento della nascita, bisogna aprire questa linea, la linea alba, e iniziare alla vita.

FULCRI EMBRIONALI E SISTEMA ARTERIOSO

L'idea sarà di ridare i giusti **fulcri embrionali**. Il sistema arterioso deve essere visto come un **polpo**.

Domani, dettagliamo il sistema arterioso a livello del viso, perché è una porta di accesso trofico a livello del cervello. Bisognerà comprendere lo sviluppo del sistema carotideo e del sistema vertebrale.

Questi due sistemi, con tutta l'informazione sul **poligono di Willis** e le **arterie cerebrali** anteriore, media, posteriore, così come i seni o le valvole (di Brechet o di Thierry Goïdienne, ecc.), sono spazi di equilibrio.

EQUILIBRIO VASCOLARE CEREBRALE

Abbiamo bisogno di un equilibrio tra l'apporto vascolare e il ritorno venoso. Ora sappiamo che esiste un **sistema linfatico** nel cervello.

Per eliminare i surplus, alcuni possono avere una **congestione linfatica** o venosa a livello del cervello. Lo si constata nelle persone un po' gonfie, un po' edematose. Il ritorno non avviene.

Un lavoro di riequilibrio sul piano venoso è quindi necessario, sia a livello della **vena cava superiore** che inferiore. Questo è importante per evitare le congestioni, in particolare a livello delle orecchie, e tutto ciò che non può essere evacuato.

POSTURA TERAPEUTICA

Mi posiziono bene a livello del coccige e del cuore. Si può visualizzare l'**angolo di Louis**, il tronco vascolare di tipo aortico polmonare.

Il cuore è sull'**asse longitudinale**. Solo una parte di esso è dilatata verso sinistra, con una fase di sviluppo sulla sua punta del cuore a sinistra.

Vi posizionerete sul piano longitudinale del cuore. Dando un fulcro qui e un punto di appoggio sul cuore, la mia attenzione è nello spazio, neutra, e lasciamo che il sistema si organizzi.

12. IL CUORE : DIASTOLE & SISTOLE

DURATA : 05:06 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora le dinamiche essenziali dei movimenti sistolici e diastolici del cuore, concentrandosi sul loro impatto sull'energia corporea e sulle emozioni. Imparerete a osservare gli orientamenti verticali e orizzontali del cuore, che possono rivelare aspetti cruciali della salute emotiva dei vostri pazienti. I concetti di looping ventricolare e di interazione con altri sistemi organici come il fegato e i polmoni mostrano come il cuore mantenga una pressione regolatrice nel suo ambiente fasciale. Tecniche pratiche di valutazione manuale del cuoio fasciale e dei movimenti permettono di applicare queste nozioni in un contesto terapeutico, svelando anche il legame tra il cuore e il diaframma per un buon funzionamento ritmico e metabolico.

13 - IL CUORE: DIASTOLE & SISTOLE

Il **cuore** immagazzina **energia** in un ambiente **fasciale**, sostenendo così la sua **elettricità**, sia nella sua fase ascendente che discendente.

Esiste una **predominanza innata** in alcune persone, che possono manifestare una funzione **sistolica** o **diastolica**. Un equilibrio tra queste due funzioni è normalmente richiesto. Il cuore ripete il suo movimento embrionale in modo abbastanza diretto.

MOVIMENTI DEL CUORE E IMPLICAZIONI EMOTIVE

Un movimento specifico può essere percepito. Ad esempio, le persone troppo orientate verso un movimento di **sistole** sono spesso alla ricerca, ma possono anche esaurirsi rapidamente. Al contrario, altre partono da questo punto e cercano costantemente un punto di appoggio inferiore.

IL LOOPING VENTRICOLARE E LE FASI CARDIACHE

Il cuore effettua un **looping** caratteristico, dove il sistema **ventricolare**, inizialmente superiore, diventa inferiore, con un punto di appoggio cruciale tra gli **atri** e i **ventricoli**.

- **Durante la sistole:**

* Il cuore effettua una **salita**.

* Realizza un movimento di **supinazione**.

* Tende a **verticalizzarsi**.

* Procedere a una **detorsione**.

È in questo momento che l'**aorta** si apre per accogliere tutto il sangue, provocando una **congestione**.

- **Durante la diastole (discesa):**

* Tutto il sangue dell'aorta viene espulso nel sistema.

A volte è facile confondere il movimento sistolico con il movimento di discesa. La sistole è il momento dell'**eiezione**. Quando il cuore ridiscende, si **riempie** di nuovo.

Quando il volume viene espulso, la pressione nel sistema dell'arco aortico aumenta. Al momento della discesa, il cuore si riempie mentre espelle l'aorta.

ORIENTAMENTO DEL CUORE: VERTICALIZZAZIONE VS. ORIZZONTALIZZAZIONE

Avete l'impressione che il cuore tenda a **verticalizzarsi** o a **orizzontalizzarsi**? Si verticalizza e sale, o si orizzontalizza e scende?

PUNTI DI APPOGGIO PER L'OSSERVAZIONE

Prenderemo tre punti di appoggio:

1. A livello dello **spazio aortico** (secondo spazio intercostale).

2. A livello dello **spazio polmonare**.

3. L'**eminenza ipotenar** si poserà sulla punta del cuore.

I SISTEMI INFLUENTI DEL CUORE

Il cuore reagisce in funzione di due grandi sistemi che gli sono molto vicini e tende ad aiutarli al massimo:

- Il **fegato**
- Lo **stomaco**
- I **polmoni**
- I **reni**

Cerca sempre di mantenere questa pressione nel suo ambiente. Il cuore è un **regolatore di volume**. Bisogna considerare il cuore come una grossa arteria che si prolunga con l'aorta, come un **octopus**.

MOVIMENTI DI SUPINAZIONE E PRONAZIONE

Avremo un movimento di **supinazione**, poi un movimento di **pronazione**.

VALUTAZIONE MANUALE E REATTIVITÀ FASCIALE

Osserveremo l'ambiente e come è organizzato. Poi, posizioneremo le mani a livello del fegato e osserveremo la sua reazione su un piano **fasciale**.

L'aorta, se la si osserva bene a livello anatomico, parte in realtà abbastanza indietro, il che la rende difficile da visualizzare. Tuttavia, condivide un ambiente fasciale comune con i **bronchi** e l'**esofago**, che si inseriscono a livello di una vertebra spesso in adattamento.

LE ZONE RITMICHE E LA RELAZIONE DIAFRAMMATICA

Esistono:

- Una zona **neurosensoriale**.
- Una zona **ritmica**.
- Una zona **metabolica**.
- Una zona **urogenitale**.

Per un buon movimento, il cuore deve avere una buona relazione con il **diaframma**. Esiste una relazione diretta tramite la continuità fasciale dell'arco e dell'aorta.

Ricordate il passaggio molto profondo dell'aorta, dove i **pilastri diaframmatici** si inseriscono da una parte e dall'altra. Per lavorare il cuore, è essenziale che il diaframma sia **aperto** e **morbido**. Non dimenticate l'altro passaggio importante a livello dell'esofago.

APPLICAZIONE PRATICA: SEGUIRE I MOVIMENTI FASCIALI

Abbiamo studiato il **fulcro embrionale pre-pattern** che si posiziona a livello della linea primitiva, a livello del coccige, con il punto di arrivo.

Ora, posizioniamo la mano a livello del cuore e lasciamola seguire il movimento fasciale. Il tessuto, se siete attenti, vi indicherà se il cuore pende più verso la sistole o verso la diastole.

È il mio fegato che reagisce? È in relazione al mio stomaco? O è in relazione ai miei reni? (Tre livelli). Poi, osserveremo se questo può riequilibrarsi rispetto a questa osservazione.

13. STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VASCOLARE : NOTE

DURATA : 03:24 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo la strutturazione del sistema vascolare durante lo sviluppo embrionale, ponendo l'accento sull'interconnessione tra la vescicola vitellina e la cavità amniotica. I concetti di cefalizzazione, di cardializzazione e di diaframmatica sono dettagliati, illustrando come il sistema vascolare si centralizzi man mano che si sviluppa. Analizzando i sistemi cardinali e la formazione dell'asse vascolare venoso, scopriremo come i movimenti fluidici e le germinazioni laterali contribuiscano alla formazione di un'"aura protettiva", essenziale per lo sviluppo del sistema cerebrale. Questo approccio sottolinea l'importanza di reintegrare la zona B durante il trattamento del sistema nervoso, stabilendo un legame cruciale tra l'ombelico e le strutture embrionali.

STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VASCOLARE

Il **sistema vascolare**, che si sviluppa alla periferia, è profondamente integrato nella **vescicola vitellina**. Gli **isolotti di Wolff-Pander**, per esempio, si formano nello sdoppiamento di questa vescicola.

Dietro la vescicola vitellina si trova la **cavità amniotica**. Immaginatela come un **palloncino** che contiene questo sistema circolatorio che si ritrova anche nell'asse.

Questo "palloncino" si sgonfierà, e l'intero sistema periferico si centralizzerà. Questa centralizzazione è orchestrata dalla cavità amniotica.

La sua velocità di crescita differenziale, rispetto al **campo vascolare primitivo** e allo sviluppo del **cervello**, genera un movimento di aspirazione. All'esterno, ciò è accompagnato da una **spinta trasversale**, sia toracica che addominale.

L'asse longitudinale è più complesso, integrando la **cefalizzazione**, la **cardializzazione**, la **diaframmatizzazione** e l'insieme del **peritoneo posteriore** fino al **perineo**.

Questo processo è paragonabile a questo palloncino che si integra. Simultaneamente, alla periferia, c'è un enorme movimento che converge verso il **cordone ombelicale**. Il cordone, ricordiamo, è il punto d'incontro tra il **peduncolo embrionale** e la vescicola vitellina, quest'ultima che si riassorbe progressivamente.

Il segreto, qui, è il **movimento embrionale** e la **motilità dello sviluppo**: portare sempre i fluidi verso il centro.

Studieremo in dettaglio i **sistemi cardinali** (subcardinale e supracardinale) per giungere infine a un **asse vascolare venoso**. Quest'ultimo presenta dei resti specifici.

Il sistema vascolare venoso si sviluppa in modo **trasversale**, e non longitudinale. È composto da parti provenienti da direzioni diverse, risultando da un'unione trasversale.

Questo contrasta con il sistema vascolare arterioso, che funziona in modo **longitudinale**, con due grandi condotti. Sul piano venoso, si tratta di **germinazioni laterali**, cioè di nuove traiettorie.

Quando i fluidi si integrano verso il centro, la **zona B** si apre e si delinea, formando una sorta di **aura protettiva**. Questa bolla contribuisce, tra l'altro, alla costruzione del **sistema cerebrale**.

La prima cavità che appare, o piuttosto la seconda, è la cavità amniotica. È in questo momento che il **bottone embrionale** diventa il futuro **epiblasto**, il futuro tessuto nervoso.

I due non devono essere separati. Se vogliamo trattare il sistema nervoso, dobbiamo sempre reintegrare la zona B. Questo converge su tutto l'**asse mediano** e infine a livello **ombelicale**.

L'**ombelico** è il punto d'incontro finale, la giunzione tra il peduncolo embrionale e la vescicola vitellina.

14. IL CUORE : RICHIAMO TAI CHI & PRATICA

DURATA : 03:38 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video insegna come il cuore interagisce con il cervello e il sistema circolatorio attraverso i movimenti embrionali, rivedendo le basi teoriche del sistema cuore-cervello. Imparerai tecniche palpatorie specifiche per valutare il cuore, il fegato e i reni, nonché il loro impatto emotivo, in particolare come il rene sia legato alla paura. Integrando questi concetti con la pulsologia, svilupperai un approccio terapeutico olistico, che permetterà di sostenere il corpo nel suo percorso di guarigione.

IL CUORE: RICHIAMO TAI-CHI & PRATICA

INTRODUZIONE AL SISTEMA CUORE-CERVELLO

Esploreremo il legame intrinseco tra il **cervello**, il **cuore** e il **sistema circolatorio**.

Il **sistema mesenterico**, in quanto asse di rotazione dello sviluppo peritoneale, effettua un movimento di discesa. Questo movimento del cervello è sincronizzato con i movimenti dei **reni** e del **fegato**.

Riesamineremo la **motilità** dello sviluppo del cervello e la integreremo con le nostre conoscenze cardiache, per comprendere come il cuore sostiene il cervello.

Non dimenticate che il cuore può essere posizionato nella **vescicola vitellina** fin dai primi stadi.

VALUTAZIONE TRAMITE PALPAZIONE: RIFERIMENTI E OSSERVAZIONI

Per iniziare, prendo un riferimento preciso: l'**angolo di Louis**. So che si trova a livello del mio **secondo spazio intercostale**.

Posiziono il mio medio sull'angolo di Louis, poi appoggio la mano e la allineo con l'asse del cuore.

OSSERVAZIONE CARDIACA

Di fronte a me, il cuore è in **pronazione**, il che corrisponde alla **diastole**. Questo indica che è in cerca, in ricerca.

Nell'impegno della sua vita, è un po' in rinuncia, più in ritiro che nella sua azione.

VALUTAZIONE EPATICA

Poi posiziono la mia mano a livello epatico, con una pressione molto leggera, come se una **formica** vi fosse appoggiata e non potesse essere schiacciata.

Osservo il fegato. Se è piuttosto orizzontale, ciò può significare che è leggermente **gonfio**.

Tende a dirigersi da questa parte.

VALUTAZIONE RENALE

Ora, esaminiamo i reni. Palpo un rene e constato che è anch'esso in pronazione.

Questo indica che è più incline alla sua lesione, il che significa che è il rene a destabilizzarlo qui, mentre il fegato gli fornisce un supporto.

Il rene è emotivamente legato alla **paura**. Il paziente cerca un punto d'appoggio, ma la sua storia è bloccata a questo livello.

In questo paziente, lavorerò quindi sui reni per sostenere il suo cuore.

MOVIMENTI EMBRIONARI E SUPPORTO TERAPEUTICO

Vi ricordo che il **movimento embrionario** dei polmoni è distinto.

Mentre quello del cuore è diverso. Osservate la differenza in questi movimenti.

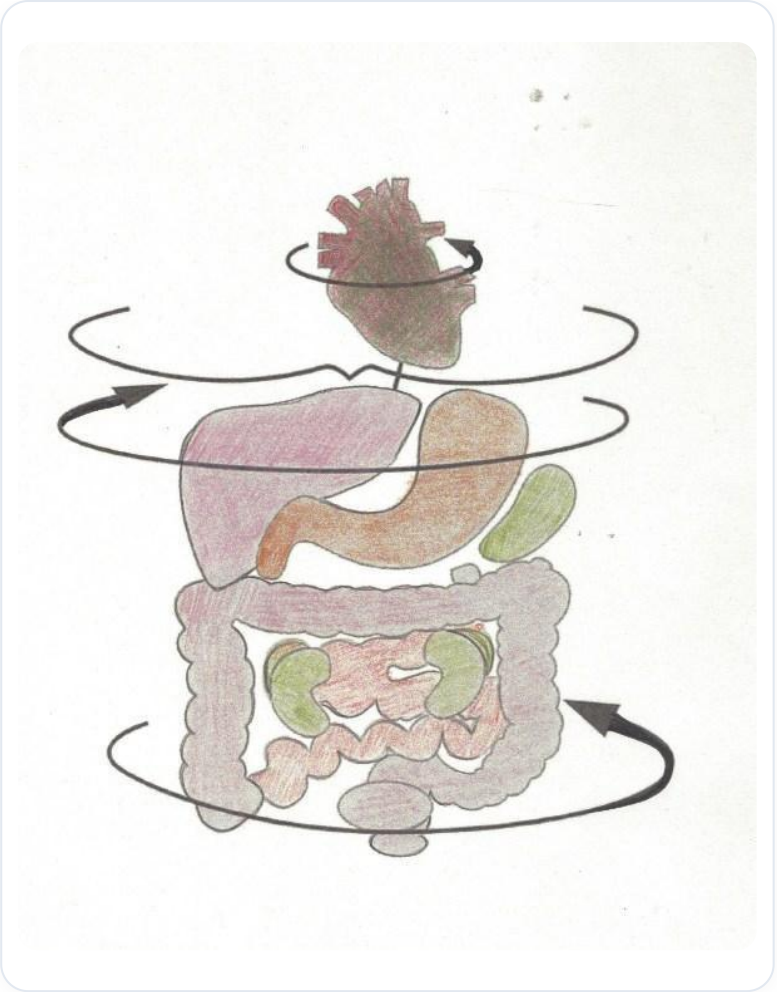


FIG. — Rotazione degli organi

INDUZIONE E SUPPORTO

Dopo aver fatto un'induzione verso la sua pronazione, cioè verso la diastole, sostengo i suoi reni.

Osservate cosa succede. Sentite la differenza? Il corpo cerca di riorganizzarsi da solo.

Più tardi, esploreremo la motilità dello sviluppo del fegato e dei reni, così come il loro legame con il **sistema vascolare**.

IL CUORE E LA PULSOLOGIA

È essenziale ricordare che il cuore, nella sua forma, è il riflesso dell'eco della sua periferia.

Ecco perché la **pulsologia** è un campo così affascinante. Permette di distinguere:

- Un **polso** di tipo arterioso puro.
- Un polso di tipo venoso, accompagnato da **stasi**.

Per me, ci sono delle stasi, probabilmente localizzate nella zona epatica.

Un polso arterioso, quando lo si prende, è caratteristico, mentre un polso venoso si manifesta in modo diverso.

Nonostante questa sensazione su un'arteria, la domanda rimane: sono più nella **sistole** o nella **diastole** alla fine?

15. STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VENOSO 1 : LE VENE CARDINALI

DURATA : 12:46 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre un insegnamento dettagliato sulla strutturazione del sistema venoso, ponendo un accento particolare sulle vene cardinali, che giocano un ruolo fondamentale nell'embriologia. Vengono affrontati i principali sistemi venosi, le loro origini embriologiche e la trasformazione delle strutture venose, come le vene ombelicali e vitelline. L'esplorazione include anche la genesi del cuore e dei grandi vasi, così come l'importanza delle vene sottocardinali e sovracardinali nello sviluppo del sistema venoso. Queste conoscenze sono cruciali per i praticanti e gli studenti di embriologia e osteopatia, arricchendo la loro comprensione delle interrelazioni tra lo sviluppo embriologico e l'anatomia vascolare.

STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VENOSO: LE VENE CARDINALI

I TRE SISTEMI VENOSI GENERALI

Si identificano tre principali **sistemi venosi** all'interno dell'organismo:

- **Il sistema neurocranico:** Corrisponde al plesso vertebrale.
- **Il sistema viscerocranico:** Legato al sistema portale.
- **Il sistema interno (uomo interno):** Rappresentato dal sistema della vena cava, inferiore e superiore.

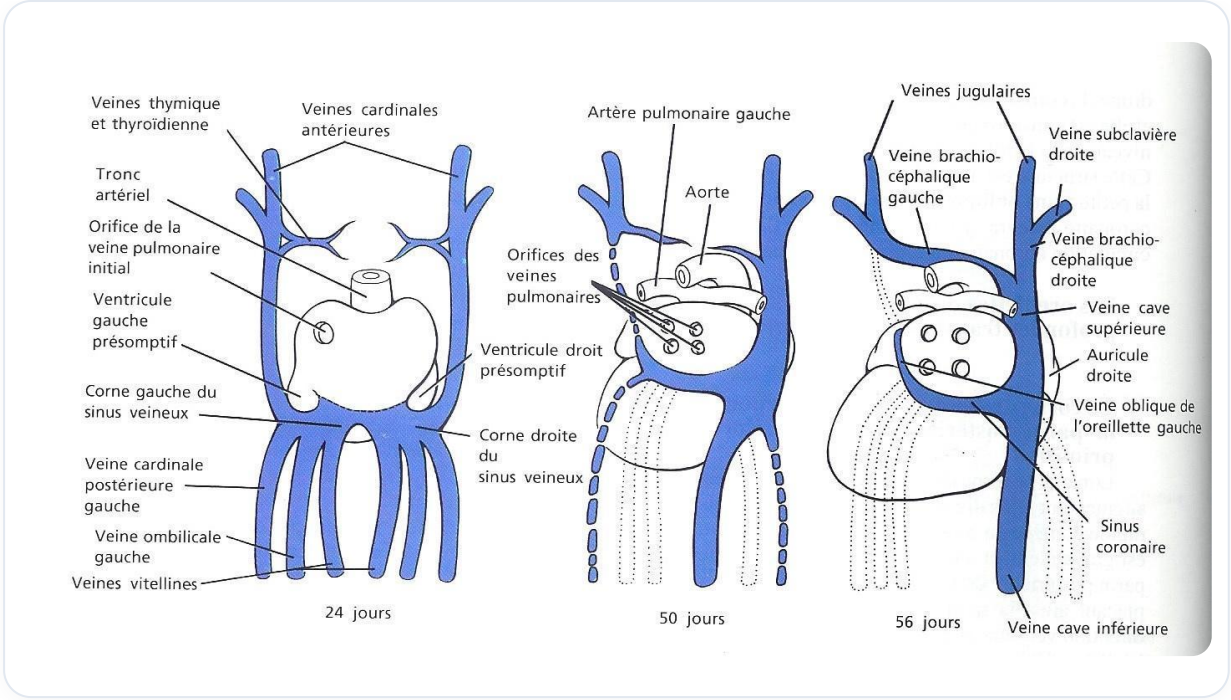


FIG. — Sviluppo cuore sistema venoso

ORIGINI EMBRIOLOGICHE DEI SISTEMI VENOSI

Da un punto di vista **embriologico**, la formazione di questi sistemi è legata a tre precursori:

- **Il cardinale comune:** Dà origine al neurocranio, al plesso vertebrale e al sistema cavo (inferiore e superiore).
- **Il vitellino:** Essenzialmente legato al viscerocranio.
- **L'ombelicale:** Scompare in gran parte, lasciando un sistema fibroso terminale. Un vaso terminale persistente può formare il **diverticolo di Meckel**, una piccola tasca situata appena prima della valvola ileo-cecale, che può essere all'origine di diverticoliti.

IL SISTEMA CARDINALE

Il sistema cardinale si divide in:

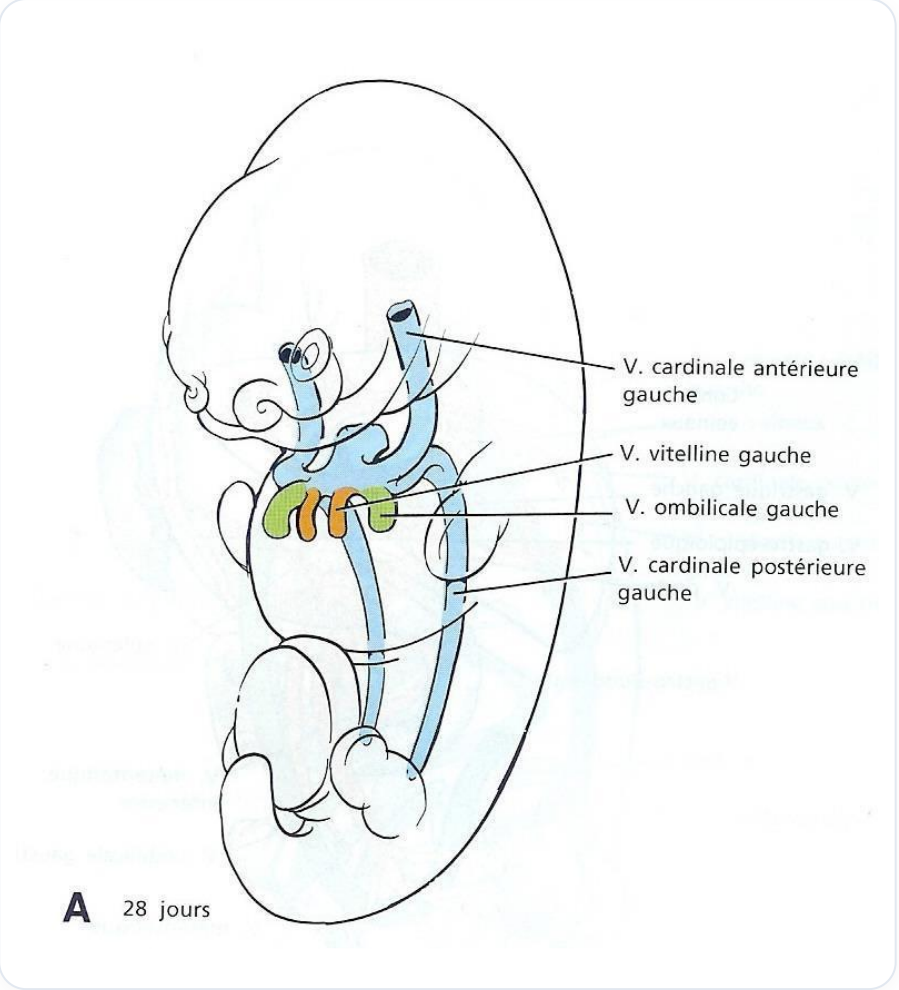


FIG. — Sistema venoso embrionale

- **Vena cardinale superiore o anteriore:** Situata lateralmente in alto.
- **Vena cardinale posteriore o inferiore (o mesonefrotica):** Situata lateralmente in basso.

Queste vene cardinali sono anche chiamate **vene mesometriche**. L'insieme corrisponde a ciò che viene chiamato il **seno venoso**. La vena ombelicale e la vena vitellina si trovano al centro.

DESTINO DELLE VENE CARDINALI, OMBELICALI E VITELLINE

- **Vene ombelicali:** Scompaiono, lasciando solo dei residui.
- **Vena cardinale destra:** La parte tra il seno e la vena timica scompare. Tuttavia, la vena timica destra si anastomizza con la vena timica sinistra per formare la **vena brachiocefalica**.
- **Vena vitellina:** La parte sinistra scompare. La destra rimane e si anastomizza con la vena cardinale anteriore destra per formare la **vena cava inferiore**.

I COMPONENTI DEL VASO E I CAMBIAMENTI DI TRAIETTORIA

Affinché un vaso esista, sono necessari quattro componenti:

1. La **traiettoria**.

2. La **concentrazione metabolica**.

3. La **vacuolizzazione**.

4. Il **fluido interstiziale**.

La scomparsa di una parte di una vena indica la perdita di uno di questi componenti. Si disegna quindi una nuova traiettoria. Lo sviluppo vascolare avviene lateralmente verso il centro e in modo segmentario.

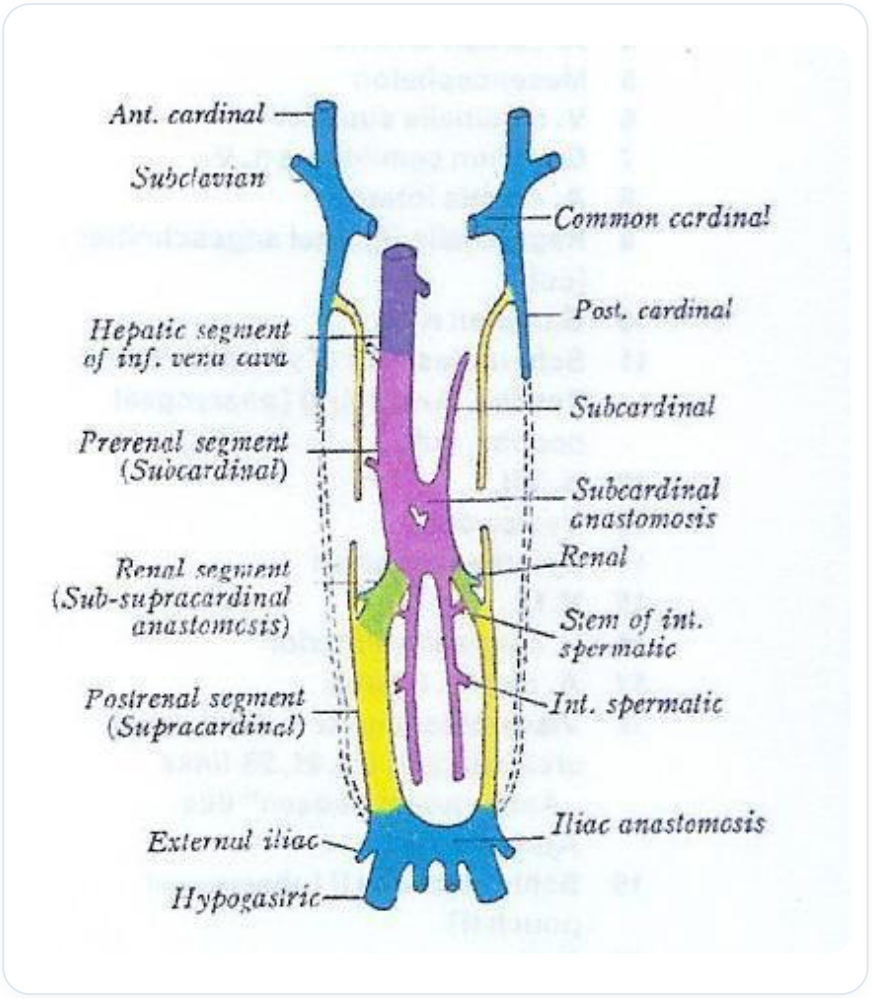


FIG. — VCS e VCI embrionari

Il sistema vascolare dell'uomo interno è caratterizzato dalla vena cardinale comune e dalla vena cardinale posteriore, risultanti da fenomeni di assimilazione e disassimilazione.

SVILUPPO DEL CUORE E DEI GRANDI VASI

Il cuore si sviluppa dalla **linea primitiva**, basandosi su un movimento di concentrazione verso la linea mediana. Questo processo include il **campo di corrosione**, il **ribaltamento del cuore** (looping) e il suo posizionamento verso sinistra. Un asse di concentrazione longitudinale è seguito dal looping, creando un movimento perpetuo del cuore. Successivamente avviene il posizionamento più orizzontale dei grandi vasi, in particolare polmonari e aortici.

Il sistema cardinale si sviluppa più posteriormente, mentre i sistemi ombelicale e vitellino sono più anteriori.

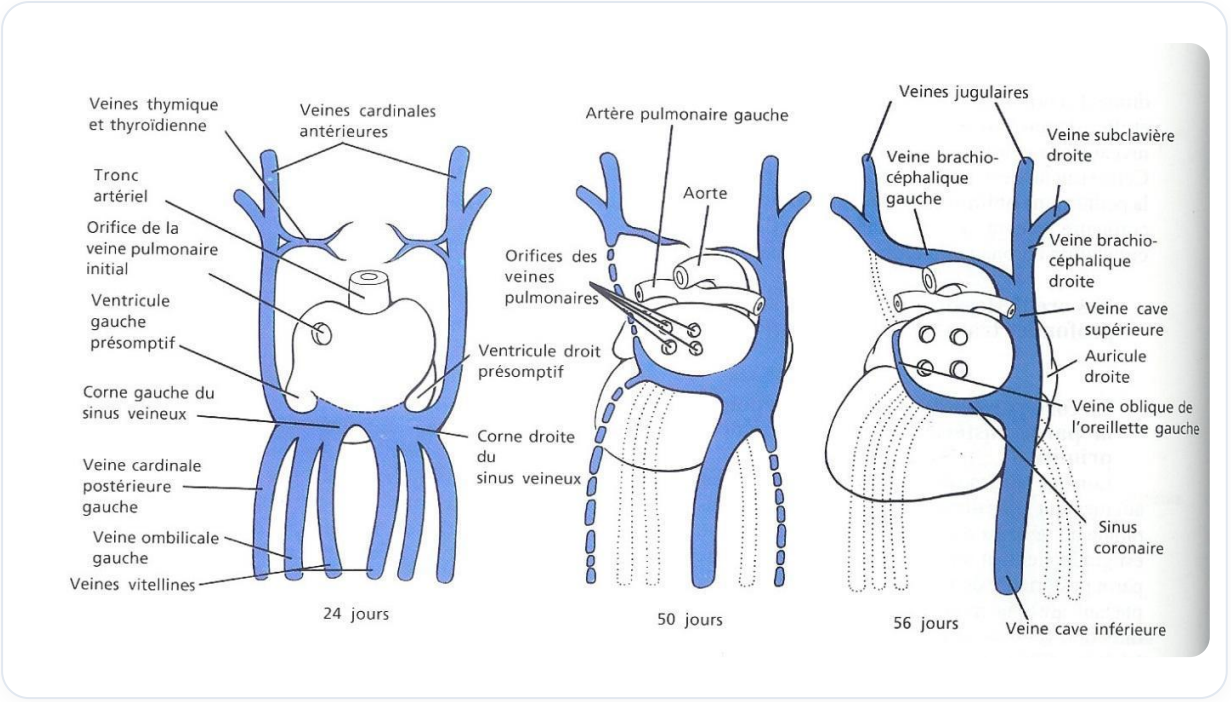


FIG. — Sviluppo embrionale cardiaco

LE VENE SUBCARDINALI E SUPRACARDINALI

Dalla rete cardinale, emergono le **vene subcardinali** alla base delle vene cardinali posteriori.

- La maggior parte della vena subcardinale sinistra regredisce.
- La vena subcardinale destra perde il suo collegamento con la vena cardinale posteriore e sviluppa una nuova anastomosi con la vena vitellina, partecipando alla formazione del sistema cavo. Questa parte formerà la **vena cava inferiore**, situata tra il fegato e il rene.

I derivati di queste subcardinali includono la vena **sopra-renale**, le vene **testicolari**, la parte renale sinistra della vena cava inferiore e la supracardinale.

Questo processo è una "gemmazione" da un campo di aspirazione, creando nuove traiettorie segmentarie mentre altre scompaiono. Le subcardinali si rigemmano per formare una seconda rete, e il processo si ripete con le supracardinali.

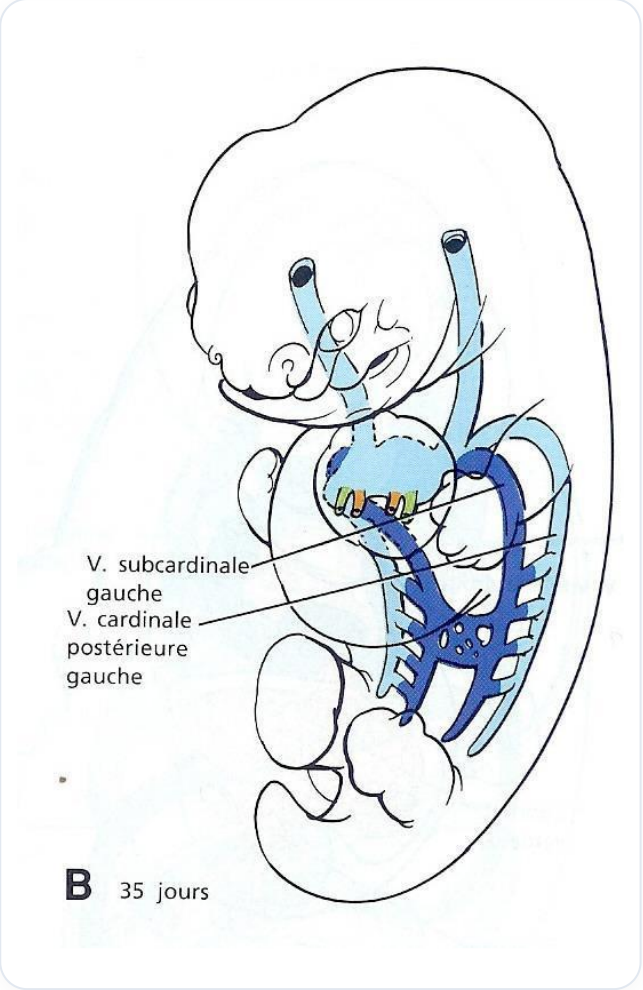


FIG. — Embrione 35 giorni vascolarizzazione

IL DESTINO ULTERIORE DELLE RETI VENOSE

L'unico residuo del sistema cardinale sarà infine il **sistema azygos**. Sarà sostituito dai sistemi subcardinali, poi supracardinali.

- In basso, il sistema iliaco è inizialmente cardinale, ma questo sistema scompare.
- Il subcardinale, in parte scomparso, contribuisce al segmento viola che forma la vena cava inferiore. Questa vena è una combinazione di una parte della subcardinale e di una parte della supracardinale.

Questo sviluppo avviene secondo un movimento trasversale. Ne consegue che alcuni segmenti della vena cava inferiore provengono dalla supracardinale, con alcuni residui del subcardinale.

Il movimento di sviluppo della subcardinale è caratterizzato da uno "spotting", una gemmazione segmentaria che contiene l'intera rete del sistema.

DRENAGGIO DELLE DIVERSE ZONE

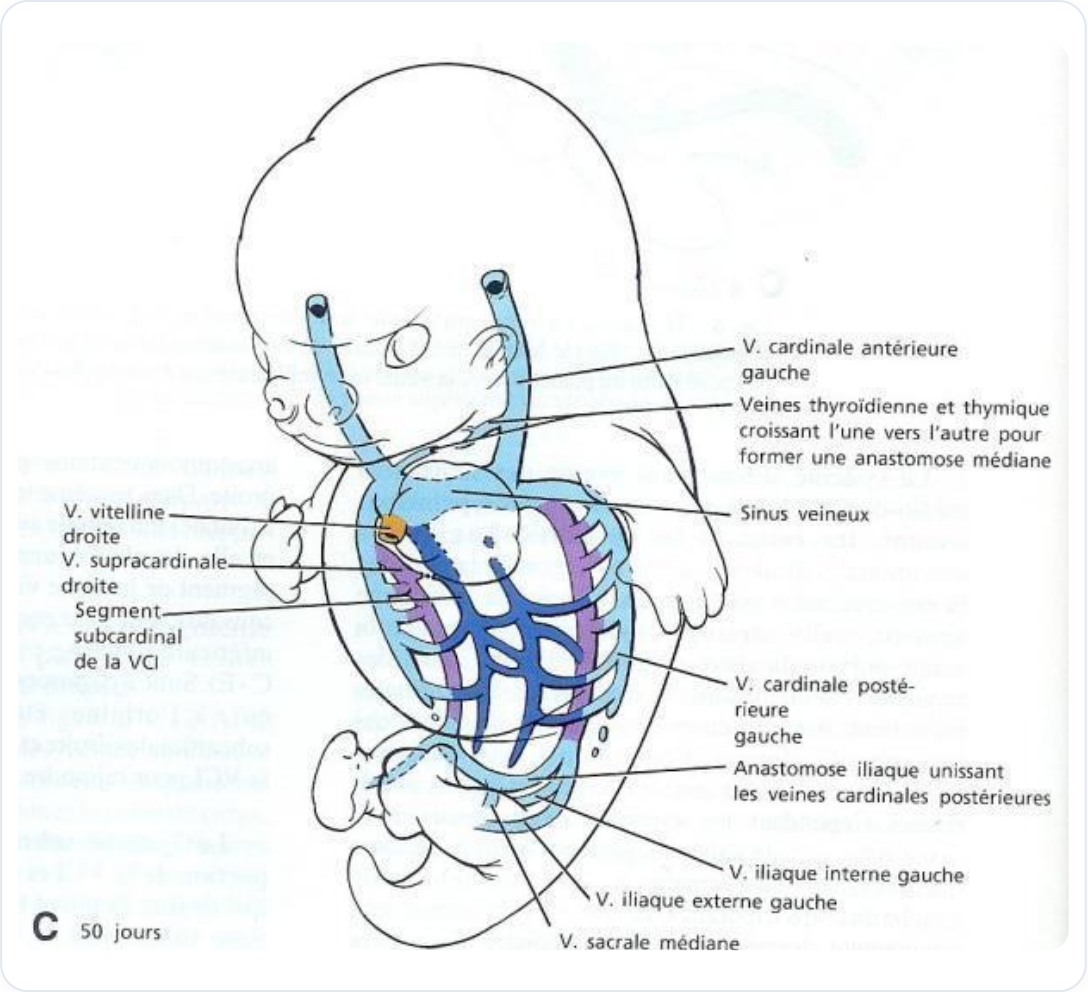


FIG. — Sistema venoso embrionale

- **Sistema azygos-emiazygos:** Assicura tutto il drenaggio toracico.
- **Sistema mesodermico (uomo interno):** Comprende il drenaggio renale, spermatico e sopra-renale.

Il movimento dalla periferia al centro è ben visibile. La supracardinale dà tutta la parte toracica e addominale, con una differenza segmentaria per il lato sinistro (emiazygos) e il lato destro (azygos).

La fusione di queste reti nella regione addominale forma la **vena cava inferiore**, che drena l'intero sistema dell'uomo mesodermico (tessuto di sostegno).

STRUTTURE VENOSE RESIDUE CHIAVE

Gli unici residui finali sono:

- **Il tronco brachiocefalico.**
- **La vena cava superiore.**
- **Le vene iliache** al di sotto.
- **Al centro:** L'incontro sul piano cavo con strutture renali, sopra-renali (di tipo mesodermico) e azygos.

- **A sinistra e a destra:** Emiazygos e azygos, assicurando un drenaggio toraco-addominale sul piano mesodermico.

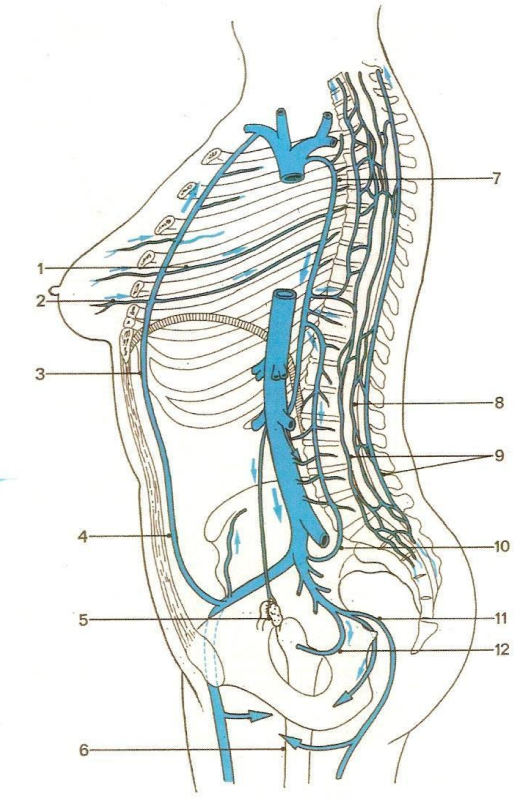


Figure 9. De la veine fémorale à l'abdomen. Référence (36), p 472.

FIG. — Sistema venoso profondo

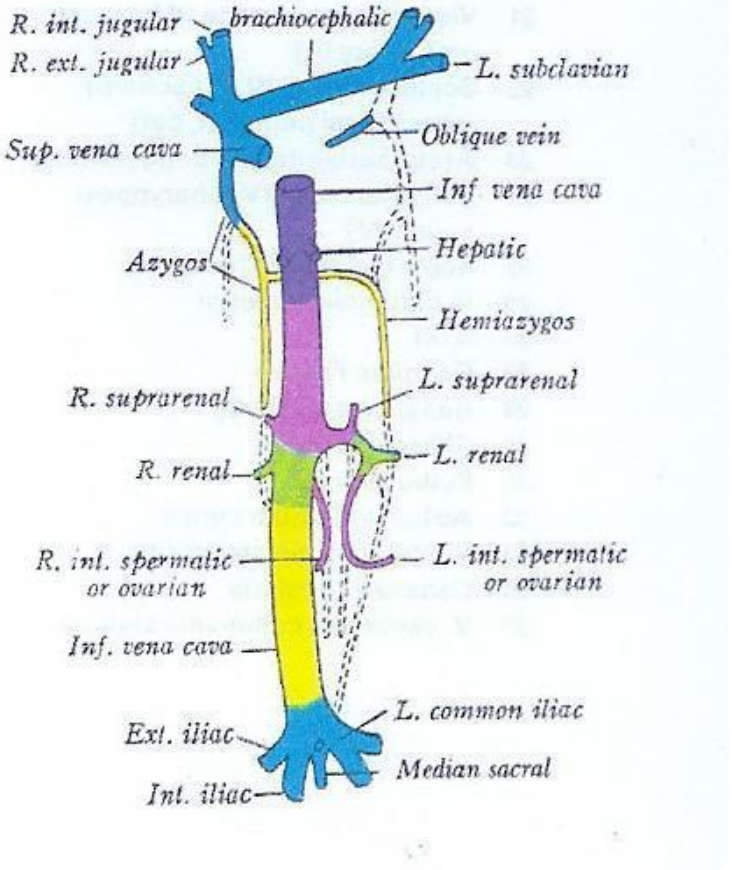


FIG. — Sviluppo vena cava inferiore

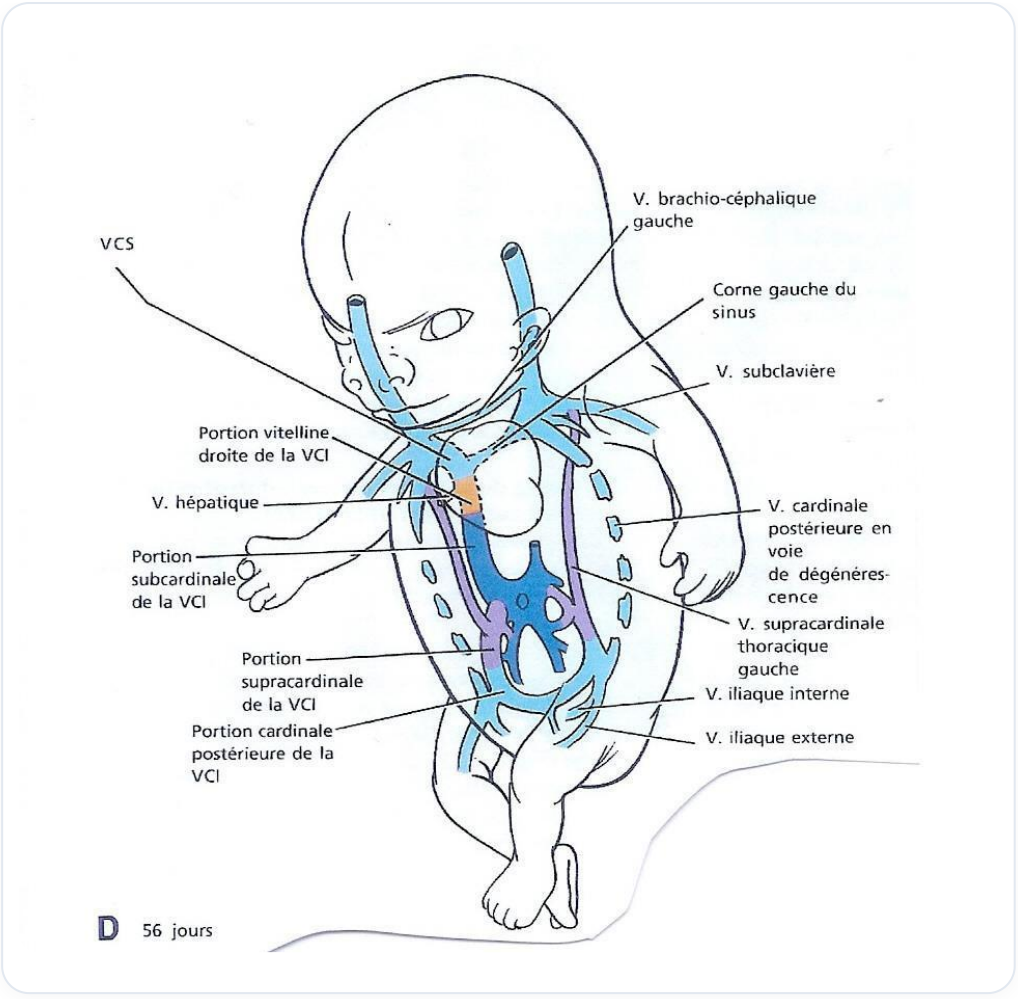


FIG. — Sviluppo Sistema Venoso

16. STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VENOSO 2 : IL SISTEMA VITELLINO & OMBELICALE

DURATA : 08:22 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre un'esplorazione approfondita del sistema vitellino e ombelicale, concentrandosi sullo sviluppo del fegato a partire da tessuti mesodermici ed endodermici. Dettaglia le diverse fasi di formazione della rete vascolare epatica, incluse le vene vitelline e ombelicali, nonché le loro complesse interazioni. Vengono spiegati concetti chiave come la cefalizzazione, la cardializzazione e i due flussi del sistema portale epatico, sottolineando l'importanza di questa rete per il drenaggio sanguigno e la salute metabolica generale. Vengono inoltre affrontati gli impatti emotivi legati agli organi digestivi, arricchendo così la comprensione biodinamica del corpo umano.

17 - STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VENOSO 2: IL SISTEMA VITELLINO & OMBELICALE

IL SISTEMA VITELLINO E IL FEGATO

Il **sistema vitellino** è la seconda grande rete che affronteremo, in relazione al sistema digestivo. Il **fegato** costituisce il grande recettore di questo sistema.

È essenziale ricordare che il fegato deriva dalla combinazione di due tessuti: un **tessuto mesodermico** e un **tessuto endodermico**.

Il mio tubo endodermico presenta un intestino superiore, medio e inferiore. Il fegato emerge alla giunzione tra l'intestino superiore e l'intestino medio, sviluppandosi inizialmente come un "campo di aspirazione", una descrizione sottile del tessuto digestivo.

Le **20 vitelline**, strutture mesodermiche, sono all'origine della formazione del fegato.

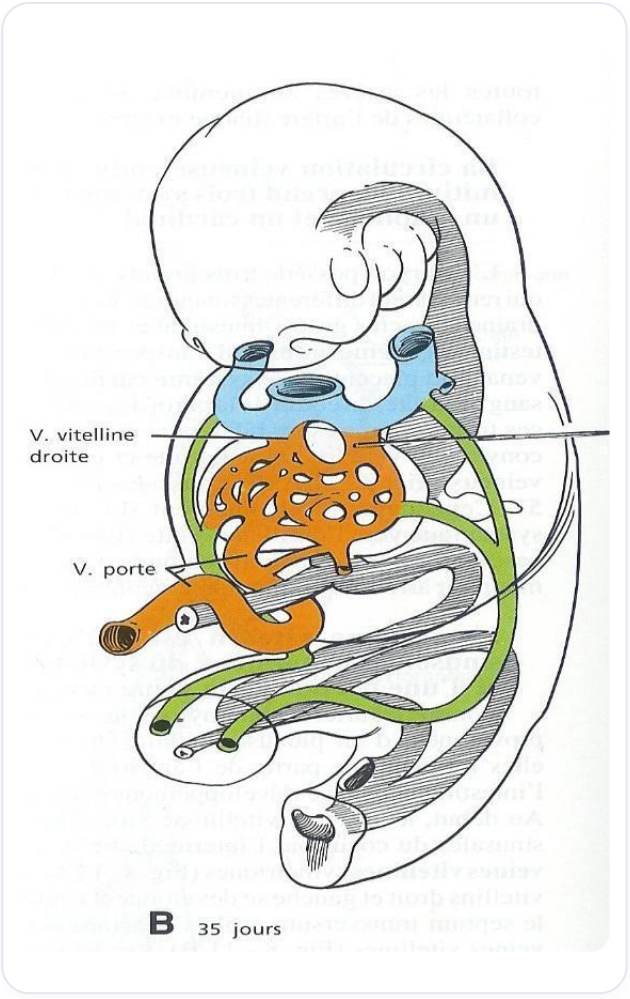


FIG. — Embrione sistema vascolare epatico

SEQUENZA DI SVILUPPO DEL FEGATO

La **cefalizzazione** genera la **cardializzazione**, che provoca la **diaframmatizzazione**. Questo processo porta a una congestione epatica a livello mesodermico, tramite l'integrazione vitellina.

Il movimento di cefalizzazione trascina quello di cardializzazione, poi di diaframmatizzazione, conducendo a una fase di congestione sotto il diaframma. Questa zona di congestione corrisponde allo sviluppo mesodermico del fegato. Inizialmente, il fegato non riceve alcuna informazione ombelicale, ma è informato dai prodotti di disassimilazione provenienti dal cervello, dal tronco inferiore e dalla vescicola vitellina.

La sua prima pulsazione è quindi una ricezione di **tossicità**. Il fegato, come organo, ha come funzione primaria quella di ricevere e trasformare questa tossicità, prima di avere un'impulso rigenerativo più tardi.

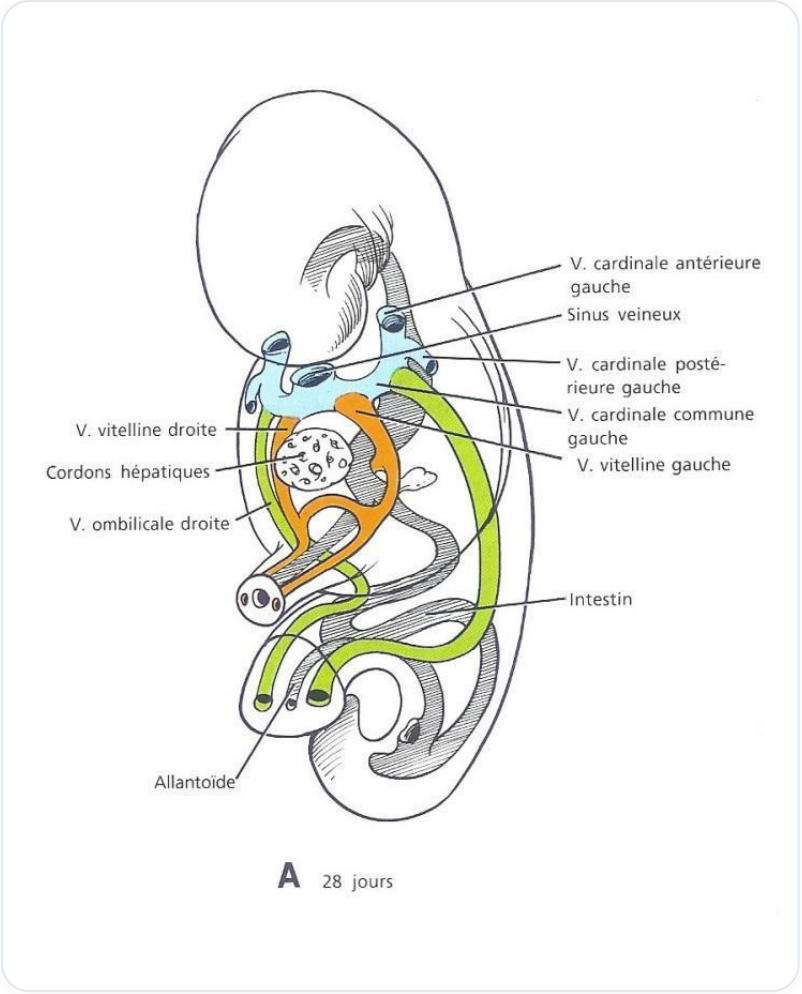


FIG. — Circolazione embrionale 28 giorni

FORMAZIONE DELLA RETE VASCOLARE EPATICA

Abbiamo la **vena vitellina destra** e la **vena vitellina sinistra**, con una piccola anastomosi già formata tra le due. Parallelamente, il cordone epatico derivante dall'endoderma si sviluppa.

Tra queste due vene vitelline, si forma, si congestiona e si organizza un'intera rete. Questa rete finirà per formare il condotto venoso e, più tardi, strutture come la **vena gastrica** e la **vena gastro-epiploica**. Si svilupperà una zona importante: la **vena porta**.

A un altro livello, si sviluppa la **vena ombelicale**, di cui una parte sarà integrata mentre un'altra scomparirà. Questa rete di sistemi vitellini si incontra per formare una rete vascolare specifica, agendo come un sistema di drenaggio.

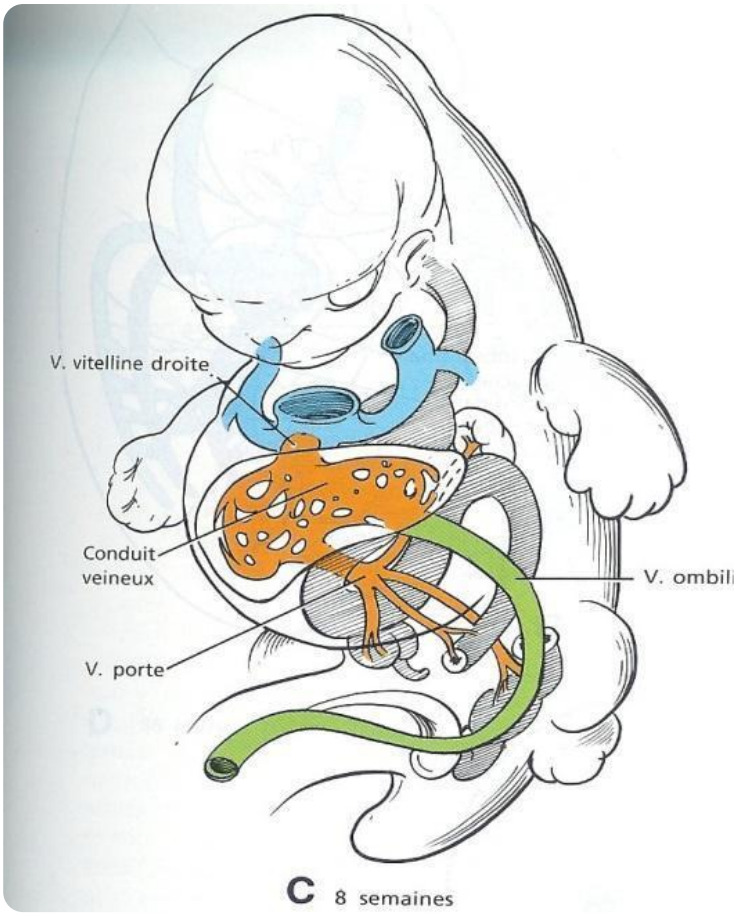


FIG. — Circolazione embrionale 8 settimane

SEGMENTAZIONE DELLA VENA VITELLINA

Lo sviluppo avviene sotto il **setto trasverso**. La vena vitellina, situata sotto questo setto, può essere divisa in tre sezioni:

- **Sezione sopraepatica:** Formerà infine il condotto epatico, poi la vena epatica. La vena vitellina destra diventa la vena epatica, regione del flusso verso il cuore.
- **Sezione epatica.**
- **Sezione infraepatica.**

Un altro derivato di questa parte vitellina è la parte superiore della **vena cava inferiore**.

REGRESSIONI E MODIFICHE DEL DRENAGGIO

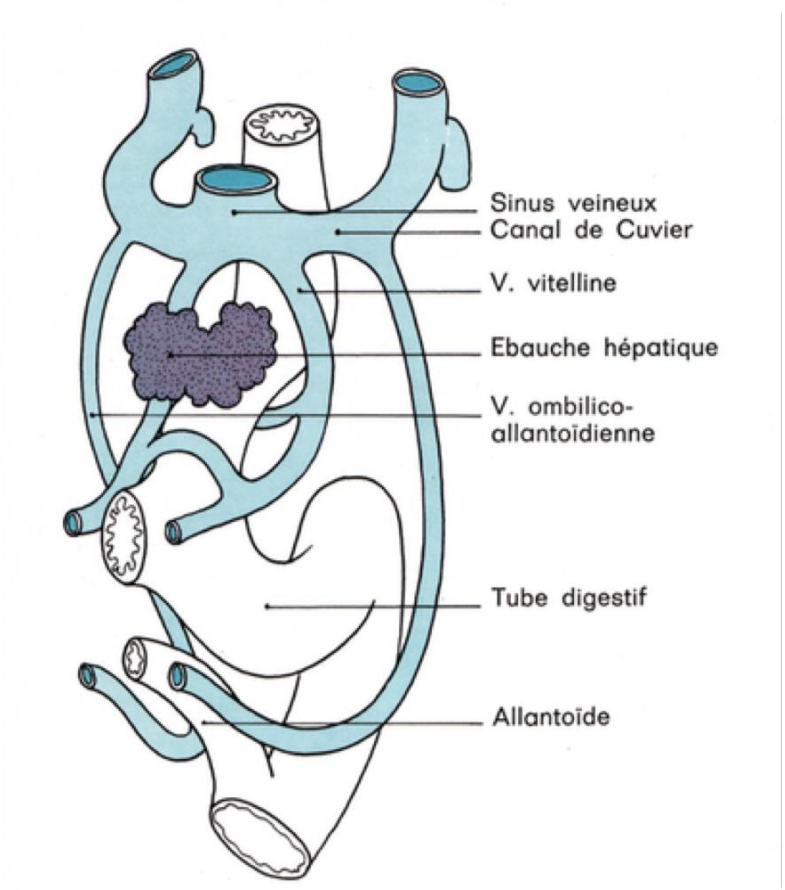


FIG. — Circolazione venosa embrionale

Si verificano delle regressioni. La vena ombelicale sinistra regredisce, ma una parte della vena ombelicale destra persiste, formando un collegamento per i **sinusoidi epatici**.

La vena vitellina ombelicale è qui. La vena ombelicale sinistra forma un collegamento, poi scompare progressivamente nella sua parte superiore. Il **canale di Aranzio** sarà formato con il tronco portale.

Nella regione infraepatica, la vena vitellina sinistra regredisce, ma sviluppa un'anastomosi con la vena vitellina destra, portando a un cambiamento nel drenaggio del sangue. Il sangue passa dal lato sinistro dei visceri addominali alla vena vitellina destra, creando una rete trasversale che si sviluppa. Ciò comporta uno **switch** dal lato sinistro al lato destro a livello venoso, favorendo la crescita a destra.

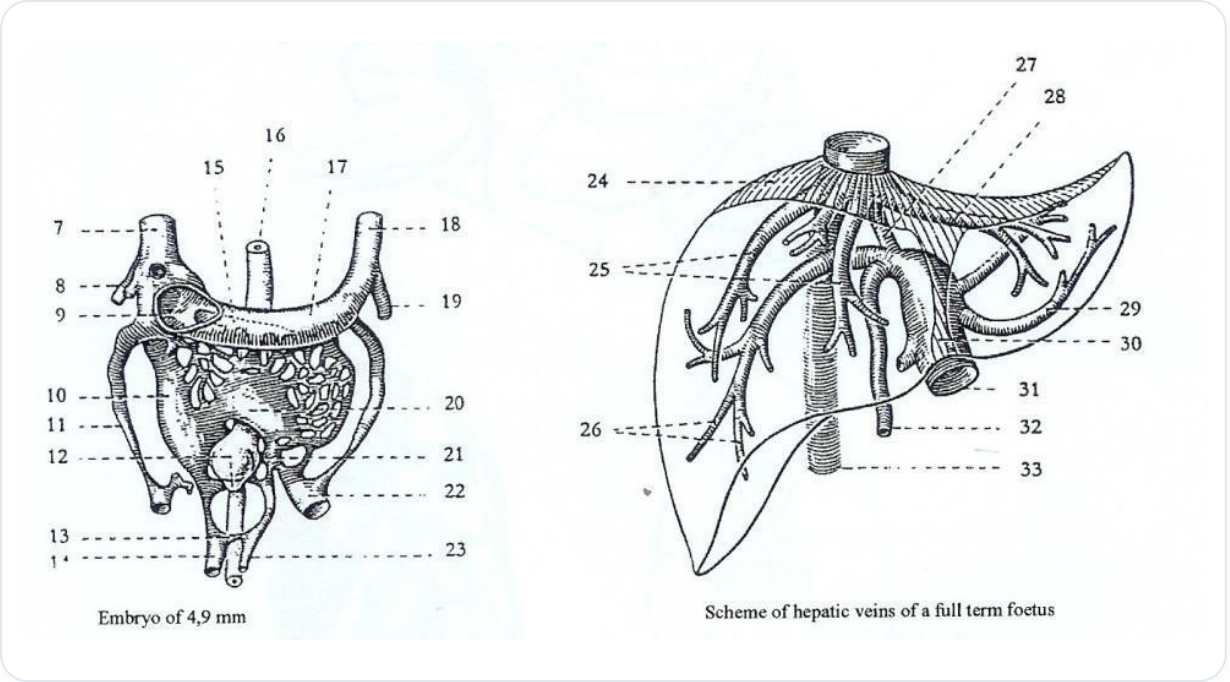


FIG. — Embrione, vene epatiche

LE DUE CORRENTI DEL SISTEMA PORTALE EPATICO

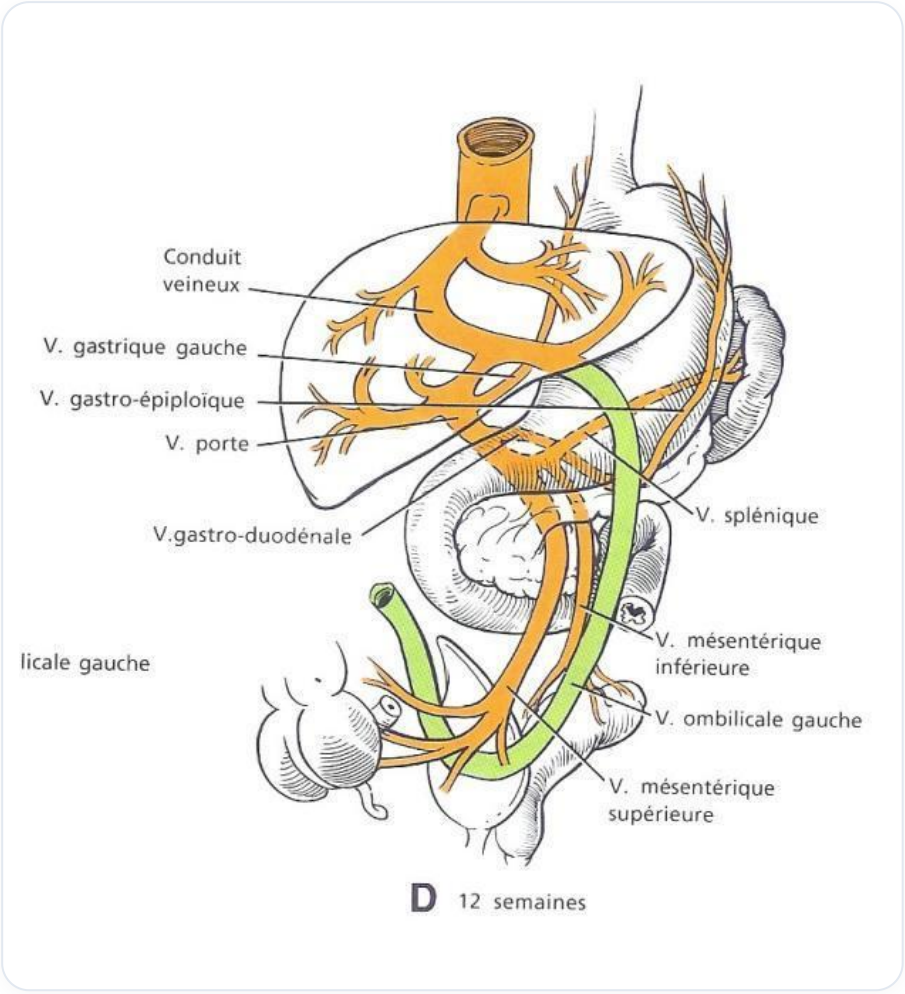


FIG. — Sistema portale 12 settimane

Tutto il sangue proveniente dal lato **mesenterico destro** viene drenato dal sistema portale e si ritrova principalmente nel fegato destro. Al contrario, tutto ciò che è inferiore (stomaco, milza e colon inferiore) si drena piuttosto a livello del fegato sinistro.

Si possono osservare due correnti all'interno dello stesso sistema portale:

- Una corrente che si orienta verso il lato sinistro.
- Un'altra verso il lato destro.

Il fegato svolge un ruolo digestivo e metabolico, ma anche motorio ed emotivo. Organi come lo stomaco e la milza sono in relazione con il sistema emotivo, i sogni e gli incubi, causando congestioni.

Il tronco portale è comune qui, ma è interessante notare che esiste un flusso che non si mescola o può mescolarsi.

RIGENERAZIONE DEL FEGATO

Il fegato non si rigenera mai a livello endodermico, ma si rigenera sempre a livello mesodermico. Può ricostruire vasi, ma non canali.

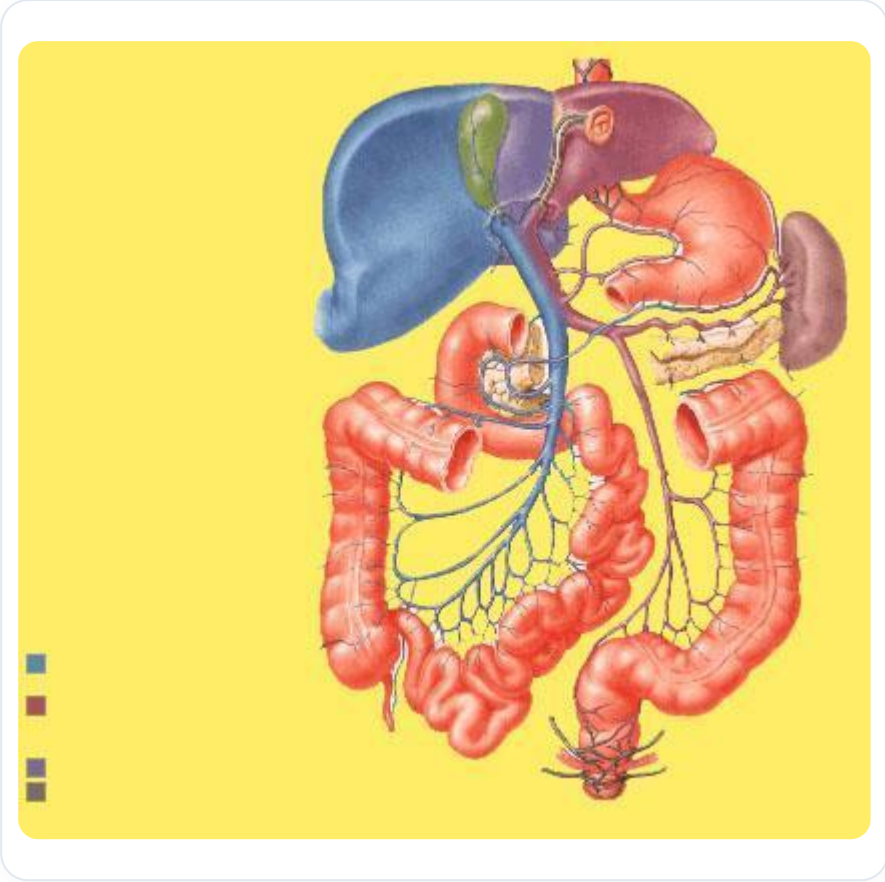


FIG. — Sistema portale epatico

Il fegato è un insieme di **dotti biliari** integrati con numerosi vasi. È importante ricordare che il fegato si rigenera solo di notte. Esistono tre livelli:

1. **Quando si mangia:** Molto sangue venoso e poco sangue arterioso. Il fegato non si rigenera.

2. **Tra i pasti:** Equilibrio tra sangue arterioso e sangue venoso. Il fegato si rigenera un po'.

3. **Di notte, quando si dorme:** Molto sangue arterioso e poco sangue venoso.

Il digiuno è benefico perché permette al fegato di rigenerarsi e alle cellule di diventare più forti, liberando un'energia che va dall'interno verso l'esterno.

L'UNITÀ FUNZIONALE CUORE-FEGATO-MILZA-INTESTINO TENUE

Si verifica un riequilibrio tra il cuore, il fegato, la milza e il sistema mesenterico (intestino tenue). Questo costituisce un'unità funzionale.

Il fegato è un regolatore di volume, capace di aumentare o diminuire la **volemia**. Svolge un ruolo capitale nello sviluppo dell'embrione e alla nascita.

Si osservano compressioni ossee e tissutali, nonché cambiamenti vascolari. È cruciale trattare questi aspetti a livello fluidico alla nascita, oltre al piano compressivo.

IMPORTANZA DEI CONFLUENTI

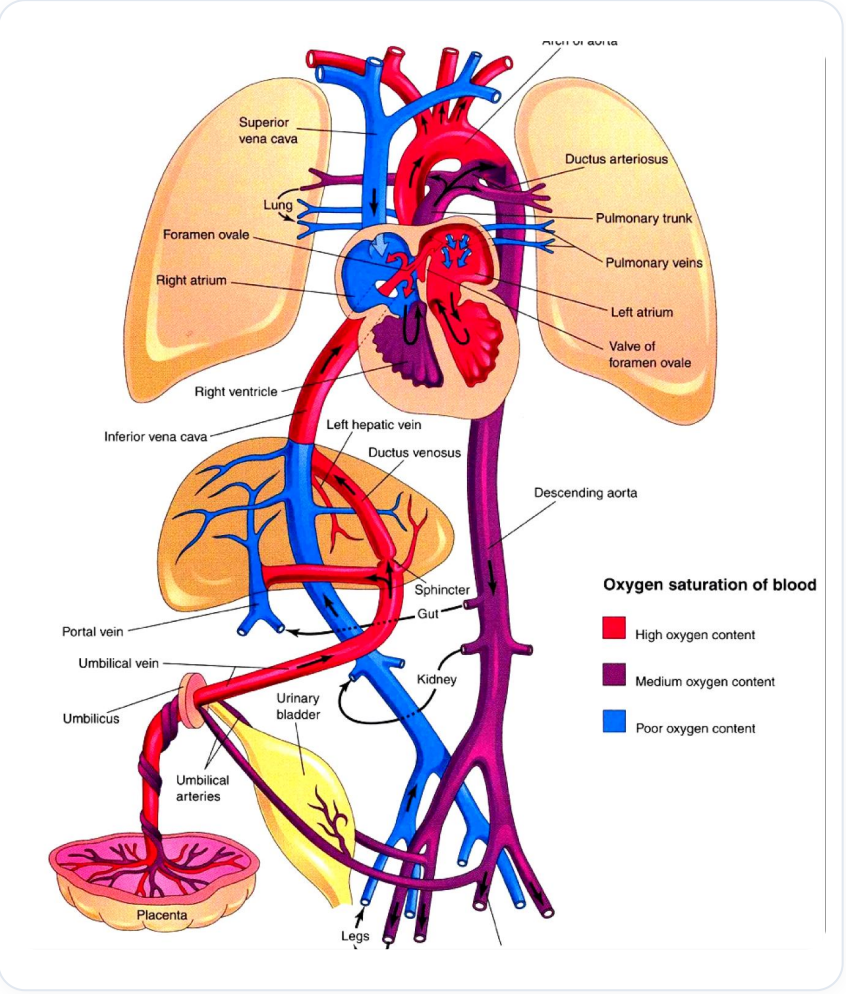


FIG. — Circolazione fetale

Il conflitto retroepatico è importante per il ritorno al cuore. Il **confluente subepatico** e il **confluente giugulare** rappresentano due grandi chiavi.

È essenziale non sovraccaricare il cuore a livello del ritorno venoso. Il cuore deve funzionare correttamente in sistole, e non in diastole. Se il fegato è sistolico, aiuta a riassorbire.

È quindi necessario liberare la funzione facciale per ridare la liberazione epatica. Non dimenticare il legame cuore-fegato-milza.

LEGAME VESCICOLA VITELLINA E CORDONE OMBELICALE

Il movimento della cavità amniotica mostra la vescicola vitellina che regredisce e si deposita sul cordone ombelicale. Si svilupperà un'ansa, integrando l'ansa intestinale all'interno.

Nel cordone ombelicale, i vasi a spirale nel peduncolo embrionale si legano, con il vestigio del **sacco vitellino**. Il tubo intestinale e il peduncolo embrionale si uniscono, integrando l'allantoide e tutto il processo con la grande cavità amniotica.

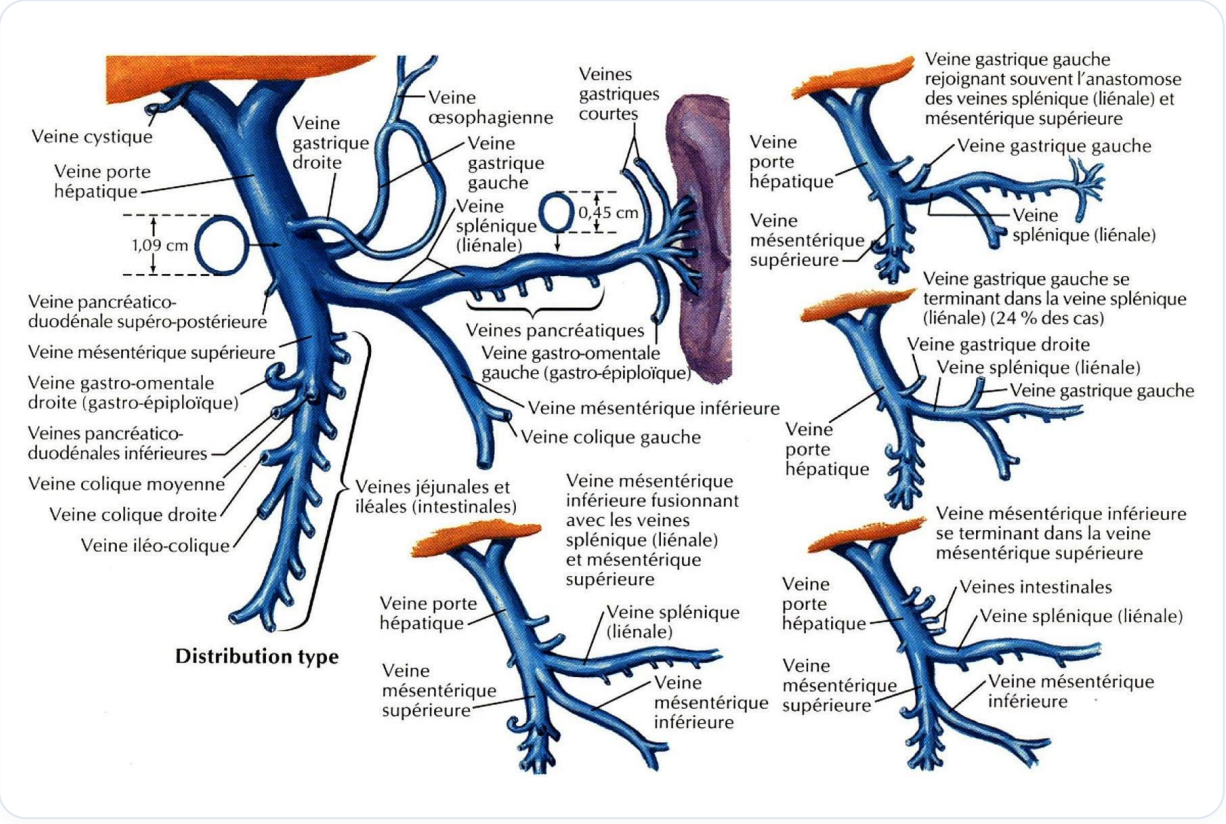


FIG. — Vena Portale Anatomia

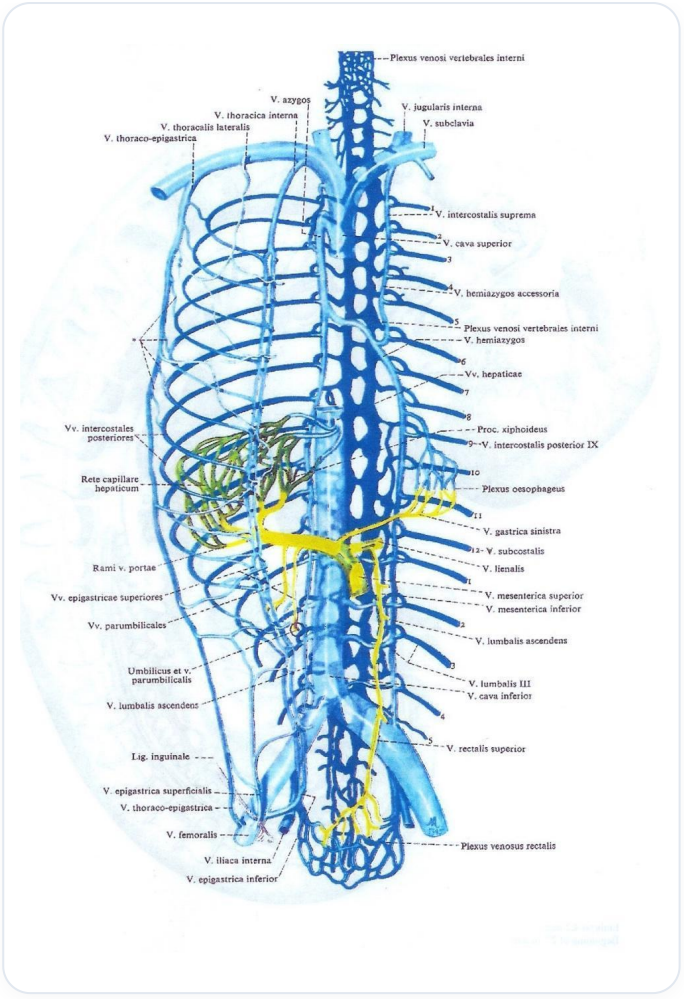


FIG. — Sistema venoso umano

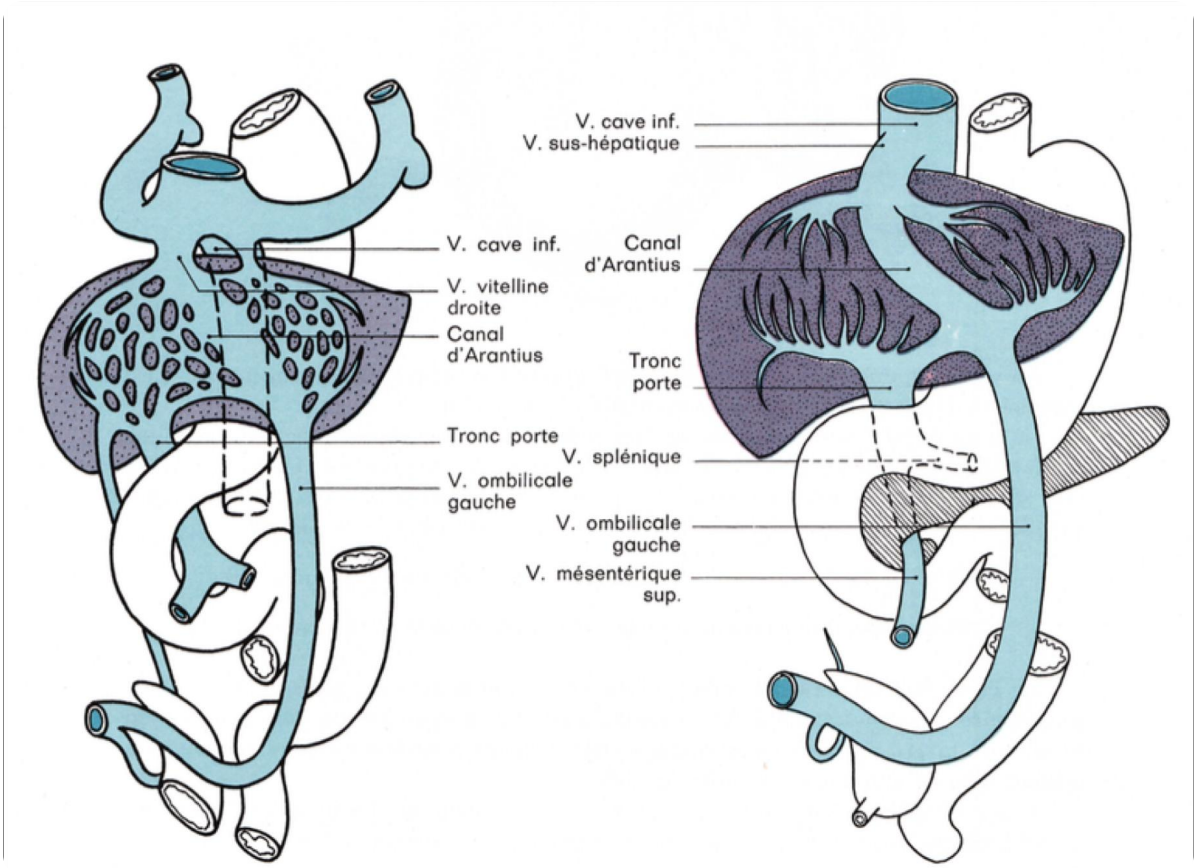


FIG. — Sistema portale embrionale

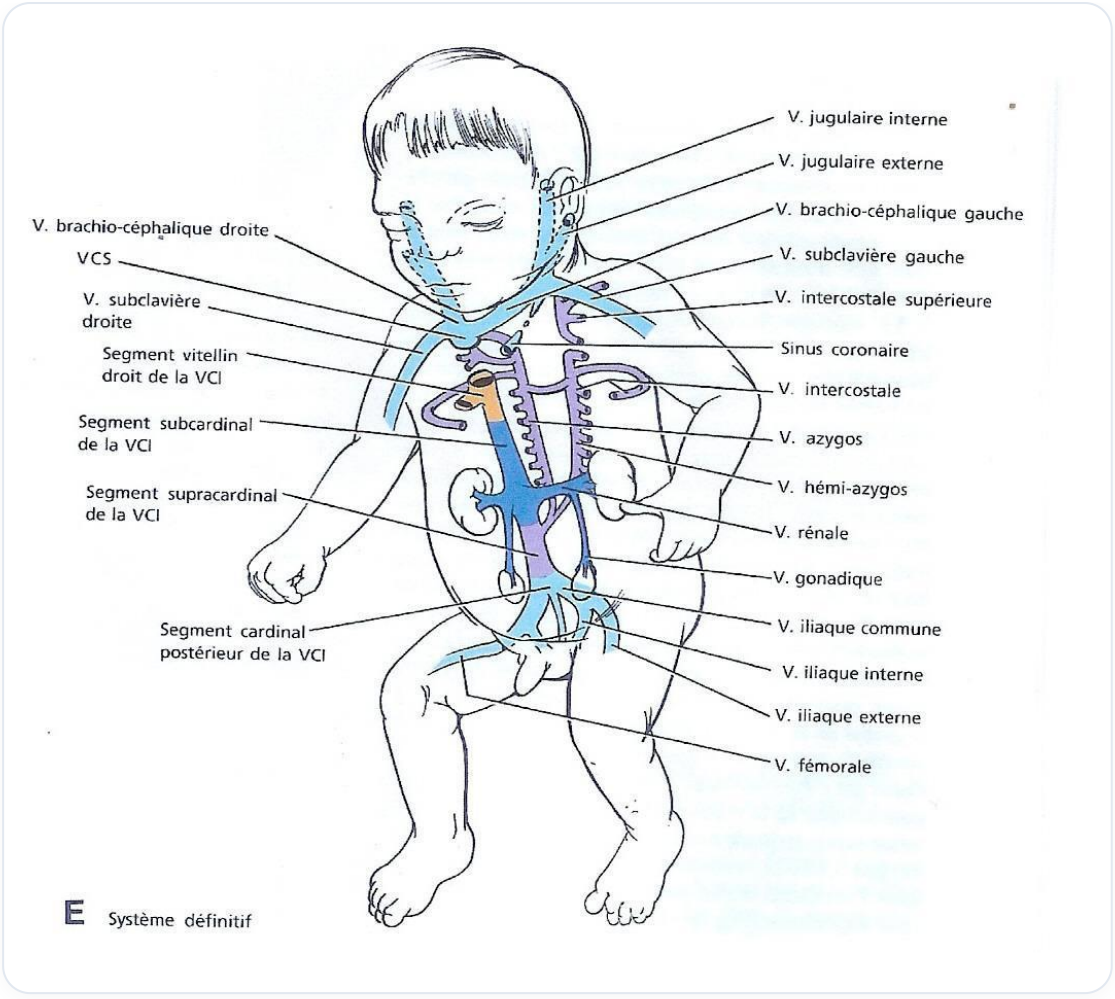


FIG. — Sistema venoso definitivo

17. SISTEMA VASCOLARE : ARCHI BRANCHIALI

DURATA : 08:04 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora lo sviluppo del sistema circolatorio a partire dagli isolotti vascolari sanguigni, ponendo l'accento sull'evoluzione del sistema aortico primitivo e delle vene cardinali. Gli archi branchiali, che svolgono un ruolo fondamentale nella struttura vascolare e scheletrica, vengono analizzati in dettaglio, in particolare i loro derivati e la loro influenza sul cranio e sul tubo digerente. Oltre a esplorare le relazioni vascolari, il video sottolinea l'importanza dell'equilibrio nella circolazione sanguigna e linfatica, offrendo prospettive pratiche per l'osteopatia. Vengono inoltre affrontate le funzioni specifiche degli archi branchiali e i loro contributi morfologici a strutture come l'arteria mascellare e il sistema ioideo, fornendo una comprensione approfondita necessaria per manipolazioni terapeutiche efficaci.

SISTEMA VASCOLARE: ARCHI BRANCHIALI

Esploreremo l'origine e lo sviluppo del **sistema circolatorio**, che inizia all'interno degli isolotti vascolari sanguigni, situati nello sdoppiamento della **vescicola vitellina**. Questo processo accelera con lo sviluppo della **cavità amniotica** e la progressiva integrazione di questo sistema vascolare.

IL SISTEMA AORTICO PRIMITIVO E LE VENE CARDINALI

Si osserva la comparsa di un sistema chiamato **sistema aortico primitivo**, che include il futuro cuore in sviluppo, così come le **vene cardinali**. Queste ultime, chiamate anche **vene mesonéfriche**, svolgono un ruolo depurativo molto importante in relazione ai primi reni in formazione. L'integrazione di questi vasi a livello del sistema aortico diventa sempre più pronunciata.

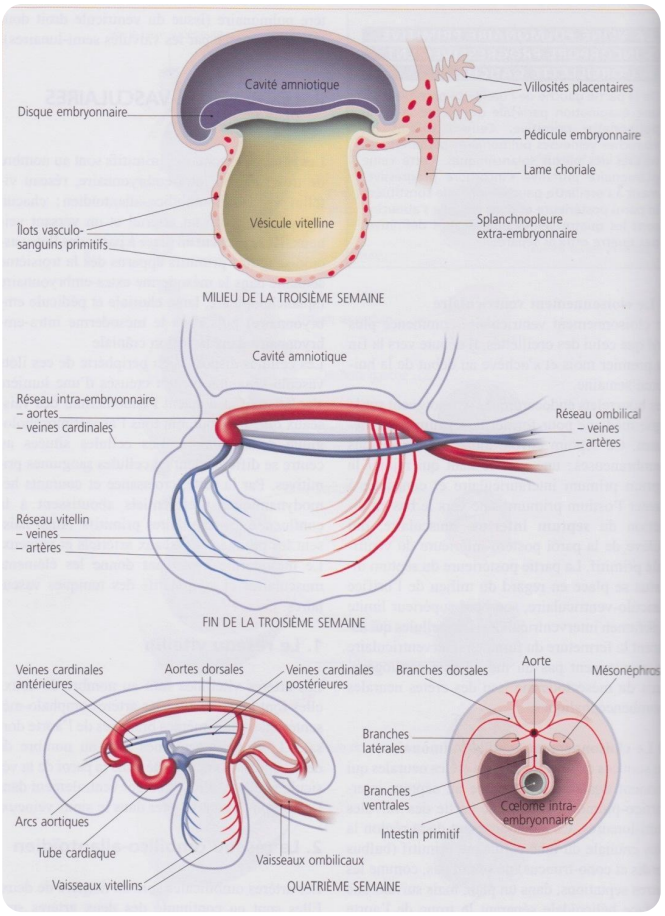


FIG. — Sviluppo vascolare embrionale

IMPORTANZA DELLE VENE VITELLINE E OMBELICALI

Le **vene vitelline** formeranno inizialmente un plesso chiamato **plesso delle arterie vitelline**. Il suo vestigio diventerà in seguito il **sistema mesenterico**. Vediamo anche le **arterie ombelicali**, che si uniranno successivamente.

GLI ARCHI BRANCHIALI

Il nostro tubo digerente è adiacente a strutture chiamate **archi branchiali**. Ce ne sono sei, dalla tasca faringea numero 1 alla 6. È importante notare che l'arco numero 5 appare e scompare molto rapidamente, motivo per cui a volte viene omesso in alcune descrizioni, ma è ben presente inizialmente.

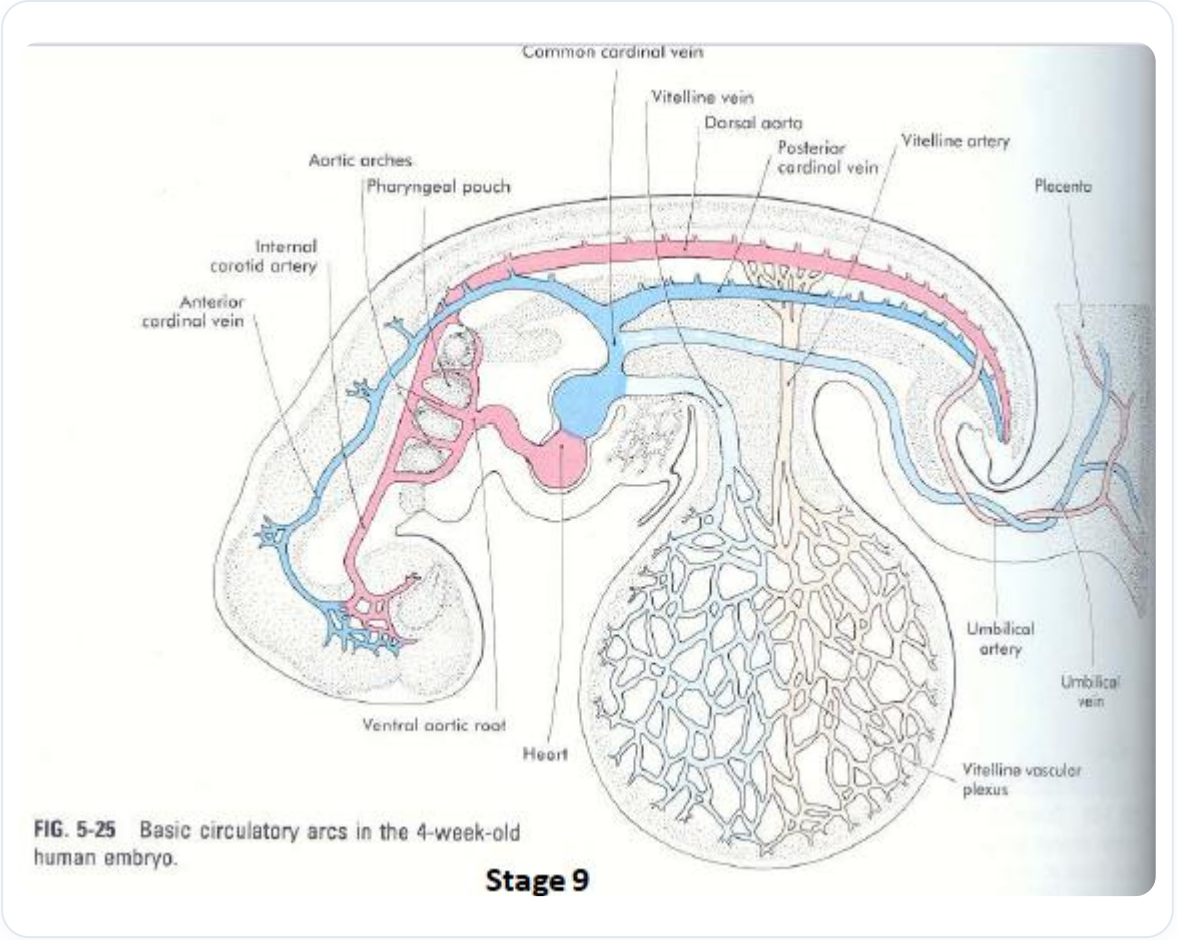


FIG. — Circolazione embrione 4 settimane

EVOLUZIONE VASCOLARE E RUOLO DEL CRANIO

È affascinante osservare le trasformazioni di questo sistema vascolare. Una delle idee chiave da ricordare è che l'**arco aortico** deriva da molteplici segmenti. Quando si lavora sul cranio, in relazione al cervello e al suo sistema vascolare, è cruciale comprendere che il cervello è principalmente vascolarizzato dalle **carotidi** e dalle **arterie vertebrali posteriori**. Queste quattro porte d'ingresso vascolari rappresentano punti essenziali da verificare e su cui lavorare.

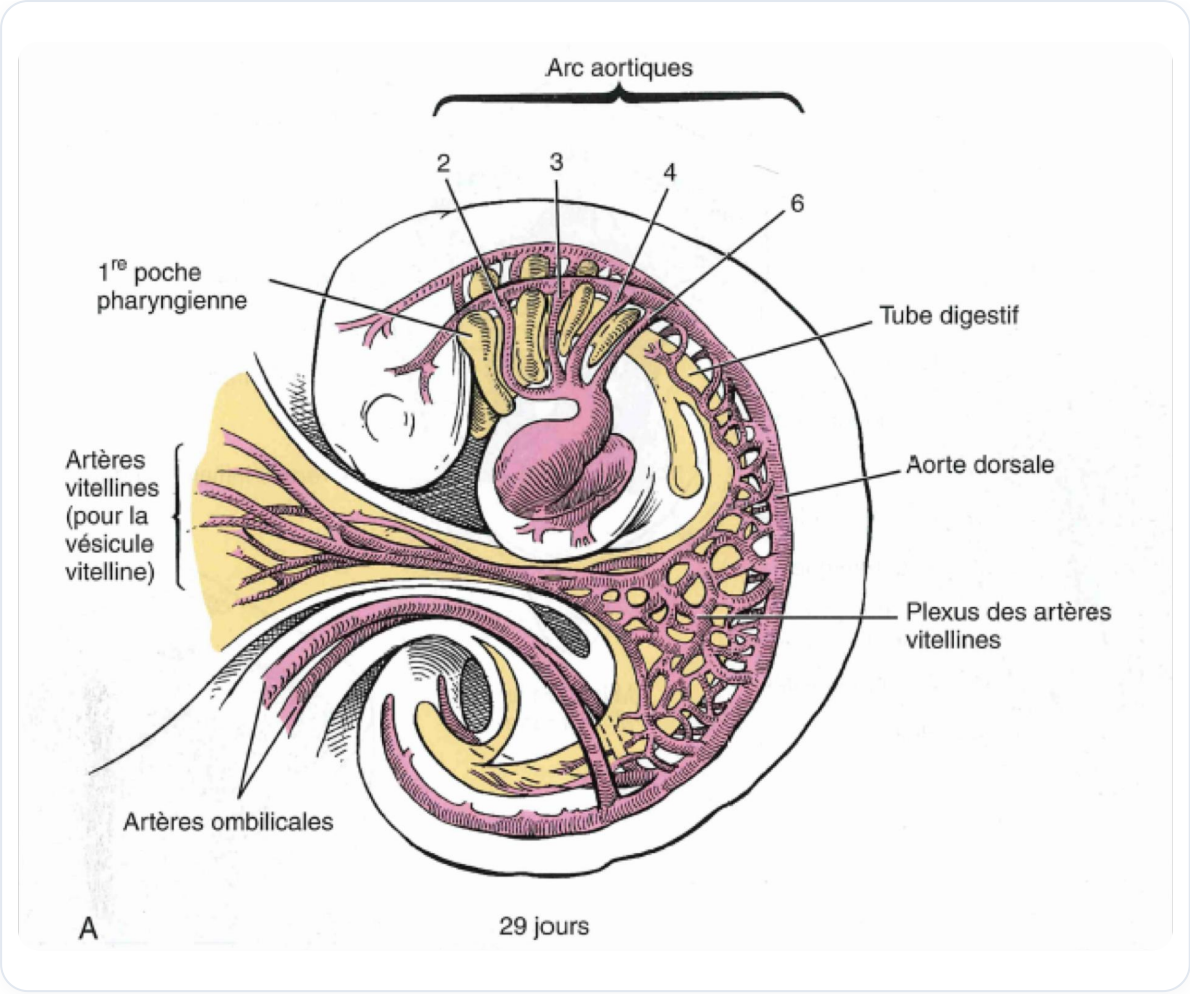


FIG. — Embrione 29 giorni

EQUILIBRIO E FLUSSI ENERGETICI

La circolazione è una questione di **equilibrio** a livello dei letti capillari. È lì che avviene lo scambio tra il sistema arterioso e il sistema venoso. Queste zone sono luoghi di trasferimento di energia, dove l'equilibrio tra ciò che entra e ciò che esce è primordiale.

FORMAZIONE DEL SISTEMA LINFATICO

Il sistema arterioso e venoso, combinato con il risultato a livello dei letti capillari, dà origine al **sistema linfatico**. Si tratta di una "traspirazione" che crea una rete specifica di pulizia. È quindi essenziale avere zone per l'irrigazione e per il decongestionamento, in continuità con il **plesso vertebrale**.

STRUTTURE ARTERIOSE SPECIFICHE DEGLI ARCHI BRANCHIALI

Ogni arco branchiale dà origine a una struttura arteriosa specifica.

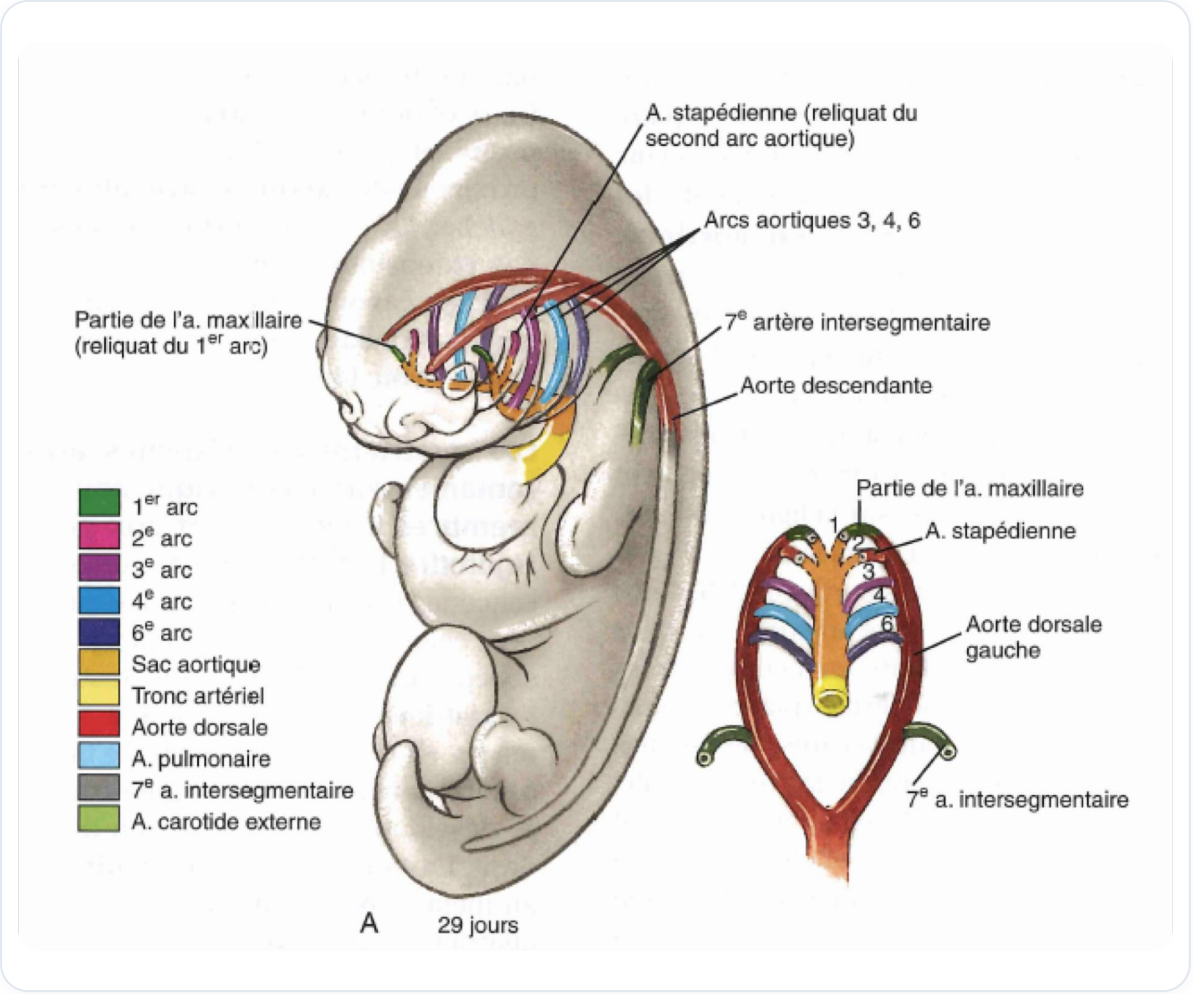


FIG. — Archi aortici embrionali

ARCO BRANCHIALE NUMERO 1

Il vestigio dell'arco branchiale numero 1 formerà l'**arteria mascellare**. Sul piano scheletrico, la sua cartilagine darà tutte le strutture derivate fino alle orecchie interne. Per i bambini, questa zona è particolarmente sensibile. Di solito non apprezzano che si tocchi il loro cranio, ma sono più ricettivi alle manipolazioni del viscerocranio.

RELAZIONE CRANIO-TUBO DIGERENTE

Il cervello forma il cranio, mentre lo spazio circostante influenza la formazione del tubo digerente. Ricordate le linee di forza, o **guaine durali** (anteriori, medie, posteriori), che si orientano verso la base del cranio. Tutti gli archi branchiali convergono anche verso questa base, che agisce come un punto di riferimento e di appoggio essenziale (vascolare, neurologico, viscerale). È quindi importante equilibrare queste parti posteriore, media e anteriore.

DETTAGLI DEGLI ARCHI BRANCHIALI E LORO DERIVATI

Ecco una panoramica dei derivati vascolari e cartilaginei degli archi branchiali:

- **Arco branchiale numero 1:**

* Arteria mascellare.

* Cartilagine di Meckel, importante per la stabilizzazione del condotto timpanico.

* È essenziale riconnettere questo movimento e riequilibrarlo verso il suo fulcro, la base del cranio, lasciando che lo spazio operi.

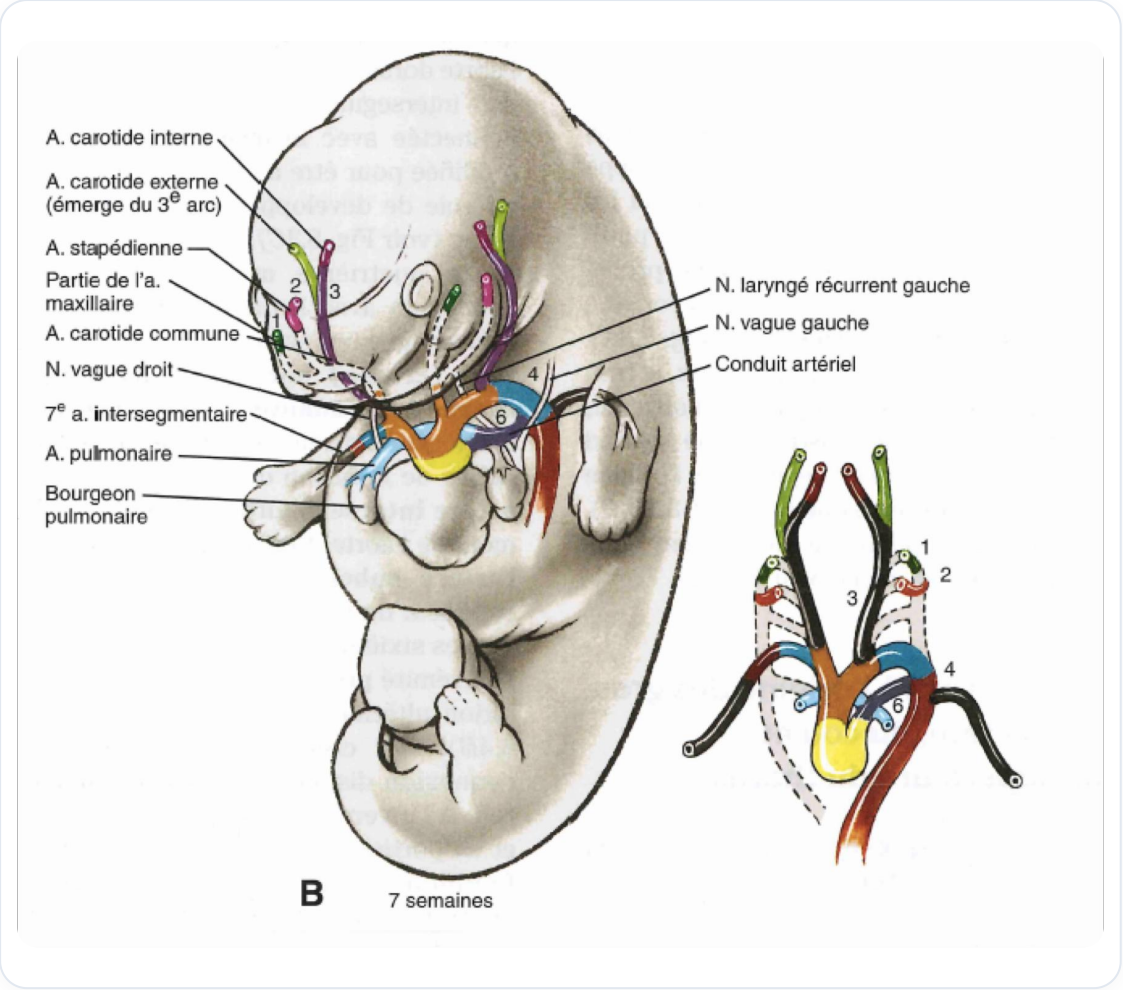


FIG. — Sistema vascolare embrionale

- **Arco branchiale numero 2:**

* Il sistema ioideo, dall'arteria stapediale e timpanica (che dà l'arteria stapediale), alle cartilagini dell'anello superiore proprio a livello timico.

* Questo sistema si organizza sul piano vascolare in modo coerente.

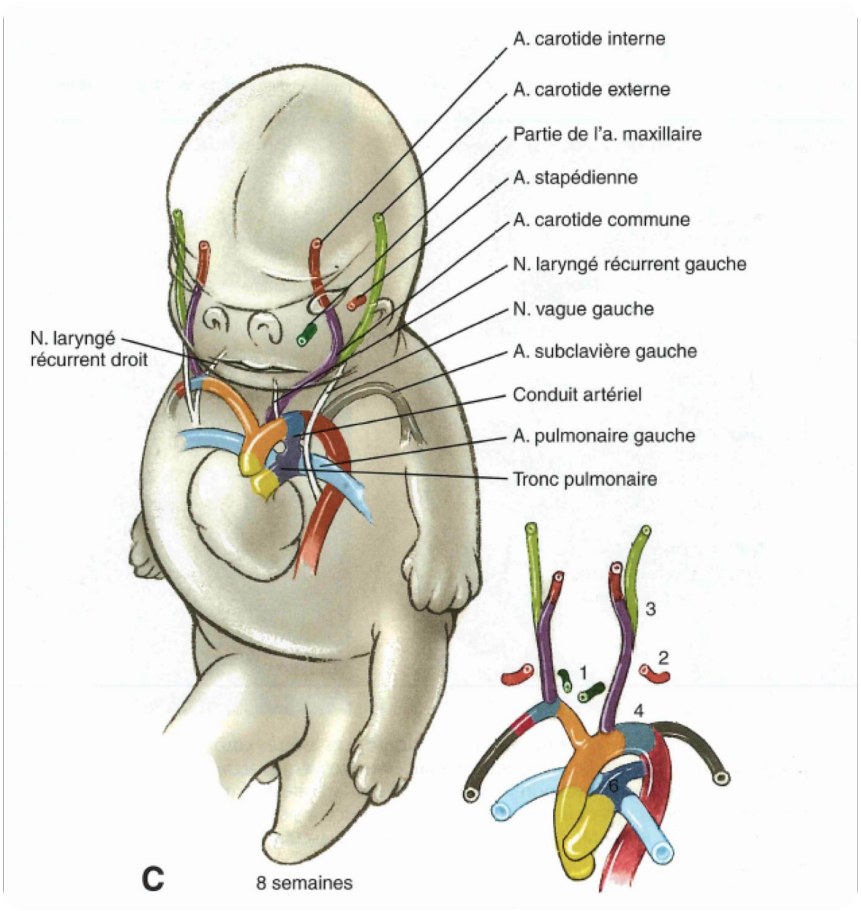


FIG. — Archi aortici embrionali

- **Arco branchiale numero 3:**

* L'arteria carotide comune.

- **Arco branchiale numero 4:**

* L'aorta e le arterie succlavie.

- **Arco branchiale numero 5:**

* Non ci sono derivati arteriosi persistenti.

- **Arco branchiale numero 6:**

* L'arteria polmonare.

Tableau 12 - 1. Dérivés des arcs pharyngiens et leurs tissus d'origine

ARC PHARYNGIEN	ARTERE DE L'ARC[a]	ELEMENTS SQUELETTIQUES	MUSCLES	NERF CRANIEN[b]
1	Branche terminale de l'artère maxillaire	Dérivés des cartilages (provenant de la crête neurale): du cartilage maxillaire: alisphénoïde, enclume cartilage mandibulaire (Meckel): marteau Dérivés par ossification directe du mésenchyme dermique de l'arc: maxillaire, zygomatique, portion squameuse de l'os temporal, mandibule	Muscles de la mastication (temporal, masséter et ptérygoïdiens), mylo-hyoïdien,ventre antérieur du digastrique, tenseur du tympan, tenseur du voile du palais (provenant du somitomère crânien 4)	Divisions mandibulaire et maxillaire du nerf trijumeau (V)
2	Artère stapédienne (de l'embryon), artère carotico-tympanique (de l'adulte)	Etrier, processus styloïde, ligament stylo-hyoïdien, petites cornes et bord supérieur de l'os hyoïde(dérivés du cartilage du second arc [Reichert]; provenant de la crête neurale)	Muscles de la mimique (orbiculaire de l'oeil, orbiculaire de la bouche, risorius, platysma, auriculaire, fronto-occipital et buccinateur), ventre postérieur du digastrique, stylo-hyoïdien, de l'étrier (provenant du somitomère crânien 6)	Nerf facial (VII)
3	Artère carotide commune, racine de l'artère carotide interne	Bord inférieur et grandes cornes de l'os hyoïde (provenant du cartilage du troisième arc;) issu de la crête neurale)	Stylo-pharyngien (provenant du somitomère crânien 7)	Nerf glosso-pharyngien (IX)
4	Arc de l'aorte, artère subclavière droite; bourgeons initiaux des artères pulmonaires	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du quatrième arc provenant du mésoblaste de la lame latérale)	Constricteurs du du pharynx, crico-thyroïdien, élévateur du voile du palais (issus des somites occipitaux 2 à 4)	Branche laryngée supérieure du nerf vague (X)
6	Conduit artériel, bourgeons des artères pulmonaires définitives	Cartilages du larynx (dérivés du cartilage du sixième arc; issus du mésoblaste de la lame latérale)	Muscles intrinsèques du larynx (issus des somites occipitaux 1 et 2)	Branche laryngée récurrente du nerf vague (X)

FIG. — Derivati archi faringei

L'insieme di questi sistemi forma un'unità funzionale, includendo ad esempio le **cartilagini laringee**, i **muscoli intracellulari** e il **ramo ricorrente del nervo vago**. Si lavora su queste unità offrendo punti di appoggio, permettendo alle linee di motilità di svilupparsi e ai neutri di incontrarsi, lasciando che lo spazio contenga la respirazione primaria.

LA FACCIA E LA CRESTA NEURALE

La faccia possiede un'enorme **vascolarizzazione**. Le vostre ossa facciali, la vostra pelle, le vostre cartilagini facciali derivano tutte dalla **cresta neurale**, dal **mesoectoderma**. Oltre ai punti di appoggio, si osserva quella che viene chiamata la **colata della cresta neurale**: prosencefalo, mesencefalo, romboencefalo, seguito dai romboencefali da 1 a 7. Questa colata, questo invadimento della cresta neurale sul mesoectoderma, è un'informazione di sviluppo cruciale.

ORGANIZZAZIONE ATTORNO ALLA BASE DEL CRANIO

Tutta l'organizzazione degli archi branchiali e delle linee di forza tenderà verso questo punto di appoggio fondamentale che è la **base del cranio**, corrispondente alla punta della **notocorda**.

RUOLI DEI SISTEMI CIRCOLATORI

- **Sistema arterioso:** Genera il movimento e assicura un equilibrio emostatico di volume e pressione.
- **Sistema venoso:** È un livello di scambio, più osmotico.
- **Linfa:** È responsabile dell'eliminazione, in particolare dell'eliminazione tossica, e svolge un ruolo nell'immunità.

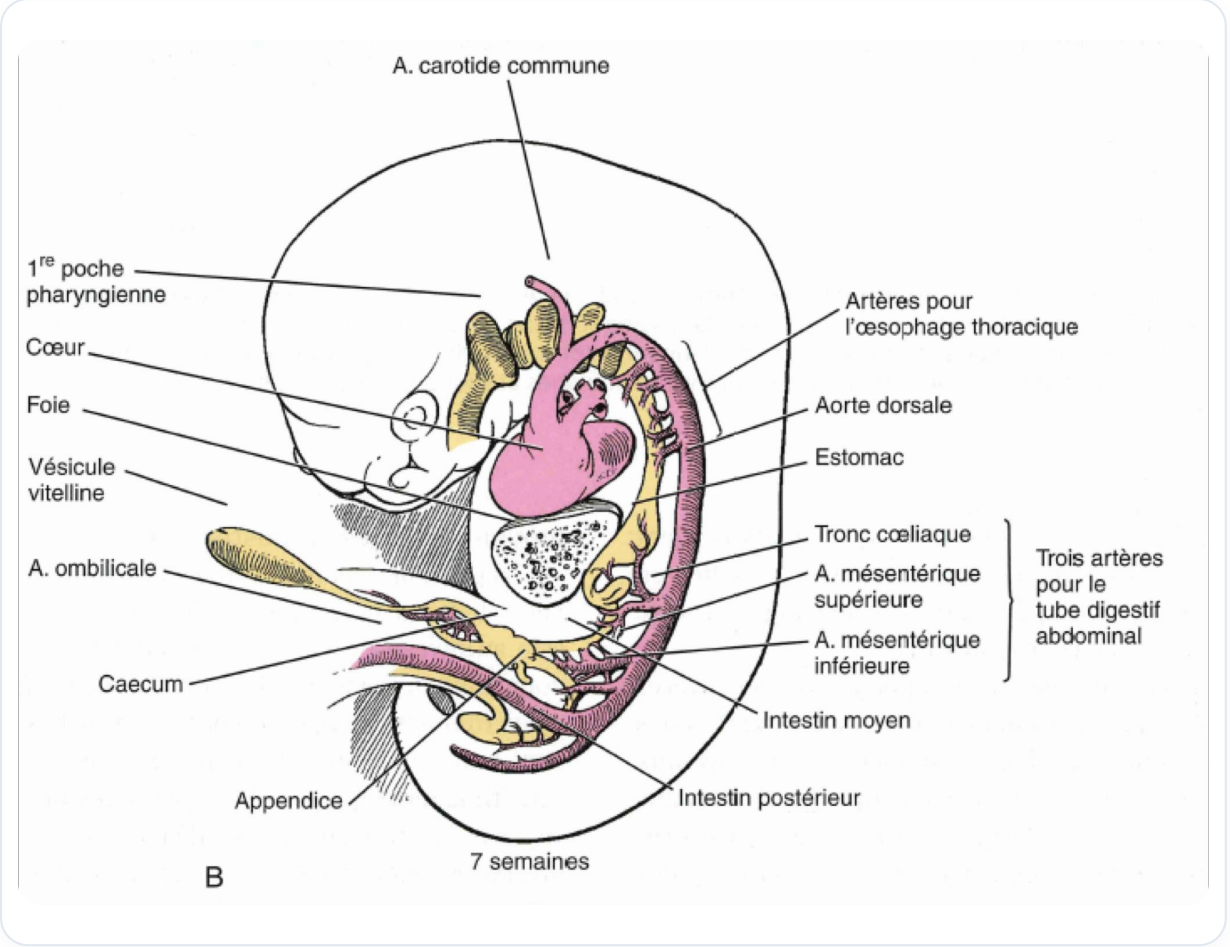


FIG. — Embrione 7 settimane, apparato digerente

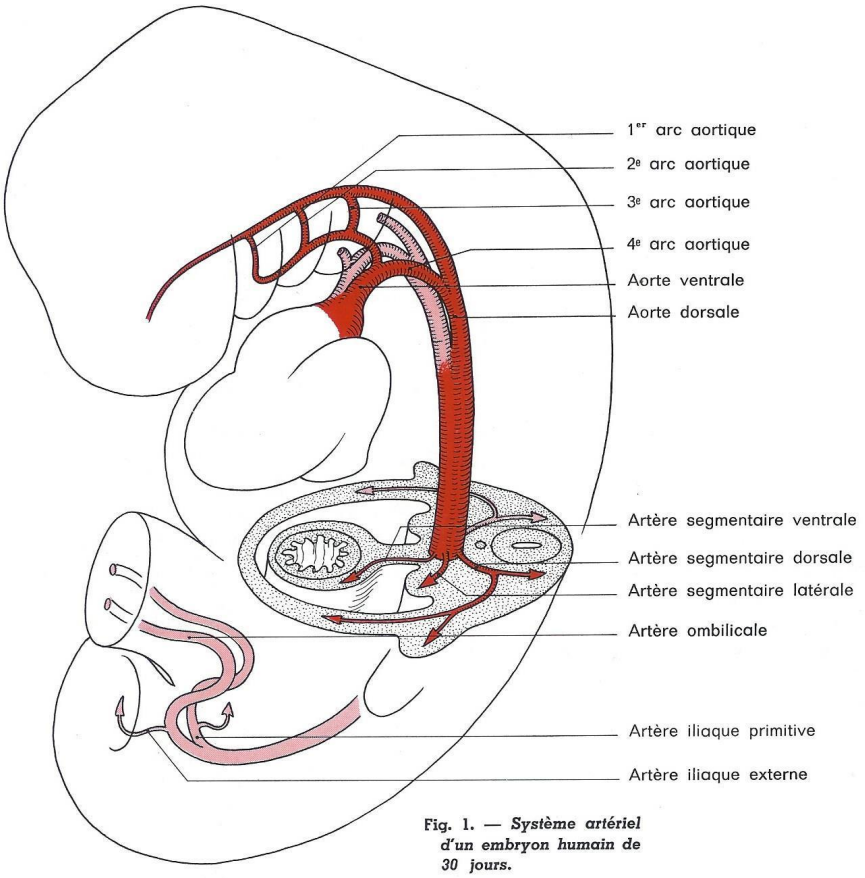


Fig. 1. — *Système artériel d'un embryon humain de 30 jours.*

FIG. — Sistema arterioso embrionale

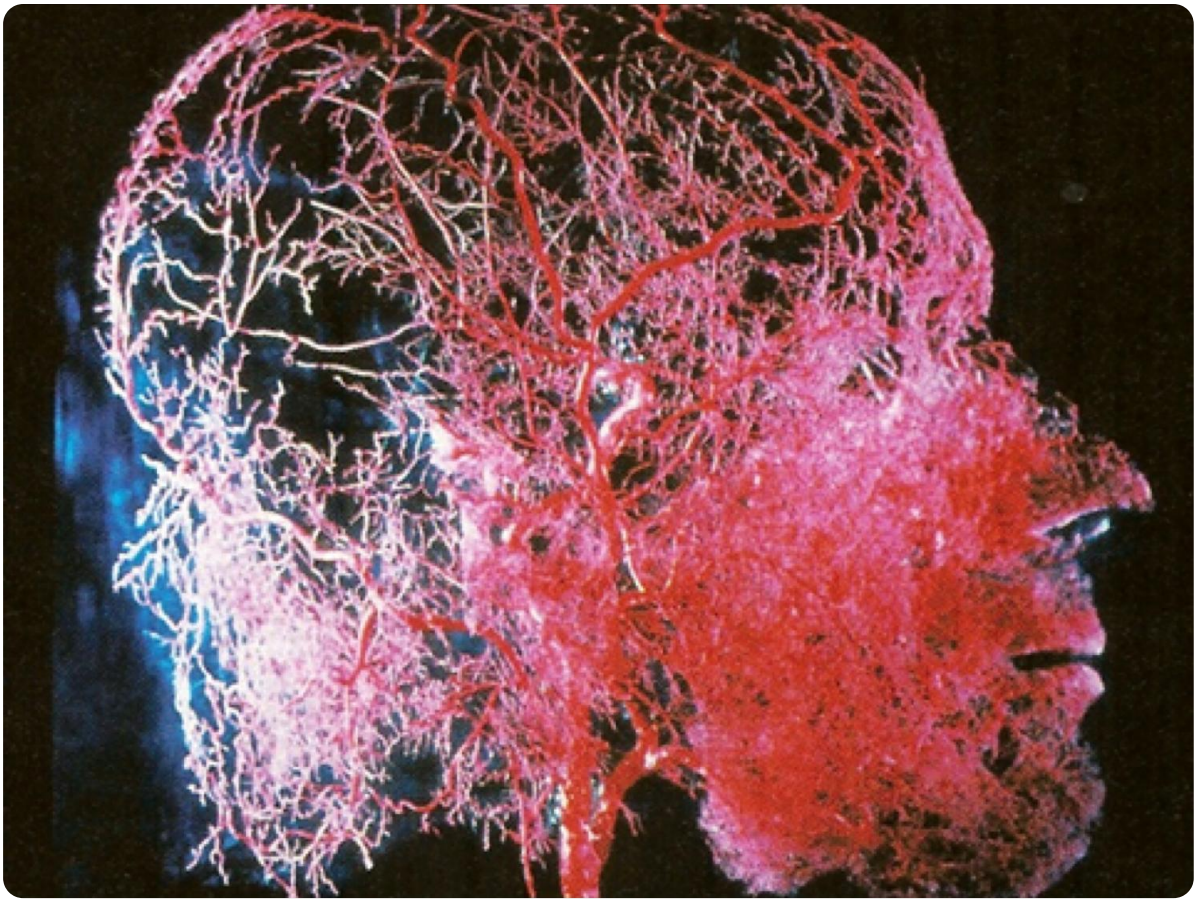


FIG. — Vascolarizzazione testa umana

Il **liquido cefalorachidiano** (LCR) è il controllore. Assicura l'equilibrio molecolare e ormonale specifico del corpo. Il suo ritorno avviene secondo la legge del sistema venoso, con i **plessi coroidei** per la sua fabbricazione e le **granulazioni di Pacchioni** per il suo riassorbimento. La linfa, ricordiamolo, ritorna anche in questo sistema, partecipando all'equilibrio globale.

I LETTI CAPILLARI: PUNTI DI INCONTRO E DI TRASFORMAZIONE

Il grande piano di equilibrio risiede nei **letti capillari**, luogo di incontro tra i sistemi arterioso e venoso. A questo livello, c'è una trasformazione di energia, un riequilibrio delle zone ritmiche e un aggiustamento della **vasoregolazione** dei diversi piani. Questi letti capillari sono i "guardiani della bilancia omeostatica" sul piano fluido, corrispondenti a zone di copula, zone ritmiche specifiche, essenziali per l'equilibrio corporeo.

18. IL SISTEMA VENOSO : NOTE

DURATA : 07:29 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video approfondisce il ruolo cruciale del sistema venoso, affrontando argomenti come i plessi vertebrali e il loro legame con il sistema nervoso, nonché l'importanza di un drenaggio venoso efficace per la salute corporea. Imparerete a identificare e a liberare le compressioni venose che possono generare dolori cronici, come le cervicalgie o i disturbi pelvici. Inoltre, spiega come la pressione addominale e la funzione diaframmatica influenzino l'equilibrio circolatorio, con implicazioni dirette sul benessere emotivo e fisico. Verranno anche descritte tecniche pratiche per migliorare il drenaggio linfatico e venoso, permettendovi di applicare queste conoscenze nella vostra pratica terapeutica.

IL SISTEMA VENOSO

I PLESSI VERTEBRALI E IL SISTEMA NERVOSO

A livello neurologico, i **plessi vertebrali** sono composti da diverse parti essenziali:

- Il **sistema midollare profondo**.
- Il **sistema venoso vertebrale interno**, situato tra la dura madre e il seno durale.
- Il **plesso venoso vertebrale esterno**.
- I **sistemi diploici** e gli **emissari**, più specifici a livello del cranio.

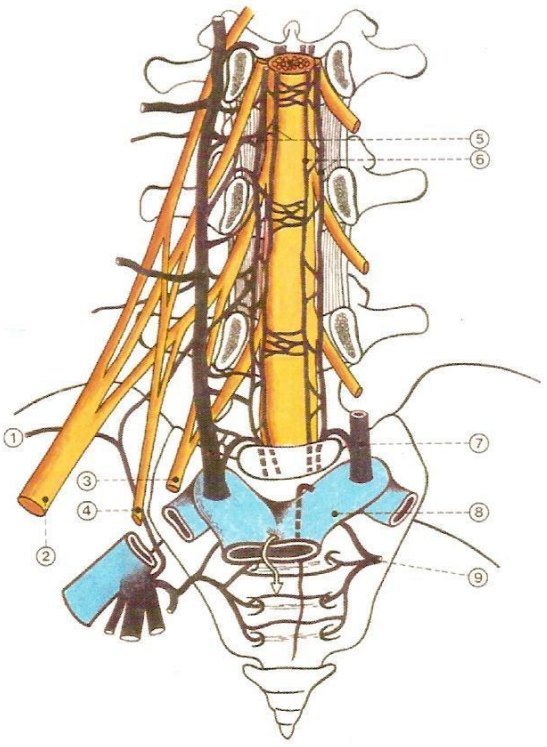


Figure 12. Rapports des plexus vertébraux. Référence (36), p 116.

FIG. — Plessi vertebrali

Si trova anche un **plesso midollare** e un **plesso interno**, in particolare il **seno pterigoideo**, che può essere sede di congestioni. È cruciale imparare a liberare questo sistema, che agisce come una valvola in caso di ingorgo.

Nelle **cervicalgie croniche** o nei **torcicolli acuti**, si tratta spesso di compressioni venose. All'interno di un nervo (perinevrio, endonevrio, epinevrio), piccoli vasi possono ingorgarsi di sangue e comprimere il sistema neuronale. Il nostro ruolo è allora quello di **decongestionare** queste zone.

Una **discopatia** si verifica quando le **stasi venose** rilasciano **citochine** e creano un'acidità che distrugge il sistema. Riequilibrare le pressioni diventa primordiale. Il **seno durale** è in continuità con il plesso vertebrale, e la mobilità del **sacro** può influenzare i mal di testa.

DRENAGGIO VENOSO E SENI CRANICI

Il sangue venoso si dirige verso i **seni cranici**: il **seno retto**, il **seno sagittale superiore**, il **seno sagittale inferiore**, il **seno dritto** e il **seno trasverso**.

Questi sistemi sono in relazione con il **quarto ventricolo**, in particolare il **foro di Magendie**, che è un'apertura coinvolta nella pulsazione del sistema del **liquido cefalorachidiano (LCR)**. Liberando il sistema vascolare dalla periferia alla profondità, si riaprono i campi vascolari e si ridrena l'intero sistema.

Questo drenaggio avviene dalle **carotidi**, dalle **arterie vertebrali**, e da tutti i seni tramite il plesso vertebrale, implicando direttamente un sacro libero.

L'UNITÀ FUNZIONALE DELLE VENE PELVICHE E DEGLI ARTI INFERIORI

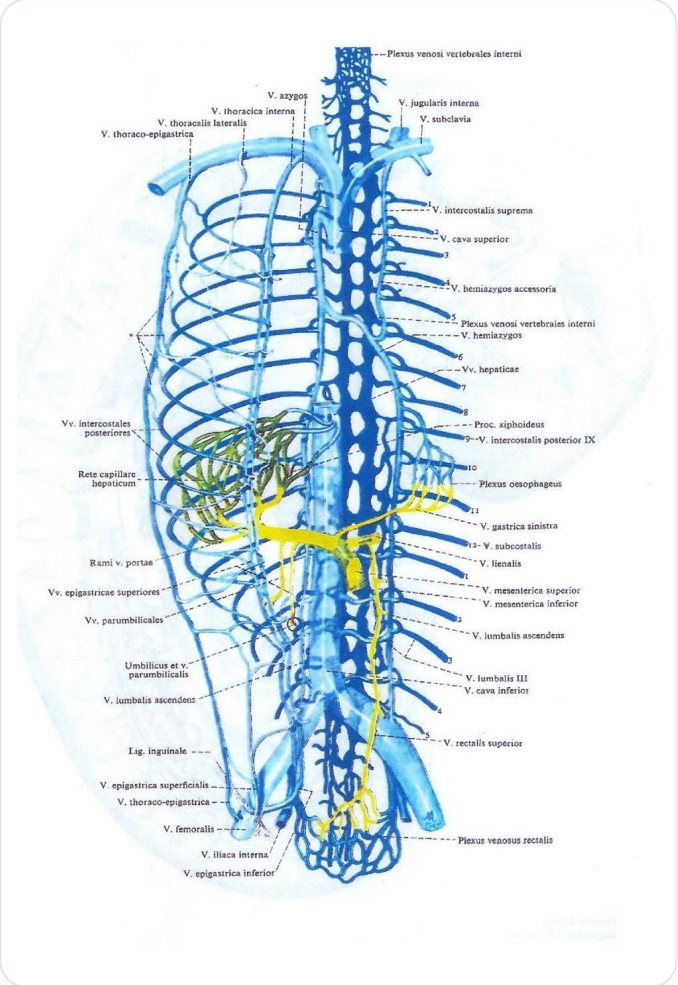


FIG. — Sistema venoso umano

Le **vene pelviche** e quelle degli **arti inferiori** costituiscono un'unità funzionale. Uno squilibrio a livello degli arti inferiori (piedi, ginocchia, bacino) ha ripercussioni sul sistema **urogenitale**.

Ad esempio, la camminata attiva un drenaggio grazie alla **suola di Lejars** e all'articolazione **scafoide-cuboide**, che funziona come un diaframma. In caso di disturbi del piccolo bacino nella donna, è essenziale verificare e liberare il piede per ripristinare questa forza di ritorno, altrimenti può comparire una stasi.

CONGESTIONI E VIE DI SUPPLENZA

Figure 11. ...parmi beaucoup d'autres: les variances simples, doubles et plexiformes de la veine iliaque interne. Référence (37).

FIG. — Vena iliaca interna

Un dolore agli arti inferiori può essere legato a una **compressione nervosa** che non è di origine urogenitale. Alcune **vie di supplenza circolatoria** sono la riapparizione di uno stato fetale che regredisce in condizioni fisiologiche.

Le **retroversioni uterine** possono causare frequenti congestioni. La scarsità delle **valvole venose** favorisce una circolazione bidirezionale, permettendo al sangue di cambiare direzione in caso di congestione, ma potendo anche creare zone di stasi locale (prostata, ecc.).

La **pressione addominale** influenza il percorso del sangue venoso. Un aumento di questa pressione può dirigere il sangue verso i plessi vertebrali, causando congestioni vertebrali e **lombalgie** di origine digestiva. È spesso necessario ripristinare le pressioni per alleggerire il fegato e ripristinare l'equilibrio dinamico.

IMPATTO DEI DISTURBI CIRCOLATORI VENOSI

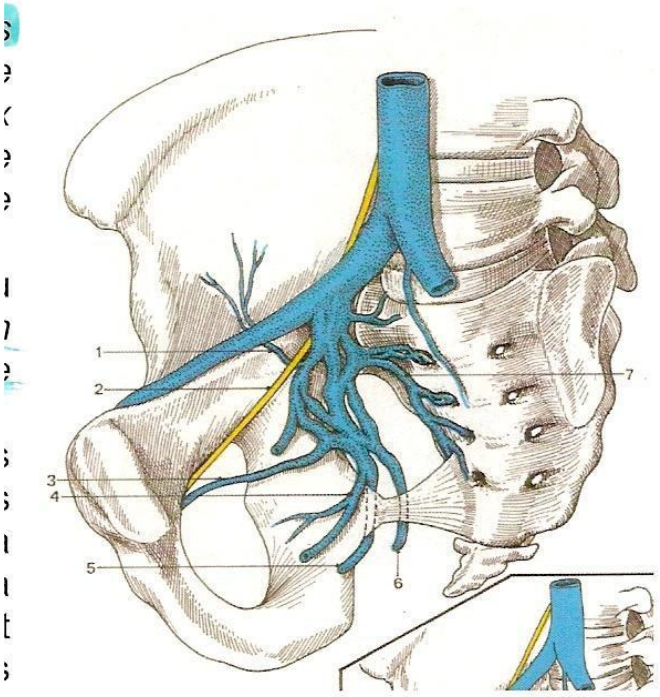


Figure 10. La veine iliaque interne: une disposition possible, mais ... Référence (36,) p 108

FIG. — Vascolarizzazione pelvica vista posteriore

I disturbi della circolazione venosa possono essere all'origine di molteplici sintomi:

- **Dispareunia** profonda persistente.
- **Dismenorrea**.
- **Stitichezza**.
- **Tenesmo**.
- Compromissione generale (astenie, tendenze depressive, irritabilità emotiva).

LA POMPA DIAFRAMMATICA E IL DRENAGGIO LINFATICO

La grande chiave risiede nella pompa diaframmatica, che agisce sia sui sistemi **vascolare**, **arterioso** che **linfatico**. Lo sviluppo del sistema vascolare genera una pressione sanguigna nei capillari, creando essudati nella rete intercellulare. Questa rete forma nuove traiettorie, in particolare longitudinali.

La **cisterna del Pecquet** (o del Chilo) è una rete molto importante, responsabile di un grande riassorbimento a livello della fossa clavicolare sinistra. I **muscoli psoas**, grazie alla **fascia perirenale**, drenano fino a 1,5 litri di linfa al giorno con i loro movimenti.

Lo psoas è un organo spesso che può trattenere le tossine. Un **sovraccarico tossiemico** può bloccarlo, impedendo il rilascio delle tossine dal peritoneo verso i sistemi venoso e linfatico. Un piccolo muscolo della nuca, il **muscolo angolare della scapola** (elevatore della scapola), ha una struttura simile allo psoas e partecipa anch'esso al recupero della tossicità.

I SETTE DIAFRAMMI

Consideriamo che esistano **sette diaframmi** cruciali per il corpo:

1. I piedi

2. Le ginocchia

3. Il piccolo bacino

4. Il diaframma toraco-addominale

5. Il cervelletto e l'equilibrio con la base del cranio

6. I parietali

7. Lo spazio di drenaggio più importante per il sistema LCR, sopra i parietali.

I parietali, come dei **pannelli solari**, devono respirare e captare la luce, così come i **radii** sono "ossa solari". L'integrazione di questi sistemi al cervello, in relazione con i sistemi **vitellino** e **ombelicale** e lo **shock apicale**, permette di rilasciare il cervello.

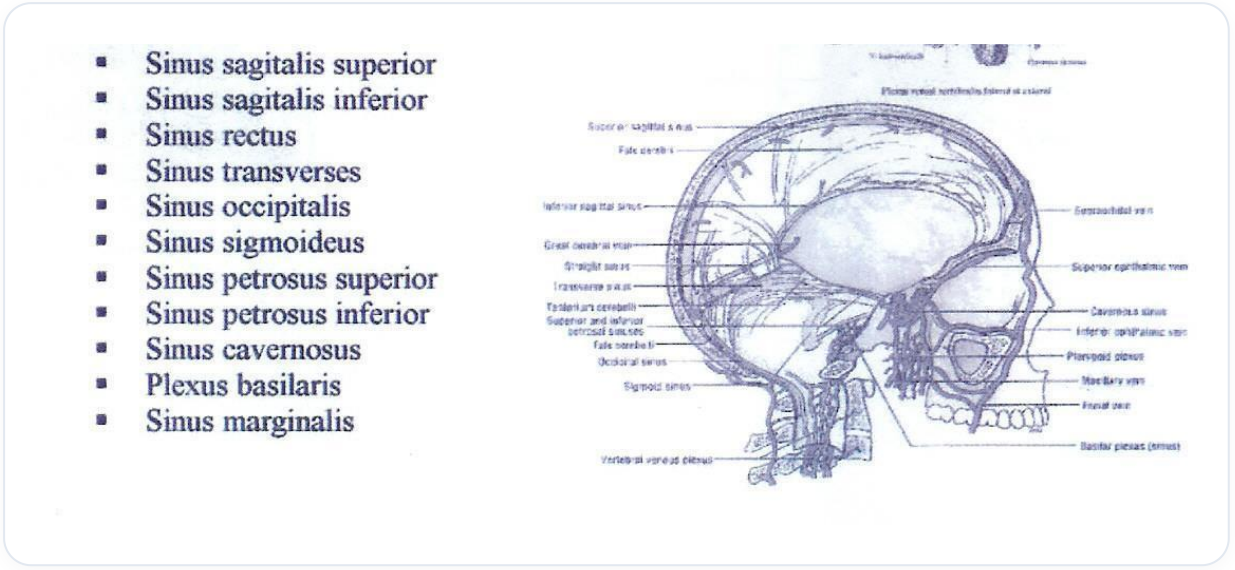


FIG. — Seni venosi cranici

19. RIASSUNTO DELLA STRUTTURAZIONE VASCOLARE TRAMITE LA CAVITÀ AMNIOTICA

DURATA : 05:54 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità la strutturazione vascolare attraverso la cavità amniotica, evidenziandone l'integrazione con il sistema vitellino e il suo ruolo nello sviluppo embrionale. I concetti chiave trattati includono il movimento di riassorbimento verso il centro dell'embrione, l'integrazione arteriosa e l'importanza della cavità amniotica nella ridefinizione degli spazi interni. Vengono discussi i movimenti essenziali come la cefalizzazione, l'arrotolamento embrionale e il rientro dei fluidi, sottolineando l'impatto del sistema notocordale e del tubo neurale. Questa conoscenza è cruciale per i professionisti che cercano di riconoscere le dinamiche interne che influenzano la salute embrionale e il benessere generale.

RIASSUNTO DELLA STRUTTURAZIONE VASCOLARE TRAMITE LA CAVITÀ AMNIOTICA

L'ORIGINE E L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA VASCOLARE

Il **sistema vascolare**, alla sua periferia, è fortemente integrato nel **sistema vitellino**. La **cavità amniotica**, inizialmente della stessa dimensione della vescicola vitellina, gioca un ruolo fondamentale.

L'embrione si allunga e cresce considerevolmente. L'importanza di questa cavità amniotica risiede nella sua capacità di integrare completamente il sistema vitellino. Questo movimento è cruciale e costituisce il punto centrale del nostro studio.

IL MOVIMENTO DI RIASSORBIMENTO E LA ZONA B

In questo movimento, tutto il sistema vitellino si riassorbe verso il centro dell'embrione, reintegrando l'insieme. Questa cavità amniotica, che possiamo definire come la **zona B**, in relazione al sistema aortico, aspira tutto verso il centro.

Questo processo si svolge sia su un piano **trasversale addominale** che **toracico**.

Con la crescita e l'instaurazione del cuore, così come l'importante sviluppo del cervello, la cavità amniotica prende il sopravvento. Essa ingloba completamente tutto lo spazio del **celoma esterno**. Solo una parte di questo celoma interno sarà integrata in un celoma interno. Più la cavità amniotica cresce, più il sistema si integra.

L'INTEGRAZIONE ARTERIOSA E L'AVVOLGIMENTO EMBRIONALE

Due elementi chiave riassumono l'integrazione del sistema arterioso, dalla periferia verso il centro: la **cefalizzazione** e l'**avvolgimento embrionale**. Ciò include la cardializzazione, la diaframmatizzazione e l'epatizzazione.

La cavità amniotica agisce come un movimento di integrazione, ridefinendo gli spazi. In questa dinamica, sia orizzontalmente che verticalmente, si costruisce la zona B. La vescicola vitellina, contenente l'informazione primitiva a livello venoso, interagisce con l'esterno per reintegrare il corpo e il sistema venoso.

IL RUOLO DEI FLUIDI E DELLA VESCICOLA VITELLINA

Il segreto risiede nel **rimpatrio dei fluidi** verso il centro, con il sistema fasciale che gioca un ruolo preponderante in questa liberazione.

La vescicola vitellina è una grande fonte di informazione. Il movimento di integrazione comprende:

- La trasformazione del celoma esterno in un celoma interno.
- La chiusura del tubo neurale.
- L'integrazione e il movimento verso il centro.
- La costruzione, orchestrata dalla cavità.

RESTITUIRE LA CAVITÀ E LA ZONA B

L'obiettivo è restituire questa cavità e la zona B per reintegrare la circolazione interna.

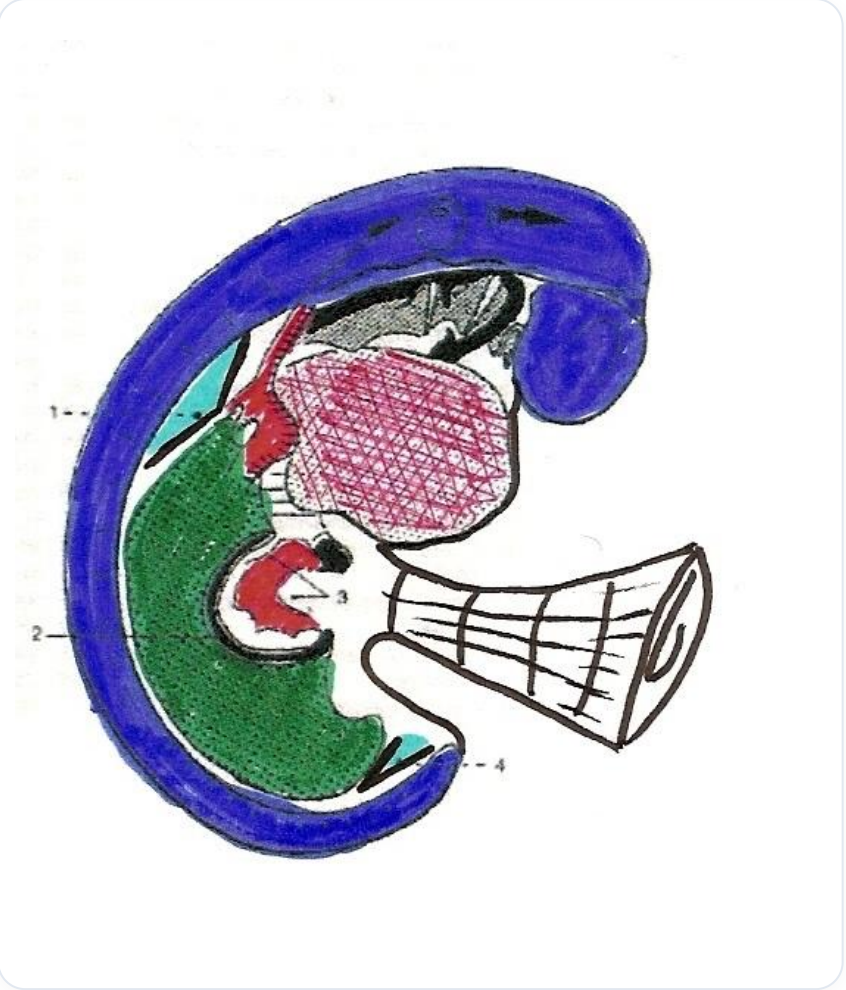


FIG. — Questa immagine sembra essere una visione d'insieme, quindi inserirla dopo una frase di contestualizzazione generale sulla reintegrazione del sistema circolatorio appare appropriato

Visualizzando lo schema come una persona sdraiata:

- In blu, l'integrazione in un tubo neurale.
- Il resto forma la pelle, uno strato **ectodermico**.

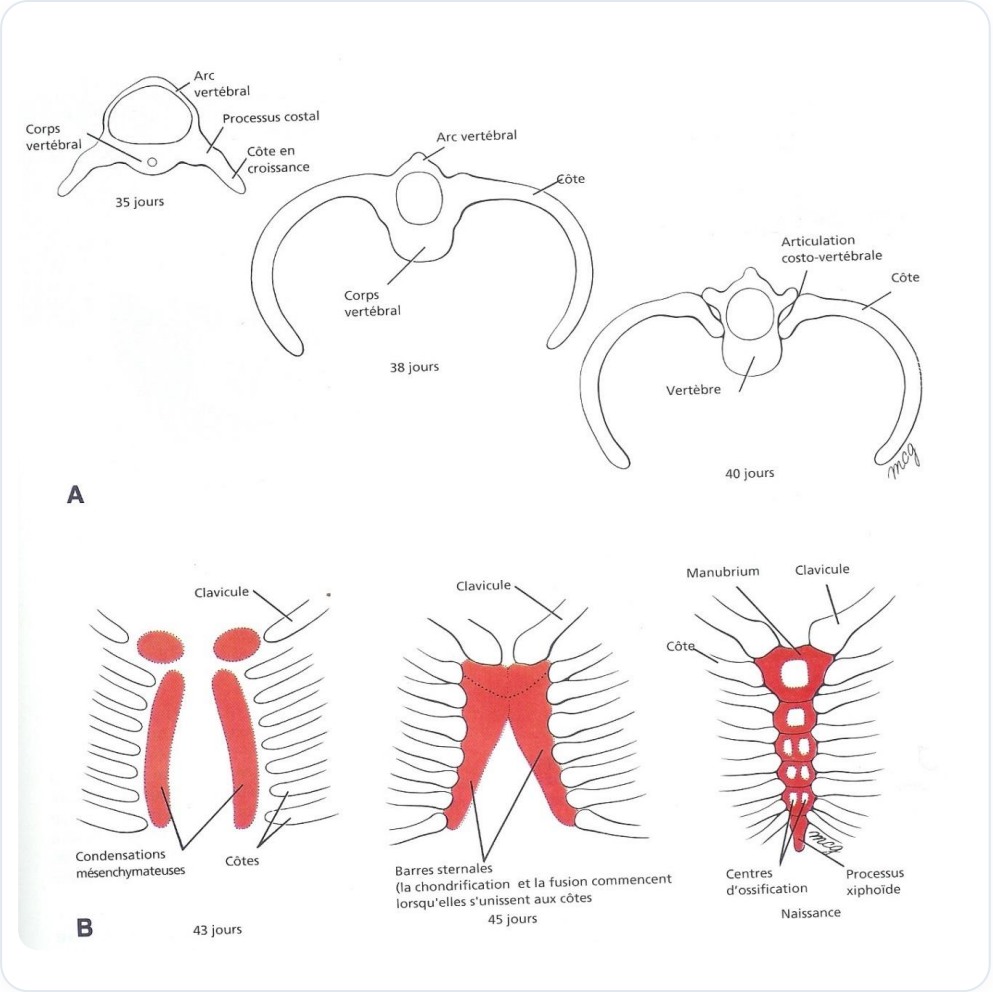


FIG. — L'immagine sembra dettagliare l'integrazione del sistema nervoso o un aspetto della strutturazione embrionale

Simultaneamente, l'integrazione della vescicola vitellina contribuisce a formare una parte del sistema digestivo, mentre tutto il sistema venoso si integra. Il movimento da seguire è quello della cavità amniotica che cresce, portando a una fusione per formare la parte longitudinale, il tubo digestivo.

L'integrazione del celoma esterno in un futuro celoma interno è visualizzata in giallo, dove tutto si ricongiunge sulla linea mediana.

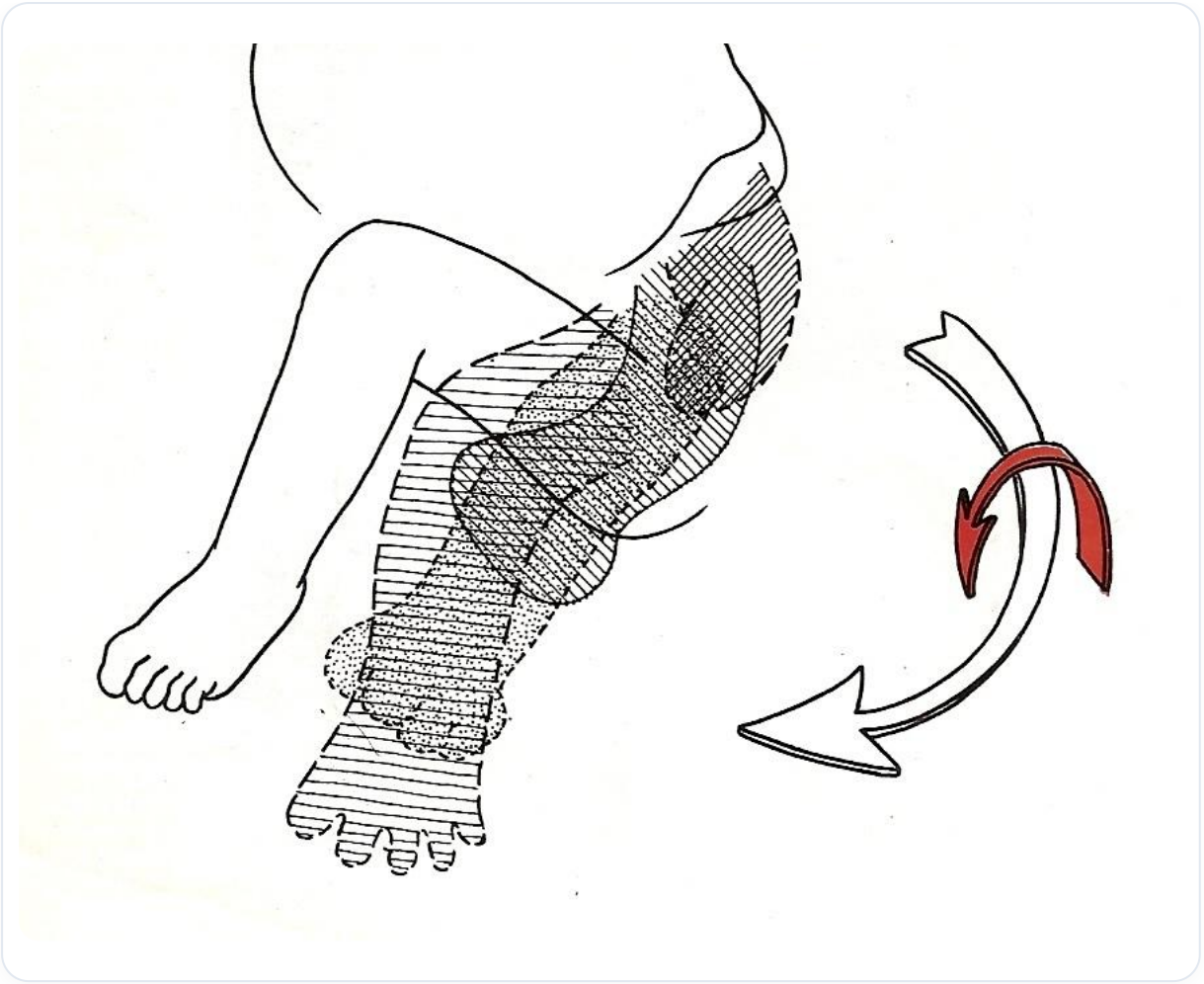


FIG. — Probabilmente una fase della formazione del tubo digerente o una struttura longitudinale

IL GRANDE MOTORE: SISTEMA NOTOCORDALE E TUBO NEURALE

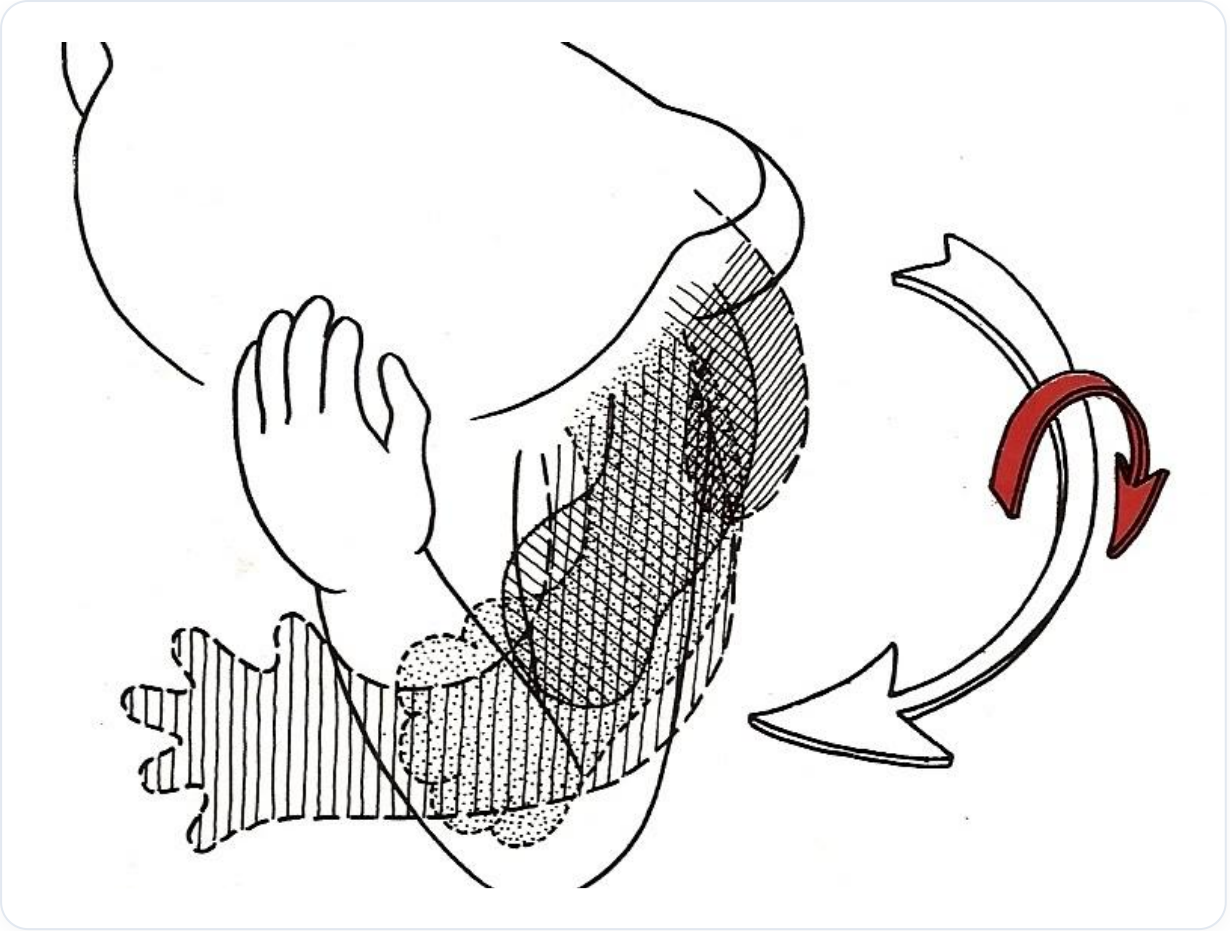


FIG. — Probabilmente la convergenza delle strutture verso la linea mediana, coerente con la frase

Il motore principale di questo processo è il **sistema notocordale**, che influenza il tubo neurale e organizza il sistema vascolare primitivo aortico. Esso reindirizza l'informazione con l'integrazione progressiva di tutto il sistema trasversale, dalla periferia verso il centro.

Seguiremo questo movimento passo dopo passo. È essenziale "lasciar fare" la respirazione primaria.

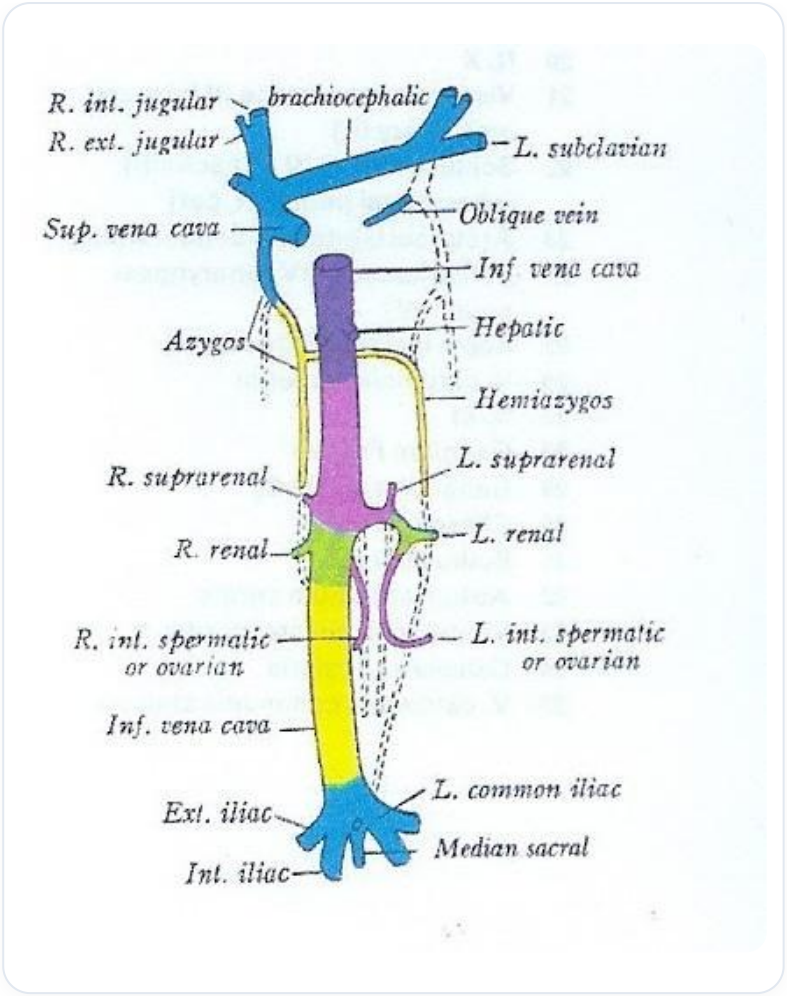


FIG. — Sistema notocordale o una vista trasversale dell'integrazione, corrispondente al testo

MOVIMENTO ENDOVOLONTARIO DEI POLMONI E CONSAPEVOLEZZA DEL PEDUNCOLO OMBELICALE

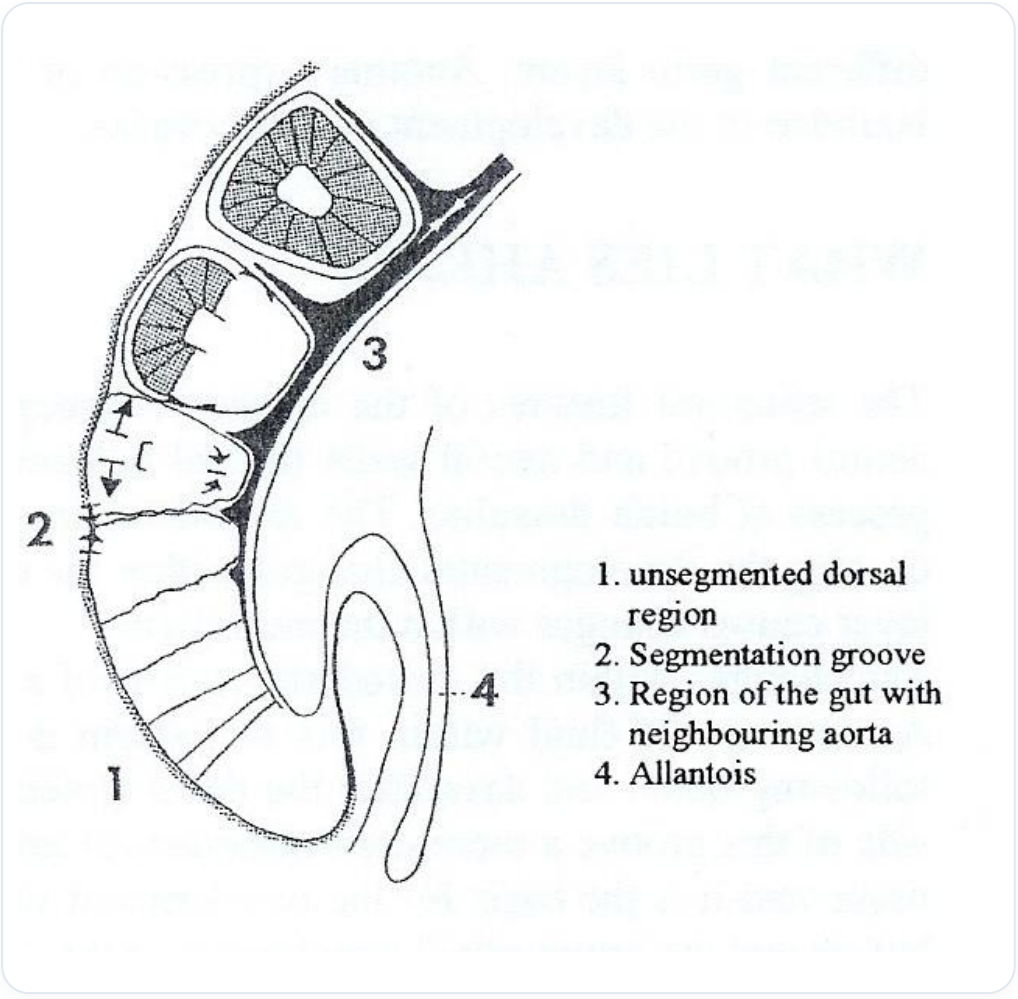


FIG. — L'immagine presenta la struttura venosa viscerale menzionata nel riassunto, e questa frase segna una transizione verso la nozione di 'movimento'

Il **movimento endovolontario dei polmoni** parte dall'endoderma ed è orientato dal sistema vascolare. La consapevolezza del **peduncolo ombelicale** deve tornare in questo spazio, permettendo di percepire la forza della cavità amniotica che cresce, integrando al contempo i processi di cefalizzazione, cardializzazione, diaframmatizzazione ed epatizzazione.

Il ritorno avviene quindi. La vescicola vitellina, spinta dalla velocità di crescita differenziale, sarà ripresa nello schema. Essa spingerà il peduncolo per ricongiungersi alla vescicola vitellina e formare più tardi il cordone ombelicale.

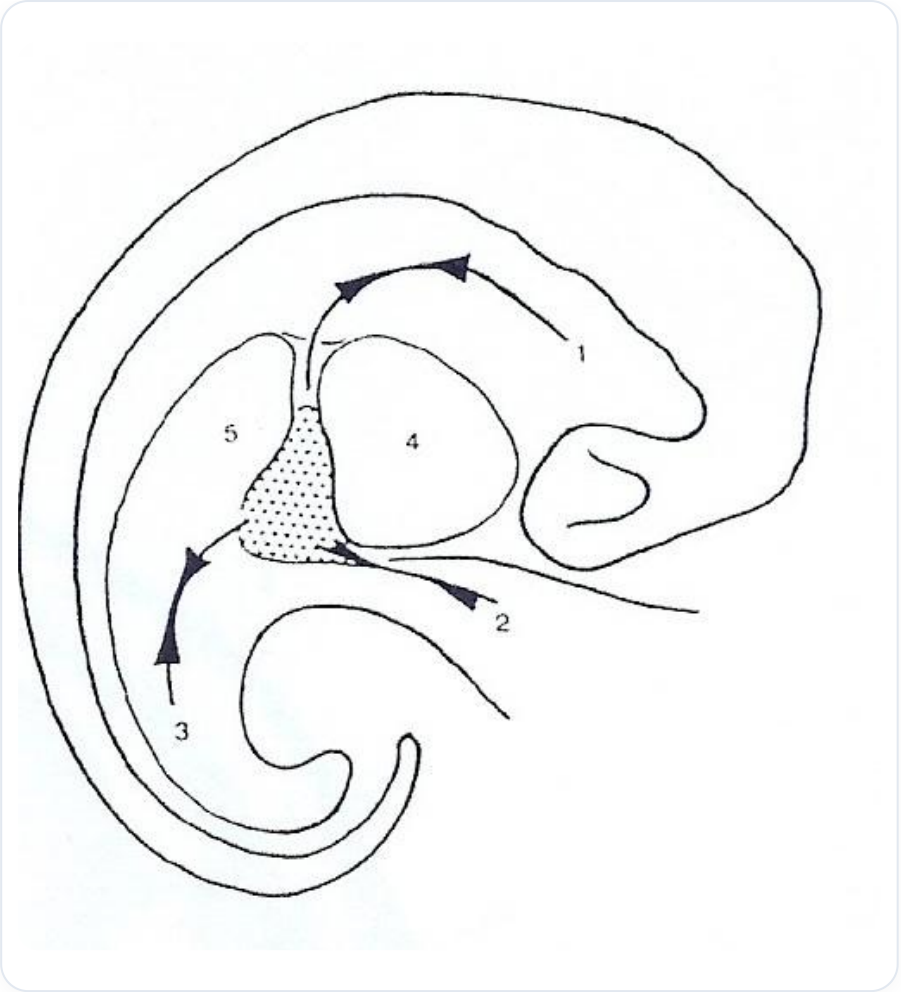


FIG. — L'immagine corrisponde alla descrizione dell'integrazione dei sistemi come quello vitellino ed epatico

Tutto si ricongiunge qui, partendo da un peduncolo per tornare a un cordone.

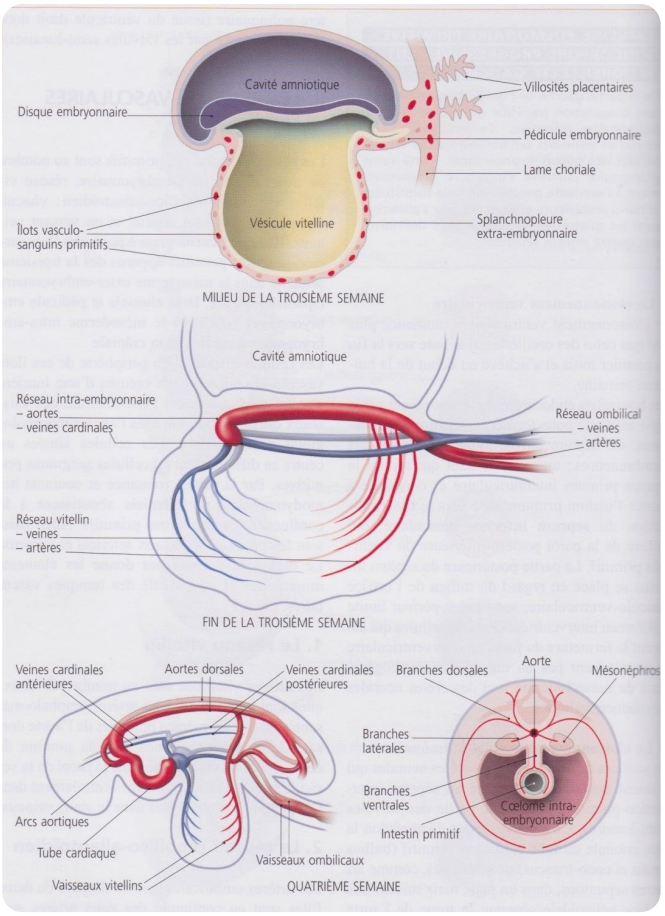


FIG. — Regressione della vescicola vitellina e formazione del cordone ombelicale, il che è logico dopo la menzione del 'ritorno'

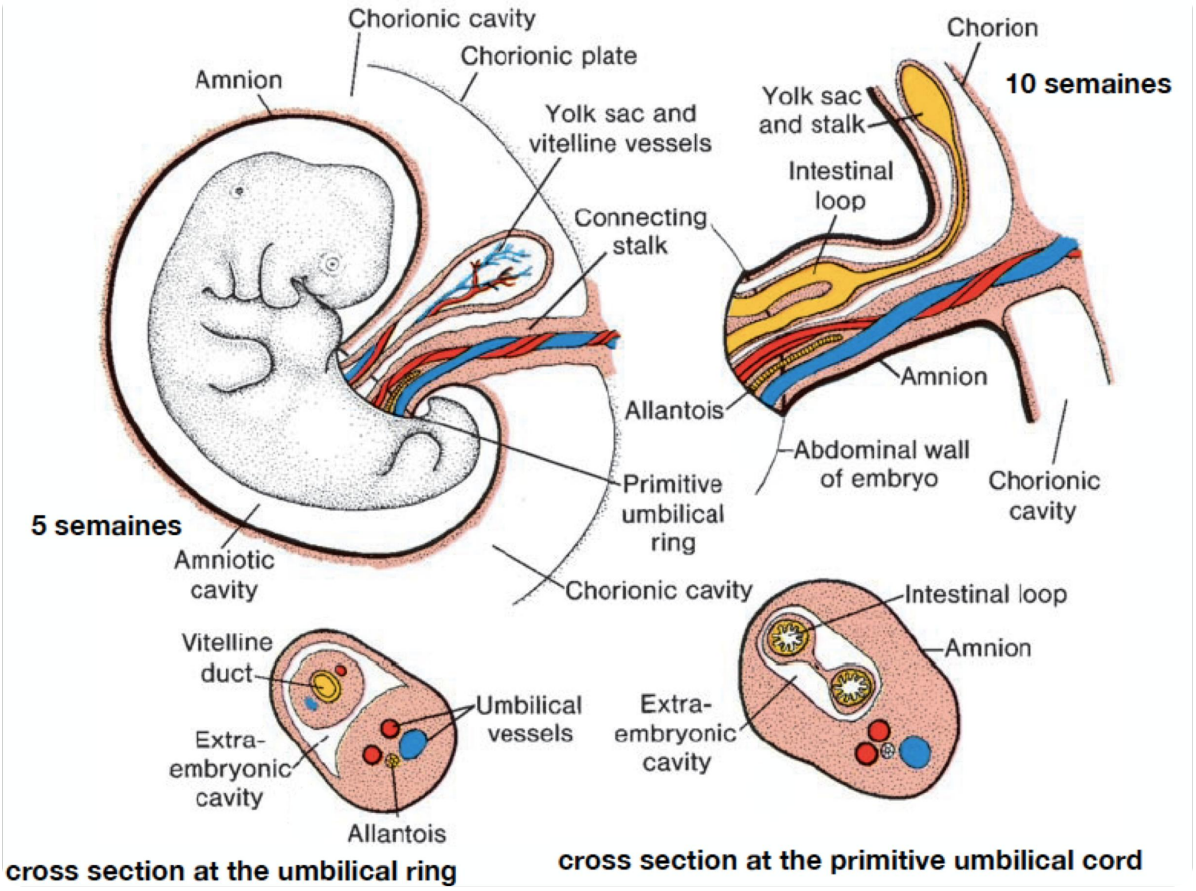


FIG. — Formazione del cordone ombelicale

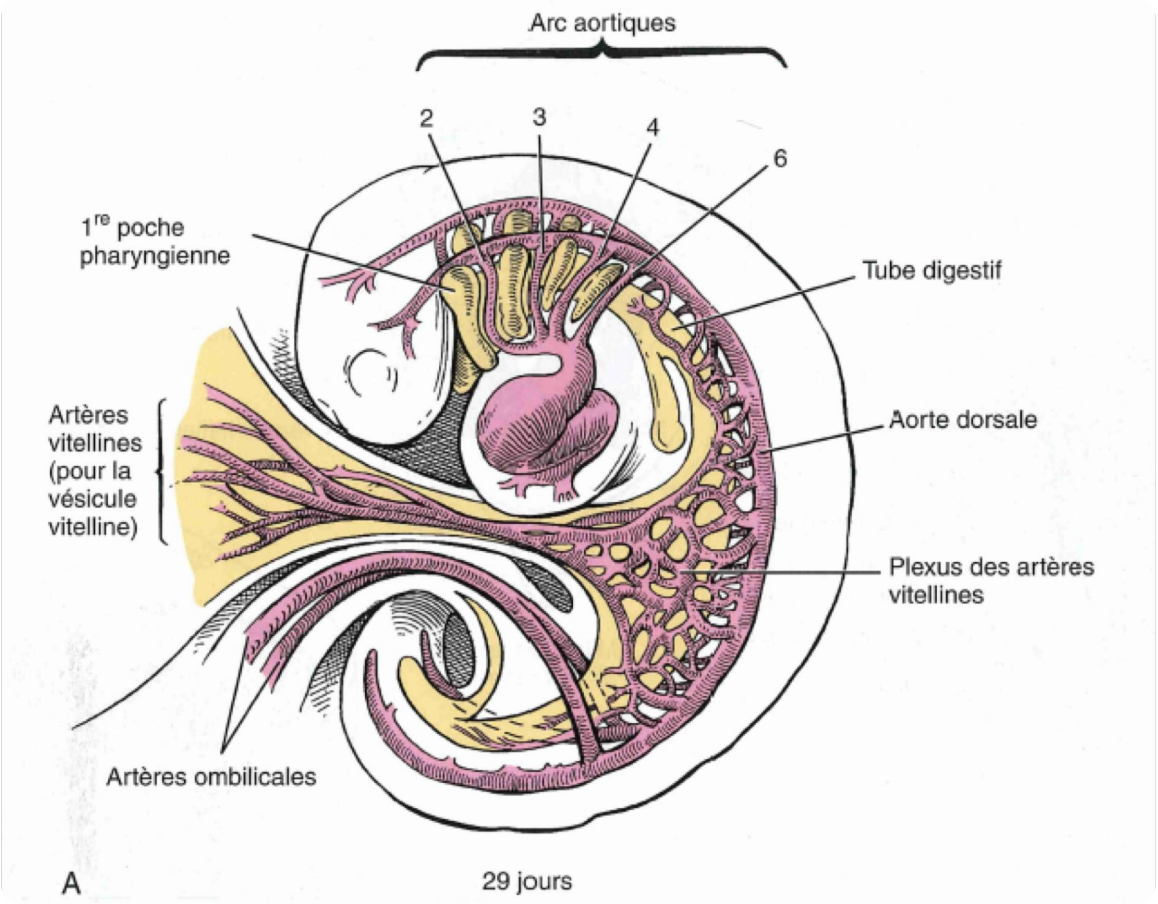


FIG. — Questa immagine sembra essere una vista riassuntiva o una visualizzazione finale dell'integrazione del sistema vitellino e dei suoi residui, coerente con la fine del paragrafo

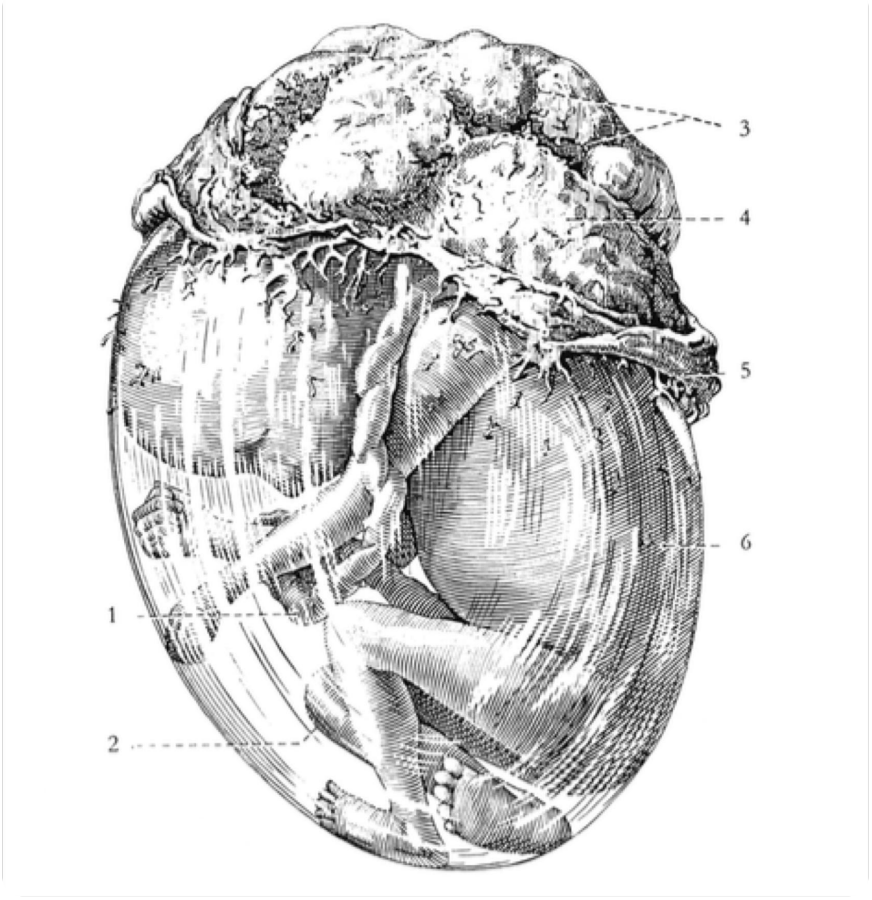


FIG. — Feto nell'utero

20. PRATICA DI STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VASCOLARE

DURATA : 02:50 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video ti immerge nella pratica della strutturazione del sistema vascolare, ponendo l'accento sull'importanza di trovare ed emergere il neutro nel paziente. Attraverso tecniche come il campo micro-cristallino e l'immobilità dinamica, imparerai a creare un ambiente favorevole alla guarigione integrando i concetti di silenzio nella stanza e mobilità a livello dei pilastri diaframmatici. La sessione si concentra anche sulla cavità amniotica e sull'importanza della respirazione primaria come soffio vitale, essenziale per un approccio terapeutico olistico. Questo approccio offre l'opportunità di imparare non solo come intervenire, ma anche come lasciare che i processi naturali del corpo si esprimano.

PRATICA DI STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VASCOLARE

Ricerceremo il **silenzio** della zona C rispetto alla zona A sul piano diaframmatico. C'è un punto di silenzio nella stanza.

Vi guiderò a un certo punto. Partiremo dal **neutro** e lasceremo che il neutro del paziente si sviluppi gradualmente. Ci concentreremo sul **campo micro-cristallino**, occupando tutto lo spazio.

Per avere l'azione terapeutica più efficace possibile, è essenziale raggiungere un neutro. Successivamente, è importante far emergere questo neutro nel paziente. È un processo che deve **maturare**.

Per questo, è necessario il **meeting point**, il punto di incontro. Una volta stabilito questo punto di incontro, la persona, fiduciosa, può progressivamente disimpegnarsi, lasciarsi andare e andare verso il suo neutro.

A poco a poco, questi due neutri inizieranno a mescolarsi. Una volta che questi due neutri si mescolano, uno spazio, un'**emergenza** più visibile può apparire: ciò che chiamiamo la **respirazione primaria**.

La respirazione primaria non è presente solo nel corpo, è onnipresente, un po' come il **soffio di vita**.

Ci concentreremo sulla **cavità amniotica**, questa zona B. Allo stesso tempo, dissoceremo la nostra attenzione per focalizzarci sui **pilastri diaframmatici**.

Il punto più fisso del mio diaframma è costituito dai pilastri. Constateremo che, alla fine, raggiungeremo un neutro. Sono punti di appoggio enormi, quasi un punto silenzioso.

Con un po' di pazienza, faremo emergere il neutro in modo più ampio, utilizzando anche il **silenzio cristallino**.

Parleremo piuttosto dell'**immobilità cristallina** della stanza. Esiste una forma di immobilità nella zona C che dobbiamo percepire. Lasceremo che il corpo si centri rispetto a questa zona C.

Anche se può sembrare sottile, ciò avverrà naturalmente su un piano **fluidico**, quasi elettrico.

Successivamente, inizieremo a far confondere questo silenzio della stanza, o questa immobilità dinamica della stanza, con l'immobilità dinamica a livello dei pilastri diaframmatici.

Pur essendo consapevoli della cavità amniotica e dell'integrazione della mia **vescicola vitellina** per formare il mio sistema venoso, faremo confondere questo silenzio della stanza con l'immobilità dinamica.

È cruciale abbandonarsi totalmente alla **respirazione primaria**, al movimento presente, alla marea, cioè alla **forza terapeutica**, alla potenza.

Lasciate a poco a poco vedere cosa questo può generare. Lo scopo, nel **non-agire**, è di non indurre, ma di fidarsi dell'osteopata.

21. PRATICA GUIDATA : LAVORO SULLA ZONA B

DURATA : 06:20 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questa pratica guidata dedicata al lavoro sulla zona B, imparerete a stabilire una comunicazione delicata con il vostro paziente, favorendo l'autoregolazione e una profonda connessione con la respirazione primaria. L'insegnamento si concentra sulla percezione del corpo come un campo dinamico, dove la sincronizzazione delle respirazioni toracica e primaria gioca un ruolo centrale. Impegnandovi in questo delicato processo di incontro dei neutri, favorirete la rigenerazione e l'immobilità dinamica, permettendo così ai fluidi e alla cavità amniotica di riequilibrarsi. Questo approccio terapeutico apre la strada a una migliore comprensione della funzione corporea e a una cooperazione armoniosa tra il praticante e il paziente per favorire la guarigione.

PRATICA GUIDATA: LAVORO SULLA ZONA B

In questa pratica, l'obiettivo è trovare la **salute**, lavorare con essa, e fidarsi pienamente del processo di **autoregolazione** generato dalla **respirazione primaria**, quando i due neutri si fondono.

Prenderete contatto con il paziente nel modo più delicato possibile. È come chiedere una **comunicazione**, un'**autorizzazione**. Il movimento presente è la salute.

LA PERCEZIONE DEL CORPO

Tocchiamo come se avessimo delle **formiche** che potrebbero andarsene, ma non possono, e che non possiamo schiacciare. Prendete il tempo, lasciate maturare ancora il vostro neutro, posizionatevi perfettamente.

Permettete alla **respirazione toracica**, e a poco a poco alla respirazione primaria, di sincronizzarsi. Le vostre mani si posano sul **campo micro-cristallino**, cioè prendete l'interezza della persona, anche la sua **aura**, la sua **cavità amniotica**. Avete l'interezza della persona in mano. La respirazione si muove, il soffio della vita si muove, la respirazione primaria, e la consapevolezza dello spazio intorno a voi.

Questa respirazione ha essa stessa un punto d'appoggio che si trova nella **zona A**, nel corpo. La respirazione è come una porta che si apre e una porta che si chiude. Se c'è una porta che si apre e una porta che si chiude, c'è come una **cerniera**, un punto d'appoggio a questa respirazione. Avete il silenzio o l'**immobilità dinamica** nella stanza.

Avete la respirazione che si muove e il soffio della vita, la respirazione primaria. A poco a poco, il vostro neutro si approfondisce.

SINCRONIZZAZIONE E IMMOBILITÀ

Vi sincronizzate con la respirazione primaria, il soffio della vita, e la vostra respirazione toracica. Sincronizzatevi semplicemente.

Prendete coscienza dell'**immobilità cristallina** della stanza. Il punto d'appoggio, il punto immobile di questo pendolo, rappresenta il punto d'immobilità della respirazione toracica.

Rimanete nello spazio, nella presenza della consapevolezza dello spazio. Avete in mente tutto questo movimento, l'immobilità che è lì, e la sua organizzazione trasversale e longitudinale.

Da qualche parte, ricostruirete questo strato. Nello stesso momento, ridarete tutta la forza dei **fluidi** verso il centro.

Avete la respirazione, il soffio della vita, e la consapevolezza della stanza. L'immobilità.

L'INCONTRO DEI NEUTRI

A poco a poco, con un po' di calma, quando il neutro si approfondirà, questi due punti di silenzio si confonderanno. Questo darà una nuova qualità: il **silenzio**.

Per questo, avete osservato la respirazione, la fine dell'espirazione. Poco prima che il paziente inspiri di nuovo, c'è una consapevolezza, c'è una porta. Mettetevi in questa qualità.

La respirazione, l'immobilità cristallina della stanza, il soffio della vita, e l'incontro, a poco a poco, di questo **diaframma**, di questi **pilastri diaframmatici**, di questo punto d'appoggio della respirazione, e di questo silenzio della stanza, di questa immobilità della stanza.

A poco a poco, i neutri devono incontrarsi. Si confonderanno, si unificheranno.

RICOSTRUZIONE E RIGENERAZIONE

Avete la **cavità amniotica** che si espande lateralmente, come un uovo che vi circonda completamente e che si ricostruisce. Tutto il sistema fluido si ricentra.

- La zona A si calma.
- La zona B si ricostruisce.
- La zona C si confonde con l'immobilità.

Con l'immobilità dinamica del punto d'appoggio della respirazione. Lasciate che il neutro si approfondisca.

Questa **midline**, come una funzione, è un centro di salute. È un'apertura allo spazio, non c'è veramente distanza. Lasciatevi posizionare da essa. Aprite il vostro campo percettivo, periferico.

LA FUNZIONE TERAPEUTICA

L'incontro dei due neutri creerà, aprirà la **funzione terapeutica**. Ora, è la piccola marea che è presente.

Lasciatevi riposizionare da essa. Non può essere lesa. È ciò che permetterà, a poco a poco, la giusta riorientazione spazio-temporale della forma e della sua funzione. **Unità** con la natura.

Converte le forze terapeutiche. Lasciamo ancora qualche minuto che questo processo si compia. Abbandonatevi.

La cavità amniotica, la zona B, si ricostruisce. Il corpo trova i suoi punti d'appoggio, i suoi punti di silenzio per rinascere.

C'è una piena forza di **rigenerazione** che si instaura, che si attiva.

ALLINEAMENTO E CONSAPEVOLEZZA

Portate la vostra consapevolezza fino all'**orizzonte**. Dalla vostra linea mediana fino all'orizzonte. Dal centro del vostro essere fino all'orizzonte. Dall'orizzonte fino alla vostra linea mediana.

La respirazione, il soffio della vita. A poco a poco, potrebbe arrivare un **tight**. Lasciatevi sorprendere.

È come un calore che inizierà a entrare. Un **aumento metabolico**. Un **riequilibrio**.

È un mantra che taglia la mente: Oum! O yā ā O vénā Vēnā Sī Nē O.

22. IL FEGATO : GENERALITÀ

DURATA : 11:53 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la complessa origine embriologica del fegato, costituito da tessuti provenienti dall'intestino superiore, medio e inferiore, nonché da strutture mesodermiche essenziali. Dettaglia la dualità funzionale del fegato, che agisce sia come ghiandola esocrina per la secrezione della bile sia come ghiandola endocrina grazie alla sua componente mesodermica. Si apprende anche l'importanza della crescita embrionale e dell'emodinamica nello sviluppo di questo organo vitale. Inoltre, il video sottolinea l'integrità funzionale e le relazioni anatomiche tra il fegato e il diaframma, illustra come gli squilibri possano portare a disfunzioni, insistendo sul ruolo del diaframma come "porta della vita" che influenza direttamente la salute epatica.

IL FEGATO: GENERALITÀ

1. ORIGINE EMBRIOLOGICA DEL FEGATO

Il **fegato** ha un'origine embriologica complessa, formata da tre parti:

- L'intestino superiore
- L'intestino medio
- L'intestino inferiore

La giunzione tra l'intestino superiore e l'intestino medio è la sede di un fenomeno di aspirazione, che viene chiamato campo metabolico di **loosing fields**. Questo campo di aspirazione avvia lo sviluppo del fegato.

Osservando una sezione istologica, si constata che questo tessuto, inizialmente un insieme di cellule, subisce un movimento di aspirazione. Al di sotto di questo tessuto primordiale si trova un tessuto **mesodermico**, che includerà più tardi il sistema arterioso del fegato, di origine vitellina.

Questo processo di aspirazione e di fratturazione è comune allo sviluppo di tutte le ghiandole. Ogni piccola gemmazione ricrea un nuovo campo di aspirazione, formando così un insieme di piccoli canali, i **canali epatici**.

2. DISTINZIONE TRA GHIANDOLE ESOCRINE ED ENDOCRINE

Esistono due tipi di ghiandole: **esocrine** ed **endocrine**.

- Una ghiandola endocrina perde il suo lume e secerne la sua sostanza direttamente nel sangue.
- Il fegato, al contrario, è una ghiandola esocrina. Secerne le sue sostanze biliari all'interno del suo lume, rimandando gli zuccheri necessari alla digestione nel sistema digestivo.

In sintesi, il fegato è un campo di aspirazione che si associa al mesoderma, in particolare ai vasi di origine vitellina, per formare la sua struttura. Deriva dall'intestino, ma integra componenti mesodermici.

3. DOPPIA FUNZIONE ENDODERMICA E MESODERMICA DEL FEGATO

Il fegato possiede una **doppia funzione**:

- **Funzione endodermica:** di tipo digestivo e cannobiliario specializzato, caratterizzata dal ciclo **enteroepatico**, molto importante per la secrezione della bile che viene poi riassorbita a livello cecale.
- **Funzione mesodermica:** una funzione endocrina, legata alla sua componente mesodermica.

Questa dualità spiega come il fegato, anche dopo ablazione parziale, possa rigenerarsi nella sua struttura mesodermica.

4. RUOLO DEL FEGATO NELLA CRESCITA E NELL'EMODINAMICA

Affinché ci sia un campo di aspirazione, è necessaria una fase di **crescita longitudinale** dell'embrione. Questo campo di aspirazione è quindi legato alla crescita, partecipando ai processi di **cefalizzazione**, di **cardializzazione** e di **epatizzazione**.

La funzione primaria del fegato è essenzialmente **emodinamica** e permette un potenziale di vita. La sua prima spinta è quella di ricevere i prodotti di disassimilazione, cioè i prodotti catabolici di tutto il corpo.

Ciò significa che il fegato è fondamentalmente concepito per partecipare alla **rigenerazione**. È l'organo principale della rigenerazione corporea, sia a livello tendineo, muscolare o di altre strutture.

Il fegato riceve molteplici informazioni: portali, linfatiche e cardiache.

5. INTEGRITÀ FUNZIONALE E RELAZIONI ANATOMICHE

In osteopatia, la perdita di **integrità funzionale** del fegato con il diaframma è cruciale. Il **legamento triangolare**, il **legamento falciforme**, e l'involucro del fegato sono in continuità tissutale, cellulare e persino molecolare con il diaframma e il pericardio.

Questa origine supera la placca precordale. Cellule **mesenchimali** indifferenziate, provenienti da questa zona, danno origine al **setto trasverso** e al pericardio.

Il setto trasverso, tra l'altro, forma il legamento triangolare del fegato che si prolunga con il legamento falciforme epatico. Contribuisce anche al **grande omento**.

Il cuore, il diaframma e una parte del fegato sono intimamente legati. Il fegato agisce come un punto di appoggio che contribuisce indirettamente alla formazione dei pilastri diaframmatici.

Il setto trasverso, in associazione con il pericardio, rimane stabile, mentre le strutture circostanti crescono intorno ad esso, formando questa integrazione attraverso il movimento di sviluppo cerebrale.

Uno squilibrio semplice, come uno spostamento costale, può influenzare la posizione del diaframma e del fegato.

6. IL DIAFRAMMA: PORTA DELLA VITA

Il diaframma è spesso designato come la **"porta della vita"** a causa dei suoi orifizi e del suo ruolo essenziale. L'interazione con il fegato è centrale.

Il movimento ritmico del diaframma, con circa **23.000 respirazioni al giorno**, rende il lavoro del fegato dipendente dal movimento diaframmatico e polmonare.

Osserviamo pressioni differenziali nel corpo:

- Pressione negativa a livello polmonare.
- Pressione positiva a livello addominale.
- Pressione negativa a livello pelvico.
- Pressione positiva nella parte superiore del corpo.

7. IMPORTANZA DELLA NORMOTENSIONE ADDOMINALE

La **normotensione addominale** è un riferimento importante: la tensione epigastrica è leggermente superiore alla tensione ipogastrica.

- Un'ipertensione addominale frequente può aumentare la tensione nella zona alta e diminuire la forza nelle zone basse.
- Trattare questa zona implica spesso considerare la zona depressiva.
- Trattare i polmoni equivale a trattare il peritoneo.

La destabilizzazione di una parte comporta la destabilizzazione dell'altra. È quindi cruciale lavorare sugli spazi di **volemia** per sostenere il processo diaframmatico. Il fegato, essendo voluminoso, e la sua vicinanza al cuore e ai polmoni, crea uno spazio di scambio vitale.

È necessario determinare il tipo di tensione addominale e lavorare sugli schemi volemici. Sostenere questa zona è essenziale perché una perdita di funzione qui diminuirà la vitalità globale. Il diaframma si sforzerà quindi di mantenere l'equilibrio.

8. FEGATO, LIQUIDI E RELAZIONI CARDIACHE

Il fegato gestisce le qualità dei **liquidi** scambiati, in particolare per la digestione e il volume.

Quantifica e modifica la tensione portale che trasmette al cuore. In realtà, il fegato è una specializzazione del **duodeno**, che riceve una moltitudine di informazioni (autocrine, paracrine, neurocrine, endocrine).

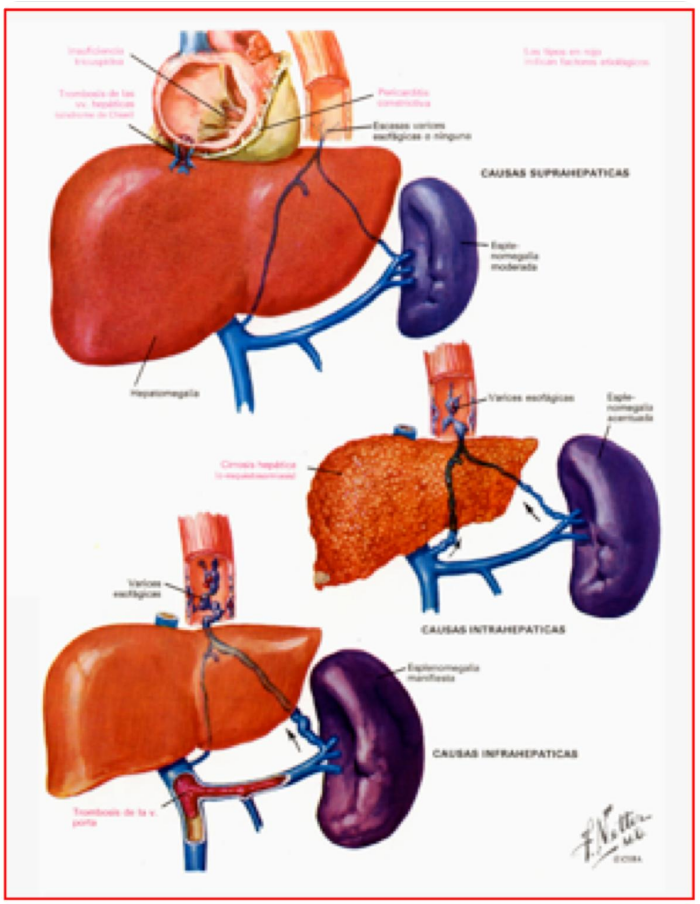


FIG. — Ipertensione portale

Il duodeno è un crocevia di informazioni per il pancreas e il fegato, fornendo informazioni digestive in base agli apporti. Un buon stato digestivo è quindi primordiale.

Quando il fegato perde i suoi movimenti e la qualità dei suoi scambi, in particolare a livello linfatico, ciò può destabilizzare il cuore e farlo ammalare. Esiste una relazione molto importante tra il cuore e il fegato.

- Se il fegato inizia a destabilizzarsi, il cuore può ammalarsi.

- Viceversa, alleviare il fegato può aiutare un cuore sofferente.

Molte affezioni cardiache sono in realtà **disfunzioni metaboliche** del fegato.

9. FEGATO E SISTEMA LINFATICO

Il fegato può sovraccaricare il **sistema linfatico**, il che a sua volta sovraccarica il canale linfatico principale e il plesso neurologico laterale della catena simpatica, causando ripercussioni a distanza.

Ad esempio, una spalla sinistra dolorosa può essere un segno di **congestione epatica**. Questi sono indicatori precoci di un disregolazione epatica, essendo il grande condotto primario prima a sinistra.

Non bisogna dimenticare la **"trinità"** cuore-fegato-milza, a cui si aggiunge il sistema mesenterico. Queste "spugne" o stati di volemia funzionano in sinergia.

L'asse tra il fegato e il cuore è la **vena cava**, la cui costruzione è complessa.

10. FEGATO E SISTEMA IMMUNITARIO

C'è una relazione immunitaria importante che coinvolge il **sistema timico**. Il fegato è coinvolto nel passaggio dei **linfociti T** con il timo, e nel ritorno delle informazioni immunitarie tramite la milza. Questo processo contribuisce all'equilibrio timico e alla maturazione dei linfociti T.

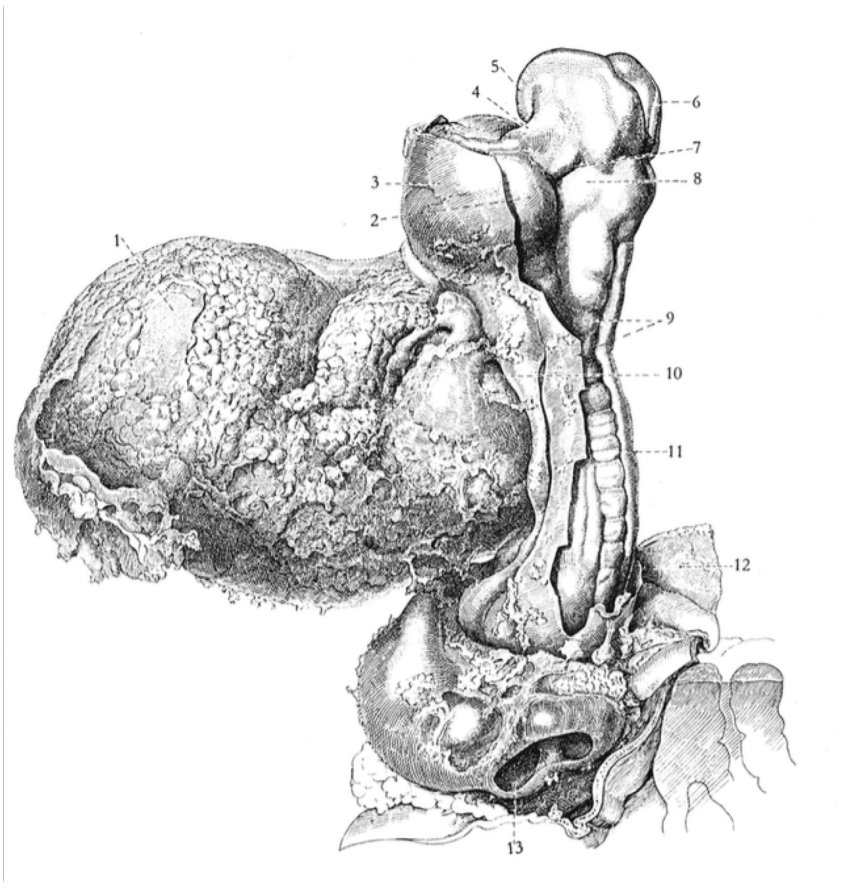


FIG. — Dissezione embrione umano

23. NOTE PRATICA PRIMA DELL'APPROCCIO AL FEGATO

DURATA : 06:13 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questa sessione, i praticanti impareranno a esplorare il fegato tenendo conto della sua integrazione nell'intero corpo e delle sue relazioni con il cuore e le strutture circostanti. I concetti di motilità embrionale sono al centro della pratica, dove la tecnica inizierà con un contatto neutro e progredirà verso un approccio più profondo, favorendo così la respirazione primaria e l'emergere di un processo terapeutico. I partecipanti saranno guidati sull'importanza di lavorare in relazione con i fulcri embrionali, in particolare la linea mediana e il cuore, al fine di dinamizzare i sistemi vascolari e neurologici, e migliorare così l'efficacia del loro trattamento.

PRATICA PRIMA DELL'APPROCCIO AL FEGATO

In questa sessione, esploreremo il **fegato** in relazione al suo **ambiente globale**. È essenziale non adottare un approccio troppo **selettivo** o **locale**.

Il fegato svolge un ruolo centrale nell'organizzazione della retrocavità degli **epiploici**, nella formazione dello **stomaco**, nell'asse della **milza** e nel **grande epiploon**. Praticheremo sul fegato tenendo conto della sua relazione con il **cuore** e la retrocavità degli epiploici, utilizzando una presa adeguata.

L'obiettivo è permettere al fegato di ritrovare la sua **motilità**, poiché è questa motilità che crea la sua funzione. Inizieremo con un contatto **neutro** e superficiale, che diventerà progressivamente più profondo man mano che la **respirazione primaria** si manifesta. L'incontro di questi due neutri è ciò che fa emergere il **processo terapeutico**.

Il fegato è cruciale nell'organizzazione dell'embrione, in particolare nell'asse **trasversale** e nella formazione dell'asse **gastro-duodeno-pancreatico-lineale**, gestendo così tutto il movimento. Questa bascula, che abbiamo affrontato in precedenza con la rete **venosa** e **arteriosa**, è un movimento di sviluppo essenziale per la crescita. Il fegato si muove su se stesso, non per rotazione, ma per **spostamento**, il che gli conferisce una forza di sviluppo.

Questa motilità di origine embrionaria è fondamentale. Quando posiamo le mani, dobbiamo posizionarci in un **fulcro** dove l'intero sistema può svilupparsi. Se ci limitiamo a un approccio locale, perdiamo di vista il fulcro originale.

Più ci avviciniamo al fulcro embrionario, più accediamo a questa forza, e più il corpo può fornirci informazioni, perché le conosce. Un'alta frequenza favorisce la **potenza rigeneratrice**. Considerate la parola "fulcro" come una **funzione** piuttosto che un semplice punto di appoggio.

La **linea mediana**, per esempio, è un fulcro per la totalità. Abbiamo identificato la zona del cuore come un fulcro embrionario, che non può essere ridotto a un semplice punto.

Il lavoro sulla motilità legata allo sviluppo del **cervello** può servire da strumento. Ricordiamo le curvature, questo "tai chi" del cervello:

- **Espansione**
- **Flessione cefalica**
- **Flessione cervicale**
- **Flessione pontica**
- **Telencefalizzazione**

La fase di telencefalizzazione è cruciale, poiché induce il raddrizzamento e la formazione della **linea bianca anteriore**. Ciò implica la formazione della **stella**.

Possiamo lavorare solo sulla motilità o utilizzare **punti specifici** come:

- La punta del **monotocorte**
- Il **supraoccipite**
- La base dell'**occipite**
- Il **prefenoidale**

Questi punti sono in relazione con questi sviluppi. Ad esempio, la punta del monotocorte è un punto di riferimento importante nella **flessione sottomesencefalica**.

Posso così ricercare il **punto di silenzio** nel sistema in sviluppo, in base ai punti di appoggio su cui mi posiziono. Alcune fasi si svolgeranno simultaneamente, illustrando la **sincronicità** dello sviluppo.

Per quanto riguarda lo sviluppo del cervello, un importante residuo si trova a livello del **sistema mesenterico**. L'asse **vitellino** o **mesenterico** è cruciale per ridinamizzare un cervello in sviluppo.

Sul piano vascolare, è importante notare che il cervello dipende interamente dal cuore per la sua funzione e formazione. Il cuore informa continuamente il cervello, e una **pulsazione** è presente in quest'ultimo.

Tenete a mente l'immagine del **setto trasverso** che si avvolge con la formazione del fegato, integrato con la **vescicola vitellina**. La formazione della **cavità amniotica** è il frutto del nostro lavoro precedente.

Esiste un movimento di motilità sviluppativa generato dal fegato, che organizza l'intero sistema **epato-gastro-duodeno-pancreatico-lineale**. Osserviamo la bascula del cuore sul suo asse sinistro, un movimento inverso a livello epatico globale, e una controrotazione sul piano digestivo.

Lavoreremo prima su questo grande centro di organizzazione **sottodiaframmatica**, mettendo in atto la retrocavità degli epiploici. Successivamente, esamineremo la relazione tra il fegato e il cuore, che saranno i nostri due punti di lavoro.

Abbiamo l'**impronta cardiaca**, l'**impronta polmonare** e l'enorme **impronta epatica**. Effettueremo un lavoro sul fegato in relazione alla formazione del cuore e dell'intestino, adottando un approccio **biodinamico**.

Ciò significa che poseremo le mani e lasceremo che il movimento si manifesti. Potremo avere un movimento che cerca o un movimento che esprime la sua originalità. Daremo questo punto affinché il sistema possa riorganizzarsi.

Il fegato è una **specializzazione** da considerare come un'**espansione frattale** dell'intestino. Si compone di un insieme di **canali biliari** con due tipi di informazioni:

- Un'informazione di tipo **vascolare**, corrispondente al fegato di tipo **portale**.
- Un viso tutto rosso può indicare un problema epatico di tipo **mesodermico**.
- Un viso tutto giallo può segnalare un problema epatico di tipo **endodermico**.

Questi due approcci permettono di comprendere il sistema in modo complementare.

---

24. PRATICA IL FEGATO

DURATA : 03:58 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora l'interazione tra il movimento di crescita epatico e gli organi circostanti, ponendo l'accento sull'importanza della posizione del fegato sotto il diaframma e dell'asse aortico. Attraverso un approccio delicato, l'insegnante guida i terapisti su come connettersi alla dinamica embrionale del fegato, coltivando un ascolto e una neutralità rispettosi, mentre incoraggia l'uso di gesti leggeri per favorirne la rigenerazione. Vengono inoltre affrontati i concetti di consapevolezza dello spazio e della respirazione primaria, sottolineando l'importanza della pazienza nel processo terapeutico.

PRATICA DEL FEGATO: MOVIMENTO E APPROCCIO TERAPEUTICO

IL MOVIMENTO DI CRESCITA EPATICO E LE SUE RELAZIONI ANATOMICHE

Il **fegato**, con il suo **movimento di crescita**, esercita un'influenza maggiore sull'organizzazione degli organi vicini. Inizia un'**inclinazione sottodiaframmatica**.

Questa crescita impatta l'insediamento **gastrico**, così come quello della **borsa retro-gastrica**. Il **duodeno** e la **milza** sono anch'essi dipendenti da questa considerevole espansione del fegato.

Da un punto di vista **fasciale**, l'intero sistema è sospeso all'**aorta**. È un asse di riferimento cruciale, poiché costituisce la via principale della **porta trofica**, attorno alla quale il sistema sembra ruotare.

ACCOMPAGNAMENTO DEL MOVIMENTO SVILUPPATIVO DEL FEGATO

Per accompagnare questo movimento, mi posiziono leggermente al di sopra della **gabbia costale**. Il mio obiettivo è esagerare il movimento per visualizzarlo, ma si tratta di un movimento **puramente sviluppativo**.

Mi pongo in **ascolto embrionale**, stabilendo prima il mio **neutro**. Le mie mani sono appoggiate, avvolgendo delicatamente, senza esercitare una pressione eccessiva.

L'immagine da ricordare è quella delle **formiche**: non bisogna né schiacciarle, né lasciarle scappare. Nella mia mente, visualizzo l'asse vascolare aortico.

Alla fine dell'espirazione, mi connetto a questa qualità specifica del fegato, che cerca di ritrovare la sua fonte, di tornare leggermente indietro. Lo lascio fare.

PRIMO SENTORE E PUNTO DI APPOGGIO

Il mio primo sentore è che non è completamente libero nel suo movimento. Cerca di **rigenerarsi**.

Pongo un **punto di appoggio** con il mio gomito, senza troppa forza, e do questo punto di appoggio con la mia **respirazione primaria**. Lascio che il neutro si instauri e che il sistema si manifesti.

Prenderemo l'asse del **cuore** e della **vena cava**. Il movimento è un po' più delicato, difficile da mimare.

LA CONSAPEVOLEZZA DELLO SPAZIO E DEL NEUTRO TERAPEUTICO

La seconda tappa è la **consapevolezza dello spazio**, l'apertura e la percezione di questo spazio. Segue poi la nozione del **neutro**, essenziale.

Quando questo neutro inizia a maturare, a poco a poco, i due neutri si incontrano. È in questo momento che il processo diventa **terapeutico**.

L'**impazienza** è un ostacolo; se creiamo uno spazio di impazienza, questo incontro non può avvenire. Il processo è lì, ed è a questo stadio che si può osare lasciare agire la respirazione primaria.

So che la voglia di intervenire è grande, ma questa pratica può essere fatta anche su altri livelli. Qui insegno un approccio **energetico**, embrionale, ma si può benissimo lavorare su piani fasciali, ecc. La mia constatazione è che gli altri approcci non reggono altrettanto bene.

25. IL SISTEMA RENALE : CINETICA EMBRIONALE GLOBALE

DURATA : 06:56 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità la cinetica embrionale del sistema renale, partendo dalla sua origine mesodermica, per poi illustrare come le forze di flessione e di endorotazione influenzino lo sviluppo dei reni. I concetti chiave includono lo sviluppo cranio-caudale delle diverse fasi del rene – Pronefro, Mesonefro e Metanefro – e la dinamica dei movimenti di compressione e rotazione all'interno del mesoderma. I terapisti impareranno a riconoscere come questi meccanismi embrionali stabiliscano le basi dei sistemi organici, offrendo così una migliore comprensione dell'anatomia e della fisiologia umana.

IL SISTEMA RENALE: CINETICA EMBRIONALE GLOBALE

1. L'ORIGINE MESODERMICA DEL SISTEMA RENALE

Il piccolo bacino e il **sistema renale** sono intrinsecamente legati nel loro sviluppo.

L'instaurazione del sistema renale inizia a livello **mesodermico**, a partire dalla linea primitiva. Vi troviamo:

- **La lamina somatica**: Darà origine ai somiti, che si differenziano poi in **sclerotomo**, **miotomo** e **dermatomo**.
- **La lamina laterale**: Formerà più tardi la **somatopleura** e la **splanchnopleura**.
- **La lamina intermedia**: È in questo tessuto che il sistema renale si sviluppa. Darà origine al **tessuto escretore** e **urogenitale**. Già a questo stadio, tutto il potenziale è presente.

Il rene è un tessuto formato da una compressione risultante dalla flessione, che è una concentrazione di **mesoderma intermedio**.

2. FLESSIONE ED ENDOROTAZIONE: LE FORZE SCULTRICI

Allo stadio embrionale, si osservano:

- Il **tubo neurale**.
- La **notocorda**.
- I **somiti** (dermatomo, sclerotomo).
- Le **aorte**, molto importanti.

La lamina intermedia, inizialmente aperta, si chiude sul suo asse longitudinale.

La crescita del tubo neurale e l'avvicinamento delle aorte comportano:

- Un movimento di **compressione longitudinale**.
- Un movimento di **endorotazione** nell'asse longitudinale (una torsione).

Il tessuto, nella sua memoria embrionale, riceve una compressione e un movimento di rotazione. È un tessuto che si rivitalizza tramite la compressione.

Questa prima informazione biodinamica di cinetica dello sviluppo è una concentrazione di mesoderma generata dalla flessione e da questo movimento di avvicinamento.

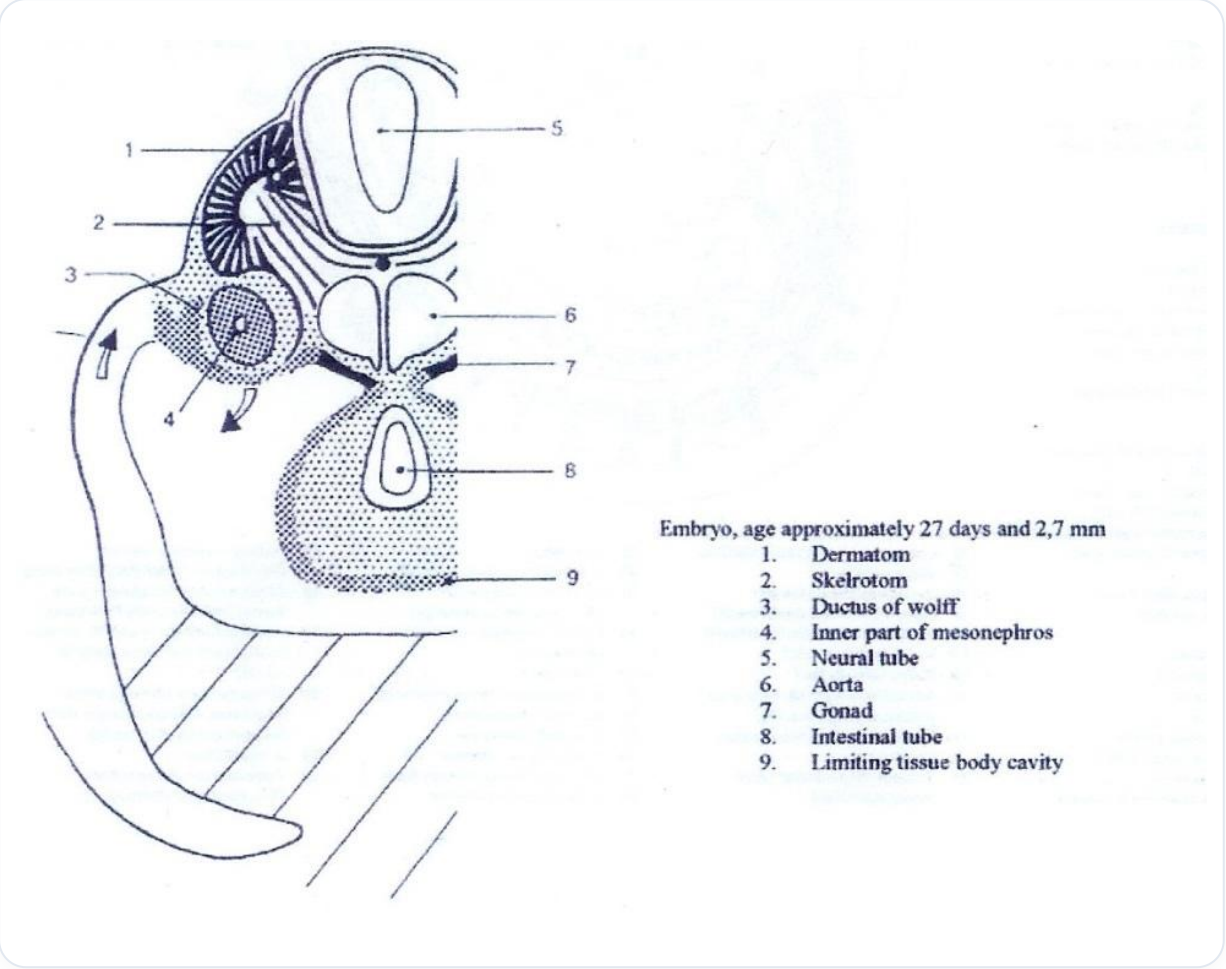


FIG. — Concetto della formazione del rene per compressione e flessione

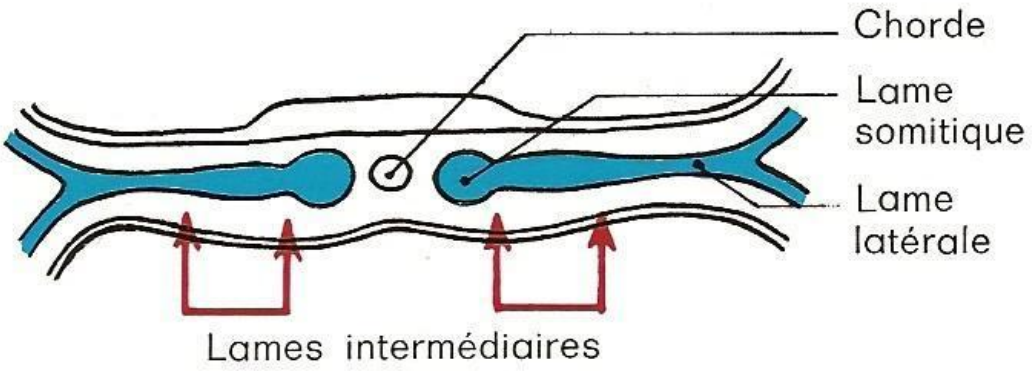


Fig. 1. — *Schéma de l'embryon, plan tridermique.*

FIG. — Embrione piano tridermico

La lamina intermedia posteriore del peritoneo parietale posteriore subisce anch'essa questo movimento.

In questa cresta appare un canale: il **dotto mesonéfrico**, un canale collettore in formazione.

3. ALLUNGAMENTO EMBRIONALE E ROTAZIONE DELLA LINEA MEDIANA

All'inizio della quinta settimana, l'embrione si allunga. Si osserva una piega maggiore a livello del **celoma**.

In vista frontale, queste due grandi pieghe rivelano una **rotazione** organizzata dall'avvicinamento delle mesoaorte sulla linea mediana.

C'è quindi una **compressione e una rotazione**, questa è la prima informazione maggiore nel mesoderma. Ciò indica un riposizionamento del sistema che andremo a dettagliare.

4. LO SVILUPPO CRANIO-CAUDALE DEL RENE

Il rene, nella sua fase di sviluppo, si costruisce dal **craniale** verso il **caudale**. Si distinguono tre tappe principali:

1. **Il Pronefro**:

* È la prima parte del rene.

* Si sviluppa a livello quasi cervicale.

* Emette molto rapidamente un piccolo canale collettore e poi scompare.

2. **Il Mesonefro**:

* È la seconda parte che si sviluppa.

* Diventa un rene funzionale, stabilendo un collegamento con l'aorta e i primi **glomeruli**.

* Scompare anch'esso dopo un certo tempo.

3. **Il Metanefro**:

* È la terza parte che si sviluppa.

* È indotto da una **gemma ureterica**.

* Formerà il rene definitivo.

Ogni parte permette l'emergere di elementi che saranno ripresi nel rene definitivo.

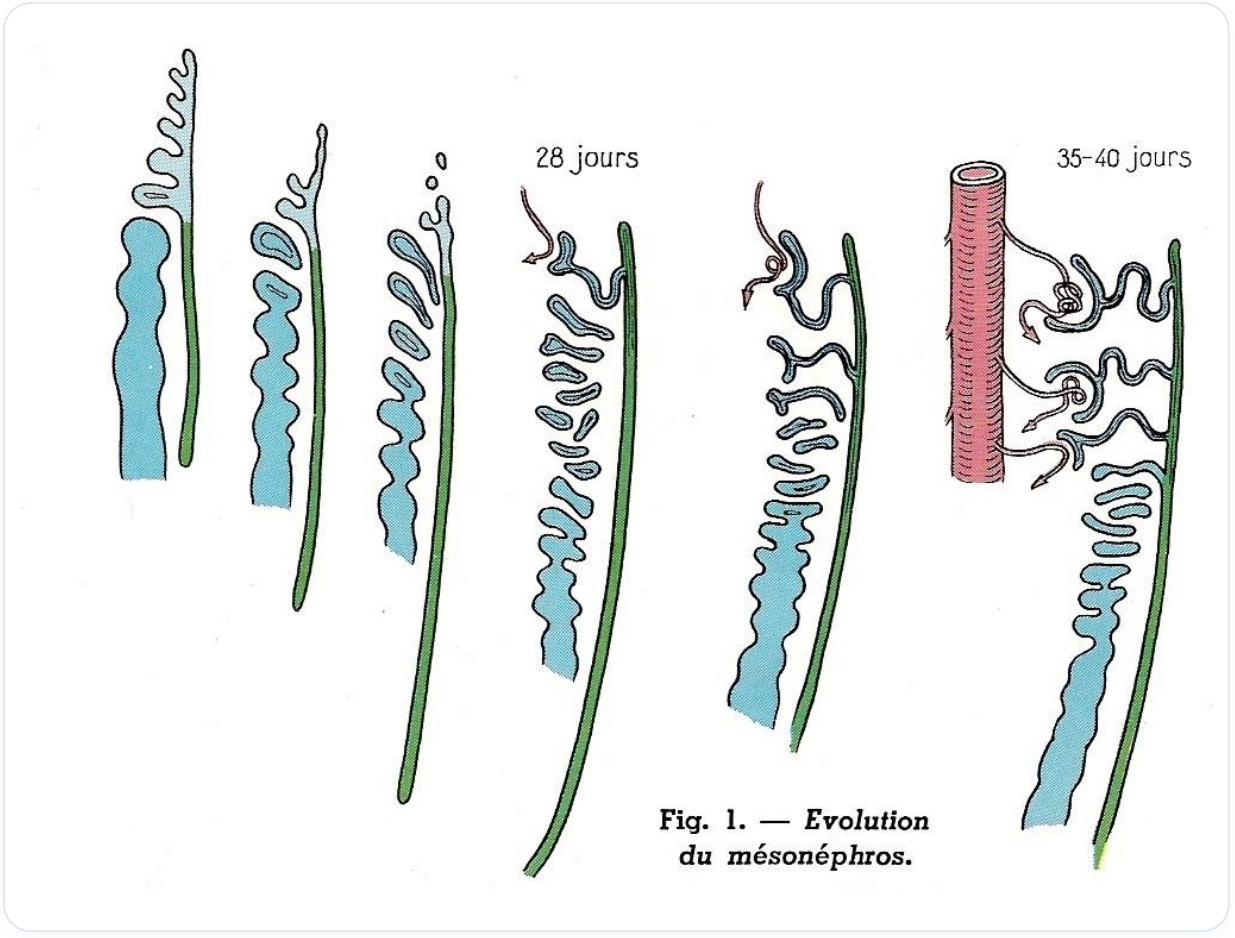


FIG. — Développement crânio-caudal du rein (Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron) qui est le sujet du paragraphe

È una sequenza di sviluppo **craniocaudale**. Il primo movimento di impulso della lamina intermedia è una compressione, dovuta alla crescita differenziale tra il tubo neurale e l'aorta, che comprime il sistema.

5. RIPOSIZIONAMENTO E CRESCITA DIFFERENZIALE

All'inizio, le **surrenali** sono enormi e seguono questa fase.

Tuttavia, i reni non risalgono. È la parte posteriore che scende più velocemente.

Il **sacro** e il rene diventano punti di riferimento. Il rene è il **fulcro** per lo sviluppo della parte posteriore.

C'è una sequenza di sviluppo cranio-caudale: Pronefro, Mesonefro, Metanefro. Non appaiono contemporaneamente. La compressione avviene dall'alto verso il basso.

Il rene primitivo dà origine a un piccolo canale collettore primitivo, che sarà ripreso nel secondo rene, il mesonefro, con un condotto mesonéfrico.

Poi, la terza parte sarà il rene definitivo, chiamato rene metanefro.

All'inizio, la lamina mesodermica è indifferenziata. Ma per avere il rene definitivo, è necessario prima questo primo piccolo sistema, cervicale, che segue quasi il percorso di un **meridiano**. Il sistema della **vescica** si svilupperà anch'esso a partire da un piccolo canale.

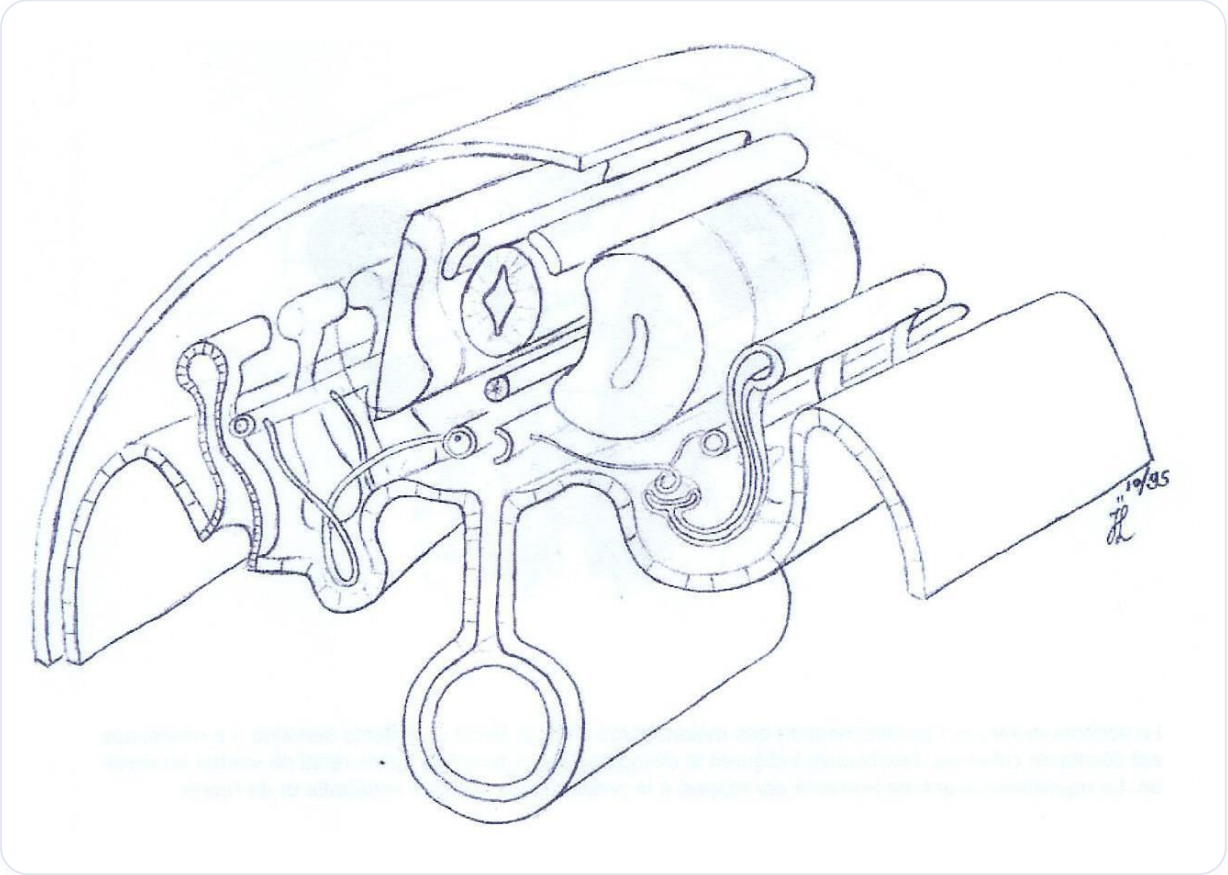


FIG. — Anatomia embrionale vertebrata

26. IL SISTEMA RENALE : CINETICA EMBRIONALE IN DETTAGLIO

DURATA : 06:06 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità lo sviluppo del sistema renale, concentrandosi sulla sequenza embrionale dal pronefro al metanefro. A partire dal 28° giorno, affronta le fasi chiave della formazione dei glomeruli e la preparazione delle pro-urine, sottolineando al contempo l'impatto significativo del fegato sullo sviluppo renale. Parallelamente, discute le interazioni tra i dotti di Wolff e di Müller e l'importanza dello strato mesodermico nella costituzione renale. Questo approccio all'avanguardia mira ad arricchire la comprensione teorica e pratica dello sviluppo embrionale, offrendo a studenti e terapisti strumenti preziosi per integrare queste conoscenze nella loro pratica osteopatica.

IL SISTEMA RENALE: CINETICA EMBRIONALE IN DETTAGLIO

IL PRONEFRO: PRIMA BOZZA RENALE

La **crescita fulminea** del fegato provoca la compressione e la scomparsa del **pronefro**. Nonostante la sua regressione, il pronefro è all'origine del **dotto mesonéfrico**, un piccolo dotto collettore primordiale.

Verso il **28° giorno**, questo dotto forma un primo pronefro, caratterizzato da un piccolo **glomerulo**, prima immagine di un rene funzionale. È il momento della **chiusura del tubo neurale**, dell'integrazione del **celoma esterno** in celoma interno, e della delimitazione dell'embrione.

PREPARAZIONE DELLE PRO-URINE

A questo stadio, l'embrione inizia a preparare le prime **pro-urine**, le quali contribuiranno all'aumento del **liquido amniotico**.

Inizialmente un essudato delle cellule amniotiche, il liquido amniotico riceve poi contributi dai **polmoni**. Questo legame si rafforza verso i **35°-40° giorni**. È realmente verso il **45° giorno**, con la chiusura completa della linea bianca anteriore, che appare una prima pro-urina. Si stabilisce

allora uno **scambio autocrino** con il sistema embrionale, dove l'embrione è "costellato" da ciò che espellerà e berrà.

Il 28° giorno segna così una prima connessione funzionale con l'apparizione di diversi **glomeruli** a livello del mesonefro.

IL MESONEFRO E L'INFLUENZA EPATICA

L'embrione continua la sua crescita, il fegato si sviluppa sempre di più, provocando la regressione progressiva del **mesonefro**. La parte superiore delle strutture mesonéfriche è compressa e scompare sotto l'effetto di questa crescita epatica.

Ciò sottolinea l'importanza del fegato nello sviluppo renale, anche per la funzione definitiva. Questa compressione epatica è necessaria per indurre successivamente il **metanefro**, la struttura renale definitiva.

Il metanefro è già presente nella struttura della **lamina intermedia**, ma non ancora indotto.

IL DOTTO DI WOLFF E IL DOTTO DI MÜLLER

Il dotto chiamato **"dotto di Wolff"**, **"dotto mesonéfrico"** o **"ductus mesonéphroticus"** sono sinonimi.

Nel sistema urogenitale, due grandi dotti sono essenziali: il dotto di Wolff e il dotto di Müller. Questi due dotti si integreranno per formare il sistema urogenitale.

Il dotto di Wolff o ductus mesonéphroticus induce il metanefro, che corrisponde alla parte terminale della lamina intermedia, quest'ultima essendo tutta la lamina posteriore dell'embrione.

SVILUPPO POSTERIORE E GONFIORE

Questa lamina posteriore, corrispondente alla **cavità peritoneale posteriore**, è il luogo di un movimento di gonfiore. Dietro l'aorta, si verifica un rigonfiamento.

È qui che un'altra struttura fa la sua apparizione: le **surrenali** (o ghiandole midollo-surrenali in prima istanza). Un piccolo dotto si induce qui, il **germoglio** o il **condotto ureterico**, che indurrà il **blastema del metanefro**.

LA SEQUENZA DELLO SVILUPPO RENALE

L'embrione possiede una lamina intermedia contenente tutto il potenziale **mesodermico** per il rene. La crescita e la delimitazione dell'embrione organizzano un movimento di flessione.

1. **Pronefro**: La parte posteriore di questa lamina, per compressione della sua parte anteriore, forma un tubo, una concentrazione mesodermica. Questo processo, associato all'avvicinamento delle aorte, induce un movimento di rotazione. Già a livello cervicale, la flessione induce un pronefro che si segmenta in piccole sacche, lasciando un piccolo dotto discendente chiamato dotto mesonéfrico.

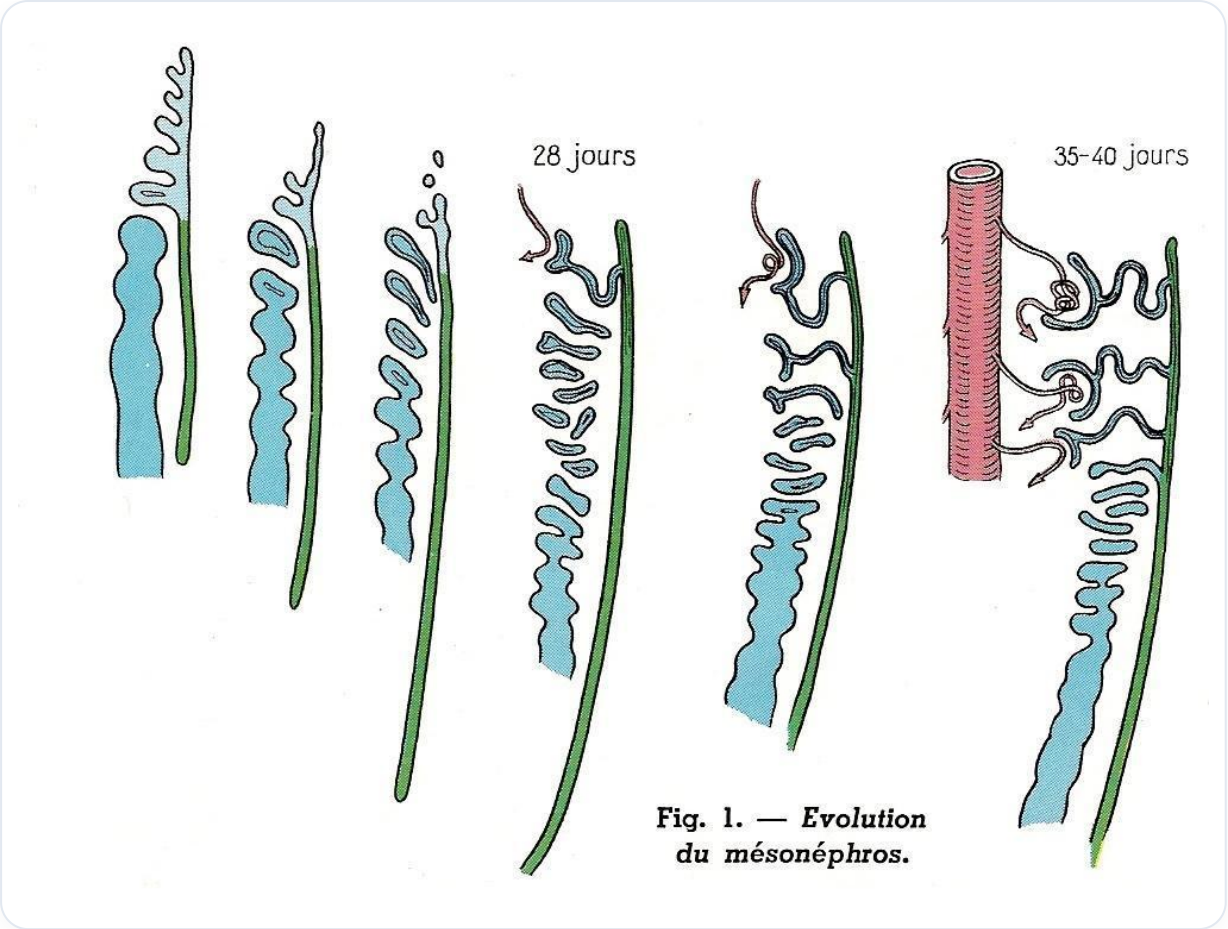


FIG. — Evoluzione del mesonefro

2. **Mesonefro**: Il pronefro scompare molto rapidamente, lasciando il posto a una seconda struttura embrionale renale: il mesonefro. Si stabilisce una connessione con il dotto mesonéfrico, e il mesonefro si segmenta in piccole vescicole per formare un primo piccolo pronefro. Quest'ultimo entra in contatto con il sistema vascolare verso il 28° giorno e inizia a funzionare verso il 45° giorno.

3. **Metanefro**: Successivamente, la crescita del fegato e l'allungamento dell'embrione provocano la scomparsa del mesonefro. Solo il dotto collettore sussiste. Da questo dotto, si forma una piccola apertura, creando un **germoglio ureterico** per un movimento di aspirazione. Questo germoglio induce la parte terminale della lamina intermedia in un **blastema meso-metanefrico**, che darà il rene definitivo.

27. IL SISTEMA RENALE : CRESCITA E DIFFERENZIAZIONE

DURATA : 05:58 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità la crescita e la differenziazione del sistema renale durante l'embriogenesi. Mette in luce il ruolo centrale del fegato come organizzatore maggiore, la cui dinamica e crescita influenzano lo sviluppo delle strutture circostanti. Analizzando il processo di "risalita" dei reni, che in realtà è il risultato di un'espansione del resto del corpo, così come il fenomeno di separazione tra la vescica e il retto, questa sessione offre preziose intuizioni sui riferimenti embriologici. Le narrazioni sulla motilità renale e l'articolazione retroperitoneale dimostrano come la cooperazione tra ectoderma ed endoderma, sotto l'influenza del mesoderma, sia essenziale per la formazione armoniosa degli organi urinari.

IL SISTEMA RENALE: CRESCITA E DIFFERENZIAZIONE

LA DINAMICA DELLA CRESCITA POSTERIORE E IL SUO RUOLO

La parte **posteriore** dell'embrione sperimenta una **crescita** molto più rapida, creando una sorta di **"lacerazione"** a livello dell'intestino inferiore. Questa separazione tra l'intestino inferiore e il processo allantoideo modifica la dinamica della parte posteriore.

Questo fenomeno è generato da una **velocità di crescita differenziale** della parte posteriore rispetto alla parte anteriore, mantenuta dall'allantoide e organizzata dal fegato.

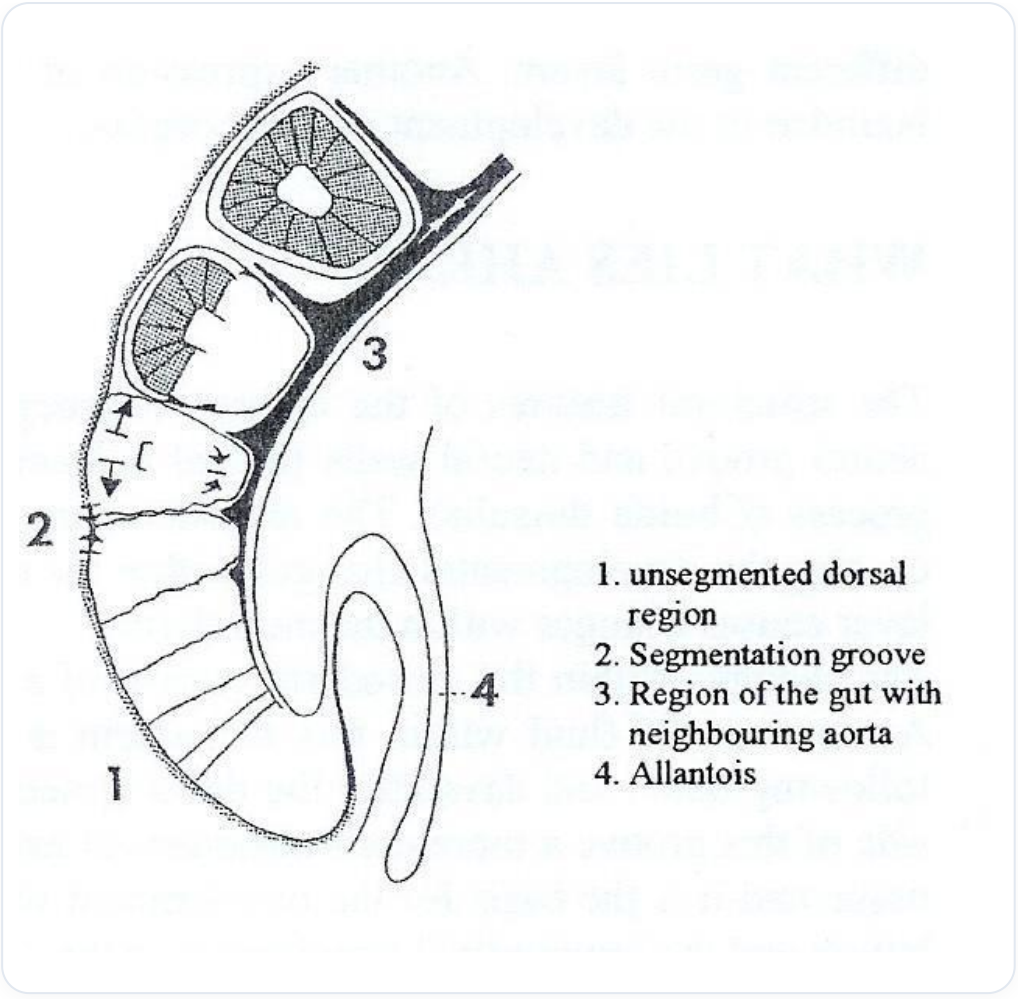


FIG. — Sezione embrionale sagittale

IL FEGATO: MOTORE E ORGANIZZATORE DEL SISTEMA

È cruciale comprendere questa dinamica, questa relazione **diaframmatica** e questa globalità di crescita. Il fegato, con la sua dinamica, diventa un **organizzatore maggiore**.

Come organo enorme, il fegato svolge un ruolo essenziale nello sviluppo dell'intero sistema grazie alla sua crescita e attività.

IL POSIZIONAMENTO DEI RENI E DELLE GHIANDOLE SURRENALI

I reni sembrano **"salire"** dalla loro origine sacrale verso la regione lombare, ma questa **"salita"** è un'illusione. Le ghiandole surrenali, indotte dal ribaltamento del fegato, sono inizialmente enormi e scendono con esso. Danno l'impressione di regredire, ma in realtà è l'ambiente che cresce intorno a loro.

È importante pensare allo sviluppo embrionale in termini di **riferimenti mutevoli**. La crescita delle strutture posteriori posiziona i reni. Non è che salgano, ma che il resto scende e cresce.

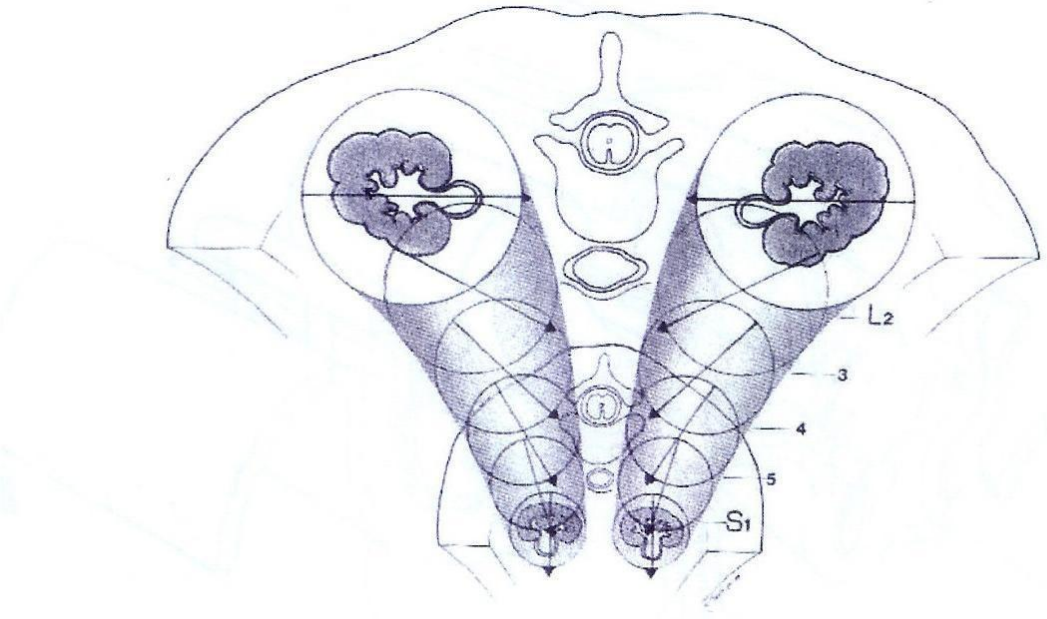


schéma montre le repositionnement des métanéphros entre la 6ème et la 9ème semaine. La croissance décrite en colonnes. Les flèches indiquent le changement progressif du pelvis rénal de ventral en médi- Le repositionnement est présenté par rapport à la position de la colonne vertébrale et de l'aorte.

FIG. — Ascensione renale embrionale

IL RUOLO DEL FEGATO E DEL SETTO TRASVERSO

Il fegato crea una **compressione** dalla parte superiore verso la parte inferiore, essenziale per l'evoluzione. È collegato al **setto trasverso**, che, sebbene salga in alto (origine embrionale a livello di C3), non si muove. È tutto il sistema intorno che cresce, dando l'apparenza di una **discesa**.

Il setto trasverso, che non si muove, diventa un **punto di appoggio** e termina la sua discesa a livello di L2-L3. In realtà, è tutto l'ambiente che si è mosso.

LA DIFFERENZIAZIONE DELLE VIE URINARIE

La **vescica** si differenzia dall'endoderma dell'intestino posteriore. La velocità di crescita posteriore del tubo neurale è tale da **"lacerare"** lo spazio tra il futuro retto e la futura vescica, data dall'allantoide.

Inizialmente, la vescica e il retto formavano un'unica struttura. Questa separazione dello spazio cloacale rispetto al retto mette in atto le diverse strutture. I reni (metanefri) rimangono in posizione e diventano un **punto di appoggio** (fulcro) rispetto alla parte posteriore del bacino.

L'ARTICOLAZIONE RETROPERITONEALE

Il percorso a livello del rene rivela un **asse longitudinale** dell'embrione. A livello del sacro, c'è un punto di appoggio, poi la loggia renale.

Il lavoro essenziale è l'apertura della **motilità** a livello dei reni. La compressione anteriore spiega la loro forma.

La regione retroperitoneale diventa un'**articolazione** creata da due movimenti:

1. La crescita longitudinale del tubo neurale.

2. Il movimento endodermico.

L'integrità di queste due funzioni dipende da questa articolazione intermedia, che è un'articolazione tra l'**ectoderma** e l'**endoderma**. Il sistema parietale dipende dal sistema **mesodermico**, il che rende il mesoderma una via maestra nello sviluppo embrionale.

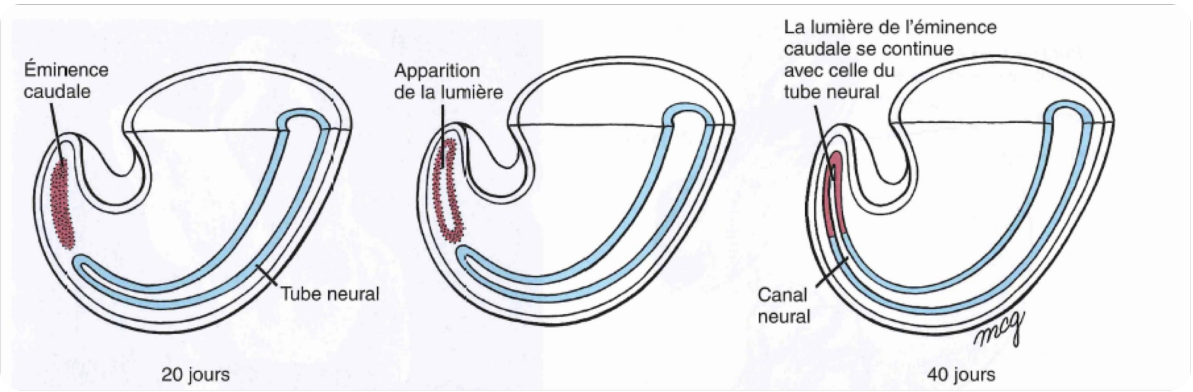


FIG. — Sviluppo eminenza/canale neurale

28. PRATICA : RENI VESCICA

DURATA : 05:27 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre un'esplorazione approfondita della pratica dei reni e della vescica attraverso il prisma dell'embriologia biodinamica. Imparerete l'importanza del percorso embrionale dei reni e come la respirazione primaria influenzi l'equilibrio corporeo. Le tecniche pratiche includono la manipolazione del sacro e il riconoscimento delle connessioni tra i reni e l'utero, rivelando tensioni e squilibri potenziali. Sarete anche guidati in esercizi di riequilibrio tra ecto ed endo, prendendo coscienza dei processi di guarigione incompiuti legati ai movimenti di torsione dei reni. Un approccio sensoriale arricchente per ogni terapeuta alla ricerca di tecniche per ottimizzare la salute dei propri pazienti.

EMBRIOLOGIA BIODINAMICA: PRATICA DEI RENI E DELLA VESCICA

IL PERCORSO EMBRIONALE DEL RENE E LA RESPIRAZIONE PRIMARIA

Il **percorso embrionale** dello sviluppo dei reni è cruciale in un approccio transgenerazionale. La **respirazione primaria** svolge un ruolo essenziale, dove si manifesta uno sfasamento e una compressione differenziale sinistra-destra, che porta a un movimento percepibile.

PRATICA SULLA SCHIENA: SACRO E RENE

In questa pratica, ci concentriamo sul **sacro** e sul **coccige**. Prendendo il sacro in mano, posso immaginare di manipolare entrambi i reni, ma mi concentro su uno solo. Nel movimento di **motilità**, il rene diventa un punto d'appoggio, permettendo al sacro di aprirsi e scendere.

Sento che il sacro si unisce al rene, il che indica un potenziale squilibrio, sia a livello digestivo che neuronale. Un lavoro a livello del **peritoneo** potrebbe essere necessario per liberare le tensioni, in particolare nel campo magnetico dell'utero.

LA ROTAZIONE ESTERNA DEI RENI

La **rotazione esterna** dei reni è un'informazione potente da percepire a distanza. Le aorte partecipano a questo movimento, che si manifesta con una **dorsorotazione**. Questo movimento è più marcato alla fine del processo, mentre le aorte non sono ancora completamente sviluppate.

CONNESSIONE CON UN VUOTO E L'UTERO

Sento un'attrazione verso un **vuoto**, un riconoscimento che potrebbe indicare un problema generazionale. Connettendomi a questa sensazione, lascio agire la respirazione primaria. Ciò rivela che c'è qualcosa di incompiuto, in relazione all'utero, anche in sua assenza fisica. Questa concentrazione di energia può manifestarsi altrove, spesso nella nuca, dove le persone trasferiscono la loro energia.

PRATICA DI RIEQUILIBRIO ECTO/ENDO

Effettueremo una pratica semplice e riequilibrante, che agisce come un'articolazione tra l'**ecto** e l'**endo**. Manipolando il tessuto intermedio, mi concentro sul **sacro** e sulla loggia renale. Tengo a mente l'**unità del corpo**, ricordandomi di mantenere questa globalità e lo spazio circostante. Aspetto che il **neutro** emerga progressivamente.

IL PROCESSO DI GUARIGIONE INCOMPIUTO

Esiste una **salute** che si esprime, ma il processo sembra incompiuto. Ciò evoca una persona in cammino, che avanza passo dopo passo, a volte con una certa pigrizia. Questa consapevolezza può motivare il rene a continuare il suo processo. Un freno persiste, soprattutto a sinistra, e lo integro nella respirazione primaria, mettendomi nella posizione del paziente.

MOVIMENTO DI TORSIONE DEI RENI

Il movimento dei reni implica una **torsione**. Prendendo un rene in senso orario, l'altro si muove in senso antiorario, aprendosi in avanti. La faccia anteriore si dirige verso la schiena, e sebbene l'**ilo renale** non sia ancora sviluppato, questo movimento è essenziale. È iniziato dalla **resina toracica**, che svolge un ruolo chiave nella formazione del sistema renale.

29. L'APPARATO GENITALE : MESSA IN OPERA

DURATA : 05:37 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità l'impianto dell'apparato genitale, ponendo l'accento sull'influenza della notocorda e del sistema nervoso sullo sviluppo delle strutture genitali. I concetti chiave includono la diaframmatizzazione, lo sviluppo delle ghiandole surrenali e delle gonadi, nonché l'interazione dinamica tra questi organi, che guida la formazione delle tube di Falloppio, dell'utero e dei dotti di Wolff. Attraverso un approccio biodinamico, i praticanti scopriranno come questi processi embrionari influenzano la morfologia e la struttura legamentosa, offrendo così chiavi essenziali per una comprensione integrativa dell'evoluzione dei sistemi urogenitali nell'uomo e nella donna.

L'APPARATO GENITALE: MESSA IN POSIZIONE

INFLUENZA DELLA NOTOCORDA E DEL SISTEMA NERVOSO

Il **processo notocordale** influenza il **sistema neuronale**, che a sua volta impatta il **sistema cardiaco**.

Il sistema cardiaco gioca un ruolo cruciale nella messa in posizione a livello diaframmatico, più precisamente sul piano del **setto trasversale**, un fenomeno conosciuto come **diaframmatizzazione**.

Questo processo di diaframmatizzazione è anche responsabile dello sviluppo delle **ghiandole surrenali**.

SVILUPPO DELLE SURRENALI E DELLE GONADI

La crescita del **fegato** genera un campo di aspirazione, creando uno spazio posteriore nel **peritoneo parietale posteriore**. Questo campo di aspirazione contribuisce alla formazione delle surrenali, che diventano molto voluminose.

Parallelamente, il **sistema urogenitale** è caratterizzato dalla migrazione dei **gonociti** dalla **vescicola vitellina**. Questi gonociti colonizzano la **cresta genitale**, situata a livello della parete posteriore, stimolando così l'ispessimento dell'epitelio e formando la **cresta gonadica**.

INTERAZIONE TRA SURRENALI E GONADI

Le surrenali, spinte dallo sviluppo del fegato, respingono le gonadi lateralmente.

Questo movimento di sviluppo genera una **piega laterale** nel tessuto, causata dalla pressione delle surrenali sulle gonadi. Questa piega, visibile nel peritoneo parietale posteriore, è designata con il nome di **dotto di Müller**.

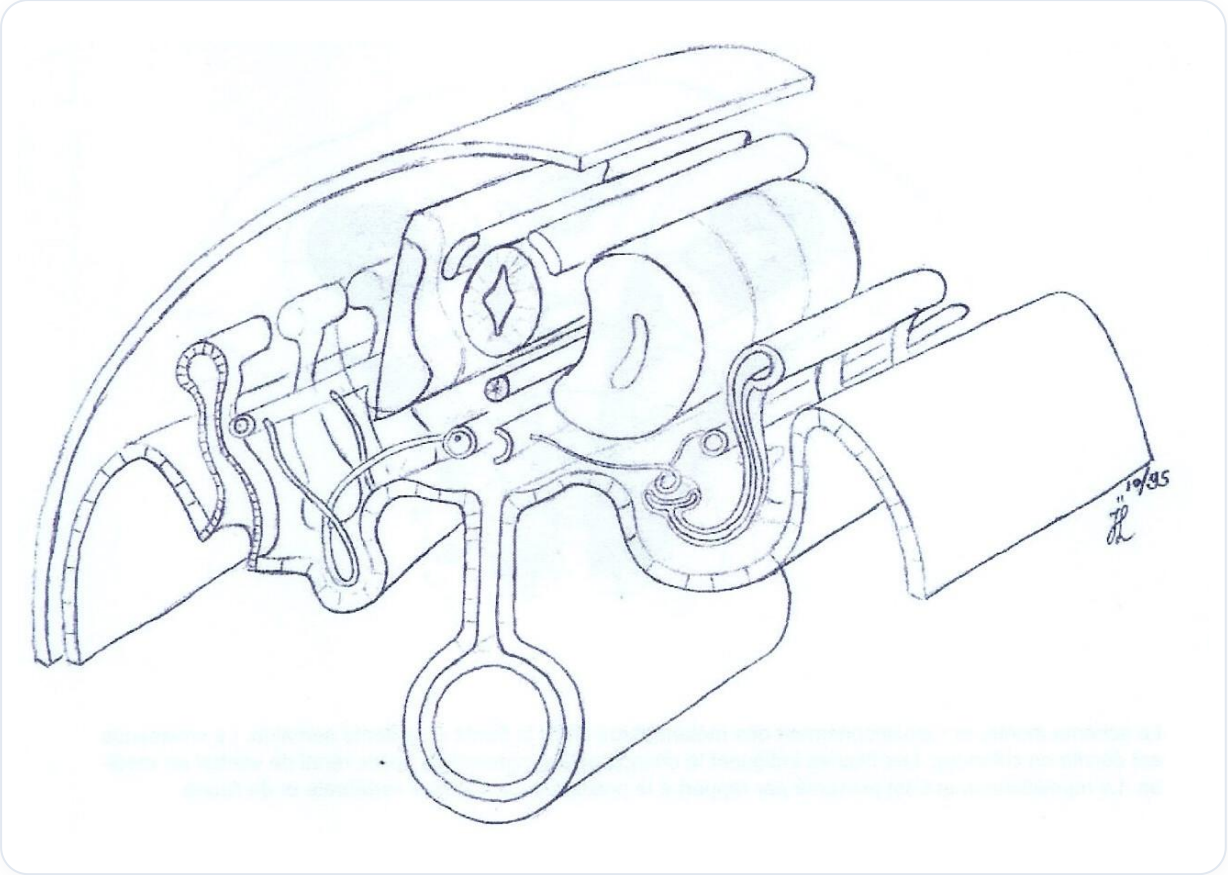


FIG. — Questa immagine sembra rappresentare l'effetto delle ghiandole surrenali che spingono le gonadi lateralmente, formando il dotto di Müller, come descritto

DIFFERENZE SESSUALI E FORMAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI

Inizialmente, non esiste una differenza strutturale visibile tra i sessi. Tuttavia, a livello genetico, la donna presenta surrenali più sviluppate, accentuando il movimento laterale.

Questo movimento crea una piega nel tessuto, che darà origine alle **tube di Falloppio** (a sinistra e a destra).

Al centro, il fegato in movimento avvicina gli elementi, mentre gli arti inferiori iniziano a formarsi, creando una linea mediana.

I due tubi del dotto di Müller si uniscono, e sotto l'influenza del fegato e delle surrenali che spingono le gonadi lateralmente, questa linea mediana si struttura.

In alto, il fegato continua a esercitare una trazione, e l'unione dei due tubi porterà alla formazione dell'**utero** nella donna.

Nell'uomo, questo canale regredisce e non si sviluppa allo stesso modo. La gonade in sviluppo si trasformerà in **ovaio** nella donna, l'utero essendo derivato dal peritoneo parietale posteriore.

STRUTTURE LEGAMENTOSE E CANALI

Il **legamento largo**, con le sue linee interne, darà origine al **legamento ovarico**, al **legamento utero-sacrale**, e al **legamento largo**, tutti derivati dal peritoneo parietale posteriore.

La cresta genitale, informata e sviluppata, è legata allo sviluppo del fegato, che crea un nuovo spazio **retroperitoneale**.

Questo campo di aspirazione, tipico delle ghiandole, spinge le gonadi e i reni, causando la scomparsa del **mesonefro**.

La cresta gonadica stessa si sposta lateralmente, formando una piega nel peritoneo parietale posteriore, che diventerà il **tubercolo di Müller**.

Il primo livello, derivato dal tubulo collettore, è il **dotto mesonéfrico**, conosciuto anche come **canale di Wolff**. Questo canale servirà più tardi come condotto per la cresta gonadica (futuro testicolo o ovaio).

Infine, il **legamento sospensore diaframmatico** in alto e il **gubernaculum** in basso guideranno le ovaie al loro posto nella donna o permetteranno la discesa dei testicoli attraverso il **canale inguinale** nell'uomo.

30. L'APPARATO GENITALE MASCHILE

DURATA : 06:40 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità la formazione dell'apparato genitale maschile attraverso diversi stadi embrionali. Imparerete come la cresta genitale, influenzata dalla migrazione dei gonociti, dia origine alle gonadi, così come il ruolo critico dei dotti di Wolff, che si trasformano in strutture come il dotto deferente e l'epididimo, mentre il dotto di Müller regredisce. Il video descrive anche il meccanismo della discesa testicolare, evidenziando l'importanza del legamento gubernaculum e la sua interazione con lo sviluppo del fegato. Infine, affronta la prostata, le sue origini embriologiche e il suo legame con il seno urogenitale, fornendo una comprensione olistica necessaria per i praticanti e gli studenti di embriologia e osteopatia.

L'APPARATO GENITALE MASCHILE

1. LA CRESTA GENITALE E LA FORMAZIONE DELLE GONADI

La **cresta genitale** è una struttura influenzata dalla migrazione dei **gonociti**, che provengono dalla **vescicola vitellina**.

Questi gonociti ispessiscono l'epitelio celomatico posteriore, formando così l'abbozzo della gonade, futura **ovaia** o **testicolo**. Questo tessuto è gonfiato dalla proliferazione dei gonociti che vi giungono.

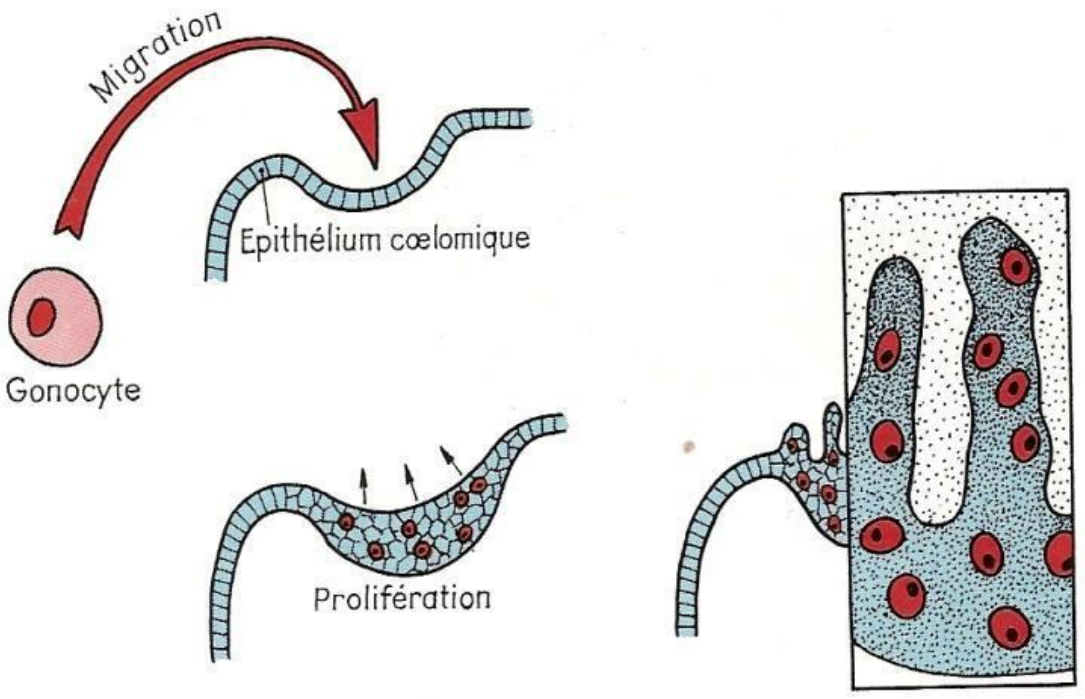


Fig. 6. — *Diagramme illustrant la migration gonocytaire.*

FIG. — Migrazione gonocitaria

2. IL RUOLO DEI CANALI DI WOLFF E DI MÜLLER

Il **canale di Wolff** è un canale collettore, già formato e poi scomparso dal **pronefro**. Viene spinto lateralmente e appare un piccolo canale, il **canale di Müller**.

Questi due canali, di Müller e di Wolff, giocano un ruolo cruciale nello sviluppo del sistema **urogenitale**, sia nell'uomo che nella donna.

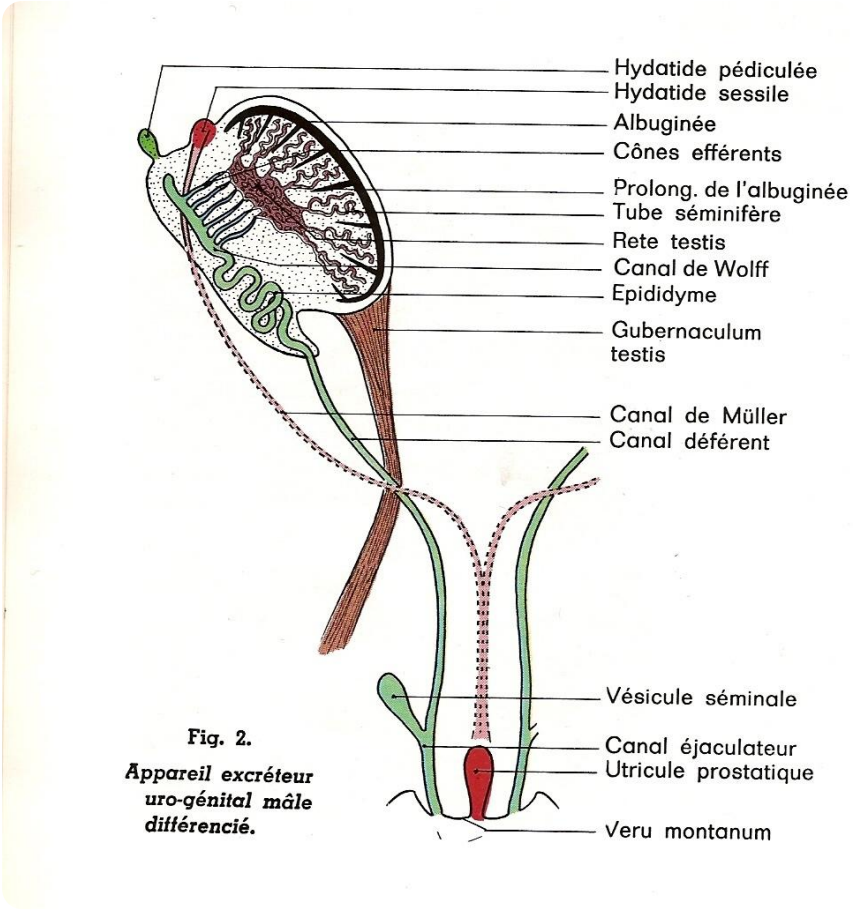


FIG. — Ruolo generale dei dotti di Wolff e di Müller, in relazione alla sezione che li introduce

2.1. SVILUPPO NELL'UOMO

Nell'uomo, il canale di Wolff si differenzia in **dotto deferente** e, per gemmazione, in **uretere**. Si connette alla zona testicolare in via di sviluppo, formando legami che daranno origine all'**epididimo**.

Il canale di Müller, invece, regredisce nell'uomo, lasciando dietro di sé un piccolo vestigio, l'**idatide sessile**, che non ha alcuna funzione conosciuta. Tuttavia, dà origine all'**utricolo prostatico**, che sarà più tardi inglobato da un tessuto endodermico per formare la **prostata**. Questa prostata sarà collegata al sistema dei dotti deferenti, derivati dal canale di Wolff.

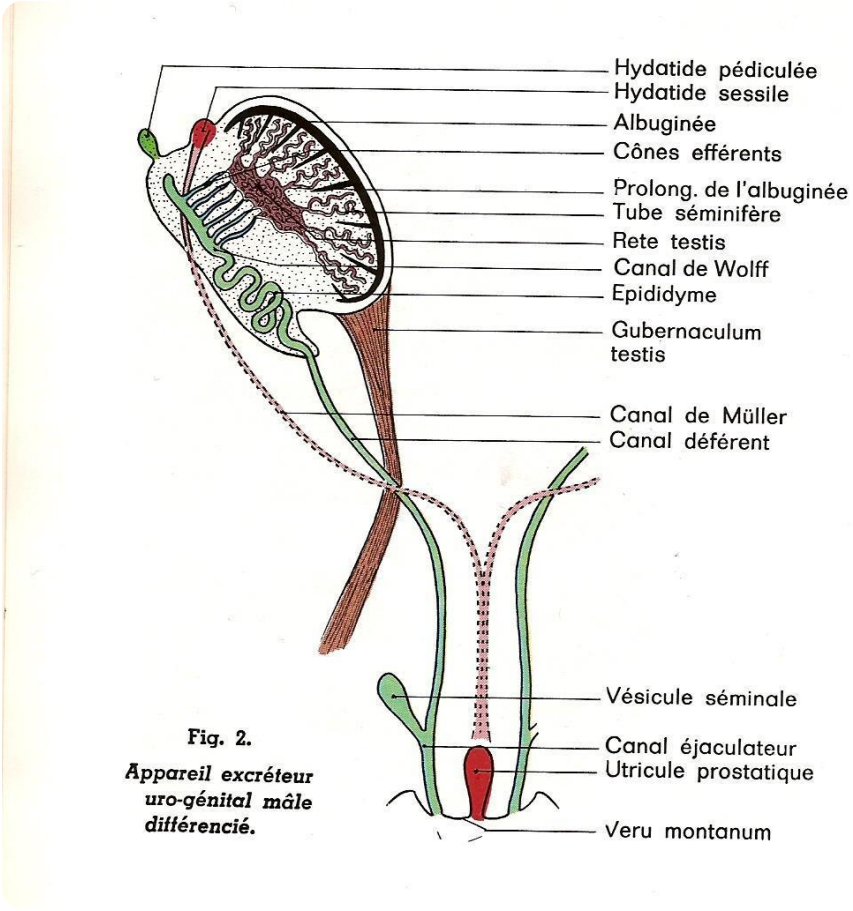


FIG. — Genitali maschili differenziati

2.2. SVILUPPO NELLA DONNA

Nella donna, il canale di Müller forma le **tube** e l'**utero**.

3. IL LEGAMENTO GUBERNACULUM E LA DISCESA TESTICOLARE

Nell'uomo, un legamento cruciale è il **gubernaculum testis**. Si accorcia e tira i testicoli verso il basso.

Questo processo è legato all'allungamento del resto del sistema e alle velocità di crescita differenziali della parte posteriore. Così, la gonade, inizialmente in posizione alta, scende. Il gubernaculum, associato al **legamento inguinale**, trascina il sistema testicolare verso il basso.

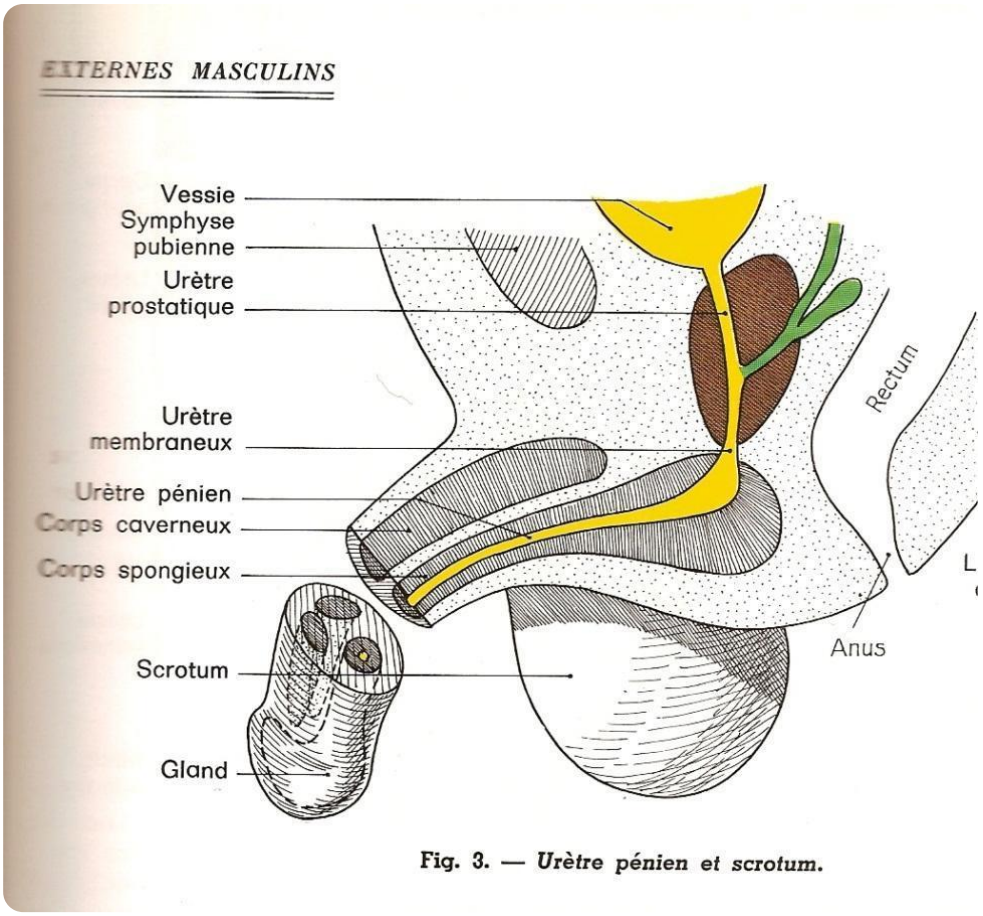


FIG. — Anatomia dell'apparato genitale maschile

4. L'INFLUENZA DEL MOVIMENTO EPATICO

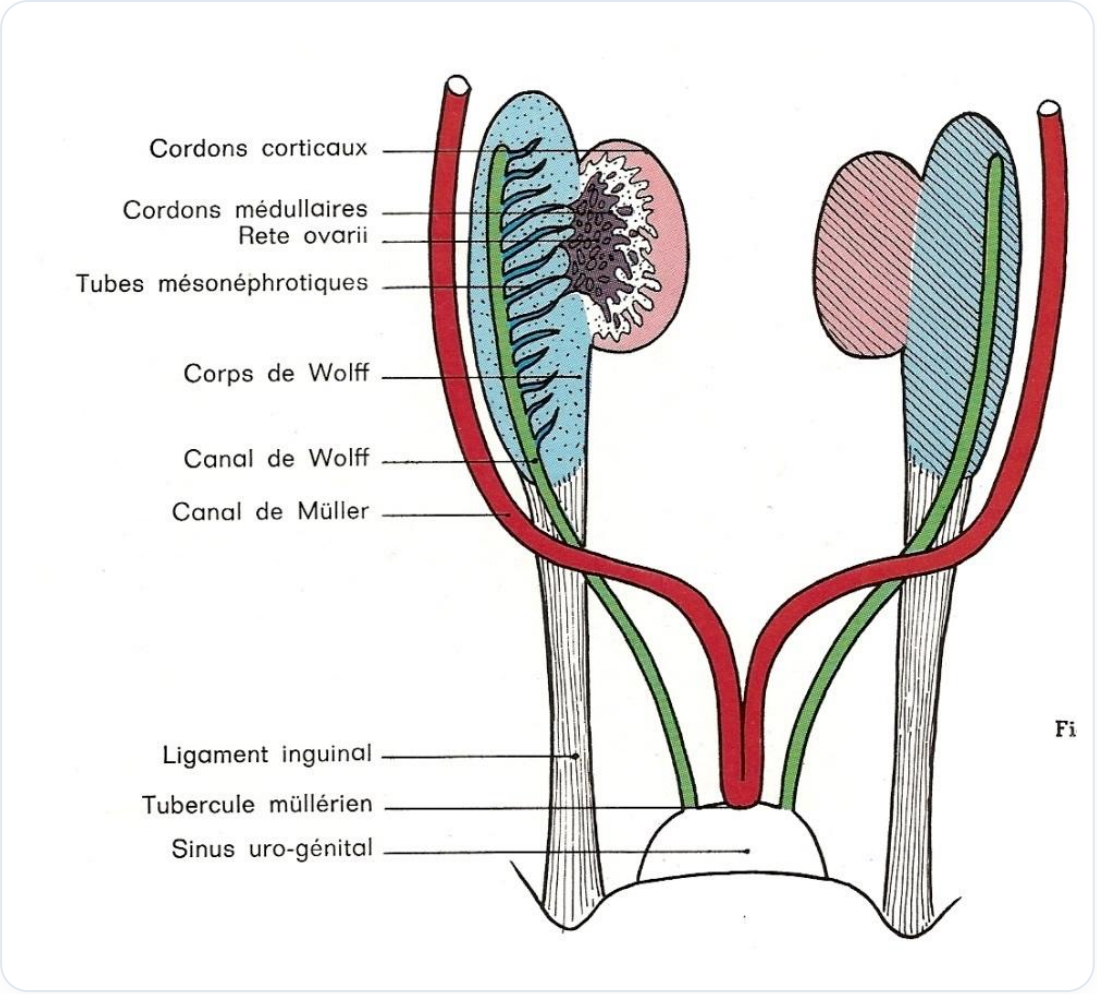


FIG. — Discesa testicolare, un concetto chiave spiegato in questo paragrafo

Il **movimento epatico** iniziale spinge l'insieme e organizza la cavità peritoneale così come lo sviluppo urogenitale.

Il fegato ha quindi un'importanza maggiore, sia nella sua funzione metabolica che embrionaria.

5. LA PROSTATA E IL SENO UROGENITALE

L'**utricolo prostatico** è un vestigio del canale di Müller, composto da tessuto epiteliale urogenitale di origine endodermica.

La prostata si sviluppa da questo tessuto. Il cuore della prostata (l'utricolo prostatico) è **mesenchimale**, mentre la sua capsula è endodermica, proveniente dal **seno urogenitale**.

Il seno urogenitale è la zona dove si trovava la **cloaca**, l'**allantoide** e, più indietro, il **retto**. È anche da lì che parte la gemmazione **ureterica**, che induce il rene definitivo, esso stesso derivato dal canale di Wolff.

6. LA DISCESA TESTICOLARE APPROFONDITA

La posizione iniziale dei testicoli è molto alta. La discesa testicolare è dovuta alla non-crescita del legamento gubernaculum, che tira il sistema per la crescita circostante.

Nel frattempo, l'altro legamento, il **legamento sospensore gonadico** (precedentemente chiamato sospensore ovarico, ma più precisamente **sospensore testicolare** o **diaframmatico**), si allunga.

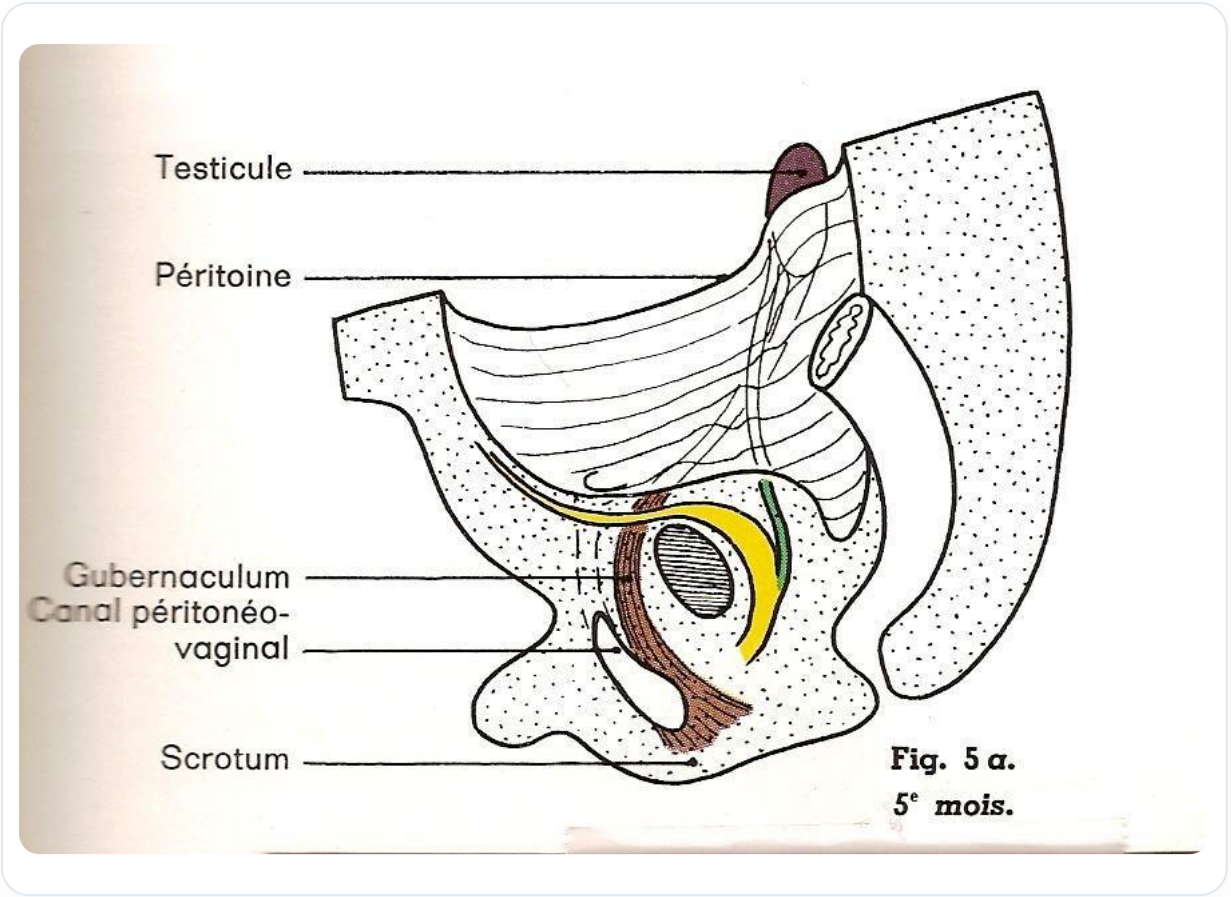


FIG. — Discesa testicolare fetale

Questo attacco tra il legamento gubernaculum e gli strati inferiori, combinato con la crescita differenziale, provoca la discesa testicolare. Si tratta in realtà di una crescita globale che dà l'impressione di una riduzione del legamento, mentre è il resto che cresce.

La sospensione iniziale dei testicoli fino al piano diaframmatico, e più precisamente all'incrocio **duodeno-pancreatico**, è un punto cruciale da rivedere.

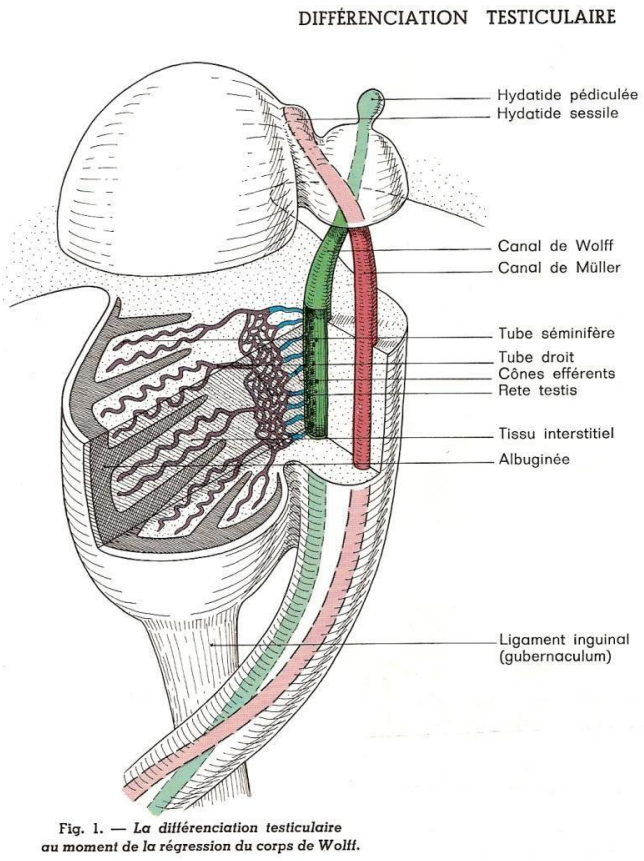
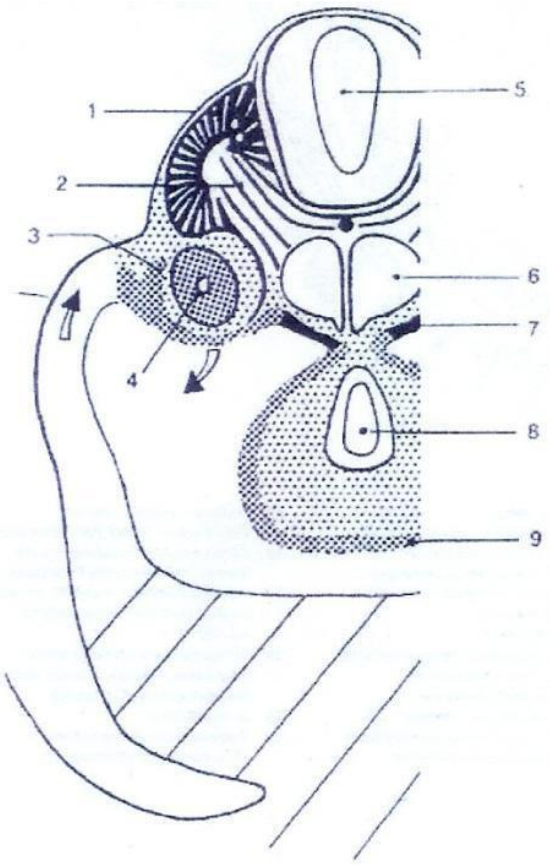


Fig. 1. — *La différenciation testiculaire au moment de la régression du corps de Wolff.*

FIG. — Differenziazione testicolare



Embryo, age approximately 27 days and 2,7 mm

1. Dermatom
2. Skelrotom
3. Ductus of wolff
4. Inner part of mesonephros
5. Neural tube
6. Aorta
7. Gonad
8. Intestinal tube
9. Limiting tissue body cavity

FIG. — Embrione 27 giorni

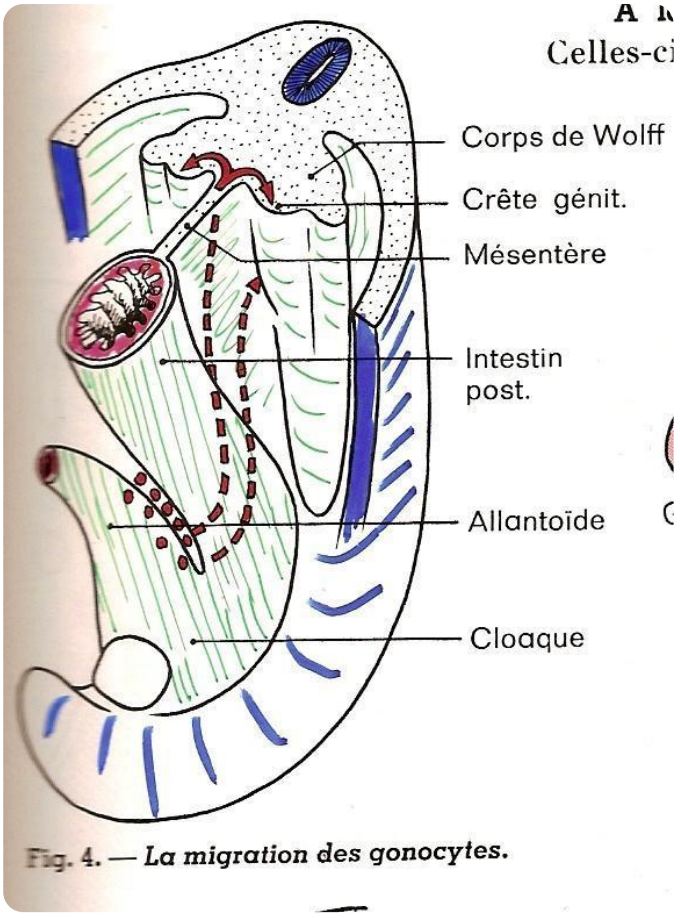


Fig. 4. — *La migration des gonocytes.*

FIG. — Migrazione dei gonociti

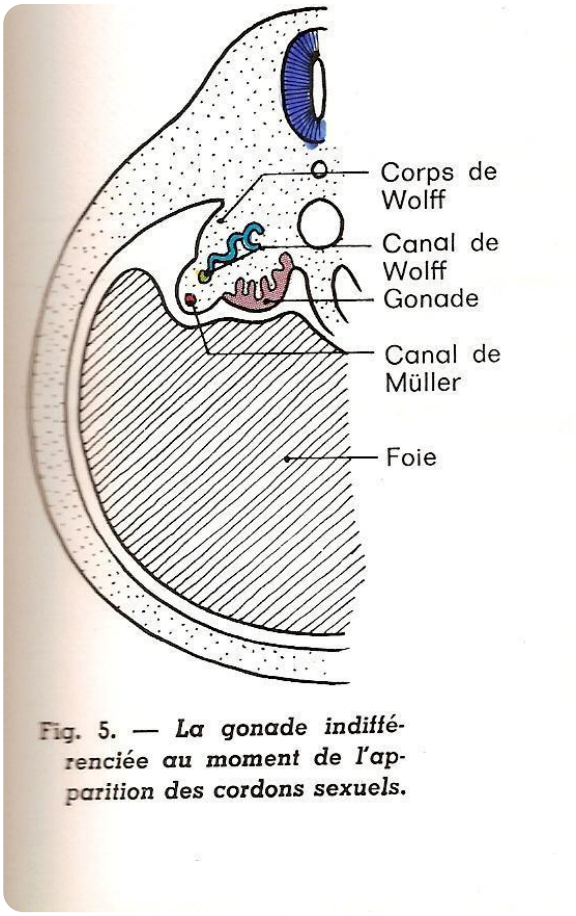


Fig. 5. — *La gonade indifférenciée au moment de l'apparition des cordons sexuels.*

FIG. — Gonade indifferenziata

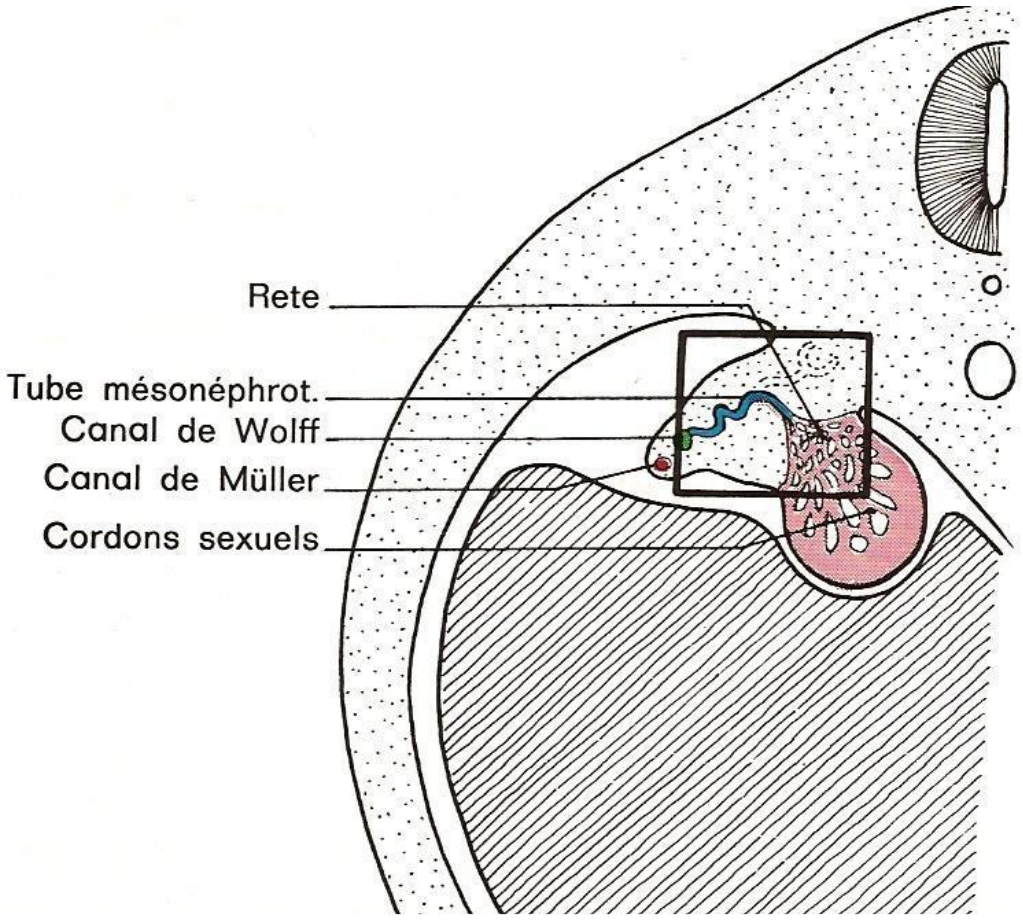


FIG. — Differenziazione gonadica embrionale

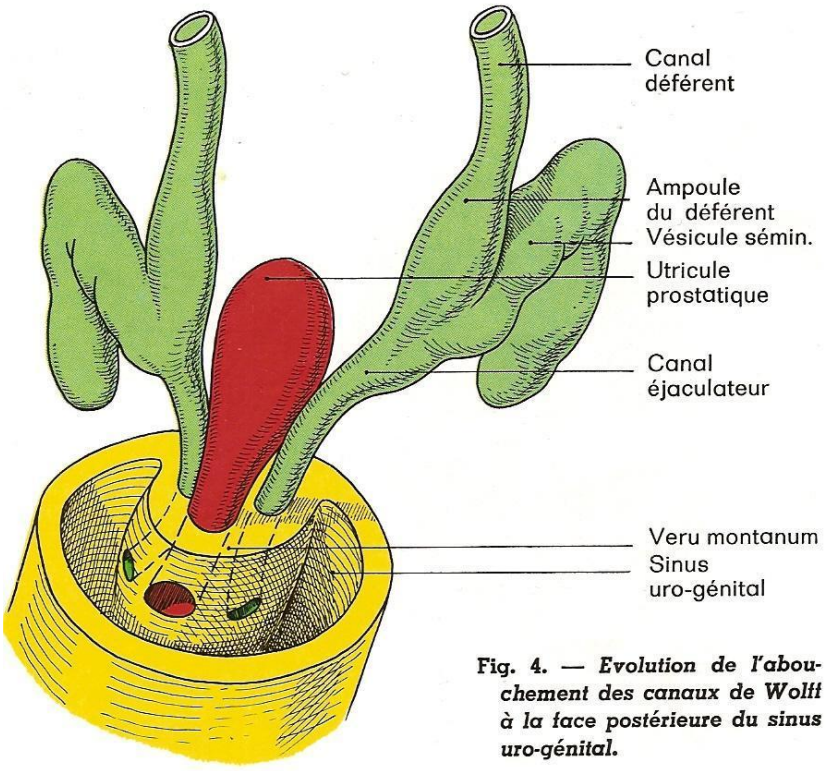


Fig. 4. — *Evolution de l'abouchement des canaux de Wolff à la face postérieure du sinus uro-génital.*

FIG. — Canali di Wolff

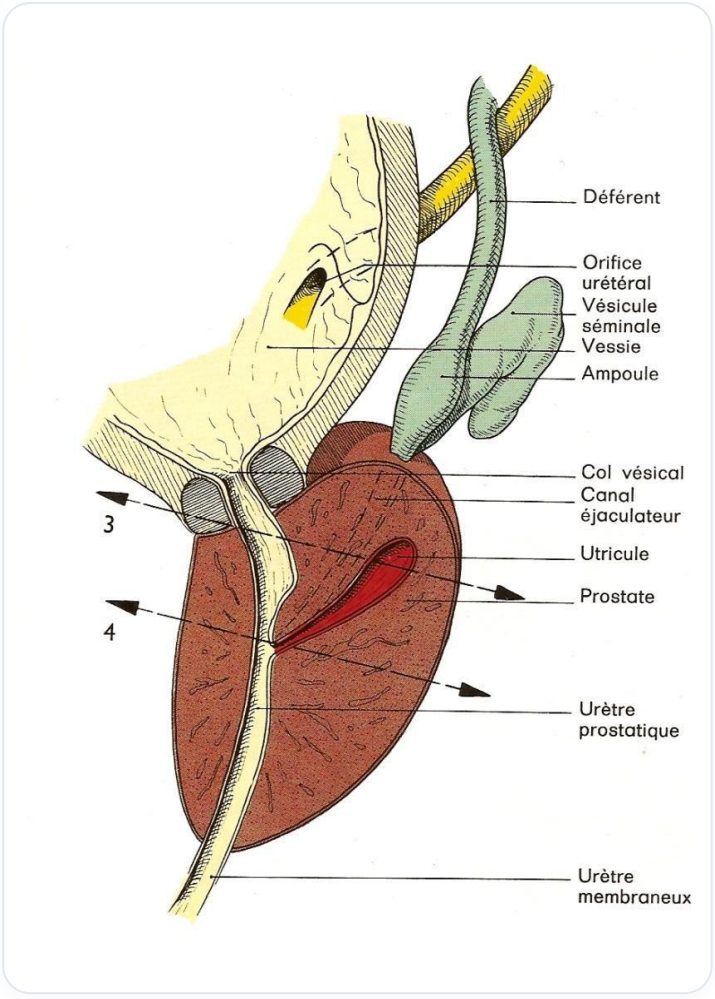


FIG. — Anatomia prostata maschile

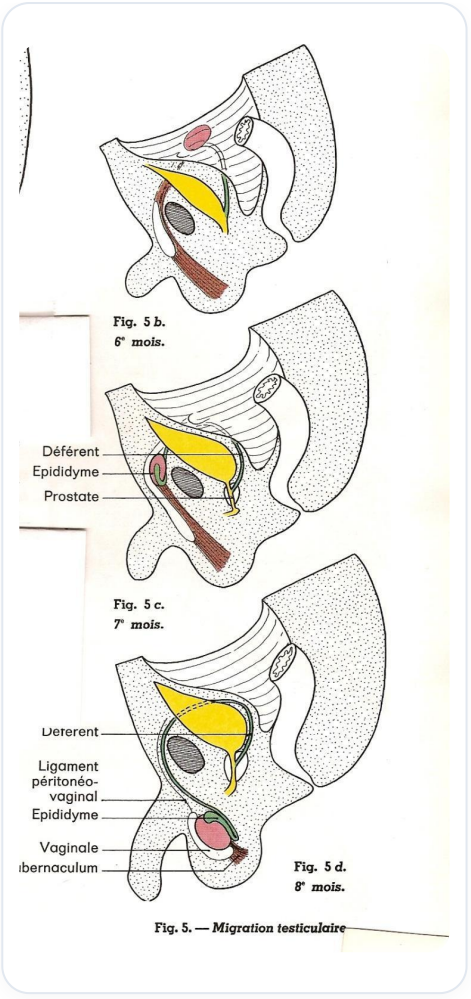


FIG. — Migrazione testicolare

31. L'APPARATO GENITALE FEMMINILE

DURATA : 06:15 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo in profondità lo sviluppo dell'apparato genitale femminile, iniziando dalla formazione dei dotti di Wolff e di Müller, e il loro impatto sulla struttura riproduttiva. L'accento è posto sulla relazione uro-genitale che differisce tra uomo e donna, mettendo in luce la creazione dell'utero e delle tube. Approfondiamo anche il ruolo dei legamenti larghi e ovarici, così come l'importanza della salute renale nella regolazione ormonale e nella fertilità. Il video affronta la continuità fasciale nel bacino e come anomalie come i fibromi possano influenzare l'intera dinamica corporea, fornendo informazioni cruciali per i praticanti in osteopatia e nello sviluppo embrionale.

L'APPARATO GENITALE FEMMINILE

1. DOTTO MESONEFRICO (CANALE DI WOLFF) E PARAMESONEFRICO (CANALE DI MÜLLER)

Il **canale di Wolff**, chiamato anche **dotto mesonefrico**, è il primo canale che appare nell'embrione.

Nell'uomo, questo canale scende e viene integrato tra i testicoli per formare il **dotto eiaculatore**. Al contrario, il canale di Müller rimane come vestigio e contribuisce alla formazione del cuore della prostata.

Nella donna, la situazione è invertita:

- Il canale di Wolff si differenzia in **organi di Gardner**, che sono dei vestigi.
- Il canale di Müller, per fusione, diventa l'**utero** e le **tube**.

SVILUPPO URO-GENITALE

La relazione **uro-genitale** è fondamentale. Nell'uomo, il dotto epididimario, il dotto deferente e il dotto eiaculatore si formano a partire da questa relazione.

Nella donna, questo sviluppo non avviene allo stesso modo. Il canale di Müller si riunisce verso la linea mediana per formare l'utero.

Gli organi di Gardner rappresentano i vestigi del canale di Wolff nella donna. Il dotto eiaculatore è orientato verso la base, e più ci si allontana, più formerà l'utero. Meno ci si allontana, più il vestigio sarà il **triculo prostatico**.

2. IL LEGAMENTO LARGO E I LEGAMENTI OVARICI

Nell'uomo e nella donna, il **peritoneo parietale posteriore** si concentra per formare il **legamento largo**, così come i piccoli legamenti ovarici e i legamenti rotondi.

È lo stesso tessuto, ma con concentrazioni diverse. Questo peritoneo parietale posteriore formerà l'utero nella donna.

Nell'uomo, questo movimento non esiste, e rimane solo una concentrazione di peritoneo.

3. IL RENE E IL SURRENE

Il rene è situato al di sotto del **surrene**, separati da una capsula. Ciò significa che una **ptosi renale** non comporta una ptosi surrenalica.

Sono separati da una fascia chiamata la **capsula di Glisson**. Il rene necessita di uno spazio adiposo.

Nelle donne molto magre, una ptosi del rene può causare irregolarità mestruali e una ridotta fertilità. **Redinamizzare un rene**, significa anche redinamizzare la sua fertilità.

SVILUPPO EMBRIONALE DEL RENE

Inizialmente, in un piccolo embrione, i reni sono enormi, così come il fegato. Questo ricorda lo sviluppo del cervello, che è molto sviluppato rispetto al tronco all'inizio.

Queste proporzioni evolvono durante lo sviluppo. Il fegato gioca un ruolo importante nello sviluppo delle surrenali.

È la prima volta che si osserva una **differenziazione strutturale** tra l'uomo e la donna, legata allo sviluppo più importante delle ghiandole che creano il **tubercolo di Müller**.

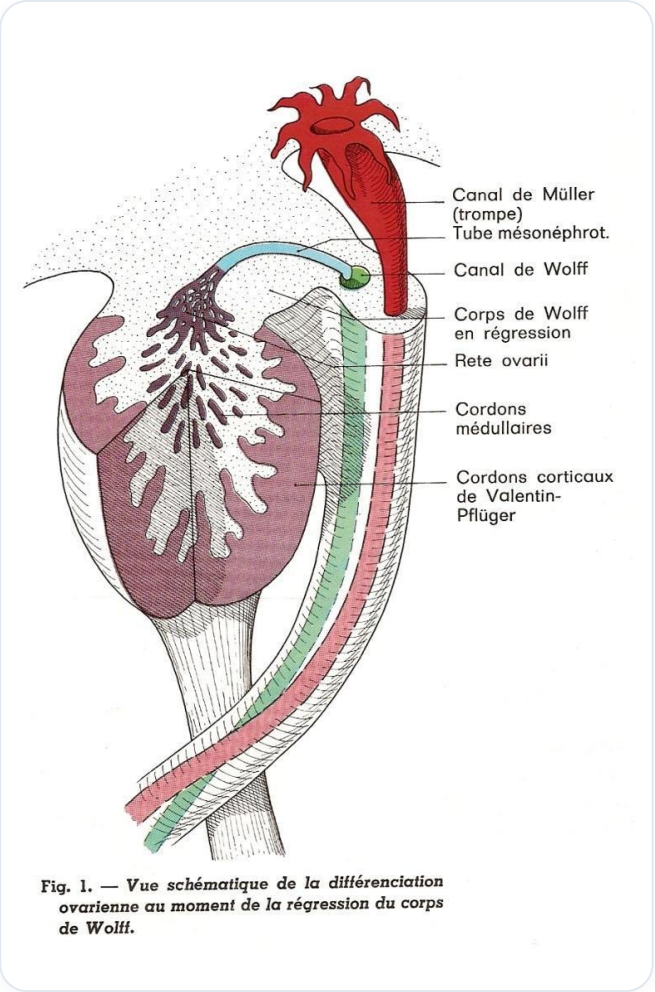


Fig. 1. — *Vue schématique de la différenciation ovarienne au moment de la régression du corps de Wolff.*

FIG. — Differenziazione ovarica

4. SVILUPPO DEL SISTEMA DI MÜLLER (5A SETTIMANA)

Alla quinta settimana, il sistema sotto il lato inizia a svilupparsi, ridando tutta la potenza al rene.

Il cervello influenza l'instaurarsi del cuore, che a sua volta instaura la **diaframmatizzazione**, il fegato, le surrenali, le gonadi e la cresta.

Il canale di Müller si sviluppa molto più fortemente nella donna per creare un canale puro, che si unisce per formare l'utero.

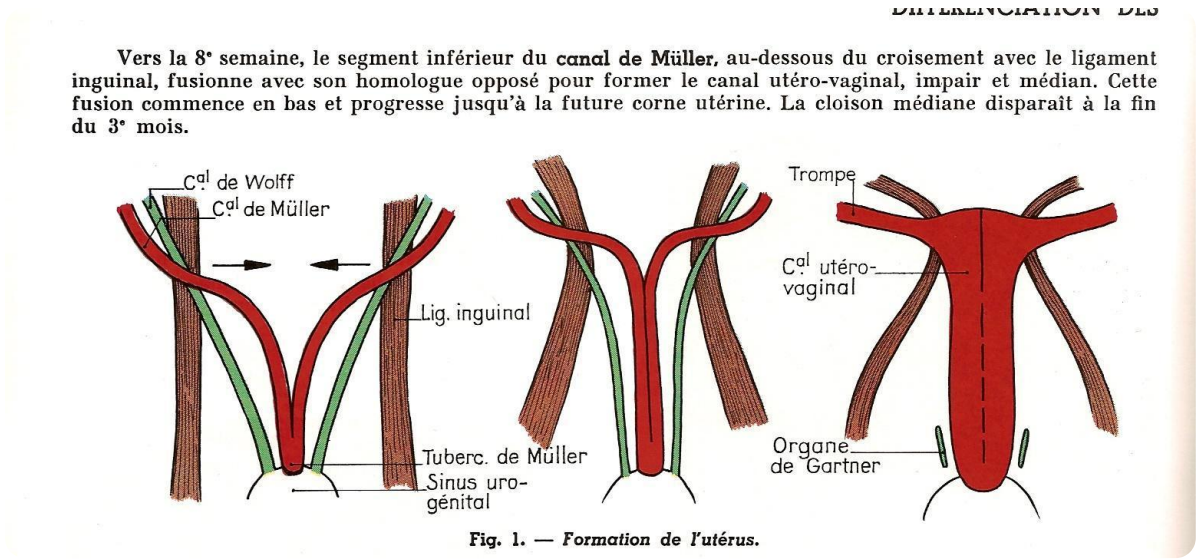


FIG. — Formazione utero embrionale

Nell'uomo, lo sviluppo è meno pronunciato, e ciò che rimane in basso del canale di Müller costituisce il cuore della prostata.

DISCESA TESTICOLARE

La **discesa testicolare** è dovuta alla velocità di crescita differenziata a livello del **gubernaculum**, che rallenta e tira tutto il sistema.

Questa continuità fasciale tra l'utero e tutta la parte della fascia, della pelle e del piccolo bacino è essenziale.

5. CONTINUITÀ FASCIALE E INFLUENZA DELLE STRUTTURE

Si osservano bene l'utero, i legamenti, le ovaie e la **cavità peritoneale**.

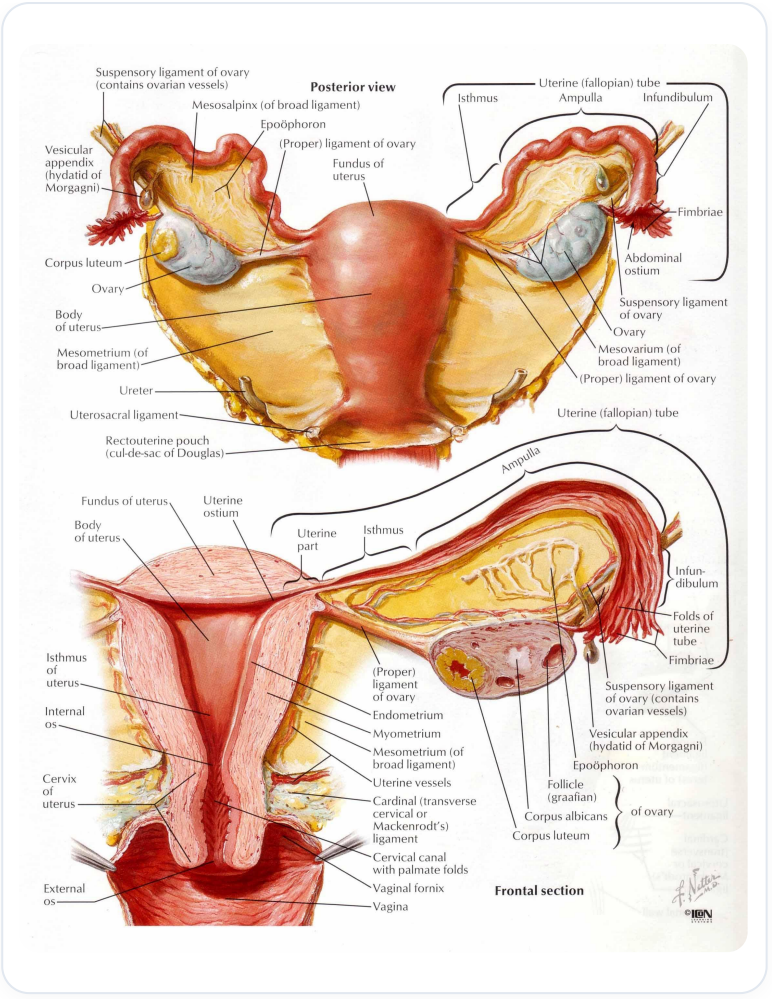


FIG. — Apparato riproduttivo femminile

Sollevando l'utero con delle pinze, si constata che tutto si muove.

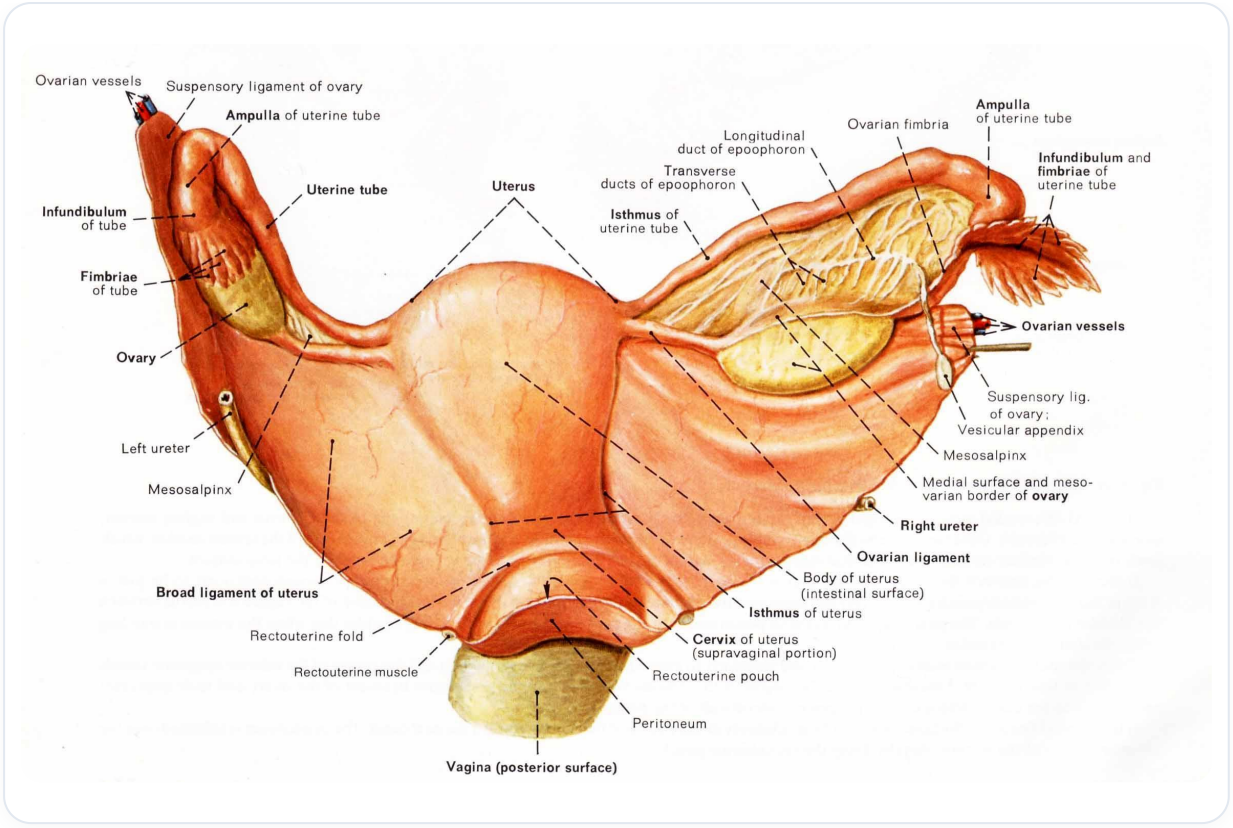


FIG. — Apparato riproduttivo femminile

L'impatto di un **fibroma** o di una **cisti** è significativo. La continuità con i legamenti è primordiale.

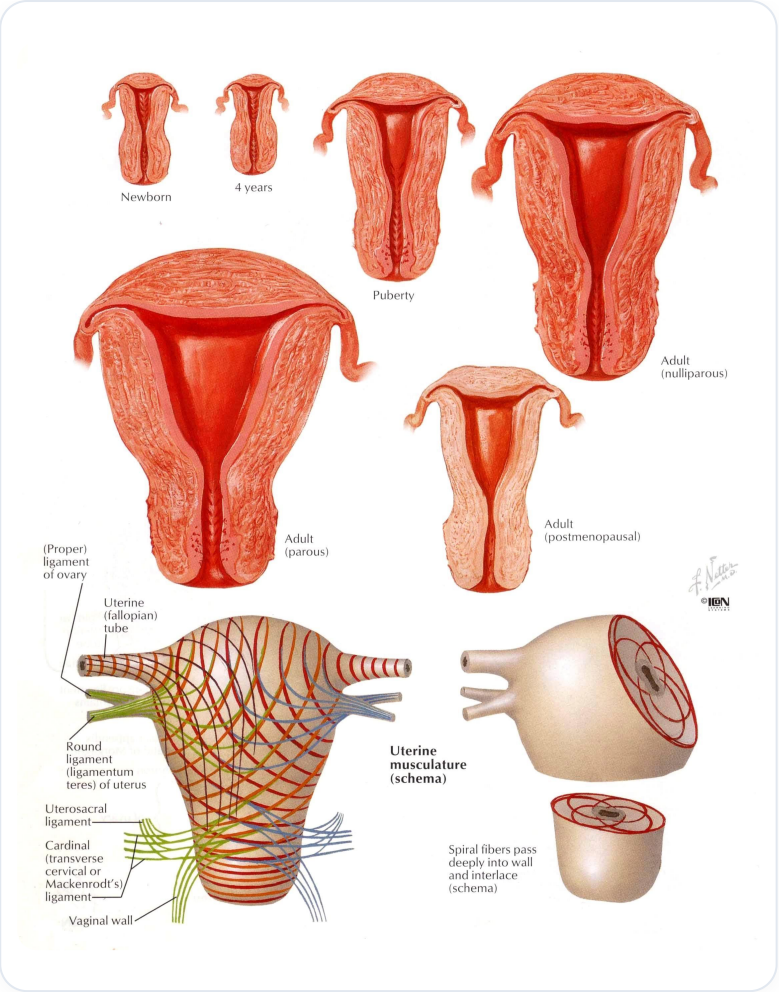


FIG. — Utero e muscolatura

Quando si tira più forte, si può vedere come tutto il sistema reagisce, inclusi i legamenti rotondi.

Il peritoneo è un tessuto molto intelligente. L'influenza di un fibroma, per esempio, può modificare tutto il sistema a valle tramite una semplice trazione.

Un grosso fibroma può causare una cascata di conseguenze in tutto il sistema.

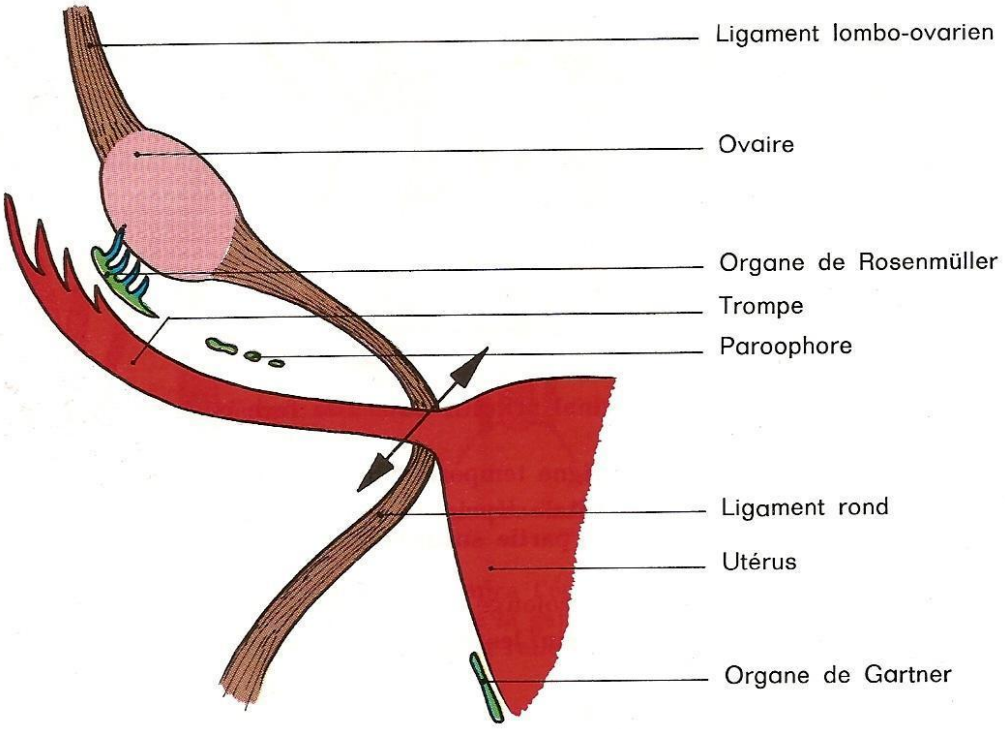
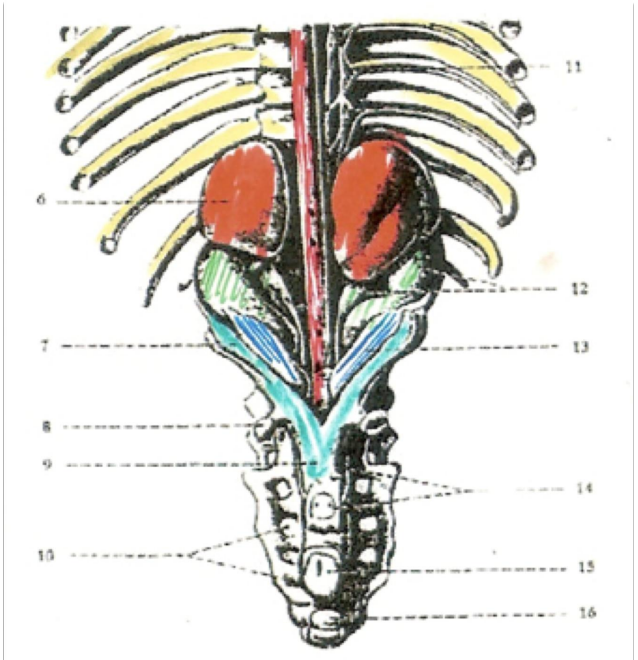


Fig. 1. — *Formation de la trompe et résidus wolffiens.*

FIG. — Organi genitali femminili



6. Glandula suprarenalis
7. Müllerian duct
8. Lig.teres uteri
9. Uterus
10. For.sacralia ant.
11. Ramus communicans
12. Ren. Pelvis renalis
13. Ovarium
14. Urether
15. Anus
16. Anlage Os coccygis

FIG. — Apparato genitale fetale

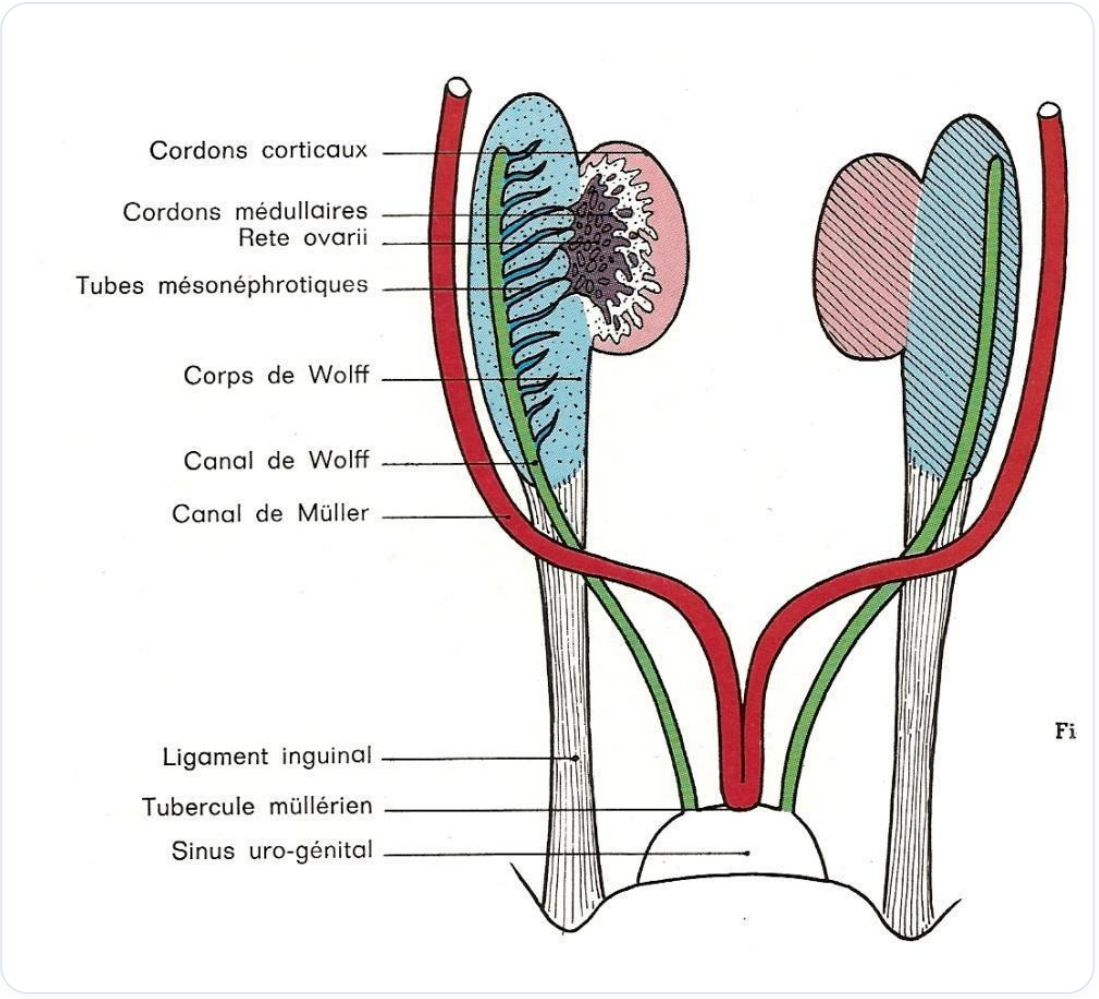


FIG. — Apparato genitale indifferenziato

32. L'APPARATO GENITALE INFERIORE

DURATA : 08:54 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video immersivo sull'Apparato Genitale Inferiore, esploriamo l'embriologia della vagina e dell'utero, evidenziando la dinamica di crescita posteriore che forma queste strutture essenziali. L'equilibrio ginecologico viene affrontato attraverso l'analisi dei movimenti tra il sacro e il peritoneo, e come queste interazioni influenzano la salute degli organi riproduttivi. Concentrandosi su squilibri come aborti spontanei o endometriosi, il video propone affascinanti tecniche terapeutiche basate su concetti di pulizia energetica, equilibrio fasciale e legami transgenerazionali. Questo approccio permette ai praticanti di imparare a

L'APPARATO GENITALE INFERIORE: APPROCCIO BIODINAMICO

EMBRIOLOGIA DELLA VAGINA E DELL'UTERO

L'inserimento della **vescica** a livello del **tubercolo di Müller**, situato nel seno urogenitale, è essenziale. Questa zona comprende la vescica, l'uretra e l'attacco a livello della vagina.

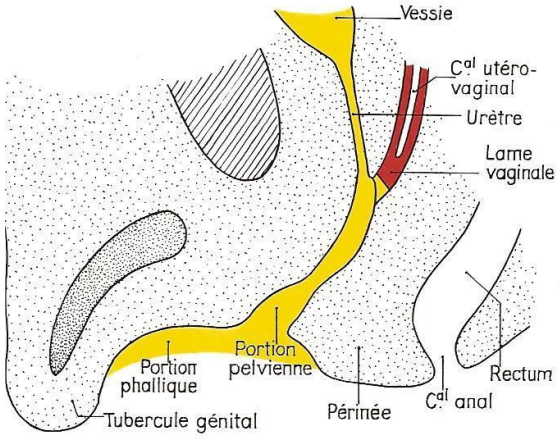


Fig. 2. — *Ouverture de la membrane uro-génitale.*

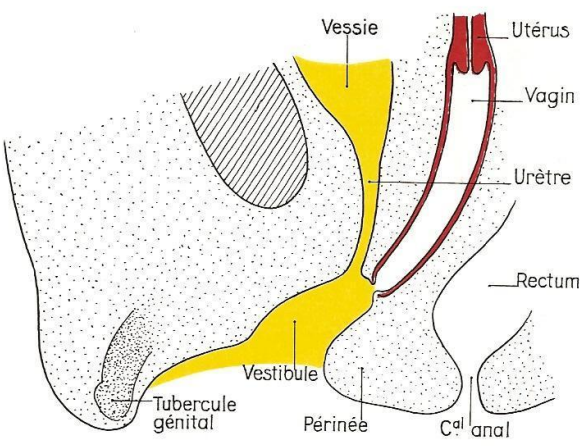


Fig. 3. — *Le vestibule définitif.*

FIG. — Sviluppo tratto urogenitale femminile

La vagina deriva dal **mesoderma**, specificamente dal canale di Müller. La formazione delle **lamine vaginali** è il risultato della crescita posteriore del sacro e del tubo neurale.

La velocità di crescita differenziale di questa parte posteriore crea lo spazio di apertura della vagina. È il movimento **postero-anteriore**, tra il rene e il sacro, che permette questa estensione.

Il tubercolo di Müller si ispessisce e poi viene stirato, non da una trazione superficiale, ma dalla spinta più rapida della parte posteriore. Questo fenomeno porta all'allungamento e alla formazione della vagina e del collo dell'utero.

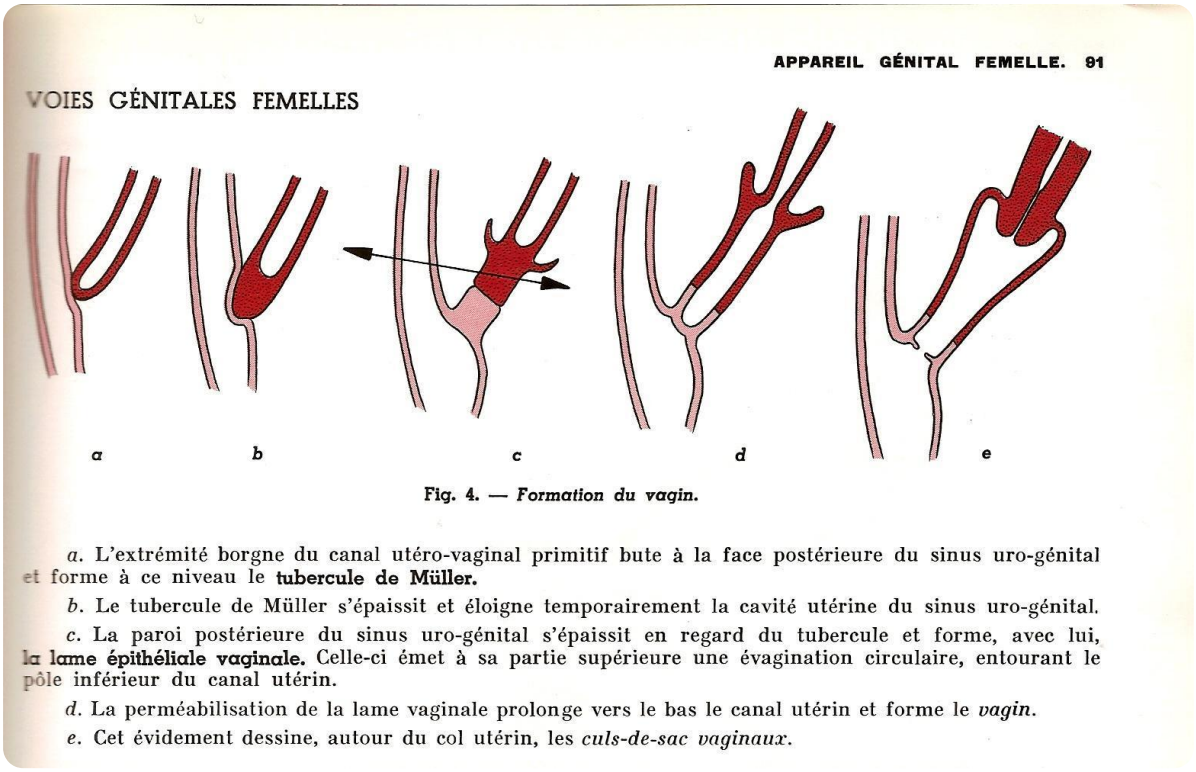


Fig. 4. — *Formation du vagin.*

a. L'extrémité borgne du canal utéro-vaginal primitif bute à la face postérieure du sinus uro-génital et forme à ce niveau le **tubercule de Müller.**

b. Le tubercule de Müller s'épaissit et éloigne temporairement la cavité utérine du sinus uro-génital.

c. La paroi postérieure du sinus uro-génital s'épaissit en regard du tubercule et forme, avec lui, **la lame épithéliale vaginale.** Celle-ci émet à sa partie supérieure une évagination circulaire, entourant le pôle inférieur du canal utérin.

d. La perméabilisation de la lame vaginale prolonge vers le bas le canal utérin et forme le *vagin*.

e. Cet évidement dessine, autour du col utérin, les *culs-de-sac vaginaux*.

FIG. — Vaginogenesi

La parete posteriore del seno urogenitale si ispessisce, dando origine alle lamine vaginali che si aprono e si stirano. Questa dinamica è simile, con la parte posteriore che cresce più rapidamente.

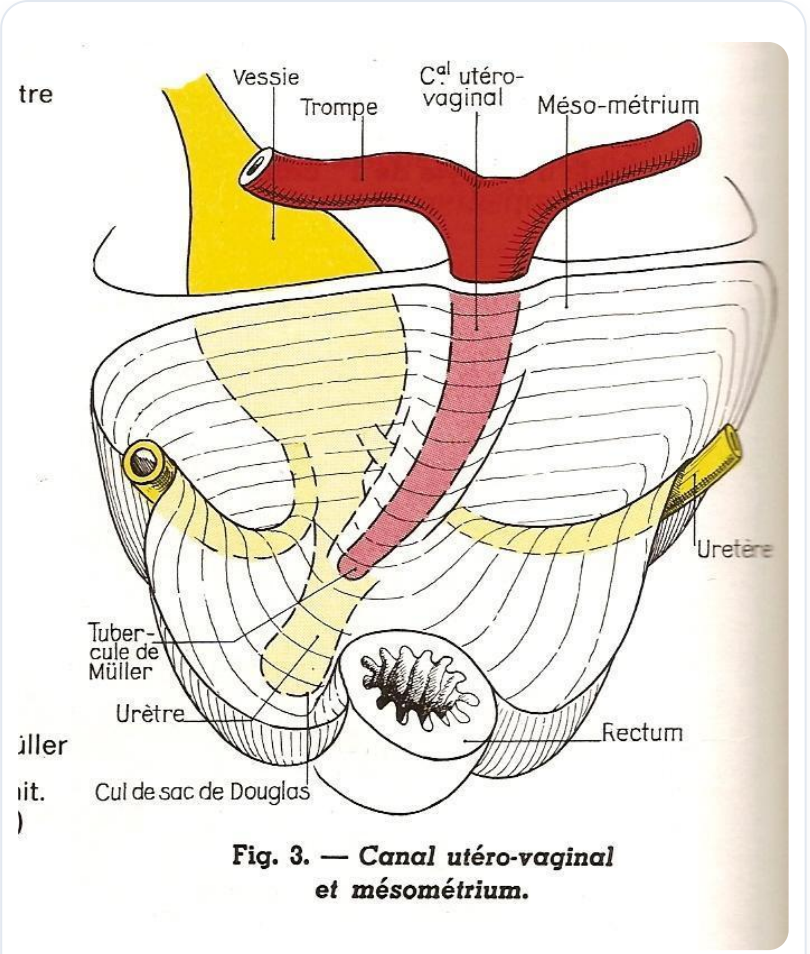


Fig. 3. — *Canal utéro-vaginal et mésométrium.*

FIG. — Canale utero-vaginale

EQUILIBRIO GINECOLOGICO E MOVIMENTO BIODINAMICO

Durante l'esame dell'utero, si percepisce un movimento tra il **sacro** e il **peritoneo**. È nell'interazione di questi due poli che si trovano l'equilibrio vaginale e uterino.

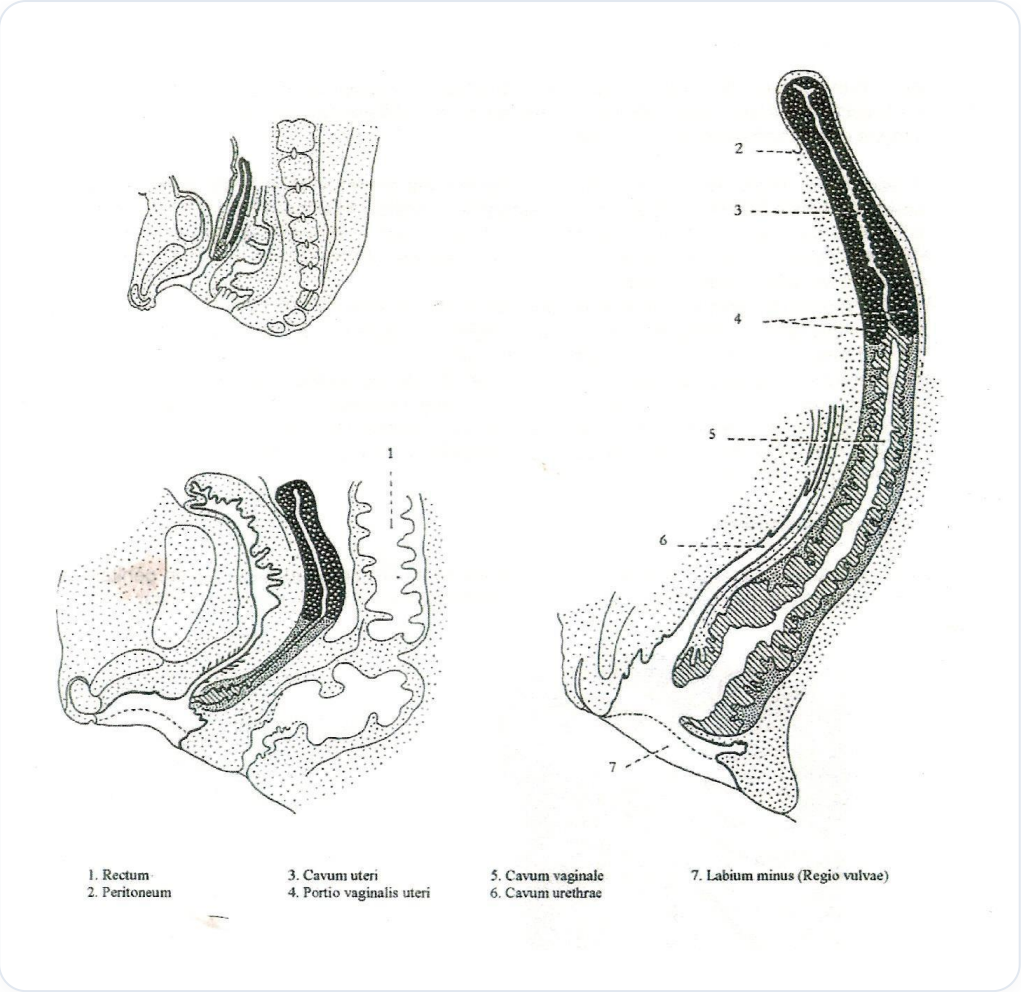


FIG. — Anatomia uterina femminile

A livello gonadico, un movimento inverso si avverte a livello del ventre, seguendo il legamento in direzione del pube, come un'onda che scende.

La discesa del sacro è influenzata dal tubo neurale. Un altro punto di appoggio cruciale è la combinazione del pube e del sacro, che forma un equilibrio fasciale essenziale del piccolo bacino nella donna.

Questo equilibrio implica una linea di forza discendente relativa al sacro, influenzando diverse funzioni del corpo femminile.

APPROCCIO TERAPEUTICO AGLI SQUILIBRI UTERINI

Situazioni come gli **aborti spontanei** lasciano un'impronta energetica nell'utero. Una pulizia energetica dell'utero diventa quindi necessaria.

Possiamo approcciare l'utero con una **forza magnetica**, imparando a sentire il campo energetico a distanza. Il praticante percepisce una frequenza, una zona di calore che si densifica, segno dell'energia presente.

Il mio approccio consiste nello "scannerizzare" e identificare le zone che necessitano di una pulizia. Si tratta di ridare libertà ai tessuti e alle energie.

Una **retroversione uterina**, per esempio, può causare fasi congestizie. Il lavoro a distanza mira a riequilibrare il sistema ginecologico, in stretto legame con la **gastrina**.

L'**endometriosi**, caratterizzata da una proliferazione di tessuto che risale nel peritoneo, è spesso associata a dolori lombari e sacro-iliaci.

LA CAVITÀ INTRAPERITONEALE E LA DIMENSIONE TRANSGENERAZIONALE

Nella donna, esiste un legame diretto tra il collo dell'utero, le tube e la **cavità intraperitoneale**. Questa cavità è di grande importanza, percepita come un "cielo" o uno spazio primordiale.

Ogni stato del corpo rappresenta la migliore risposta funzionale possibile in un dato momento. Questa risposta è influenzata dalla nostra vita, ma anche da quella dei nostri antenati.

Una retroversione uterina, per esempio, può essere la migliore risposta che il corpo ha trovato per risolvere un problema **transgenerazionale** o personale profondo.

È essenziale comprendere perché uno schema transgenerazionale si manifesta in questo modo. La terapia mira a decodificare questa "migliore risposta" e a offrire la liberazione necessaria, se richiesta.

L'embrione illustra perfettamente questa nozione: ad ogni stadio di sviluppo, presenta la migliore risposta fisiologica possibile.

LA NEURULAZIONE SECONDARIA E LA FORMAZIONE DEL FILUM TERMINALE

Il **tubo neurale** è associato a un'eminenza caudale posteriore, creando uno spazio di luce e di connessione. Si osserva il germoglio caudale e la parte terminale della **notocorda**.

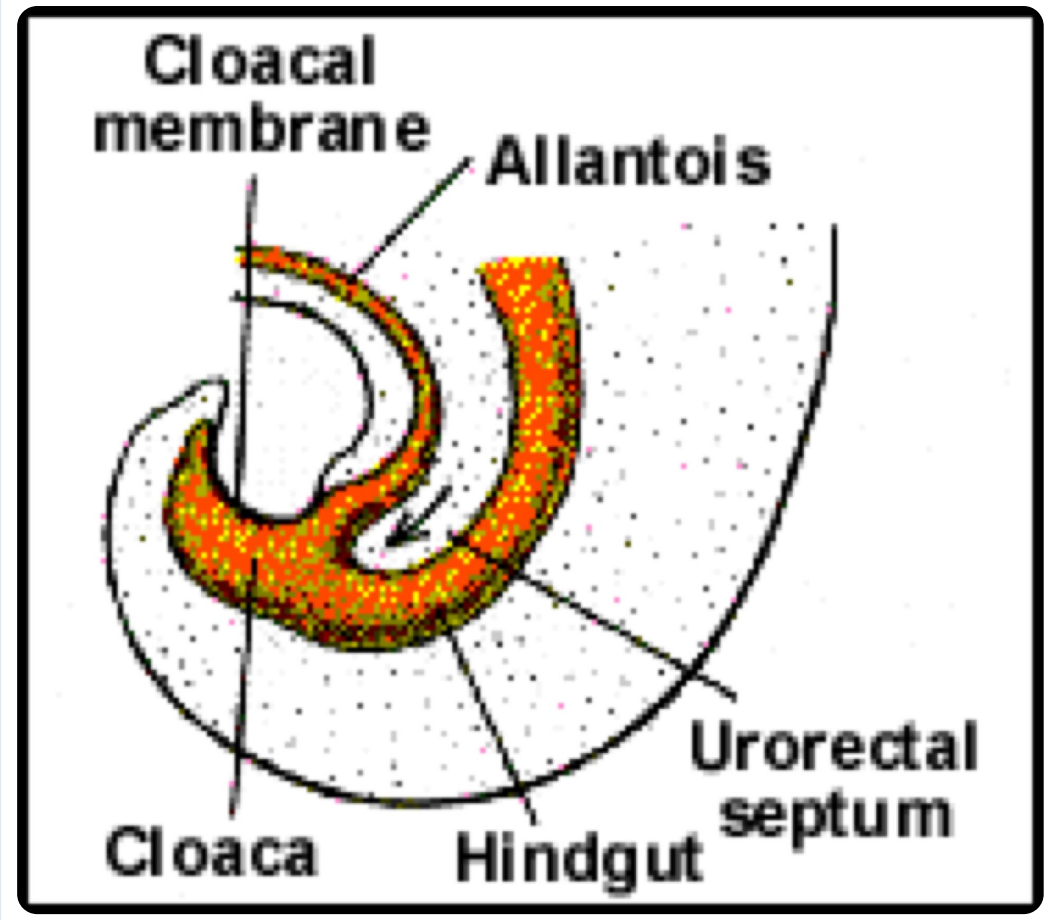


FIG. — Sviluppo cloacale embrionale

Lo spazio del retto e il tubo neurale con il neuroporo posteriore sono in stretta relazione. Una connessione si forma grazie a un movimento di sviluppo più pronunciato nella parte posteriore.

Questa implica una chiusura e poi una riapertura per stabilire questa connessione. Questo processo porta all'emergere del neuroporo posteriore e all'allungamento per formare il **filum terminale**.

Questo è ciò che viene chiamato **neurulazione secondaria**. La manipolazione del sacro rivela queste velocità di crescita differenziali, dove la giunzione iniziale si allunga posteriormente.

L'integrazione dell'eminenza caudale assicura la continuità con il tubo neurale, formando questa neurulazione secondaria ascendente.

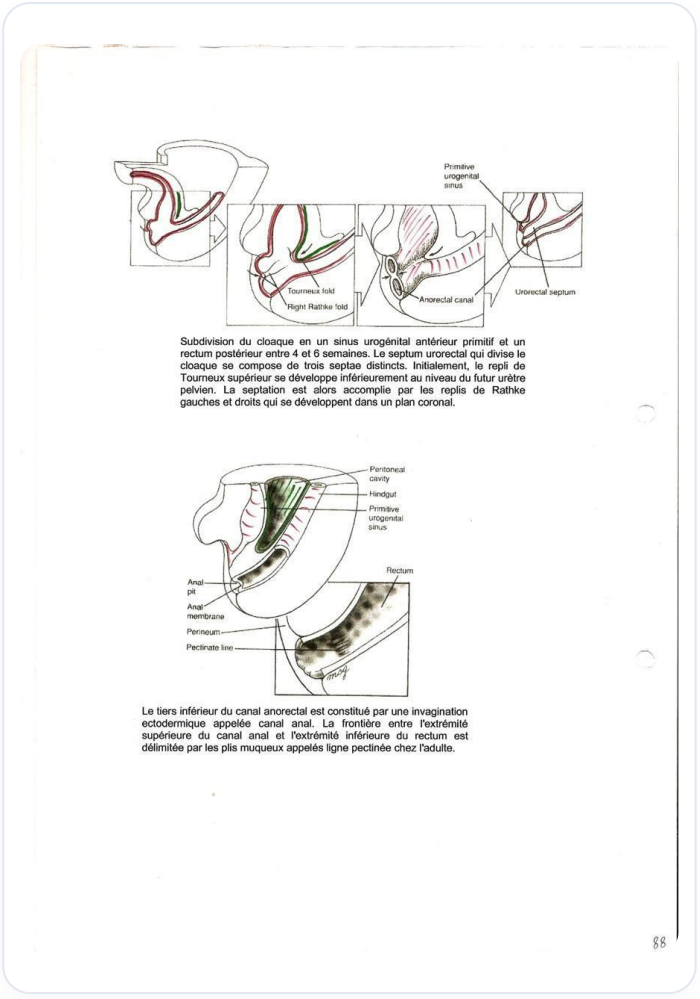


FIG. — Settazione della cloaca

SVILUPPO DEL PERINEO E INFLUENZA EPATICA

A livello del **perineo**, osserviamo l'emergere degli arti inferiori e una trazione che si esercita. Questo movimento è profondamente legato al sistema uterino.

La basculazione del **fegato**, in sinergia con la discesa del tubo neurale e del sacro, influenza il movimento di sviluppo che tira verso la linea alba, tramite il legamento falciforme.

Questo sviluppo epatico provoca una basculazione che interessa l'intera zona uterina in sviluppo. Potrebbe spiegare fenomeni di migrazione o di trazioni differenziali legate alla posizione uterina.

Un legamento si sviluppa tra il pube e l'ombelico, incapsulando la storia della discesa e della formazione uterina.

Come lo sterno contiene la storia della nostra flessione, questo legamento ventromediale (sulla linea alba) concentra la storia di tutta la formazione posteriore, della **gonadizzazione** e dell'**uterizzazione** del bacino.

La linea alba è l'incontro di tutta la storia **urogenitale**.

33. SINTESI DELL'APPARATO GENITALE

DURATA : 03:26 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre una sintesi approfondita dello sviluppo dell'apparato genitale, evidenziando le analogie embriologiche e la differenziazione degli organi sessuali maschili e femminili. Imparerete come le strutture indifferenziate si trasformano, sotto l'influenza ormonale, per formare organi distinti come il pene e il clitoride, integrando i processi di chiusura lungo la linea mediana. Vengono inoltre affrontate le nozioni di sesso gonadico, di canali embrionali e le implicazioni somatiche dei conflitti psichici, consentendo un approccio terapeutico arricchente per i professionisti.

SINTESI DELL'APPARATO GENITALE

Lo sviluppo dell'**apparato genitale** presenta notevoli corrispondenze tra le strutture maschili e femminili, derivanti da un medesimo embrione indifferenziato. Queste strutture evolvono sotto l'influenza ormonale, modulando la loro progressiva chiusura lungo la **linea mediana**.

DIFFERENZIAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI ESTERNI

Inizialmente, le strutture sono indifferenziate e poi si specializzano in **organi sessuali maschili** o **femminili**.

- **Tubercolo genitale:**

- Uomo: Glande e corpo del pene

- Donna: Glande e corpo del clitoride

- **Seno urogenitale:**

- Uomo: Uretra peniena

- Donna: Vestibolo della vagina

- **Plica uretrale:**

- Uomo: Pene e uretra peniena

- Donna: Piccole labbra

- **Plica labioscrotale:**

- Uomo: Scrotum

- Donna: Grandi labbra

La progressiva chiusura di queste strutture lungo la linea mediana è un processo chiave. Si assiste prima alla separazione tra la **cloaca** e il **retto**.

La differenziazione degli organi genitali esterni è chiaramente visibile:

- Il clitoride si sviluppa in piccole e grandi labbra.
- Nell'uomo, il clitoride embrionale diventa il glande e il pene.
- Le piccole labbra embrionali si chiudono per formare lo scroto.

Questa differenziazione inizia tra la **quinta** e l'**ottava settimana** di gravidanza, contemporaneamente allo sviluppo epatico e surrenale.

LINEA MEDIANA E ANALOGIA EMBRIOLOGICHE

Una prospettiva posteriore dell'embrione rivela il **legamento falciforme**, il **legamento rotondo** e la **plica mediana**. La linea alba è la continuità di questo tessuto, risultante dalla chiusura lungo la linea mediana. È il compimento di tutto questo movimento di fusione.

Esiste un'analogia tra la formazione degli organi genitali e quella di altre strutture mediane del corpo:

- Il naso si sviluppa come un utero.
- Lo sterno si sviluppa come un sistema uterino.

Tutti questi sistemi convergono verso la linea mediana, che si tratti dello sterno, del viso o degli organi genitali. Si tratta della chiusura della linea mediana anteriore.

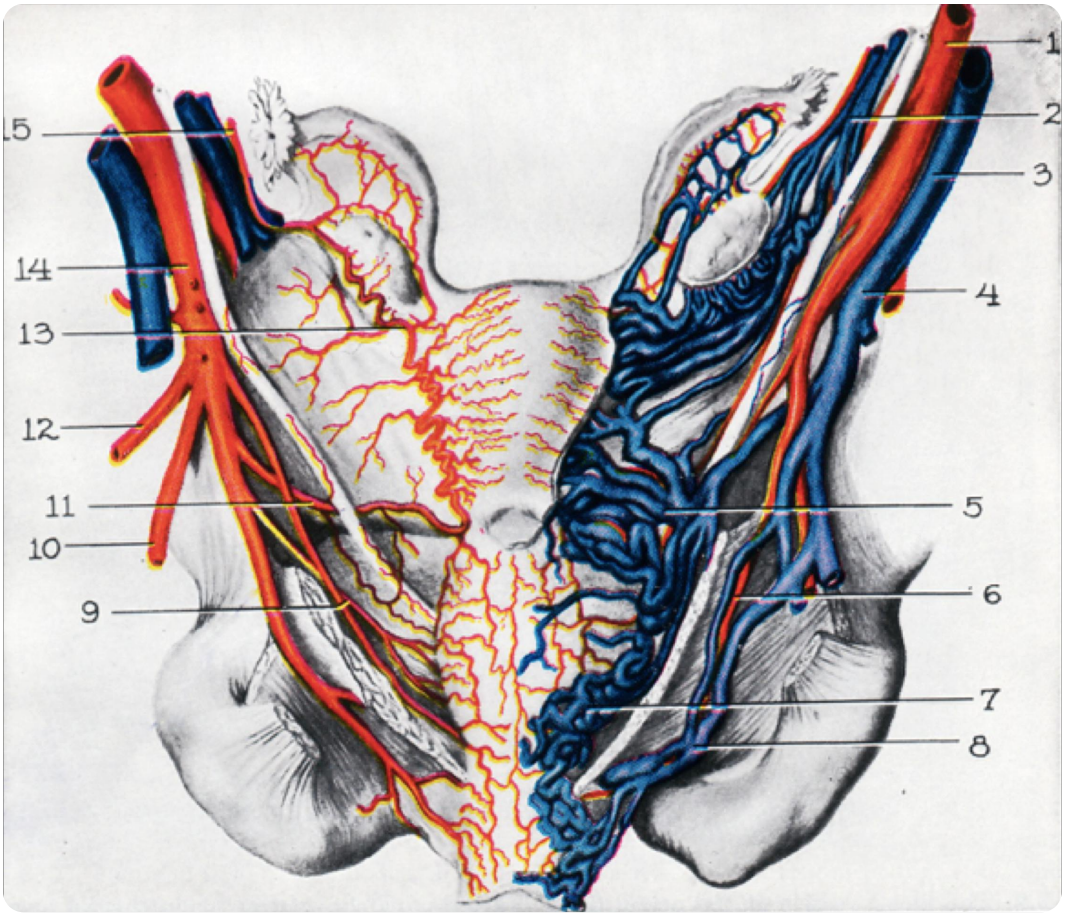


FIG. — Vascolarizzazione labbro/palato leporino

SESSO GONADICO E CANALI EMBRIONALI

Lo sviluppo dei **canali genitali** dipende dal sesso gonadico:

- **In assenza di secrezione di androgeni (donna):**

- Il corpo di Wolff regredisce.

- Il canale di Müller si sviluppa per formare la tuba, l'utero e la vagina.

- Il seno urogenitale rimane aperto (vestibolo, piccole labbra). Queste strutture, derivanti dall'endoderma, daranno l'uretra e la parte prostatica intorno.

- **In presenza di secrezione di androgeni (uomo):**

- Il corpo di Wolff diventa l'epididimo, il dotto deferente, la vescicola seminale e il dotto eiaculatore.

- Il canale di Müller regredisce.

- Il seno urogenitale si chiude.

Il tubercolo genitale nell'uomo diventa il pene, e nella donna, il clitoride. I rigonfiamenti genitali formano le piccole e grandi labbra nella donna.

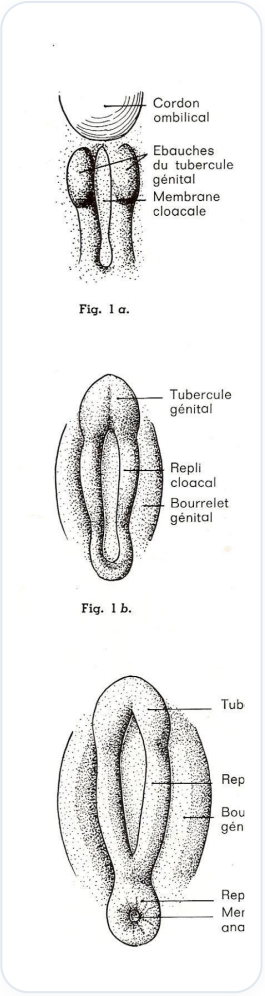


FIG. — Sviluppo organi genitali

SOMATIZZAZIONE DEI CONFLITTI PSICHICI

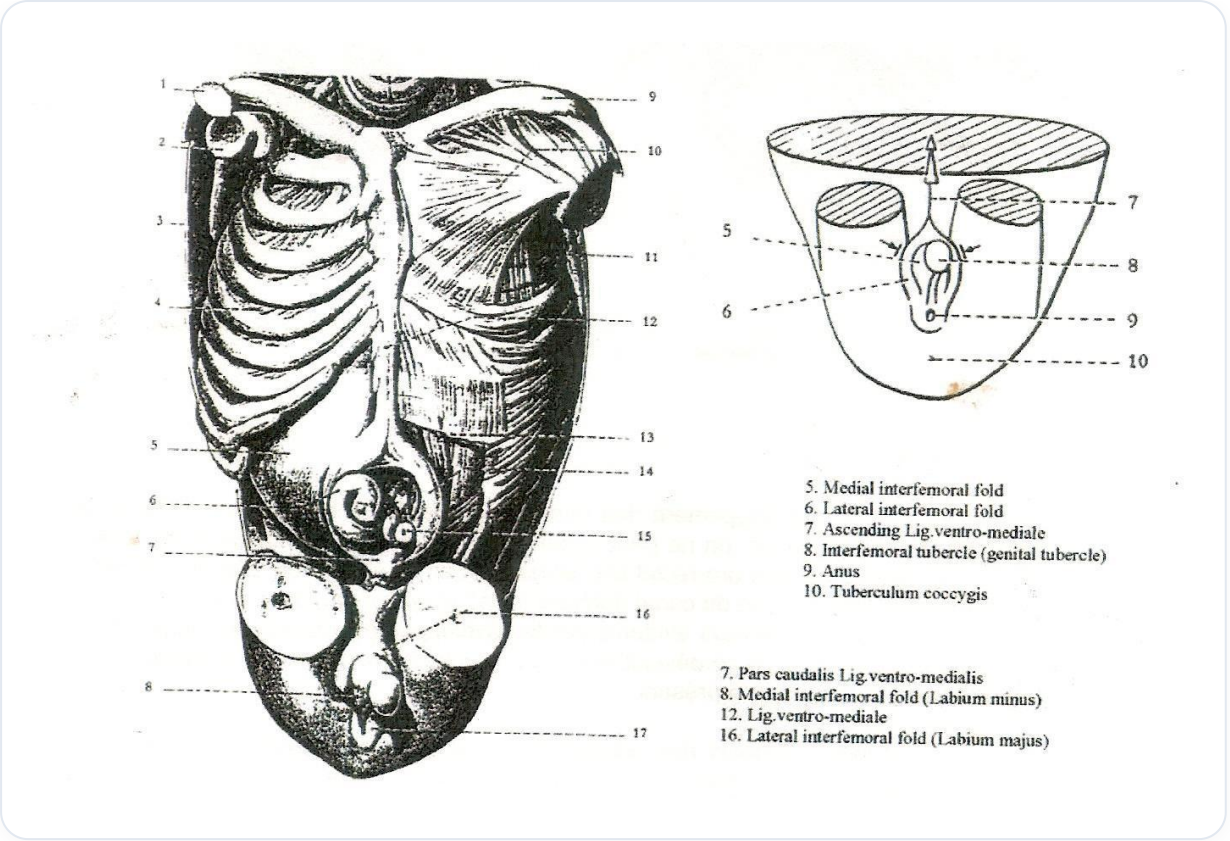


FIG. — Sviluppo embrionale esterno

È importante notare che il nostro corpo **somatizza** i conflitti psichici. Se un conflitto non viene risolto, può manifestarsi fisicamente in base alla sua simbologia:

- **Separazione:** Può influenzare la pelle.
- **Conflitto urogenitale, metabolico, ritmico o neurosensoriale:** Sarà espresso nell'apparato corrispondente.

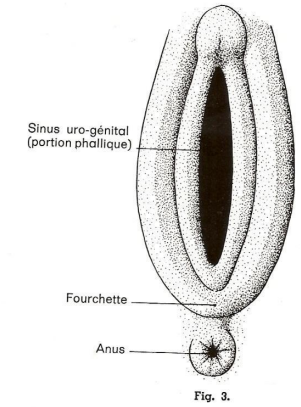


Fig. 3.

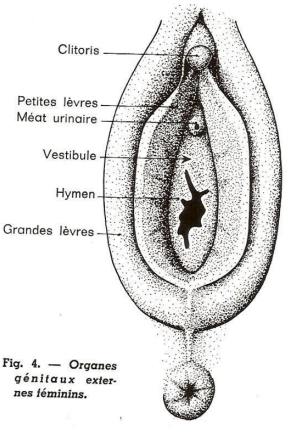


Fig. 4. — *Organes génitaux externes féminins.*

FIG. — Organi genitali femminili

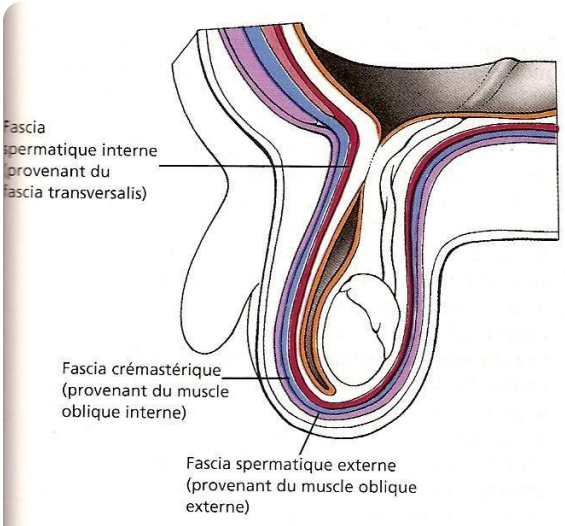


Fig. 10 - 21. Les trois feuillets évaginés de la paroi abdominale sont poussés dans le scrotum par le développement du processus vaginal et ils deviennent les trois enveloppes du cordon spermatique . Ces trois feuillets isolent le testicule et la vaginale dans un compartiment commun.

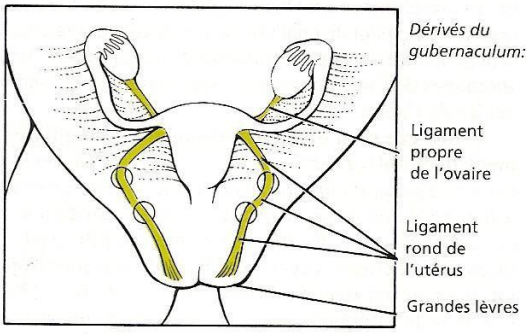


Fig. 10 - 22. Les ovaires descendent quelque peu au cours du développement et ils sont poussés vers les ligaments larges cependant que les conduits paramésonéphrotiques s'unissent pour former l'utérus. Dans le sexe féminin, le gubernaculum grandit à l'allure de celle du corps et il est attaché au conduit paramésonéphrotique au point de croisement avec la paroi postérieure du tronc. En conséquence, dans le sexe féminin, le vestige du gubernaculum unit les grandes lèvres de la vulve à la paroi de l'utérus et il est ensuite rabattu latéralement pour attacher l'ovaire.

FIG. — Discesa organi genitali

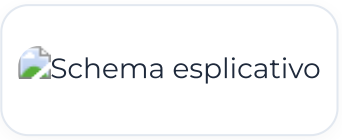


FIG. — Schema esplicativo

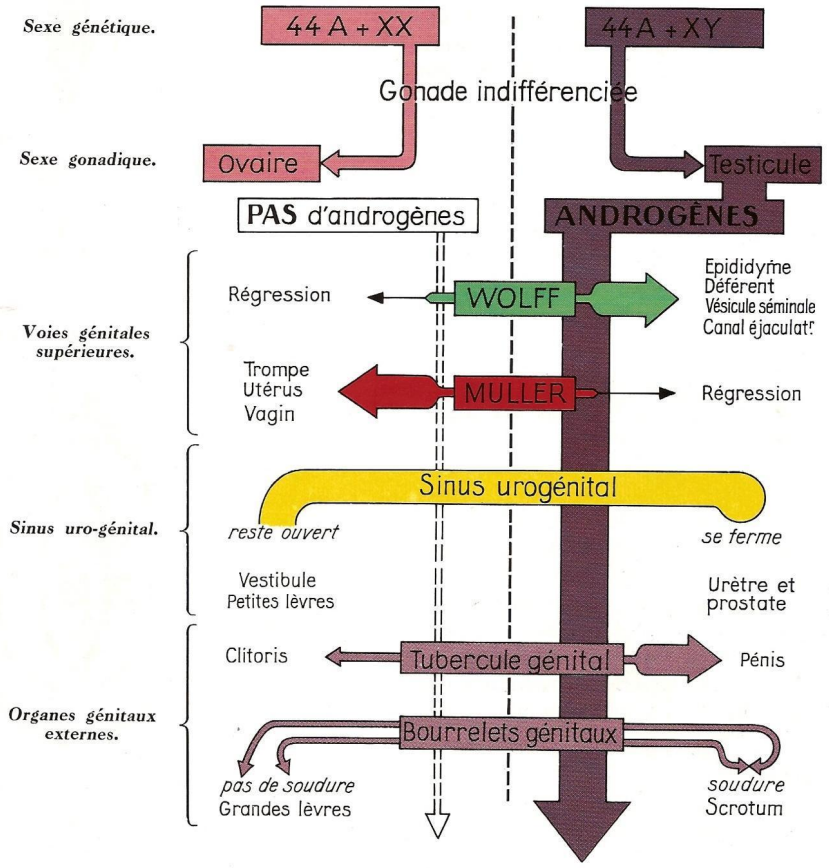


FIG. — Differenziazione sessuale umana

Tableau 10 - 1. Développement des organes génitaux externes masculins et féminins

EBAUCHE PRESOMPTIVE	STRUCTURE MALE	STRUCTURE FEMELLE
Tubercule génital	Gland et corps du pénis	Gland et corps du clitoris
Sinus uro-génital définitif	Urètre pénien	Vestibule du vagin
Pli urétral	Pénis entourant l'urètre pénien	Petites lèvres de la vulve
Pli labio-scrotal	Scrotum	Grandes lèvres de la vulve

FIG. — Sviluppo genitale esterno

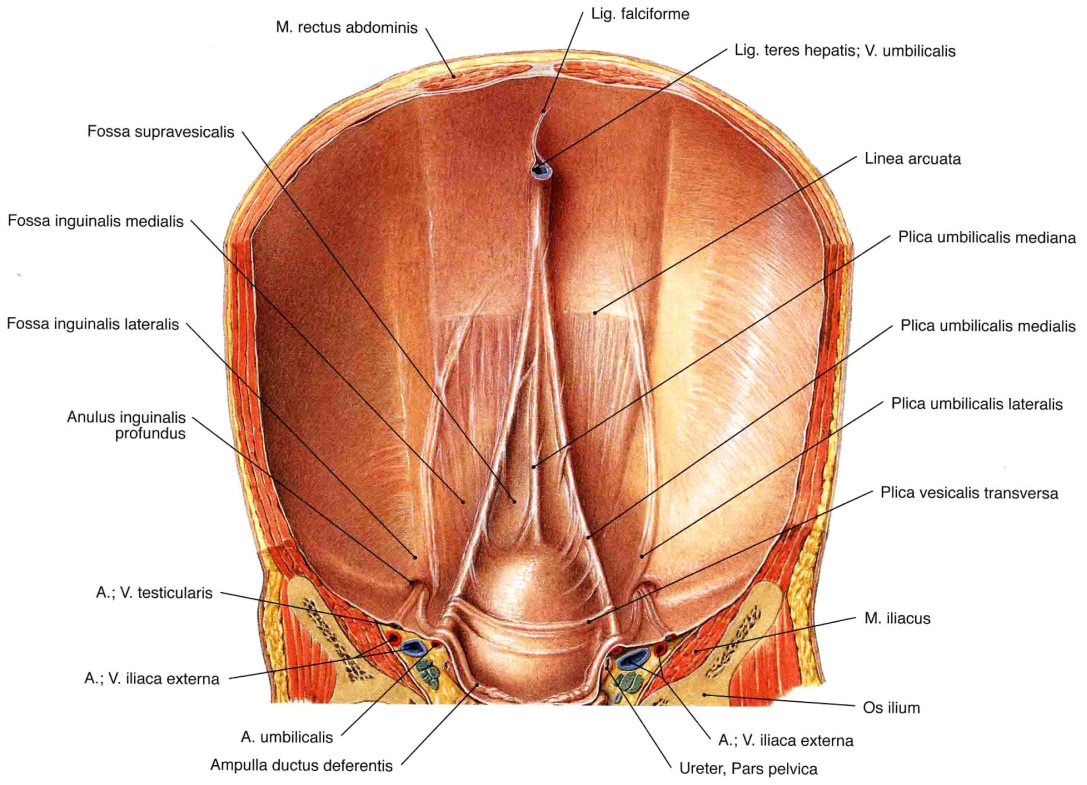


FIG. — Parete addominale anteriore

34. PRATICA : L'APPARATO GENITALE

DURATA : 03:16 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, imparerete due metodi pratici per equilibrare il bacino della donna, essenziali per ottimizzare l'asse di nascita. Le tecniche si concentrano sull'identificazione del tubercolo del terzo adduttore e sull'utilizzo di punti di appoggio per sostenere il bacino senza pressione eccessiva. Esplorando approcci alternativi per riposizionare il bacino, il professionista favorirà anche la decongestione e migliorerà la circolazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle donne in gravidanza. Scoprirete l'importanza delle fasce durante il parto, sottolineando i rischi di un bacino squilibrato che potrebbe ostacolare la nascita.

L'APPARATO GENITALE: PRATICA BIODINAMICA

Vi mostrerò due modi per preparare il **bacino della donna** per riequilibrarlo e lavorare sull'**asse di nascita**. Questo approccio è valido anche per il **sistema uterino** o **prostatico**. Tuttavia, esiste una differenza fondamentale: l'uomo non deve partorire né portare un figlio.

RIEQUILIBRIO DEL BACINO FEMMINILE

IDENTIFICAZIONE DELL'ASSE E DELLO SQUILIBRIO

Identificheremo il **tubercolo del terzo adduttore**, presente su entrambi i lati. Riferendomi a questi due tubercoli, posso determinare l'**asse del bacino** nello spazio. Se il bacino è squilibrato, ad esempio, se un lato è leggermente infossato e troppo corto, ciò indica uno squilibrio.

TECNICA DI RIEQUILIBRIO BIODINAMICO

Per equilibrare questa struttura, mi posiziono in **biodinamica**. Prendo il bacino della donna sostenendolo in diversi punti. L'obiettivo è sostenere l'intero bacino avendo l'asse davanti a me. Lascio quindi che la biodinamica operi. Mi riferisco alla mia linea centrale e prendo un punto di appoggio preciso.

Lavoro con un **triangolo di sostegno**, ma senza esercitare una pressione eccessiva. Questa consapevolezza del sostegno permette al bacino di riposizionarsi rispetto al punto di appoggio.

ALTERNATIVA IN CASO DI DIFFICOLTÀ

Se questo metodo non è sufficiente, posso utilizzare un altro punto di appoggio. Palpando, posso già determinare l'asse di nascita, che è cruciale. Se il bacino rimane squilibrato, mi posiziono dietro la paziente e mi appoggio sull'**ischio**. Lascio quindi che il processo si svolga naturalmente, con la paziente che si tiene relativamente dritta. Con un buon punto di appoggio delle mie mani, lascio che il corpo lavori per riequilibrare i problemi del piccolo bacino.

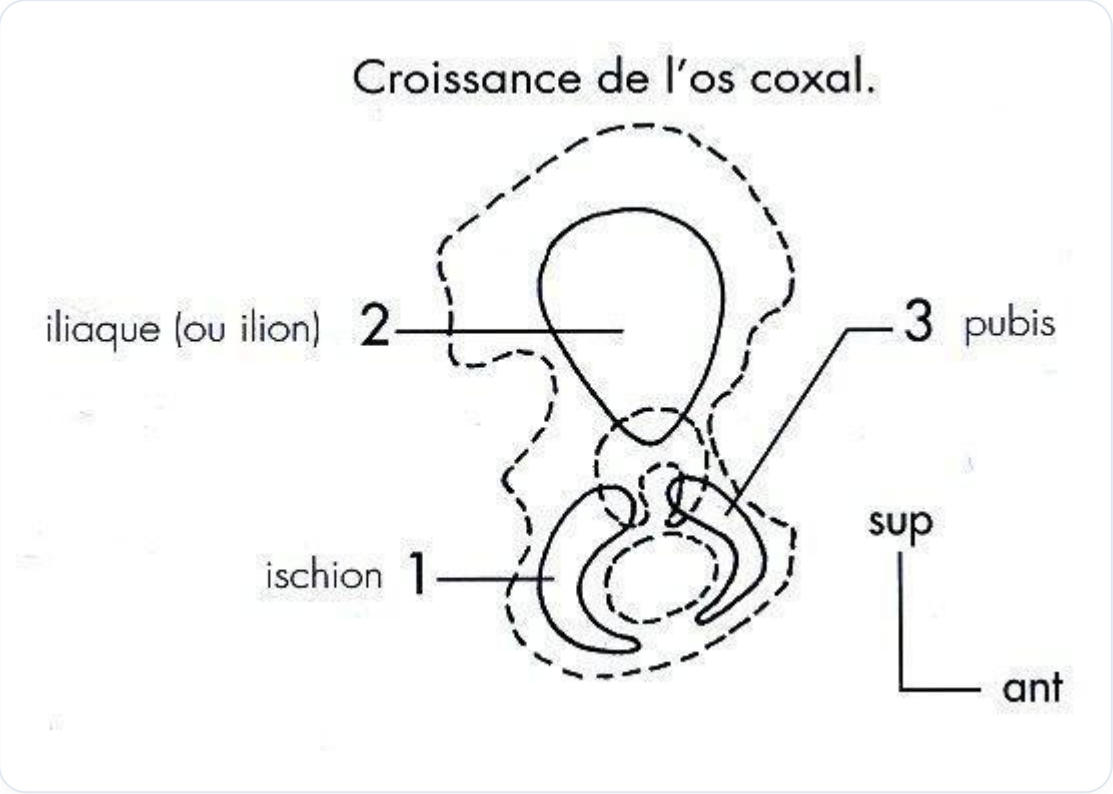


FIG. — Crescita osso iliaco

BENEFICI E CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

DECONGESTIONAMENTI E CIRCOLAZIONE

Questa tecnica favorisce i **decongestionamenti**. Un buon riequilibrio del bacino permette di liberare il **sistema vascolare**, facilitando così l'evacuazione delle congestioni.

GRAVIDANZA E POSIZIONAMENTO

Quando una donna è incinta, non è sempre facile posizionarla sulla schiena, soprattutto se soffre di forti dolori lombari. In questo caso, è preferibile evitare di farla sdraiare per non vanificare il lavoro svolto durante il raddrizzamento. Preferisco lasciare che lo spazio e la **respirazione primaria** lavorino.

CONTROLLO E VERIFICA

Durante una gravidanza, verifico sistematicamente l'asse di nascita e la libertà dei piedi. Mi posiziono dietro se necessario e lascio che il corpo si riequilibri, è lo spazio circostante che guiderà questo processo.

RUOLO DELLE FASCE NEL PARTO

È fondamentale sapere che durante la nascita, il bambino è guidato dalle **fasce del bacino**. Se il bacino è in squilibrio, il bambino potrebbe rimanere bloccato durante il movimento di nascita.

FIG. — Impegno OIGA

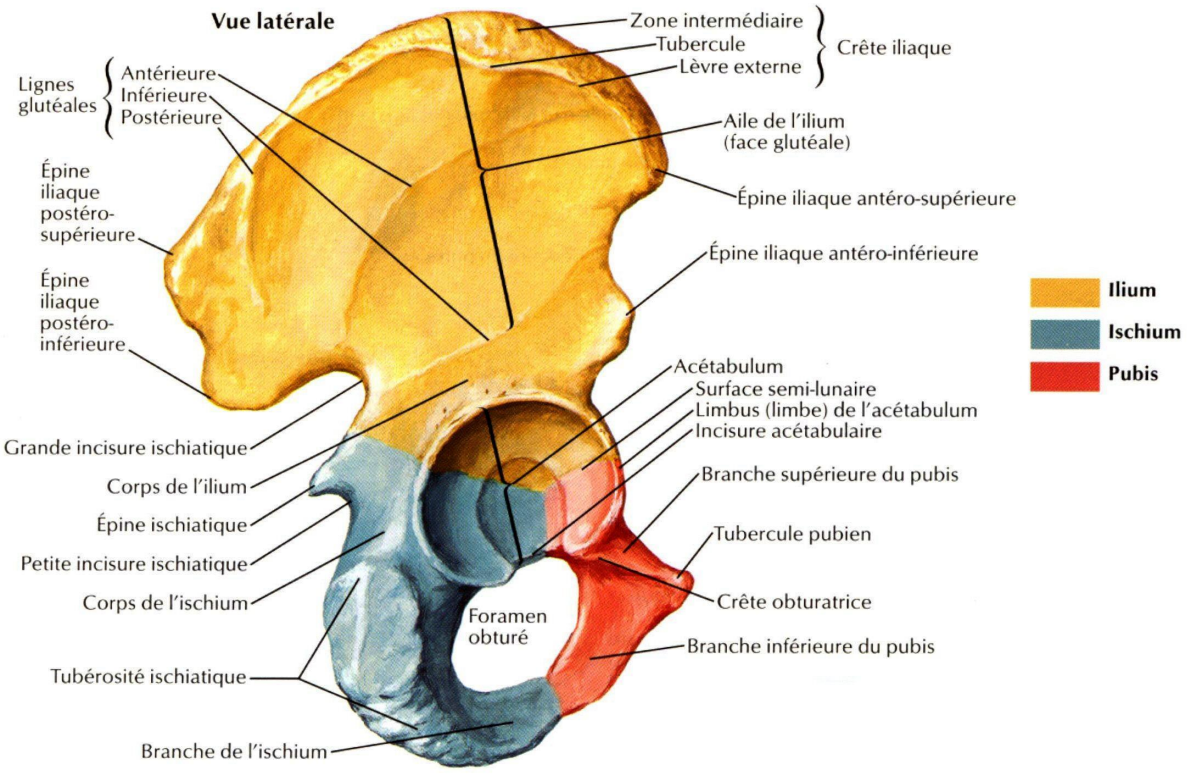


FIG. — Osso iliaco laterale

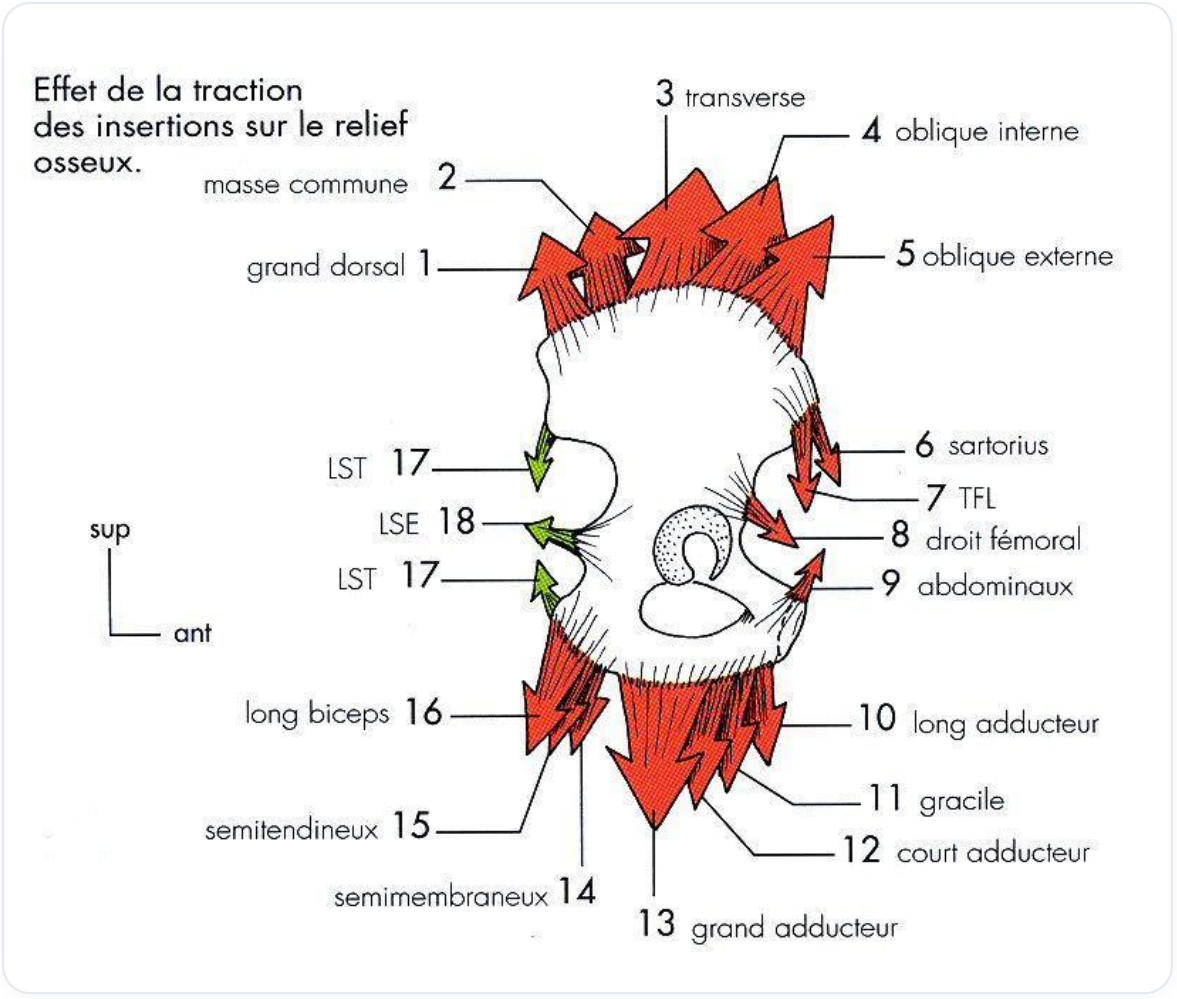


FIG. — Muscoli del bacino

35. MEDITAZIONE : 4 PRATICHE

DURATA : 09:57 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video propone un insieme di pratiche di meditazione adattate all'embriologia biodinamica, con un'enfasi sulla respirazione, l'attivazione dell'energia e l'apertura del canale centrale. I partecipanti esploreranno tecniche di respirazione come il Nadi Shodhana per equilibrare il prana, imparando al contempo a creare una connessione meditativa propizia alla guarigione. I concetti chiave affrontati includono l'armonia, l'ascolto attivo dei bisogni del paziente e l'importanza di aumentare la propria vibrazione energetica per favorire il benessere. Il video invita i terapeuti a superare la volontà di aiutare, favorendo un approccio non giudicante e complementare nei confronti dei loro pazienti.

MEDITAZIONE E PRATICHE IN EMBRIOLOGIA BIODINAMICA

PREPARAZIONE POSTURALE E RESPIRATORIA

Per iniziare, sedetevi in una posizione relativamente eretta. Prendete i pollici e posizionateli sotto le ascelle. Raddrizzate leggermente il corpo, poiché lavoreremo con il **canale centrale**.

Inspirate profondamente dal naso, poi espirate dalla bocca rilasciando le nozioni del **"sé"**, così come le **tossine mentali** ed egoistiche. Lasciatele uscire da voi.

Inspirate di nuovo, poi espirate l'inutile fuori da voi. Inspirate un'ultima volta per acquisire una **chiara consapevolezza**.

RESPIRAZIONE NADI SHODHANA (RESPIRAZIONE ALTERNATA)

Posizionate il dito più lungo all'altezza del **Nazion**. Chiudete la narice destra e inspirate dalla narice sinistra. Concentratevi sull'inspirazione del **prana**.

Concentratevi pienamente su questo livello del prana. Inspirate dalla narice sinistra, poi chiudete l'altra parte ed espirate dalla narice destra.

Re-inspirate con la narice destra. Chiudete ed espirate dalla narice sinistra. Riprendete un ciclo.

Inspirate dolcemente il prana, l'aria, la luce, la vibrazione, dalla narice sinistra. Espirate dalla narice destra.

Re-inspirate ancora una volta dalla narice destra. Espirate dalla narice sinistra. Eseguite un'ultima volta questo ciclo.

Inspirate dolcemente dalla narice sinistra, espirate dalla narice destra, poi espirate dalla narice sinistra.

APRIRE IL CANALE CENTRALE

Inspirate, gonfiate l'addome, poi contraete il **perineo**. Ritirate l'addome e sollevate il diaframma per elevare il bolo d'aria.

Ritirate il mento, chiudete la glottide e portate progressivamente una sensazione di pressione per aprire questa zona.

Inspirate, portate il bolo d'aria pranica nell'addome. Ritirate, fate una piccola bascula del bacino. Chiudete la glottide. Basculate e fate risalire il diaframma.

Fate una piccola bascula dal basso della glottide fino alla sommità, poi rilasciate. In questo istante, aprite il vostro canale centrale sotto forma di un simbolo.

Inspirate ancora una volta. L'ultima volta, inspirate. Ora, svuotate completamente l'aria.

Poi, attraverso il vuoto, fate risalire il diaframma, poi fatelo ridiscendere. Questo riscalderà un po' il corpo e aprirà le cose.

ATTIVAZIONE DELL'ENERGIA

Prendete le mani e apritele, allungate tutti i **meridiani** per prepararli bene, così come il vostro corpo. Portate il **chi** nelle mani.

Mettetevi in uno stato meditativo. Chiudete gli occhi e prendete consapevolezza del prana. Il prana è un mezzo, un veicolo.

Ricordate che il prana è aria, luce ed energia sotto forma di vibrazione. In un certo senso, siete nutriti dal prana.

Se prendete consapevolezza di questa qualità, prenderete consapevolezza di ciò che viene chiamato il **Tutto**. Se prendete consapevolezza della vostra respirazione in questa tridimensionalità, è così semplice che non lo facciamo.

GUARIGIONE E VIBRAZIONE

In un certo qual modo, la guarigione dalla malattia è una **presa di coscienza**. Ad un certo punto, non parlerete più di malattia.

Se sapete aumentare la vostra **vibrazione**, se sapete aumentare questa frequenza, conoscerete una guarigione. Per questo, come terapeuta, dovete sempre aumentare la vostra vibrazione.

Aumentatela per diventare come **intoccabili**. Non bisogna percepire questo dettaglio in modo speciale, altrimenti si cade nell'**orgoglio**.

Bisogna dare tutto, ridare tutto. È qui che bisogna essere nel **non-volere**. In un certo senso, che se ne sia consapevoli o meno, si passa attraverso il prana.

L'ASCOLTO E L'ARMONIA

Siate in un tempo di **non-giudizio**. E lì, il paziente vi chiederà di posizionarsi al livello che gli sarà più congeniale.

Questo può essere viscerale, craniale, vertebrale, qualsiasi cosa. Dovete essere in ascolto e seguire il movimento presente.

In un certo senso, l'unica cosa che esiste è l'**armonia**. L'armonia si ottiene attraverso la complementarità della **dualità** nel prolungamento dell'uguaglianza dell'altro.

Spesso, è un orgoglio dare una risposta prima della domanda. Spesso, senza rendersene conto, si creano punti di appoggio, si creano punti interrogativi per il paziente.

L'uomo non crea la sua malattia, la subisce. Essa è una risposta alla domanda che, più o meno consapevolmente, si è posto. Non respirate per vostra volontà.

La volontà di aiutare l'altro può alla fine nuocere più che aiutare. Aumentate la vostra vibrazione.

IL POTERE DELLE PAROLE E DEI PENSIERI

Un modo per aumentare la propria vibrazione è cercare di prendere consapevolezza che ogni **parola** è una vibrazione.

Eliminate dal vostro vocabolario il più possibile le parole che hanno una **bassa energia**. Così, pulirete il vostro **diamante interiore**.

È qui che bisogna diventare consapevoli. Ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo, è una vibrazione. È come se la Terra ne avesse bisogno.

Siate come **tessitori di luce**. Ogni volta che avete un pensiero, esso parte nell'**Akasha** e viene distribuito nella grande tela. Avete diritto a questa consapevolezza.

Lì, potete sentire una vibrazione nel vostro corpo, come piccoli **formicolii**.

36. CINETICA EMBRIONALE : RIASSUNTO

DURATA : 04:48 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità le dinamiche della cinetica embrionale, mettendo in luce i movimenti fondamentali come l'avvolgimento peritoneale, la formazione dell'angolo dell'orecchio e lo sviluppo del quadro peritoneale. Imparerete come questi movimenti influenzano lo sviluppo degli organi vitali e la loro integrazione nel corpo, concentrandosi sulle interazioni tra il diaframma, il sistema urogenitale e la forza eterica. Vengono anche affrontati i concetti di pace interiore e saggezza, sottolineando l'importanza dell'equilibrio emotivo per una pratica efficace. Infine, il video propone tecniche applicabili per integrare la forza pranica nella vostra pratica, offrendo un approccio armonioso al corpo e alla mente.

CINETICA EMBRIOLOGICA BIODINAMICA (RIASSUNTO)

IL MOVIMENTO DI AVVOLGIMENTO PERITONEALE E LA LINEA MEDIANA

A livello peritoneale, nella chiusura della **linea mediana anteriore**, si verifica un **movimento di avvolgimento**, che va dalla parte posteriore verso la parte anteriore.

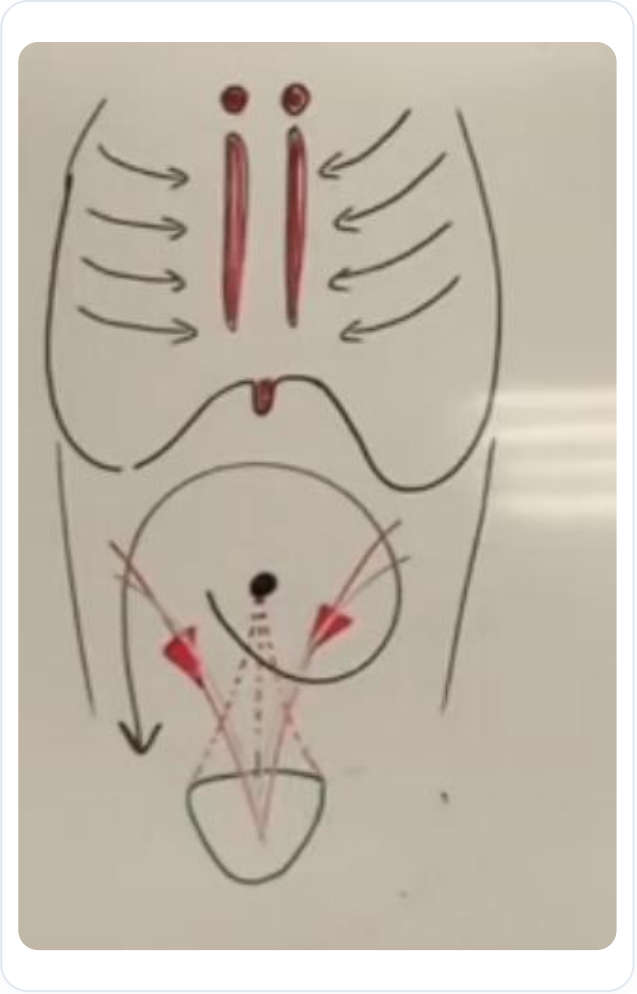


FIG. — L'immagine schematica generale si inserisce all'inizio del testo, dopo la descrizione iniziale del movimento di avvolgimento peritoneale

Questa dinamica porta a una chiusura su tutto l'asse anteriore, in particolare la **linea alba anteriore**.

FORMAZIONE DELL'ANGOLO DELL'UDITO

Questo movimento forma prima un primo livello: l'**angolo dell'udito**, risultante dalla messa in atto del **mediastino**.

Quando il mediastino raggiunge il suo primo piano di equilibrio, l'angolo dell'udito è chiuso. Toccare quest'angolo significa toccare tutta la zona ritmica del polmone e del cuore.

LO SVILUPPO DEL QUADRO PERITONEALE E L'APPENDICE XIFOIDEA

Un altro livello si sviluppa in relazione alla **spirale dello sviluppo** del quadro peritoneale.

Quando il **cieco** termina la sua discesa finale nel bacino per rotazione, adotta una posizione antioraria di 270 gradi, sostenuta da una forza di sviluppo. L'**appendice xifoidea** trova allora la sua posizione, significando che è il risultato della messa in atto della **cavità peritoneale**, collegando il mediastino e il peritoneo.

IL LIVELLO DIAFRAMMATICO E LA CEFALIZZAZIONE

Un livello importante è il **livello diaframmatico**.

Una forza significativa si sviluppa per la messa in atto del piccolo bacino, portando alla **cefalizzazione**. Ciò conduce alla **cardializzazione**, che porta poi alla **diaframmatizzazione**, e quindi all'**epatizzazione**.

MESSA IN ATTO DELLA PARETE POSTERIORE DELLA CAVITÀ PERITONEALE

Si osserva la messa in atto della **parete posteriore** della cavità peritoneale, inclusa la **loggia renale** che si sviluppa dall'alto verso il basso in un movimento discendente.

Tutto il sistema renale è coinvolto, così come il fegato, le **ghiandole surrenali** e le **gonadi**.

Progressivamente, la **forza uterina** o **prostatica** si manifesta, integrando il canale di **Wolff** o il canale di **Müller** verso la linea mediana.

È una concentrazione di energia che scende, contribuendo all'equilibrio del peritoneo.

IL PROCESSO ALLANTOIDEO E LA SEPARAZIONE DELLA CLOACA

Il processo **allantoideo** si mette in atto con la parete posteriore del sacro.

C'è una separazione dovuta a **velocità di crescita** differenziali tra la parte posteriore e la parte inferiore, con la parte posteriore che si sviluppa più rapidamente.

Questa disposizione separa la cloaca in:

- Il **sistema rettale** posteriore
- Il **sistema della vescica**, anteriormente

INTEGRAZIONE UROGENITALE E L'OMBELICO

Tutto questo meccanismo si integra verso la **linea alba anteriore** tramite il basculamento del fegato, tornando in avanti.

In questa linea alba si trova tutta l'integrazione del **sistema urogenitale**, la cui storia si conclude qui.

Si ritrova in questo tessuto tutta la finalità, sia nella linea alba che scende sia nell'integrazione globale, raggiungendo infine il livello dell'**ombelico**.

Si parte dal peduncolo e si torna a questo livello.

LA FORZA ETERICA E LA PACE INTERIORE

Integriamo un simbolo: la **forza eterica** che deve congiungersi alla **forza astrale** per trovare la sua potenza a livello del cuore.

Il primo passo è ritrovare la **pace** nel nostro corpo. Se abbiamo la pace nel corpo, possiamo sviluppare correttamente la **saggezza**.

Questi due elementi vanno di pari passo: la saggezza e la pace si incontrano nel cuore, rivelando il vero senso dell'**amore**. Si diventa un essere al servizio, trovando quella che chiamiamo la **devozione**.

L'EMBRIONE, LA FORZA PRANICA E LE TECNICHE

Tutto il sistema dell'embrione illustra questa **forza pranica** che sarà integrata dalla nostra **respirazione** e dalla nostra **alimentazione**.

Le tecniche affrontate non devono essere percepite come tecniche, ma piuttosto come una **frequenza**.

37. TAI CHI EMBRIOLOGICO : PROMEMORIA

DURATA : 01:38 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre un richiamo chiaro e strutturato sui Tai Chi embriologici, concentrandosi sul primo grande movimento: l'onda notocordale e la sua interazione con il movimento mesodermico. Le tappe essenziali descritte includono la crescita e le flessioni del cervello, così come i movimenti dei reni, della vescica e dell'utero, evidenziando la loro importanza nello sviluppo embriologico. Le dimostrazioni pratiche illustrano come questi movimenti influenzano la manipolazione osteopatica, in particolare attraverso movimenti specifici che coinvolgono il peritoneo e il fegato, permettendo a studenti e terapisti di approfondire la loro comprensione e arricchire le loro cure.

IL TAI CHI EMBRIOLOGICO: RICHIAMO

Il primo grande movimento del **Tai Chi** si concentra sull'**onda notocordale**. Questo movimento comprende l'intero **movimento mesodermico** che lo accompagna.

Abbiamo quindi l'onda notocordale, con sotto tutto il movimento mesodermico.

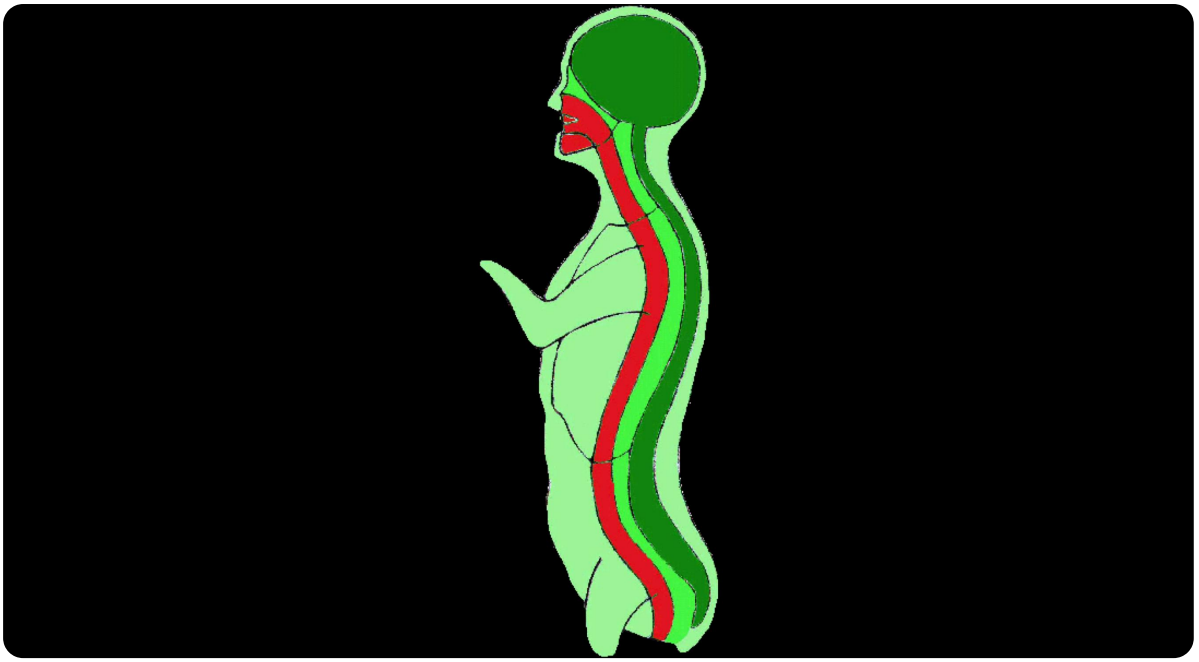


FIG. — Tubo digerente e nervoso

Successivamente, ci concentriamo sul **cervello**, seguendo queste fasi chiave:

1. **Crescita del cervello**

2. **Flessione cefalica**

3. **Flessione cervicale**

4. **Flessione pontina**

5. **Telencefalizzazione**

Segue il movimento dei **reni**, che è un movimento di **esotazione**.

Ora affronteremo i movimenti relativi alla **vescica** e all'**utero**, prima di tornare alle fasi precedenti.

Per il **peritoneo**, la mano destra è posizionata davanti. Prendo l'ansa in questo punto e la riporto verso il mio lato **epatico**.

La mano scende quindi e completa la rotazione. Così, lancio ciò che si trova davanti a me, e questo cresce.

Tiro questa mano e vengo a cercare l'ansa qui per riportarla verso il mio **fegato**.

Poi, la mano in questo punto scende, sale, e l'altra mano scende per formare la **faccia terminale**.

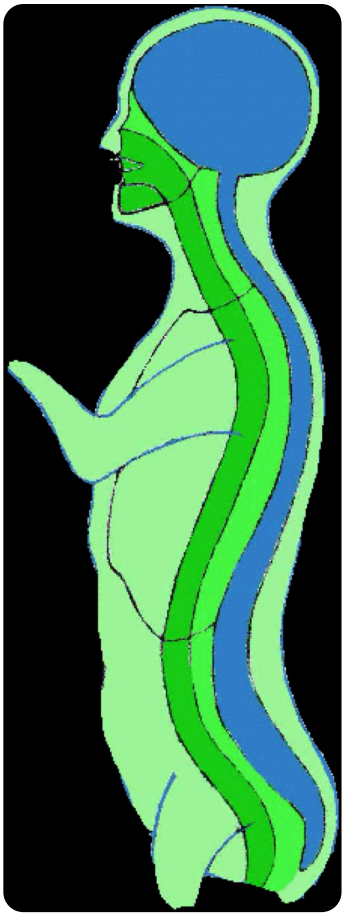


FIG. — Foglietti embrionali

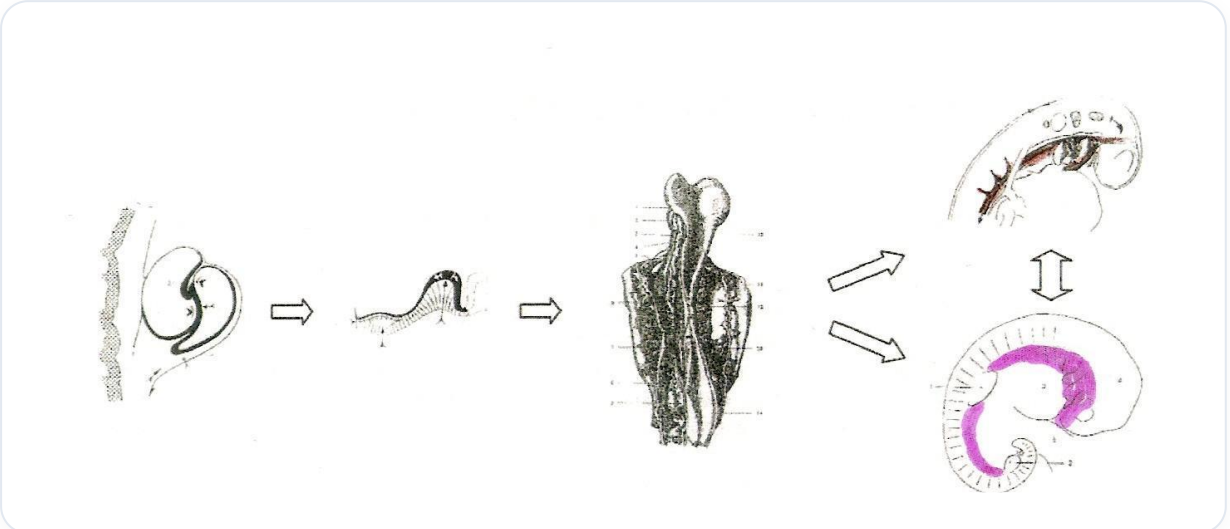


FIG. — Sviluppo del sistema nervoso

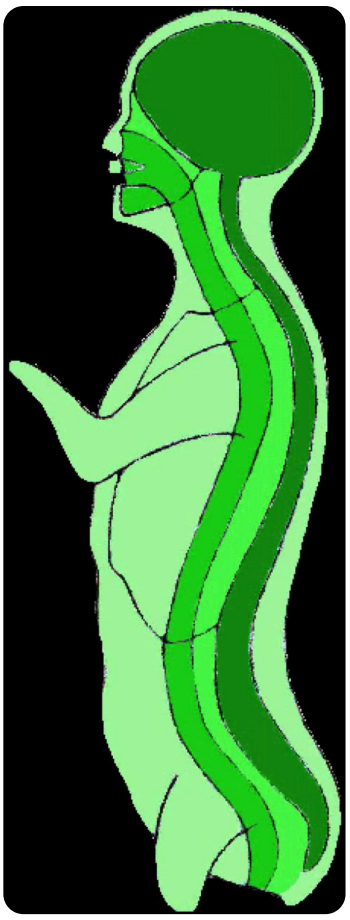


FIG. — Neurocranio e colonna vertebrale

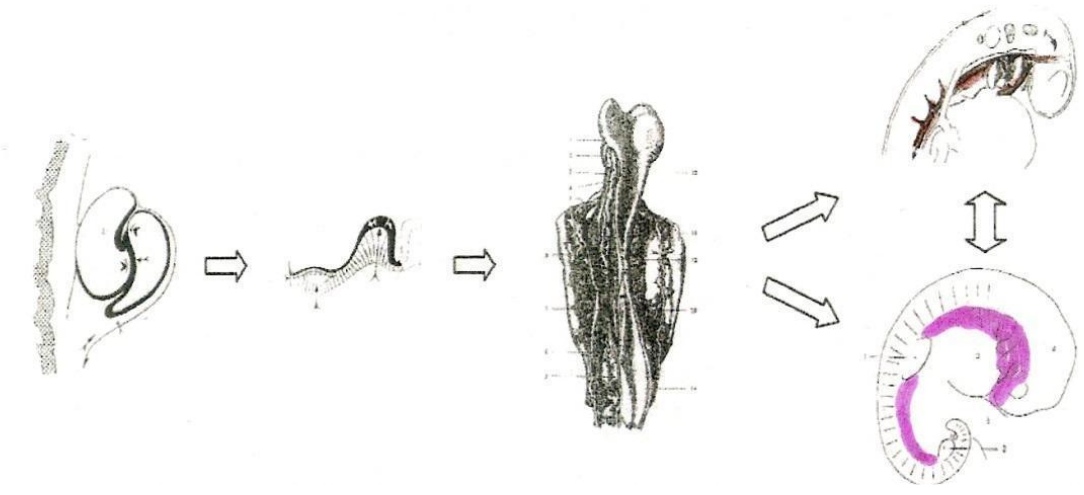


FIG. — Sviluppo dei muscoli cervicali

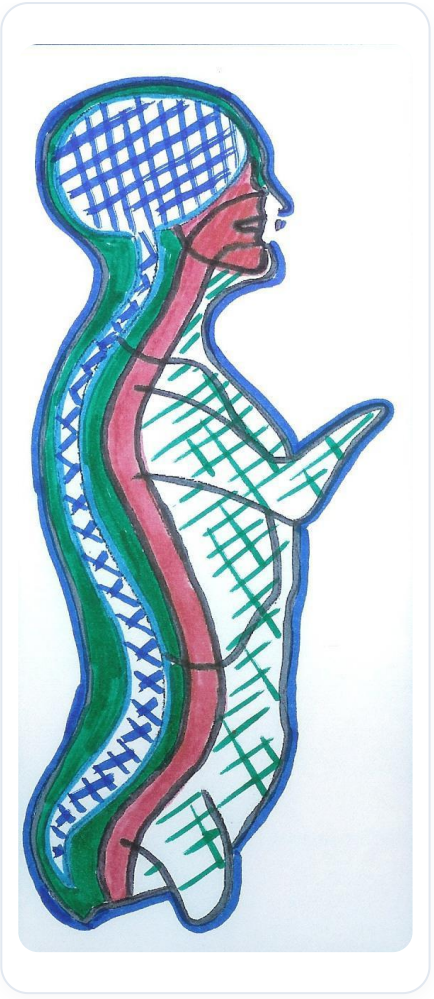


FIG. — Schema corpo umano

38. PRATICA 2 : L'APPARATO GENITALE

DURATA : 09:17 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video approfondisce le tecniche pratiche relative all'apparato genitale in biodinamica, insegnando come posizionarsi, sentire e rispondere ai bisogni del corpo del paziente. I concetti chiave includono l'importanza del neutro, il contatto consapevole e l'esplorazione di zone delicate come il sacco peritoneale e la zona utero-prostatica. Gli studenti impareranno come avviare il processo di riorganizzazione energetica e riconoscere i segnali del corpo, creando al contempo uno spazio propizio all'armonia e alla guarigione, ideale dopo eventi come parti difficili.

PRATICA 2: L'APPARATO GENITALE - BIODINAMICA

APPROCCIO INIZIALE: POSIZIONAMENTO E PERCEZIONE

Mi posiziono in uno stato di **neutralità**, concentrandomi sulla mia respirazione e accogliendo il **prana**.

Appoggio delicatamente le mani sul corpo, a contatto con il **tubercolo del terzo induttore**. Il mio approccio non è quello di imporre, ma di depormi.

Identifico l'**asse di nascita** della persona, assicurandomi che sia ben centrato. La mia attenzione si concentra sullo spazio circostante, poiché è quello che mi guida.

Percepisco una leggera **compressione** da un lato, senza cercare di correggerla immediatamente. Il lato opposto appare più rilassato. Questa osservazione è una fase preliminare.

IMPEGNO DEL CONTATTO: LA CIOTOLA PELVICA

Cambio posizione per un nuovo punto di contatto. La mia mano si posa leggermente sul **gluteo**, la mia eminenza tenar orientata verso il **trocantere**.

Formo un contatto come una **ciotola**, inglobando il bacino. Le mie mani sono consapevoli della loro posizione, ma il 90% della mia attenzione è rivolta all'esterno, verso lo spazio.

Aspetto che il neutro della persona si stabilizzi progressivamente. L'obiettivo è l'incontro dei nostri neutri, permettendo al processo di svolgersi naturalmente.

Se questo incontro avviene, lascio che il processo si compia. Se non avviene, potrebbe essere necessario un intervento diverso. La vita intorno è la guida più efficace.

PERCEZIONE DEL MOVIMENTO E DELL'ARMONIA

Si manifesta un sottile movimento dello spazio. Mi dirigo verso questo punto, dove inizia un processo.

Chiedo alla persona le sue sensazioni. Descrive un'**onda** da destra a sinistra, un'onda seguita da un riequilibrio.

Verifico le mie sensazioni. È diverso, ma l'**armonia** non è ancora stabilita. La **simmetria** non esiste né nel corpo né nella vita, ma si ricerca l'armonia.

Continuo l'esplorazione, invitando la persona a cambiare lato se necessario.

APPROFONDIMENTO DEL CONTATTO: SUPPORTO PELVICO E PUNTO DI APPOGGIO

Prendo di nuovo il **bacino**, ma questa volta più in basso, a livello degli **ischi**. La persona solleva un gluteo per facilitare il posizionamento della mia mano, che deve essere piatta e rilassata.

Il principio è lo stesso: lei è come portata nello spazio, mentre io rimango molto rilassato. Questo richiede **pazienza**.

Creo quindi un **punto di appoggio** sulla sommità della testa, formando un triangolo con le mie mani. Questo permette di lavorare con lo spazio intorno alla linea mediana.

Un leggero movimento, come una **marea**, indica che il processo intrinseco della persona è attivo.

LA ZONA UTERO-PROSTATICA E IL PERITONEO

Mi posiziono appena sopra il **pube**, con una mano specifica. A poco a poco, la persona si depone.

È essenziale sentire tutto il **sacco peritoneale**, le linee di forza, inclusi il **canale di Müller** e il **canale di Wolff**, che convergono verso la linea mediana.

Man mano che le mie mani si posano, tutto sembra raccogliersi e riconcentrarsi a livello prostatico o uterino. È una concentrazione del peritoneo.

Sono consapevole del **legamento terrestre**, del **legamento falciforme**, e dell'intero peritoneo, così come del peritoneo parietale posteriore.

Questo contatto è particolarmente interessante dopo un **parto difficile** o un **taglio cesareo**, quando l'utero non ha ritrovato la sua integrità energetica.

RIORGANIZZAZIONE ENERGETICA E CALORE

Quando il processo si avvia, si percepisce un cambiamento **vibratorio**, spesso accompagnato da una sensazione di **calore**, segno della termodinamica del corpo.

All'inizio, alcuni pazienti possono avvertire un leggero dolore, che richiede una mano molto rilassata.

Mi concentro sempre sul campo **micro-cristallino** e osservo la respirazione della persona. Durante l'espirazione, aggiusto la mia posizione.

Il sistema sembra raccogliersi trasversalmente, come il **sistema azygos** o le **vene lombari** che riorganizzano la circolazione sanguigna. Un piccolo cambiamento di calore è percepibile.

Rimango attento allo spazio, aumentando la qualità del mio ascolto e riducendo le mie parole, osservando la riorganizzazione progressiva.

IL NEUTRO, LA RESPIRAZIONE PRIMARIA E LA POTENTIA

Il calore si concentra, poi si dissipa, come se il corpo andasse a cercare più lontano ciò di cui ha bisogno. Cerchiamo entrambi di ritrovare il **neutro**.

Per aiutare, mi sincronizzo con la **respirazione toracica**. La mia attenzione si concentra sulla fase di fine espirazione, permettendo una **trasmutazione** o trasformazione verso una nuova forma.

Il processo si raccoglie, ma una forza trasversale rimane. Continuo ad accompagnare fino alla fine.

È importante avere una rappresentazione del **cuore**, di questo incontro verso la linea mediana, del **looping** e della **bascula laterale**, con i movimenti di **supinazione** e di **pronazione**.

COMPRENSIONE EMBRIOLOGICA E PRATICA

Abbiamo anche affrontato la dinamica di sviluppo del **fegato**, dello **stomaco**, della retrocavità degli **epiploici** e dell'**intestino**.

La parete posteriore è stata esplorata in profondità, con l'instaurazione della **loggia renale**, delle **surrenali**, del **sistema gonadico**, dell'**utero** e della **prostata**, tutti convergenti verso la linea mediana.

L'asse di nascita e il modo di portare il bacino in modo diverso sono stati discussi, apportando una nozione di **calma** e di **riequilibrio**.

Questa nozione del neutro, del **"meeting point"**, del punto di incontro di due neutri, inizia a stabilirsi.

Essa permette l'emergere della **respirazione primaria**, che, progressivamente, attiva il processo terapeutico (la marea). Si tratta di essere presenti e di accompagnare.

C'è in voi una **potenza**, la **"potency"**, che bisogna permettere di risvegliare.

IMPORTANZA DELLA MEDITAZIONE E DELL'IMMAGINAZIONE

È essenziale allenarsi alla **meditazione** per stabilizzare la mente. Questo porta più pace ed è raccomandato a tutti, anche ai più distratti.

L'**immaginazione** è una forma di intelligenza. Bisogna saperla mescolare alla realtà, senza cadere in un estremo o nell'altro.

Rivedere l'**embriologia** offre una migliore comprensione dell'anatomia. L'embriologia è l'instaurazione dell'anatomia vivente, collegandoci alla struttura, alla funzione e alla forma.

39. L'APPARATO LOCOMOTORE : SVILUPPO DEI SOMITI

DURATA : 09:06 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità lo sviluppo dei somiti nel contesto della formazione dell'apparato locomotore, ponendo l'accento sull'importanza della notocorda, del tubo neurale e delle lamine laterali. Vengono affrontati concetti fondamentali come la creazione del dermatomo, del miotomo e dello sclerotomo, nonché il loro rispettivo ruolo nello sviluppo della pelle, dei muscoli e della struttura ossea. Vengono inoltre spiegati i processi di induzione molecolare ed epigenetica, sottolineando come fattori genetici e ambientali interagiscano per regolare questo complesso sviluppo.

SVILUPPO DEI SOMITI NELL'APPARATO LOCOMOTORE

Inizialmente, abbiamo studiato la formazione della **notocorda**, poi dell'**ectoderma**, con il suo **mesoderma** associato. È stata anche affrontata l'importanza di questo tessuto di supporto, che qui è il tessuto intermedio.

Successivamente, abbiamo esaminato il **sistema vitellino**, che corrisponde a tutto il nostro sistema digestivo. Abbiamo anche iniziato a studiare le **lamine laterali**, includendo il **peritoneo**, la **somatopleura** e la **splanchnopleura**.

La lamina laterale, che costituisce infine il **sistema renale**, **surrenale** e **genitale**, è una lamina somatica. Essa è indotta sia dal livello **epiblastico**, dal livello **cordale**, che dal livello del **tubo neurale**.

Questa induzione provocherà una riorganizzazione della lamina somatica sotto diverse forme:

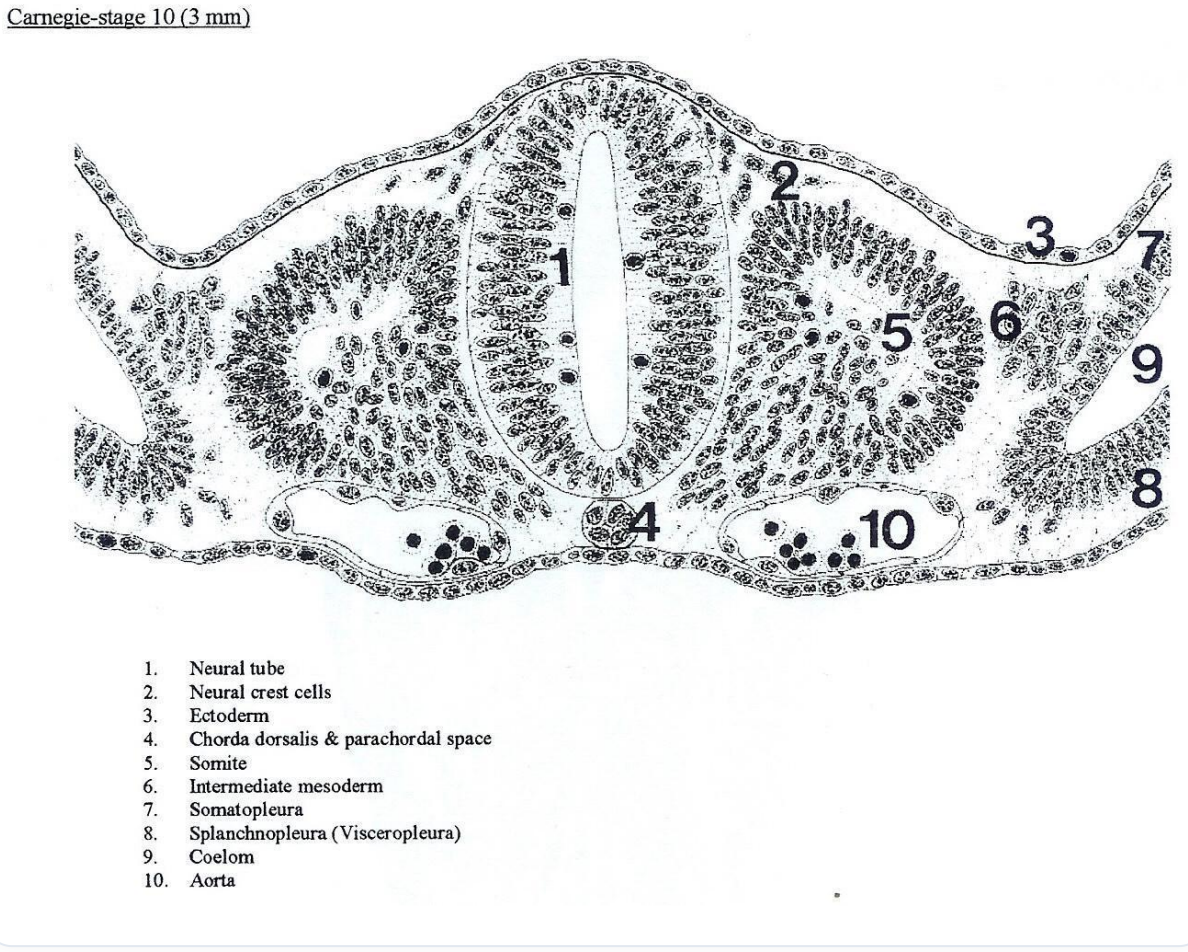


FIG. — Embrione Carnegie stadio 10

- **Dermatomo**: tutto ciò che riguarda la pelle.
- **Miotomo**: tutti i muscoli.
- **Sclerotomo**: l'asse vertebrale.

Le **fasce** si trovano nel sistema intermedio, cioè il tessuto periferico. Saranno integrate dal miotomo, che è muscolare.

Bisogna capire che c'è un **tessuto connettivo** e dei **campi metabolici**. Questi campi sono zone di dilatazione e ritenzione, e l'interazione tra questi sistemi riorganizzerà l'insieme.

È un equilibrio tra la formazione dell'**osso** e del **muscolo**. Tra i due, appare un altro campo: un campo di ritenzione, di natura fasciale.

La notocorda influenza la formazione del tubo neurale, e questa influenza del tubo neurale organizza e riorganizza tutta la struttura mesodermica, cioè la struttura somitica ai lati del tubo neurale.

Possiamo quindi dire che la notocorda crea questa **velocità di crescita differenziale** all'interno della parte periferica e centrale della placca neurale, che formerà una **doccia**.

In questo processo di doccia, si verificherà una riorganizzazione specifica delle cellule. Esse si organizzeranno in modo microscopico, con **fattori di induzione**, per formare le diverse parti dei somiti.

Il movimento delle **aorte** influenza il movimento di esorotazione dei reni. Allo stesso tempo, questo movimento influenzerà anche la formazione di questo sistema somitico.

Il tubo neurale è costituito da piccole cellule. Non dimenticate che un tessuto è fatto di cellule, e le cellule sono fatte di molecole.

Abbiamo quindi tutta questa combinazione. Quando si parla di **fattori genetici**, ci si situa a livello molecolare. Le cellule rilasceranno nuovi tipi di **proteine**, sotto forma di **enzimi molecolari** di tipo genetico, come la **FGH8** o la **sonic hedgehog (HH)**.

Queste proteine daranno le induzioni, creeranno i **ligandi** e le informazioni necessarie per riorganizzare il sistema. La forza viene dall'esterno e provocherà la reazione all'interno.

I geni non sono quindi il motore, ma il supporto allo sviluppo. È una forza **epigenetica**.

Nel momento in cui le aorte si avvicinano, per questa velocità di crescita differenziale e questo movimento di avvicinamento, si osserva una sorta di apertura, un movimento in cui le cellule, precedentemente incapsulate, si riorganizzano.

Una parte si formerà alla periferia per fenomeni di induzione. Non dimenticate che qui c'è un epiblasto. Si instaureranno fenomeni molecolari, facendo sì che questa parte del somite diventi il **dermatomo**.

La parte che si troverà vicino alla notocorda formerà lo **sclerotomo**. Lo sclerotomo formerà, tra l'altro, il **disco vertebrale**, poi tutta la vertebra si disegnerà fino alla parte spinosa, organizzata da questo sclerotomo proveniente dal somite.

Un'altra parte, intermedia, seguirà un altro percorso: sarà il **miotomo**, da cui deriveranno tutti i muscoli.

Abbiamo quindi il **dermatomo**, il **miotomo** e lo **sclerotomo**.

In questo processo di formazione dei somiti, c'è anche un fenomeno di **segmentazione**. Qui, i somiti iniziano ad apparire. Non è solo un tubo, diventa una sorta di piccole sfere ai lati.

Questo accade nel momento in cui l'embrione inizia ad allungarsi, cioè il tubo neurale si sviluppa. È il tubo neurale che indurrà.

Ma non dimenticate che in quel momento, si instaura una fase con l'integrazione di tutto il **sistema vascolare**. Tra l'altro, c'era questo sistema di **polarizzazione** in cui il sistema ectodermico, per il tubo neurale, andava già in un campo di assimilazione, iniziando a creare spazi.

È quindi il sistema vascolare all'origine della segmentazione e non il sistema neuronale, come spesso viene descritto. Prima è necessario il sistema neuronale, che organizzerà il sistema vascolare, e da questo sistema neuronale emergerà il sistema venoso.

La **segmentazione primaria** appare, come molto bene descritto da **Blechschmidt**, attraverso una regione che si sviluppa sotto forma di spazio e frammentazione del sistema per formare i somiti. L'embrione avrà zone di **dermalgia**, ed è una segmentazione: i somiti si segmentano.

È "metamerizzato", se volete, questo deriva dalla segmentazione organizzata dal sistema vascolare su un piano primitivo, dalla flessione e dal riassorbimento dell'aorta.

È arterioso, ma in realtà, a quel livello, sono **seni venosi**. Diremo soprattutto che è vascolare, perché all'inizio non è ancora veramente definito come arterioso o venoso. È un campo di assimilazione e disassimilazione.

Non dimenticate che questa **crescita longitudinale** è permessa dall'aspirazione, quindi è la polarità che la effettua. Poi, ingrandendosi, formerà quello che chiamiamo l'**anello ectodermico**.

L'embrione è così. Iniziamo ad avere solo le prime due o tre segmentazioni. E solo quando il movimento di flessione accelererà, il sangue inizierà a mettersi negli spazi che si creano.

Ogni livello inizierà a creare quelli che chiamiamo i **somiti**. Qui si svilupperanno 33 paia.

È un assorbimento da parte del sistema vascolare, legato a una polarità tra ectoderma e mesoderma. È quindi la polarità che fa sì che ogni tessuto, ogni spazio, debba essere nutrito separatamente.

Non posso portare un vaso che è così. No, inizia a farsi così. Sono i vasi che creano lo spazio tra il miotomo e lo sclerotomo. È l'osso che è cresciuto e che tira il miotomo. Dopo, è il muscolo.

Ho quindi un'inversione. All'inizio, l'osso è fluido e cresce. Quando tira e si allunga, crea un campo metabolico intorno a sé, che è un campo di dilatazione. È l'osso che diventerà attivo in un primo tempo. E poi, sarà solo il muscolo ad essere attivo in un secondo tempo.

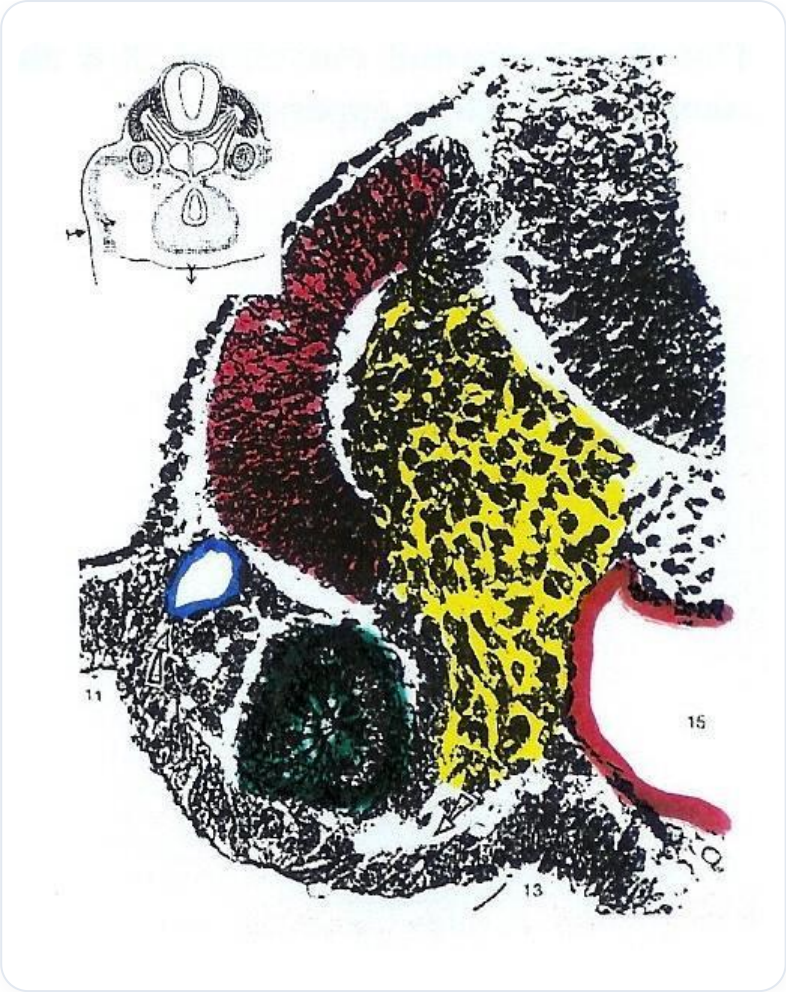


FIG. — Embrione: sezione trasversale

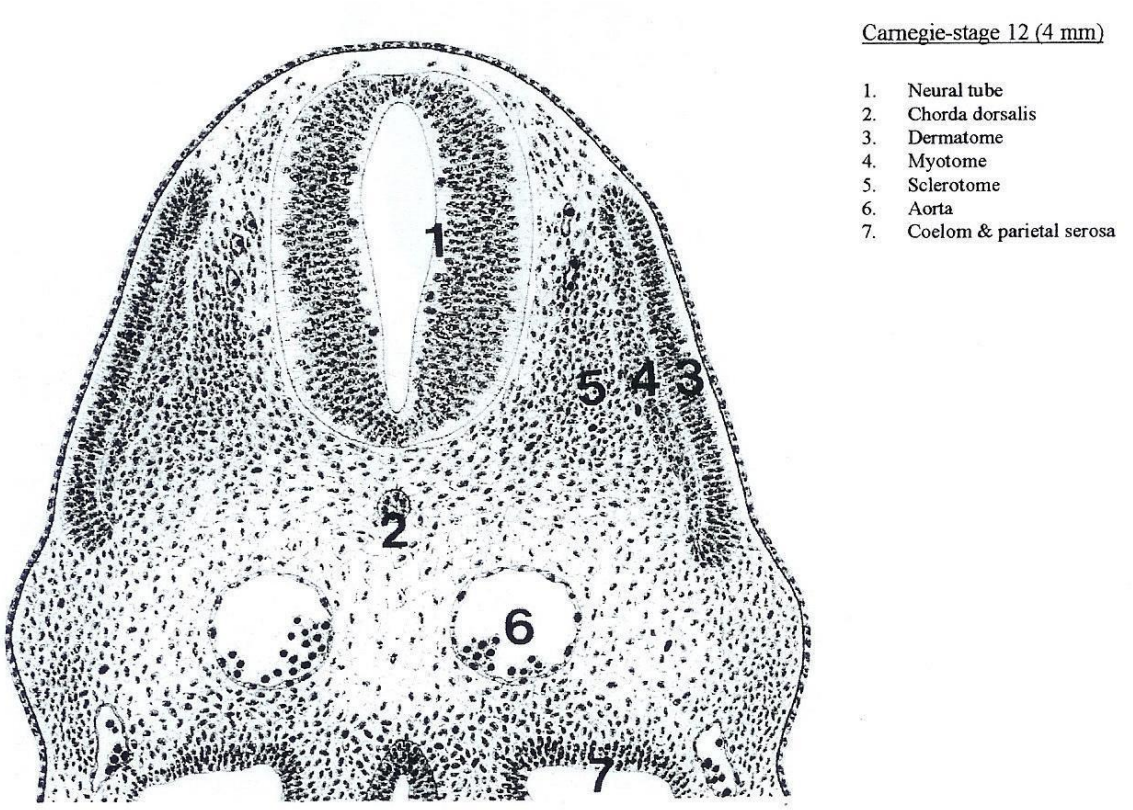


FIG. — Embrione umano, sezione trasversale, stadio Carnegie 12

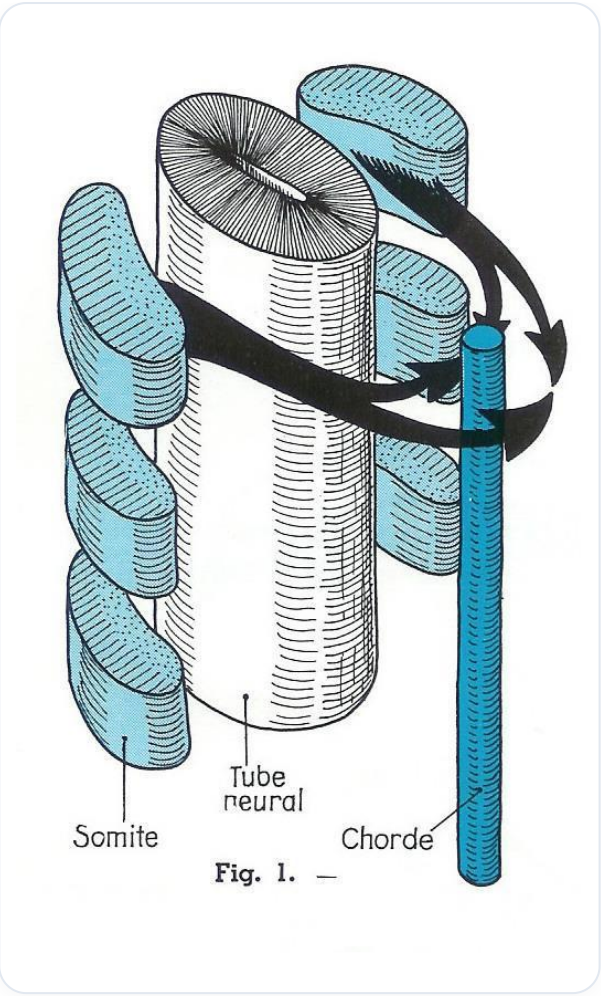


Fig. 1. —

FIG. — Neurulazione e somiti

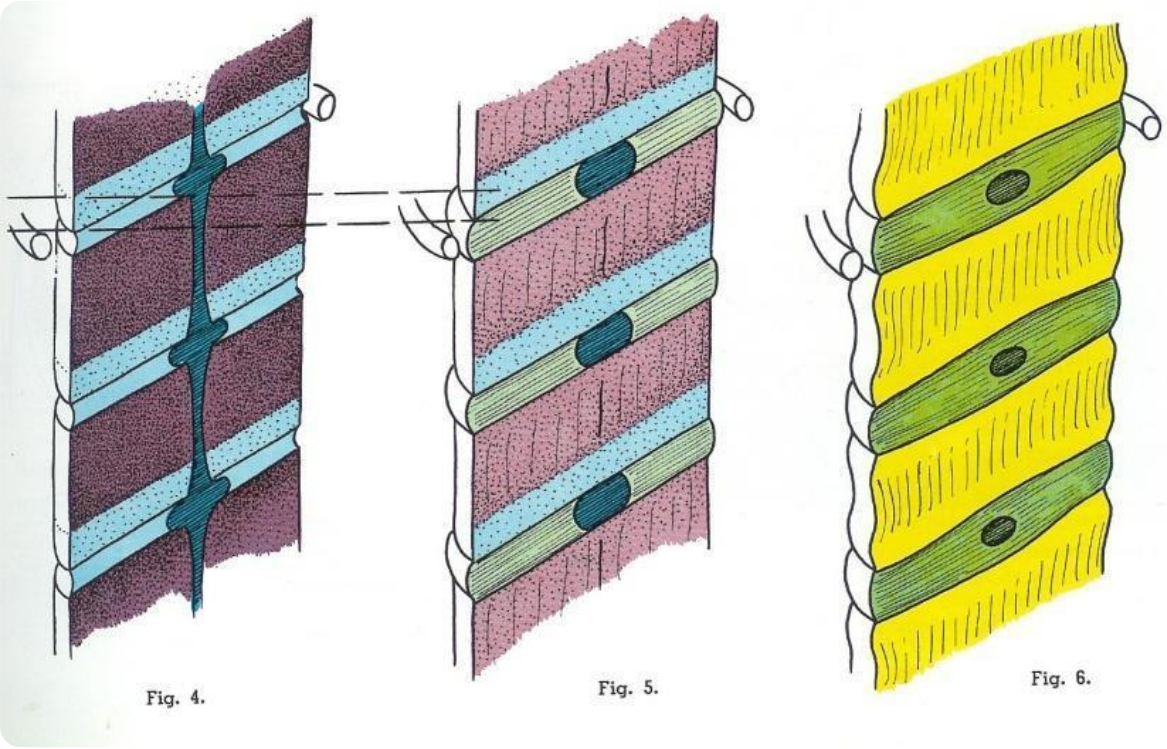


FIG. — Somite miotomo dermatomo

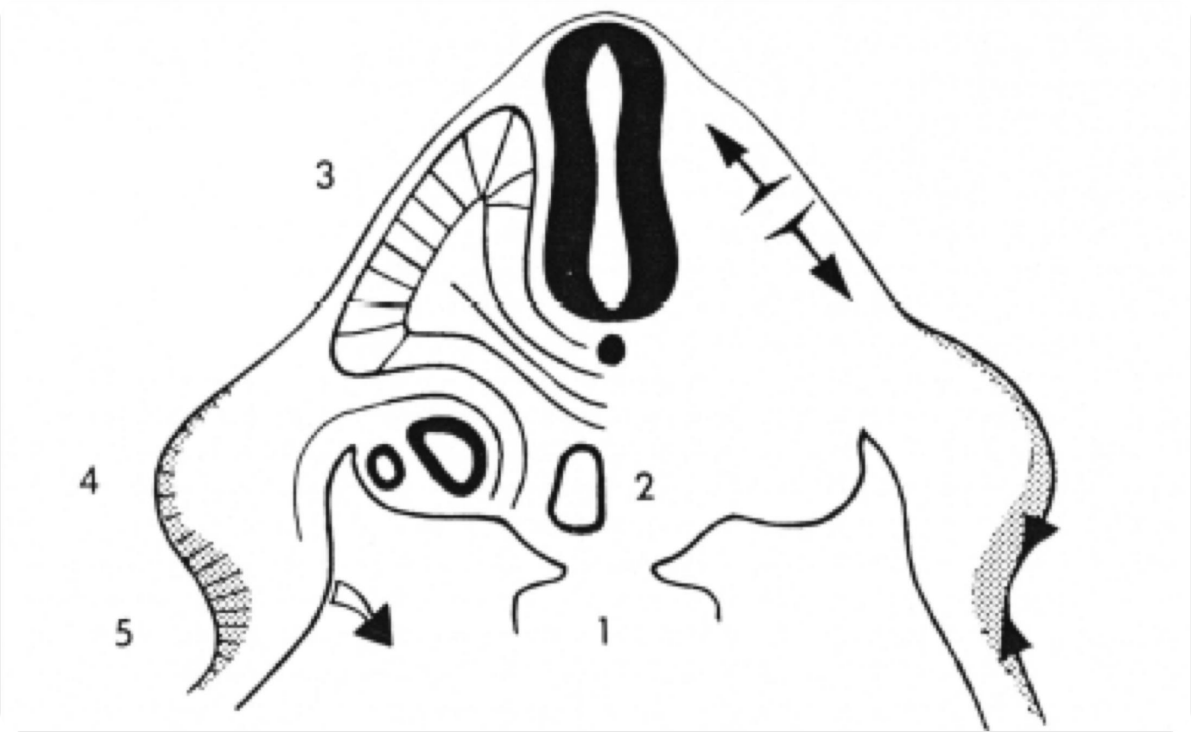


FIG. — Sviluppo embrionale arto

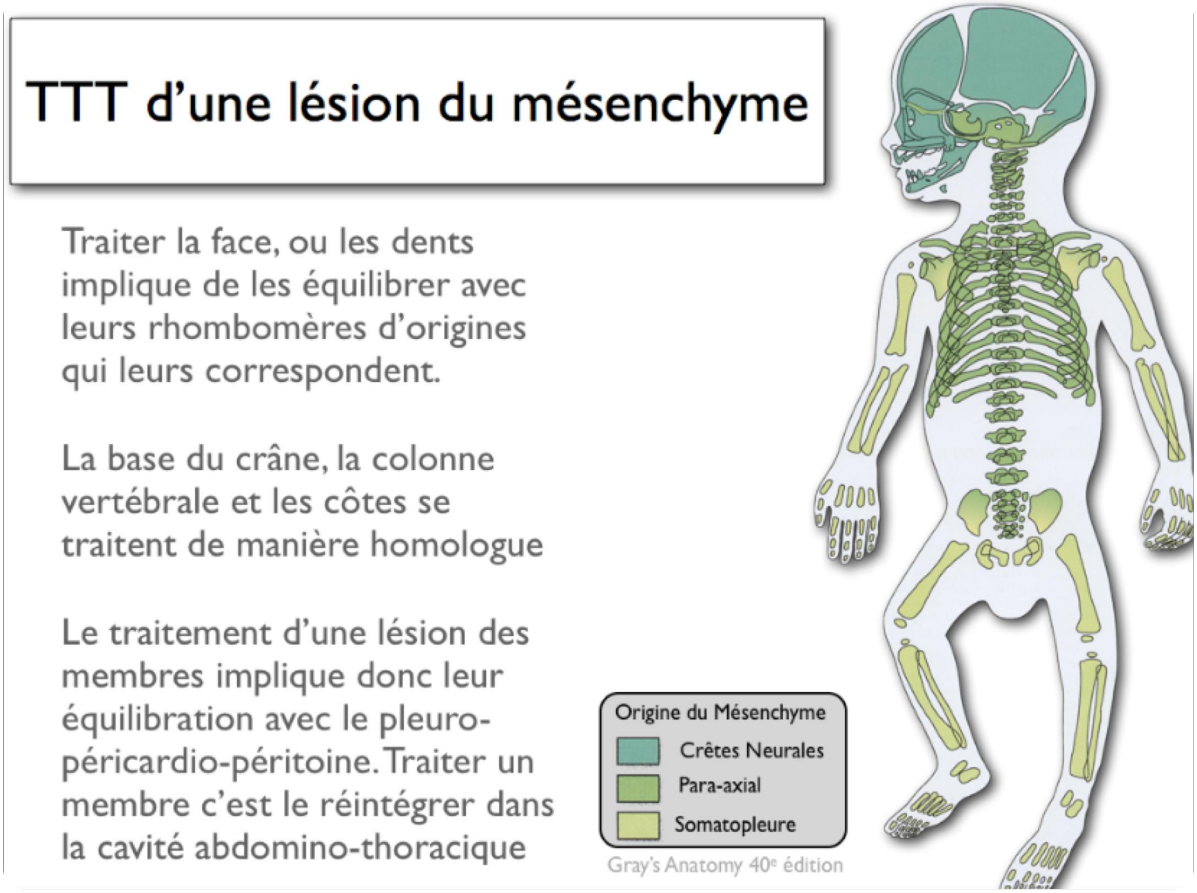


FIG. — Origine mesenchima scheletro

40. SVILUPPO DELLE VERTEBRE

DURATA : 06:41 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video approfondisce lo sviluppo delle vertebre e dell'apparato locomotore, dettagliando la segmentazione che influenza la formazione dello scheletro assiale, delle coste e delle estremità. Esplora l'instaurazione della notocorda e del tubo neurale, elementi cruciali per la strutturazione embrionale, così come le interazioni tra l'anello ectodermico e queste strutture. I concetti chiave includono la crescita differenziale, la formazione dei dischi intervertebrali, dei corpi vertebrali e l'importanza delle informazioni provenienti dal tubo neurale e dalla notocorda in questo processo. Praticamente, i terapisti impareranno come toccare e lavorare su queste diverse strutture per influenzare lo sviluppo vertebrale e identificare potenziali problemi clinici associati alle dermalgie.

SVILUPPO DELLE VERTEBRE

Lo sviluppo dell'**apparato locomotore**, e più specificamente delle **vertebre**, si basa su una segmentazione precisa. Questa segmentazione influenza le traiettorie dello **scheletro assiale**, delle **coste** e delle **estremità**.

L'instaurarsi della **notocorda** induce la formazione del **tubo neurale**, che si organizza progressivamente sull'asse longitudinale e struttura il sistema dei vasi. Questo processo è accompagnato da una **crescita differenziale** che diventa anteriore, causando un movimento di flessione. La parte anteriore crea quello che viene chiamato l'**anello ectodermico**, un tessuto di epiblasto che si flette, formando così questo anello.

Questa flessione è essenziale, poiché comporta cambiamenti significativi per l'organismo, in particolare la fase di **delimitazione dell'embrione**. La presenza del tubo neurale e delle **creste neurali** è cruciale, poiché questi elementi interagiscono con l'anello ectodermico, fornendo informazioni importanti alla notocorda.

Il movimento dell'anello ectodermico genera una compressione che influenza lo sviluppo attorno alla notocorda. Questo processo è legato alla formazione dei **dischi intervertebrali** e dei **corpi vertebrali**. La parte superiore si trasforma in disco, mentre le parti inferiore e superiore iniziano a formare il corpo vertebrale, sotto l'influenza della notocorda e della cresta neurale.

La notocorda, vestigia del **nucleo polposo**, svolge un ruolo chiave nella formazione dei corpi vertebrali a partire dallo **sclerotomo**, derivato dai somiti. Così, la notocorda induce la formazione del corpo vertebrale e del disco vertebrale, mentre le strutture circostanti, come l'arco e la spinosa, sono anch'esse influenzate dalla notocorda e dal tubo neurale.

Esistono due tipi di informazioni nella formazione di una vertebra. Per la spinosa, l'informazione proviene direttamente dal tubo neurale, mentre per il disco, è legata alla notocorda. La notocorda induce anche la formazione dei **clori vertebrali** derivanti dallo sclerotomo, mentre il tubo neurale contribuisce alla formazione del mesoblasto che lo circonda.

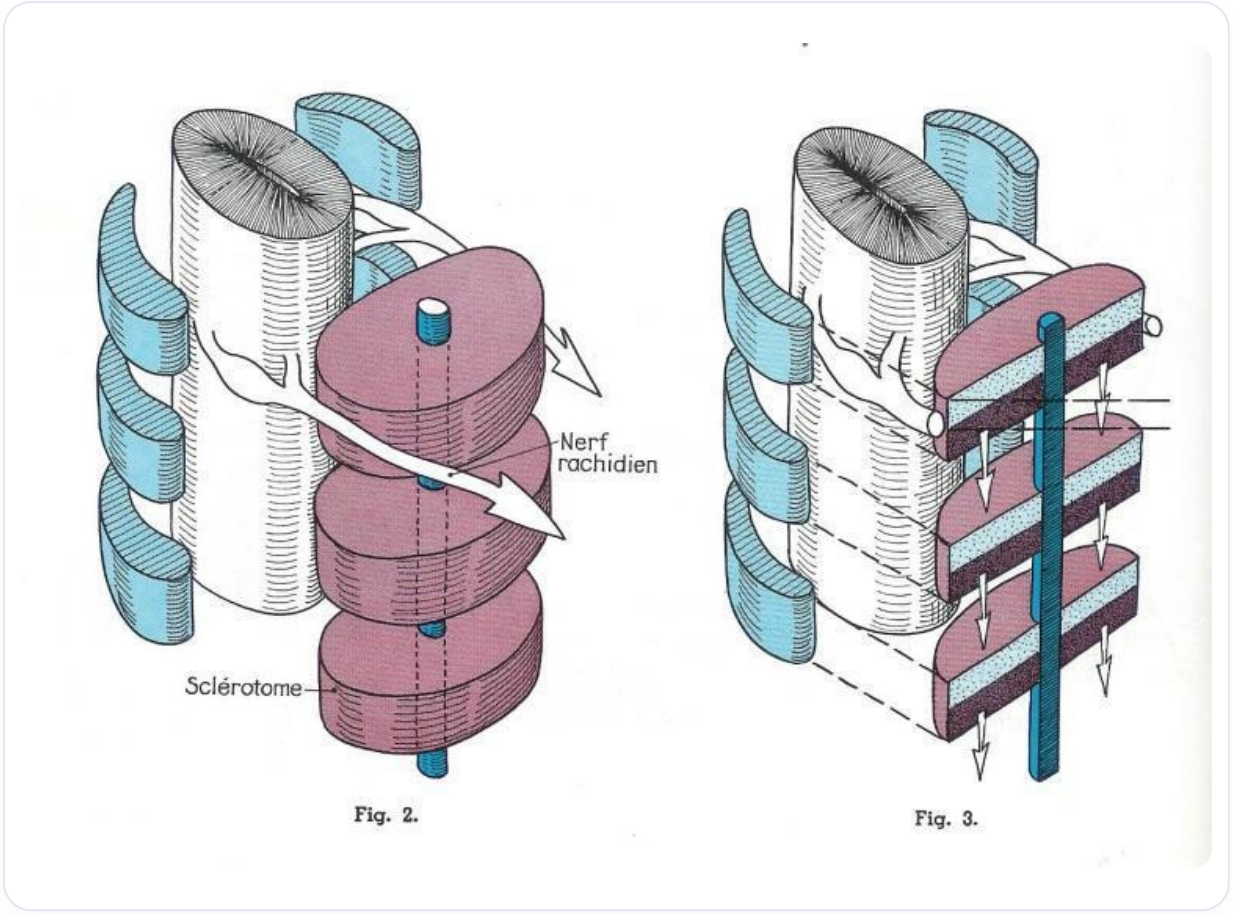


FIG. — Sclerotomo, vertebre, nervi

Nella formazione completa, si osserva l'instaurarsi dei somiti per formare lo sclerotomo attorno al tubo neurale e alla notocorda. Lo sclerotomo è principalmente responsabile della formazione del corpo vertebrale, mentre una forma di sclerotomo mesoblastico contribuisce all'arco vertebrale e alla spinosa.

La formazione del corpo vertebrale e dell'arco vertebrale avviene secondo due piani: longitudinale per il corpo vertebrale e trasversale per l'arco. Questo movimento è essenziale per lo sviluppo delle vertebre.

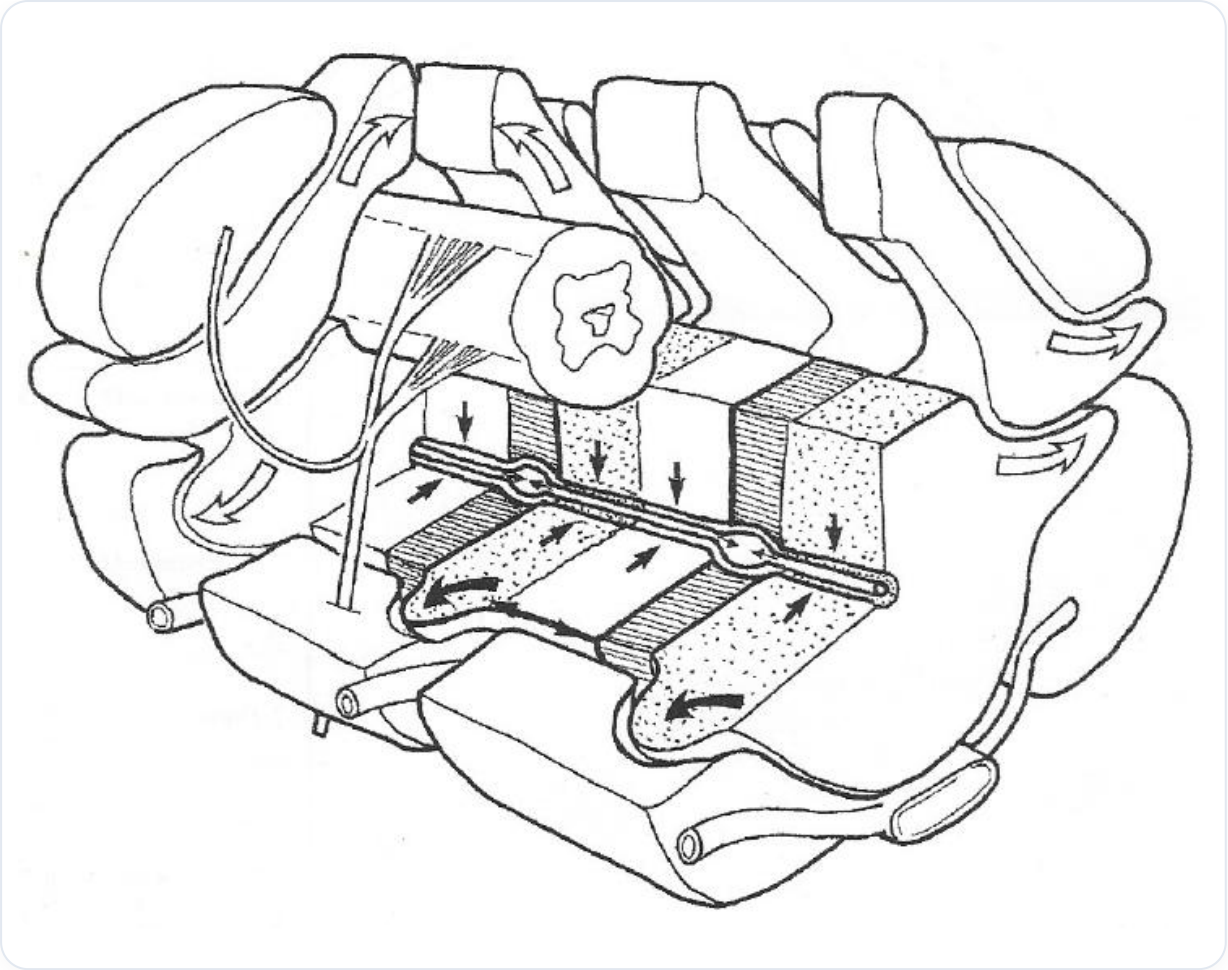


FIG. — Circolazione Liquor rachidiano

In pratica, il tocco del corpo può essere effettuato a diversi livelli: sia a livello del tubo neurale per lavorare l'arco posteriore, sia sull'asse longitudinale per il corpo vertebrale, o ancora in un altro piano per la migrazione della cresta neurale.

Ogni elemento, come la pelle, il tubo neurale e la notocorda, invia molecole specifiche per guidare lo sviluppo delle vertebre. La notocorda si concentra sulla formazione della vertebra, mentre il tubo neurale si occupa dell'arco e della spinosa.

Quando lo sviluppo si intensifica, ciò innesca induzioni specifiche per il tubo neurale, portando alla formazione dei **dermatomeri**, che sono segmentati su tutto il corpo. Una **dermalgia** su un dermatomero può indicare un legame con un viscere, mentre diverse dermalgie sullo stesso dermatomero possono suggerire un problema a livello della vertebra corrispondente.

Ad esempio, una dermalgia a livello 9 può essere associata a strutture come la **cistifellea**, il **pancreas**, o il **sistema pilorico**. In questi casi, è pertinente esplorare la vertebra associata per comprendere meglio le implicazioni cliniche.

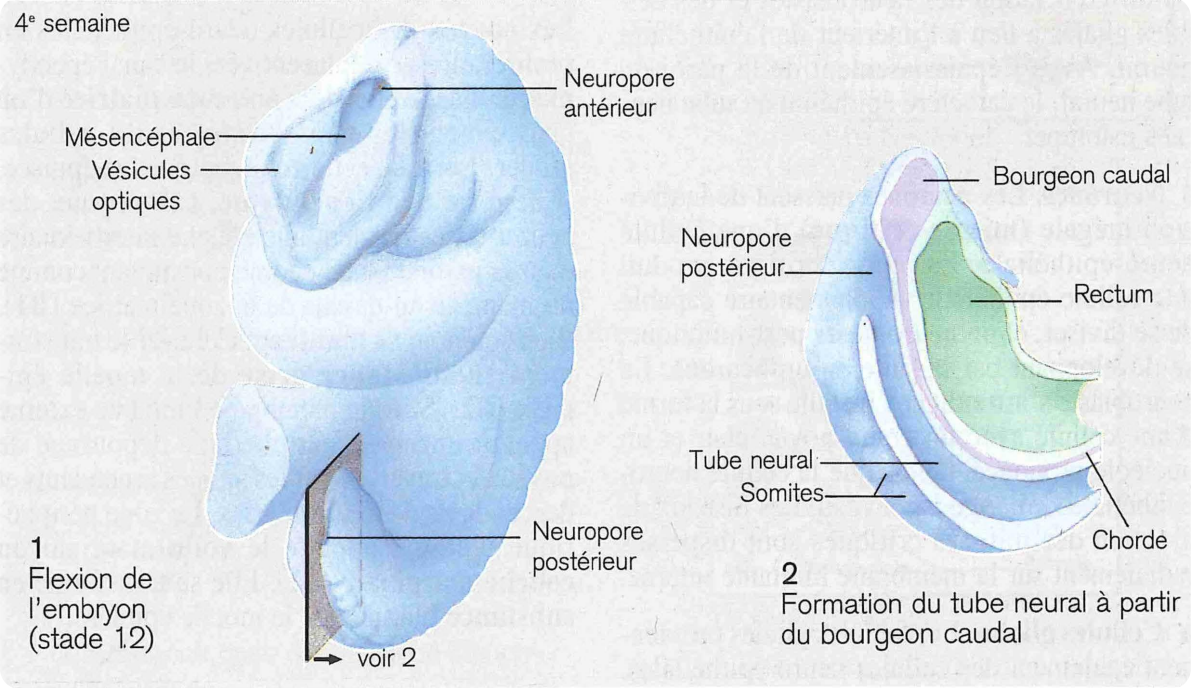


FIG. — Embrione 4a settimana

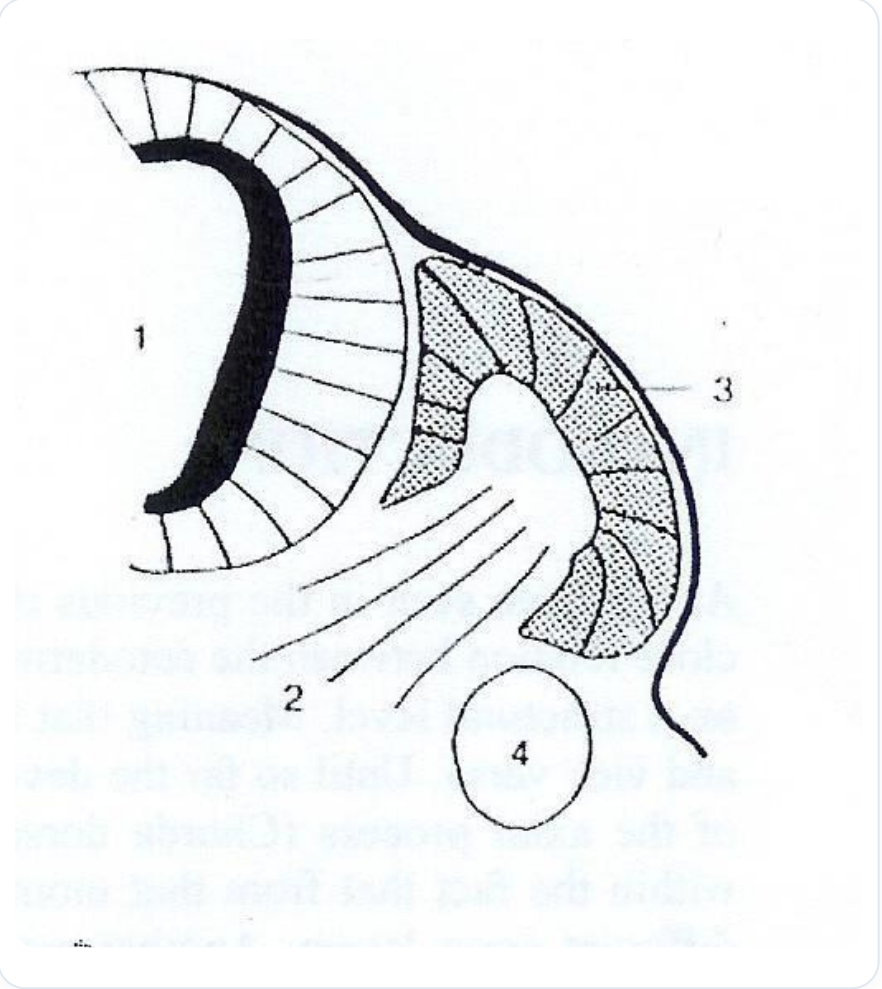


FIG. — Somiti e tubo neurale

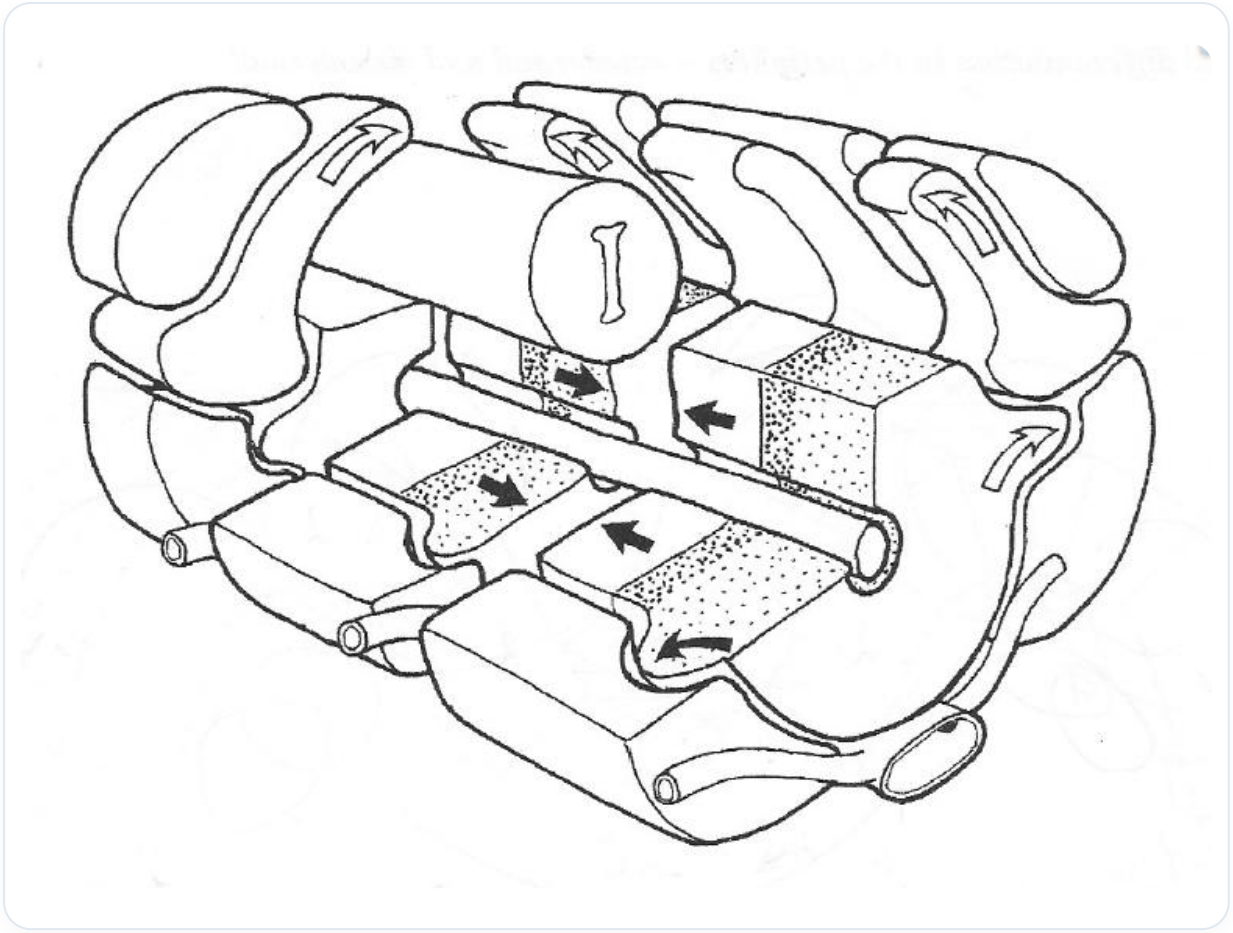


FIG. — Somiti e tubo neurale

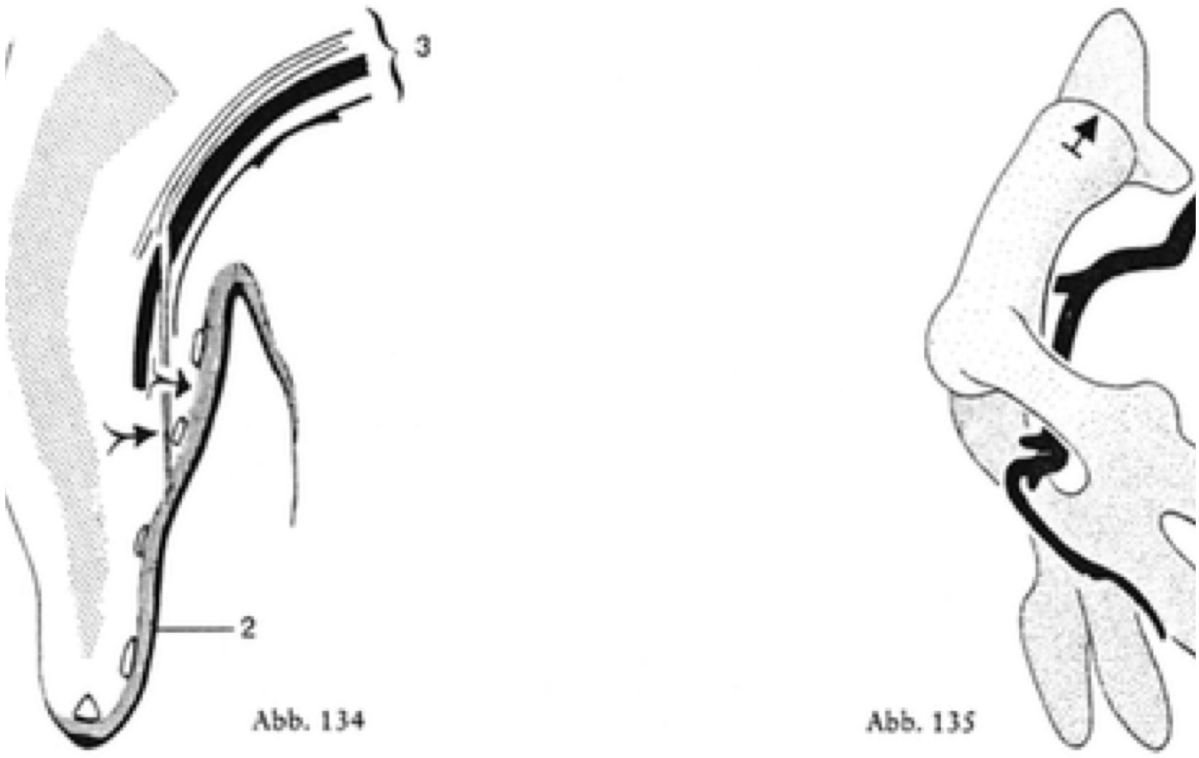


FIG. — Sviluppo tubo digerente

41. SVILUPPO DELLE COSTE

DURATA : 07:22 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video approfondisce lo sviluppo embriologico delle coste, collegando elementi come l'ectoderma e il mesoderma alla formazione delle strutture toraciche. Espone i concetti di complessità ed emergenza, e mostra come questi processi possano influenzare le condizioni cliniche. Parallelamente, viene evidenziata l'importanza della motilità costale, offrendo tecniche sia dirette che indirette per lavorare su ogni costa. L'aspetto emotivo, in particolare in relazione alla quarta costa a sinistra, viene esplorato, sottolineando la correlazione tra i movimenti respiratori e l'equilibrio emotivo.

SVILUPPO DELLE COSTE

Le **coste** sono legate a un processo di sviluppo complesso. Questo sviluppo coinvolge l'**ectoderma**, il **mesoderma**, l'**anatomia vascolare**, la **cerebralizzazione**, la **segmentazione**, così come lo sviluppo dell'**intestino**, delle **cavità**, del **cuore** e del **fegato**. Tutti questi elementi contribuiscono all'emergere globale del sistema costale.

Questo fenomeno è spesso descritto dalle **teorie dell'emergenza**, che suggeriscono che un processo semplice può dare origine a strutture più complesse. A un certo stadio, la complessità aumenta, ma arriva un momento in cui il sistema non può più assorbire questa complessità. Può allora tornare a uno stato di **caos** per ricostruirsi. Questo processo di decostruzione e ricostruzione può essere difficile da vivere, così come una **depressione** può verificarsi dopo un periodo di forte pressione.

Le coste si formano come **densificazioni** tra i vasi toracici segmentati, iniziando intorno al 35° giorno di sviluppo. Il corpo vertebrale e l'arco della costa in crescita si allungano, seguendo il movimento di sviluppo dell'embrione nella sua **cavità amniotica**. Questo processo di **cefalizzazione**, di **cardializzazione**, di **epatizzazione** e di **delimitazione** è essenziale per lo sviluppo delle coste.

A partire dal 45° giorno, si verifica una **frattura**, dando origine a un'articolazione **condrocostale** che si centra progressivamente verso la linea mediana, a livello della **clavicola**. Le barre sternali, che sono condensazioni mesenchimali, si uniscono anche a livello dell'angolo dell'udito, corrispondente al **mediastino**.

Dopo la nascita, il **cieco** termina la sua discesa, e l'embrione continua a svilupparsi in una dinamica simile. Le strutture intorno alla vertebra, come i **miotomi**, i **dermatomi** e lo **sclerotomo**, si formano progressivamente, contemporaneamente al processo di delimitazione dell'embrione.

Le coste sono anche legate a fenomeni clinici. Ad esempio, nei pugili, un colpo può causare un'**emorragia intercostale**. Se la costa non è rotta, ciò può indicare un problema sottostante. Parallelamente, lo sviluppo della costa è accompagnato dalla **pleura parietale** e dal ripiegamento interno della **pleura viscerale**, formando il **fascia endotoracico**.

Il lavoro sulla motilità della costa è essenziale. Approfondendo questo approccio, si può stabilire una connessione tra la pleura parietale e la pleura viscerale, in particolare a livello dell'**ilo polmonare**. Liberare le coste permette di liberare il polmone, favorendo così scambi essenziali.

È possibile lavorare su ogni costa individualmente o adottare un approccio più globale utilizzando tecniche dirette o indirette. Avere una gabbia toracica libera è cruciale per consentire una circolazione fluida degli scambi.

Un punto importante da notare è l'impatto emotivo della **quarta costa a sinistra**, che è spesso associata a fenomeni di angoscia e di **precordialgie**. Le coste funzionano in sincronia con l'**inspirazione** e l'**espirazione**. Se una costa non ridiscende correttamente, ciò può causare blocchi emotivi.

Il lavoro su questa zona implica riportare la costa nel suo movimento di inspirazione ed espirazione, correggendo la sua posizione e bilanciando l'ilo polmonare. Questo processo è essenziale per ripristinare l'equilibrio e la funzionalità del sistema costale.

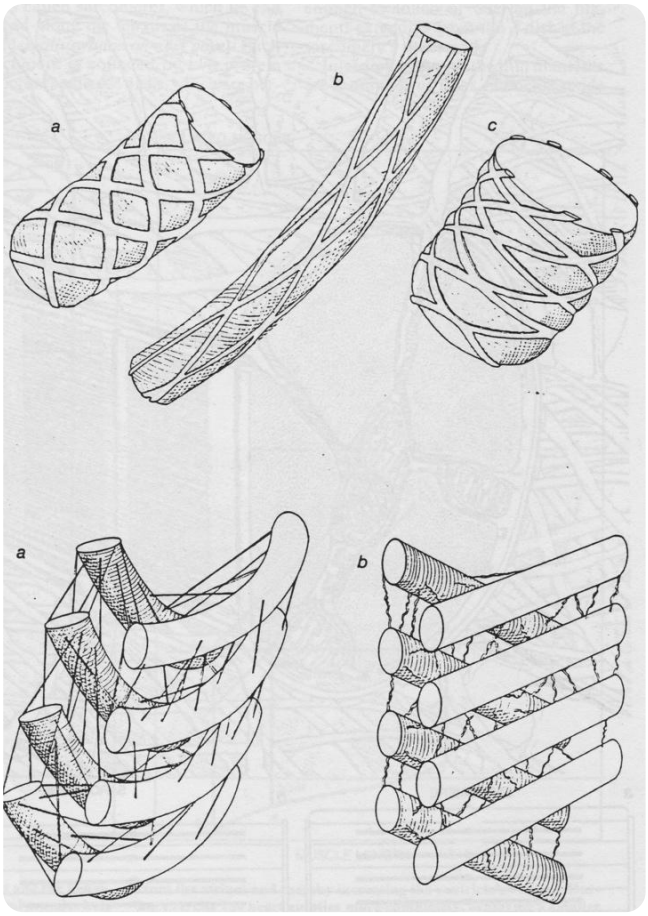


FIG. — Tensegrità

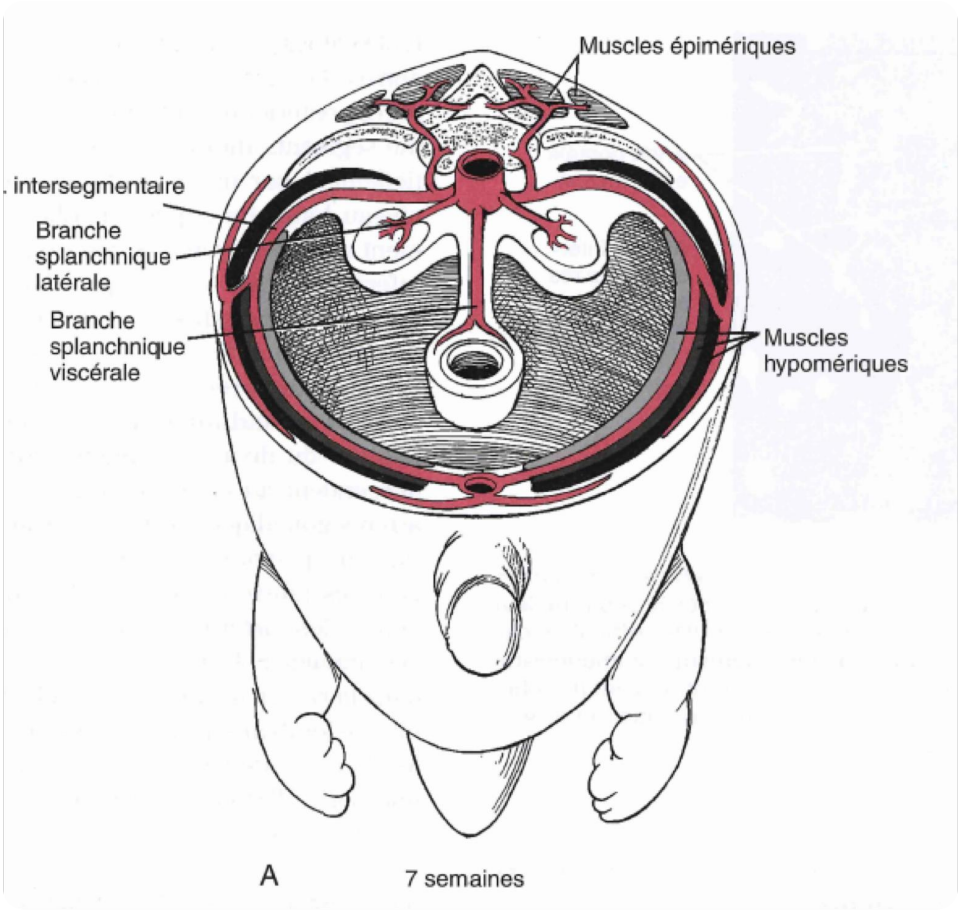


FIG. — Embrione 7 settimane, vasi

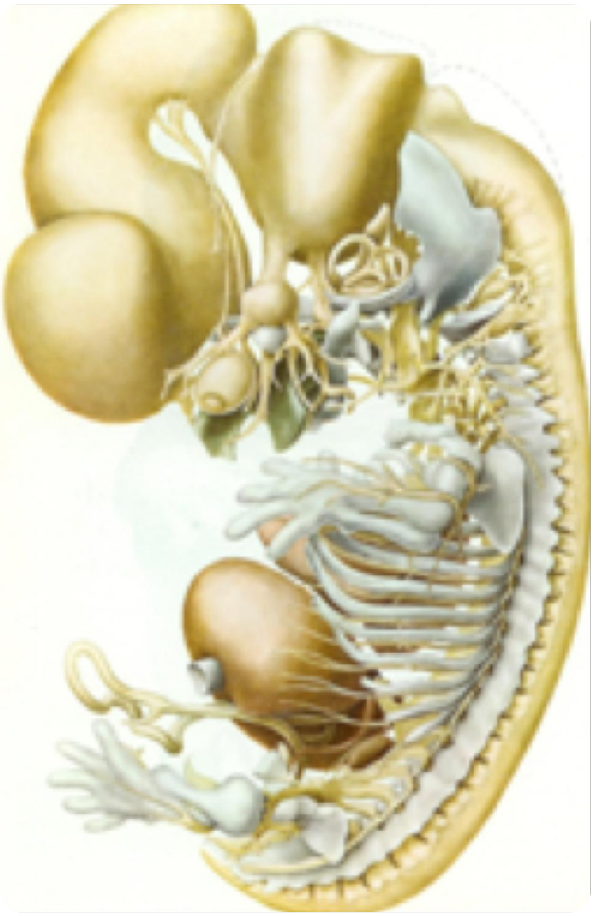


FIG. — Embrione sistema nervoso

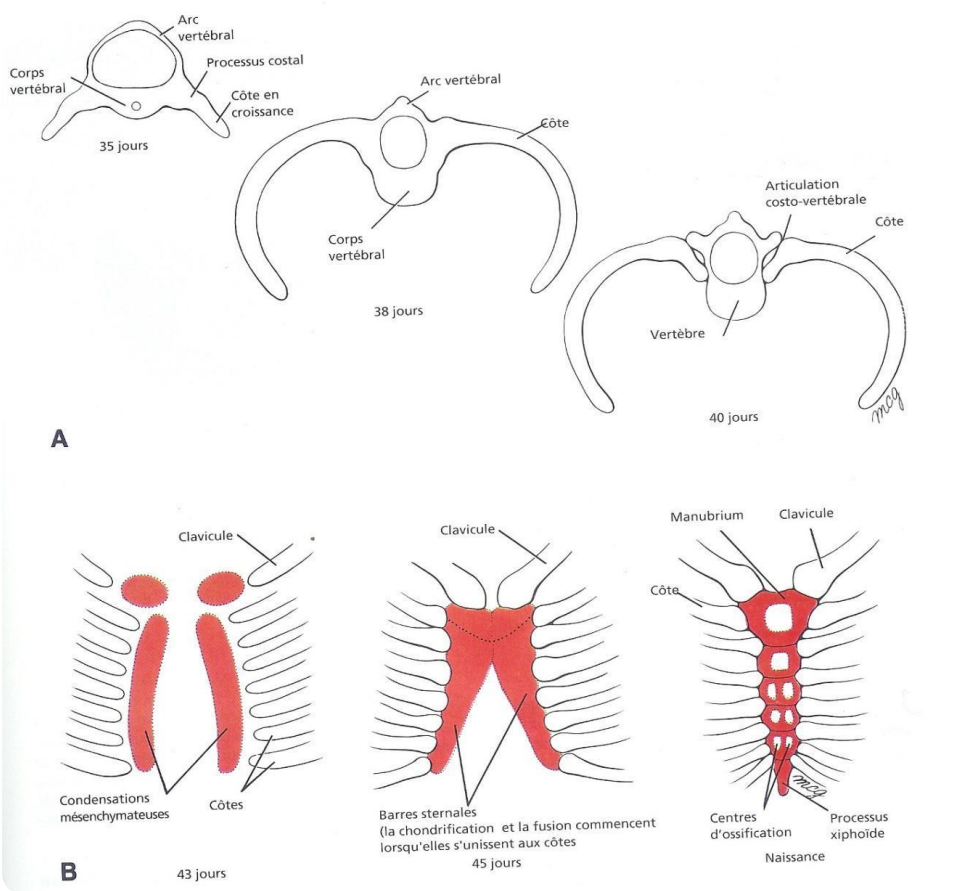


FIG. — Sviluppo costole e sterno

42. SVILUPPO DEGLI ARTI

DURATA : 10:30 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video mette in luce l'affascinante legame tra lo sviluppo degli arti e le strutture interne, in particolare il cervello e il tubo digerente. Imparerete come le lesioni infantili possano influenzare i dolori attuali e come gli approcci della medicina cinese e dell'osteopatia possano essere integrati per trattare tendiniti e altri dolori articolari. I concetti chiave trattati includono la dinamica del peritoneo, l'importanza dei vasi sanguigni nella formazione degli arti e l'interazione tra ossa e muscoli durante lo sviluppo. Comprendendo queste complesse relazioni, sarete meglio equipaggiati per trattare efficacemente le lesioni degli arti e migliorare la salute generale dei vostri pazienti.

SVILUPPO DEGLI ARTI

Lo sviluppo degli arti avviene in parallelo con le strutture interne, in particolare il **cervello** e il **tubo digerente**. Dopo la rotazione, gli arti inferiori e superiori si formano simultaneamente.

Una **tendinite** può essere il riflesso di un deficit di rotazione del **peritoneo**. Ad esempio, una persona che presenta dolore al polso, spesso diagnosticato come un **gomito del tennista**, potrebbe non aver praticato questo sport. È cruciale esplorare gli aspetti **polmonari** o **viscerali** per comprendere l'origine del problema. Analizzando l'organizzazione del sistema, si può trattare il viscerale per liberare gli arti.

Nella medicina cinese, punti specifici della periferia vengono stimolati per trattare problemi interni. L'impronta del peritoneo può riattivarsi per riutilizzare funzioni precedenti. Le lesioni maggiori della vita si verificano spesso prima dei 5 anni, e alcune possono addirittura risalire alla fase embrionale. Ciò che accade nel corpo può riflettersi negli arti.

Il **celluloma** e il **tubo neurale** giocano un ruolo essenziale nello sviluppo. Un angolo specifico crea un campo di aspirazione, influenzando la crescita. Un campo metabolico con zone di restrizione e ipercrescita comporta movimenti di crescita differenziale, influenzati dal sistema vascolare. Un metabolismo attivo genera un flusso potente nel tessuto **mesenchimale**, favorendo la crescita del tessuto **ectodermico**.

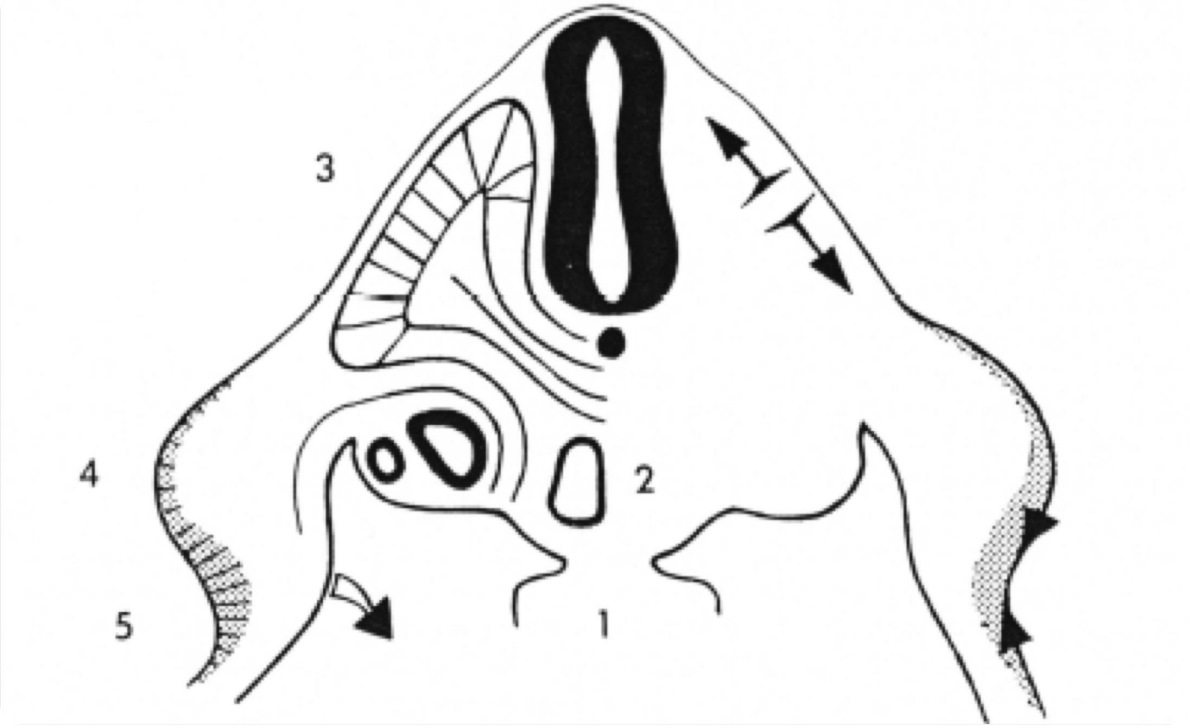


FIG. — Concetto di campi di aspirazione e di restrizione, posizionandosi logicamente dopo la spiegazione di questi meccanismi nelle cellule e nel tubo neurale

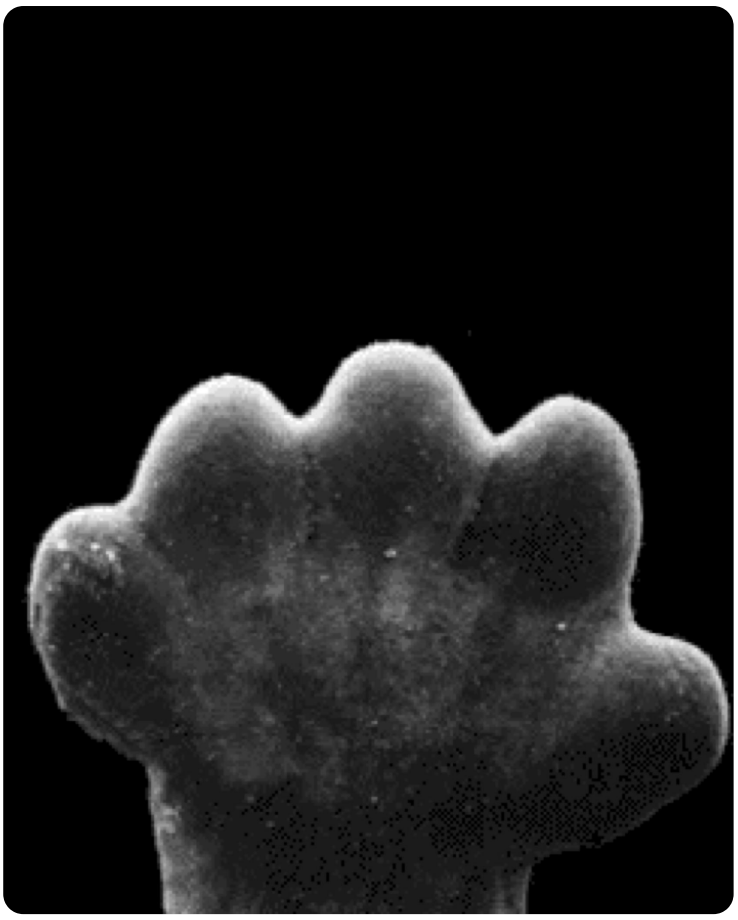


FIG. — Gemma degli arti

La mano appare per prima nello sviluppo, seguita dall'allungamento del sistema. La flessione dell'embrione è legata alla velocità di crescita rispetto all'aorta. Le articolazioni seguono un protocollo simile, dove la presenza di vasi sanguigni influenza la densità e la forma delle strutture. Il movimento di rotazione esterna è seguito da una controrotazione interna, orchestrata dal campo vascolare.

Il **mesoblasto** è responsabile dell'induzione degli arti, che sono un'espansione del **sacco cardio-pleuro-peritoneale**. Il trattamento delle lesioni degli arti richiede il loro riequilibrio con il **pleuro-pericardio-peritoneale**. Liberando gli arti, si permette una migliore emergenza delle strutture superiori e inferiori.

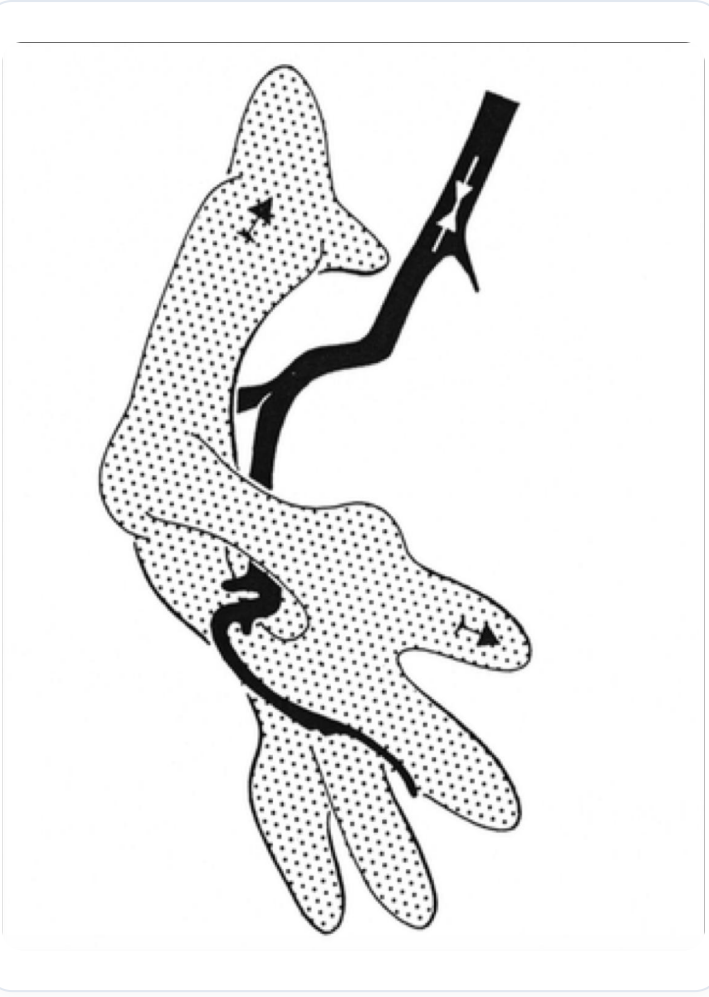


FIG. — Sviluppo degli arti

L'asse vascolare è fondamentale per comprendere la metamerizzazione e la disposizione degli arti. Ogni metamero è organizzato dai vasi e dalla cresta neurale, e ogni vertebra corrisponde a un organo. Le dermalgie vertebrali sono legate a organi specifici, come il fegato o la cistifellea.

L'induzione del celluloma è orientata dal campo vascolare, influenzando la crescita degli arti. La dinamica tra osso e muscolo è essenziale: all'inizio, l'osso è attivo, mentre il muscolo è passivo. Con il tempo, il muscolo prende il sopravvento, definendo la forma degli arti.

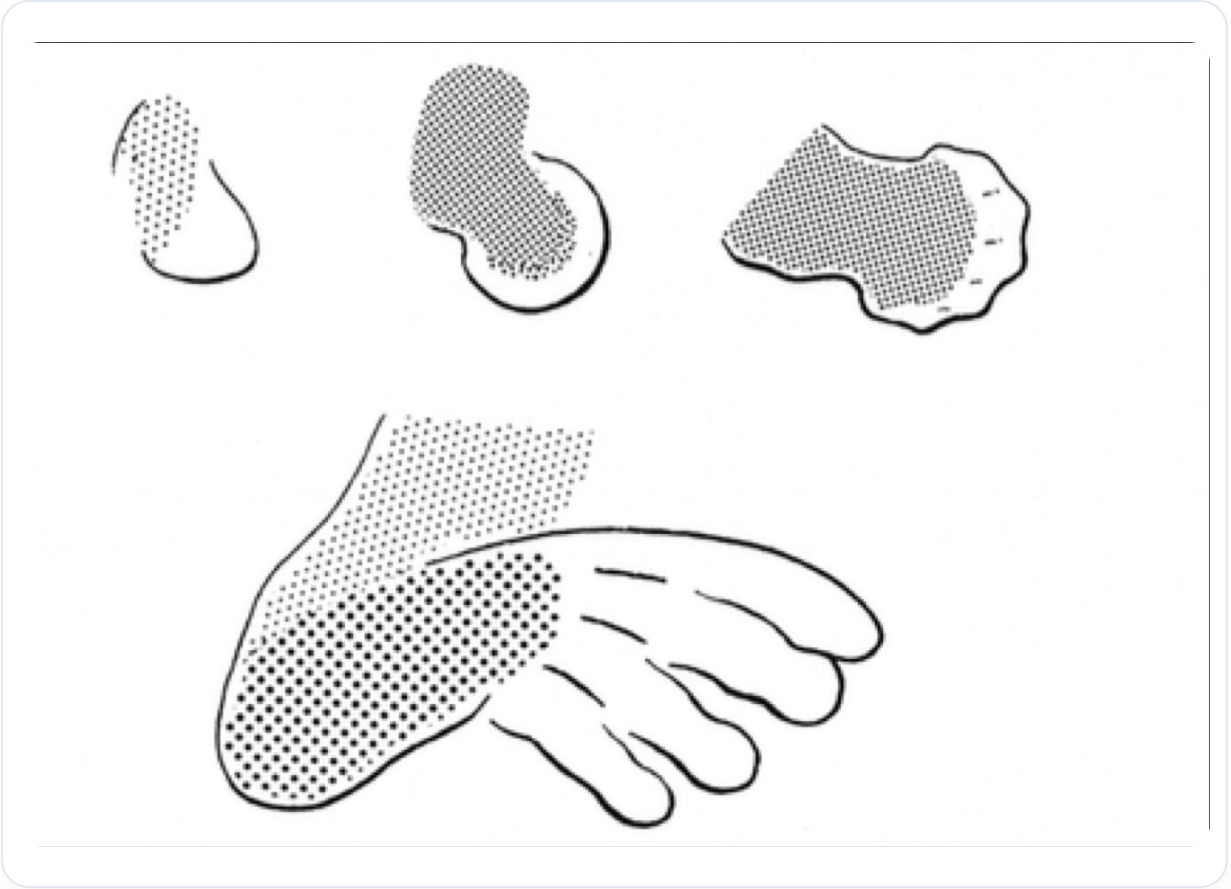


FIG. — Sviluppo arto embrionale

Lo sviluppo degli arti, sia superiori che inferiori, è legato alla **controrotazione** e all'organizzazione del peritoneo. La base del cranio e la colonna vertebrale derivano dal **mesenchima para-assiale**, mentre lo scheletro degli arti proviene dalla **somatopleura**.

Trattare le lesioni degli arti implica la loro reintegrazione nella cavità peritoneale, il che è una chiave per comprendere il fulcro embrionale.

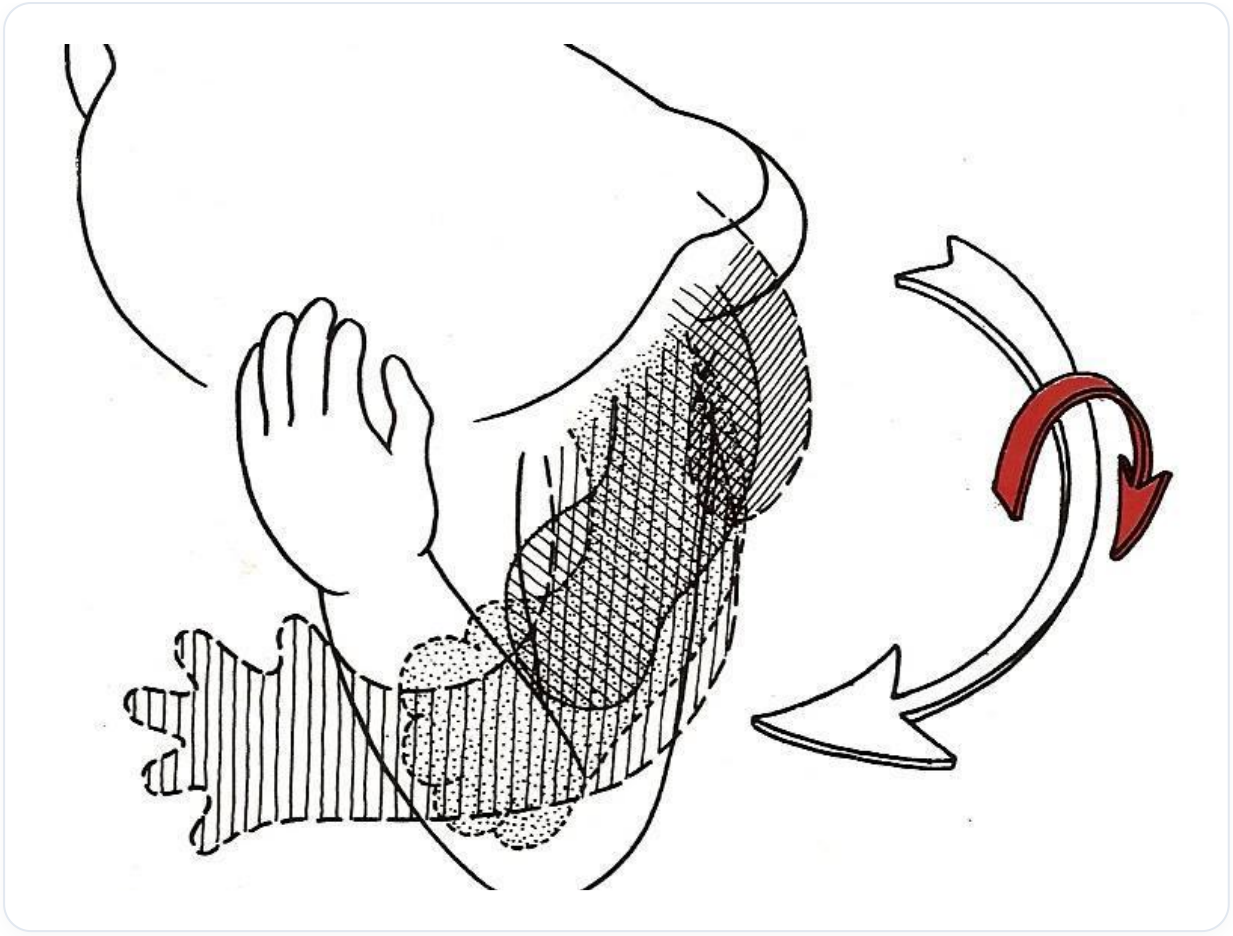


FIG. — Rotazione arto superiore

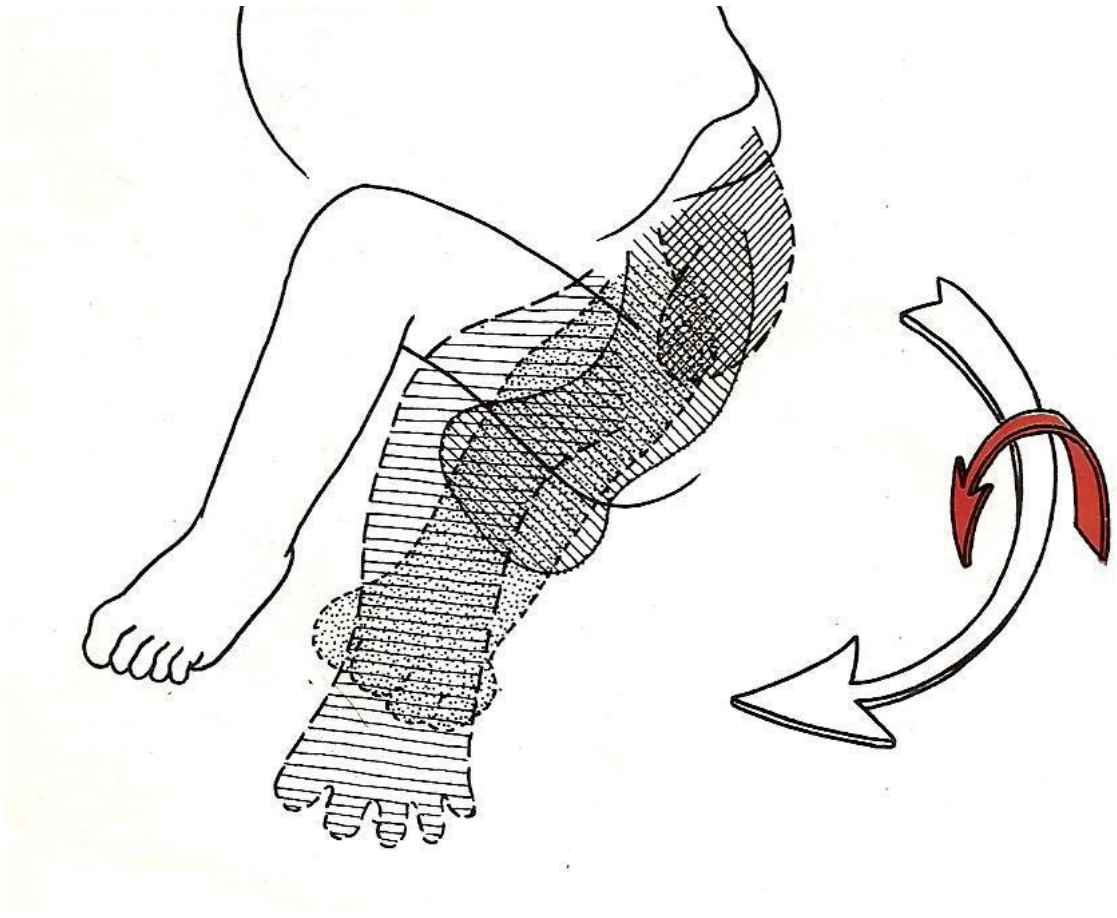


FIG. — Rotazione arto inferiore

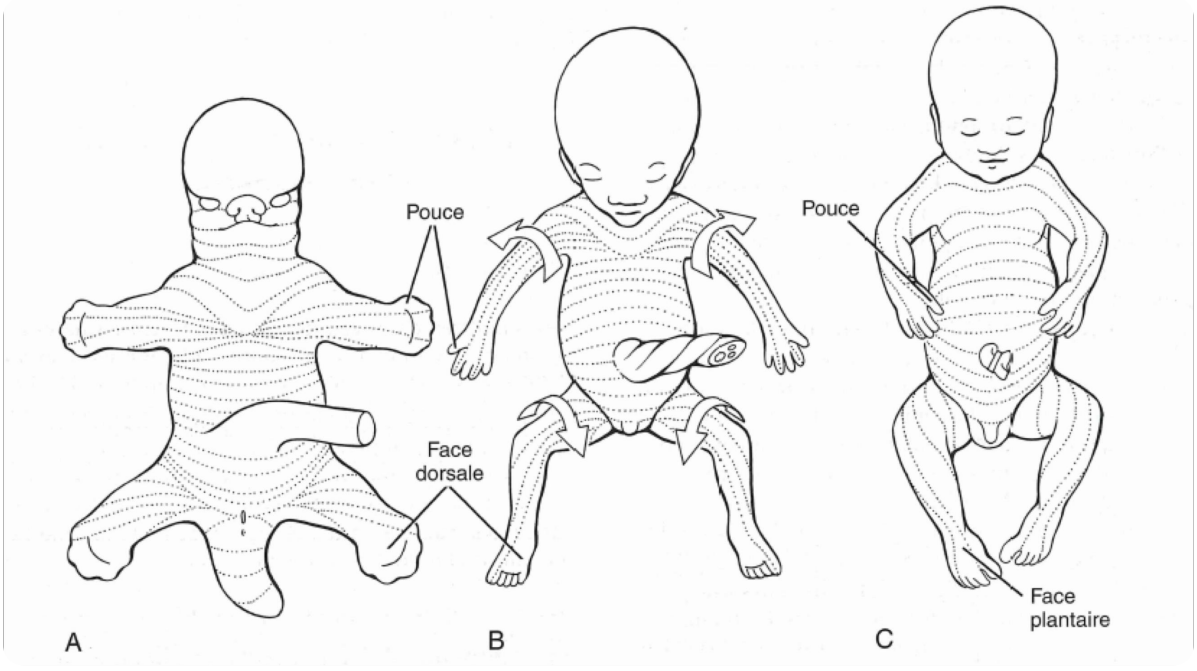


FIG. — Linee di Langer embrionali

43. PRATICA : ACCEDERE ALL'OSSO FLUIDO : IL PERONE

DURATA : 02:01 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questa sessione, l'attenzione è focalizzata sull'esplorazione del perone attraverso un approccio biodinamico. I praticanti impareranno a percepire la densità dell'osso, a osservarne la struttura e a sviluppare una sensibilità al campo micro-cristallino. Adottando una consapevolezza cellulare e poi molecolare, i partecipanti sono guidati ad allinearsi con la respirazione primaria, permettendo ai fluidi corporei di integrarsi armoniosamente. La pratica affronta concetti chiave come il neutro, la maturazione e la natura embrionale di quest'osso membranoso. Infine, i partecipanti sono invitati a esplorare realtà più profonde che vanno dal piano atomico al piano luminoso, evidenziando l'importanza dell'acqua in questa dinamica.

PRATICA: ACCEDERE ALL'OSSO FLUIDO - IL PERONE

In questa pratica, ci concentreremo sul **perone** per cercare una sensazione di **liquido**.

Iniziate posizionandovi correttamente. Prendete il perone come se teneste una grande piuma. Osservate la sua posizione e la struttura dell'osso.

È essenziale concentrarsi prima sulla **densità**. Adattatevi per permettere all'osso di trovare la sua perfetta posizione spaziale. Concentratevi sul **campo micro-cristallino**. Noterete un cambiamento di calore, una variazione **termodinamica**.

Successivamente, passate a una **consapevolezza cellulare**. Immaginate di tenere un pacchetto di cellule nelle vostre mani. Poi, approfondite la vostra percezione adottando una **consapevolezza molecolare**. Lasciatevi guidare dalla vostra respirazione primaria.

Non dimenticate di rimanere nel vostro **neutro** e di lasciare che il neutro della persona maturi. È importante che non ci sia una maturazione del neutro da entrambi i lati. A volte, invito un partner a posizionarsi a livello della base del cranio.

L'osso è fluido e si integra progressivamente nel corpo fluido. Scoprire quest'osso è interessante perché è un **osso membranoso**, derivato da una membrana che si è condensata nel tempo. È un osso **embrionale**.

Per andare oltre, esplorate il **piano atomico**, poi il **piano vibratorio**, e infine il **piano luminoso**. Abbiamo principalmente lavorato sul piano molecolare, dove si trova la combinazione **H2O**.

44. LA NASCITA

DURATA : 04:46 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora i profondi impatti della nascita sulla nostra vita e sul nostro corpo, proponendo al contempo metodi pratici per rilasciare le tensioni memorizzate nei tessuti corporei. I concetti chiave includono l'importanza della compressione e decompressione a livello cranico, pelvico e vascolare, e come ciò influenzi la respirazione autonoma dei neonati. L'oratore sottolinea anche il ruolo centrale della milza e del trasferimento di ossigeno durante la prima respirazione, così come l'importanza del movimento fluido tra le ossa parietali e temporali per facilitare questa transizione capitale. Gli studenti impareranno a comprendere meglio il legame tra i movimenti corporei, la dinamica spirituale e l'approccio osteopatico, integrando questi principi nella loro pratica terapeutica.

LA NASCITA: IMPATTO E MECCANISMI

Il modo in cui siete **nati** determina molti aspetti della vostra vita. Ogni volta che dovete **rinascere** a qualcosa, come un cambio di lavoro, potete riconnettervi a questa memoria. A volte è necessario liberare tensioni nel **tessuto** corporeo, ricomprimendolo o decomprimendolo, al fine di ristabilire un **disimpegno respiratorio**.

Non basta portare questi ricordi alla coscienza; bisogna farli rinascere nel tessuto. Durante questo approccio, comprimerò a partire dai **parietali**. Per un neonato, se qualcosa sembra necessario, lavorerò a livello del **bacino**. Il bambino potrebbe aver bisogno di essere compresso o decompresso, ed è la sensazione del momento a guidare questa decisione.

Questo processo comporta un movimento **spirituale** e una dinamica nel corpo. Sul piano **osseo-membranoso**, è anche cruciale considerare la compressione a livello **vascolare**. Immaginate una spugna che viene compressa; questo illustra bene ciò che accade nel corpo.

La **milza** gioca un ruolo essenziale durante la nascita. Se necessario, ristabilirà un flusso, poiché un **riequilibrio** è necessario in tutto il sistema vascolare, tra il cuore, i polmoni e il **cordone ombelicale**. Questo passaggio è fondamentale, poiché rappresenta un grande cambiamento vascolare: si passa da una respirazione e un'ossigenazione tramite il cordone a un'autonomia respiratoria tramite i polmoni.

Il primo **grido**, il primo **respiro**, è cruciale. In quel momento, siete in un asse ombelicale, e il sangue entra attraverso il **foro di Botallo**. È un cambiamento fluidico maggiore. Per facilitare questo cambiamento, l'**asse epatico** e **splancnico** interviene, fornendo l'informazione necessaria. Se questa transizione non è ben realizzata, alcuni bambini possono nascere con caratteristiche **splancniche**, spesso malinconiche, perché non hanno effettuato correttamente questa prima respirazione.

Questo passaggio di ossigeno, della compressione globale e fluidica del sistema, così come della compressione membranosa, è essenziale. L'importanza dei **parietali** e del movimento del corpo è da sottolineare.

Il movimento fluido tra **parietale** e **temporale** è un primo disimpegno. Questo movimento comporta una rotazione della **nuca**, essenziale per liberare il corpo. Il momento chiave per ridare il primo respiro è segnato da un leggero movimento della nuca, seguito da una spirale che si forma.

Questo movimento occipitale, associato a una torsione nell'asse, è cruciale. L'iperestensione della nuca e il disimpegno degli arti sono anche elementi da considerare. Così, esiste una compressione nelle membrane e una compressione a livello fluidico che si verificano simultaneamente.

45. BONUS - LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

DURATA : 10:31 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Il Movimento Rigenerativo (creato da Marc Damoiseaux) è una potente pratica somatica in cui il corpo ripercorre fisicamente la propria genesi. In consapevolezza, il praticante rivive la polarizzazione originale dell'ovulo, la segmentazione dei primi blastomeri, quindi attraversa la gigantesca piegatura dell'embrione (onda notocordale, looping del cuore, basculamento polmonare e rotazione delle fasce digestive). Questa architettura in movimento riporta in ultima analisi la percezione dell'Asse Centrale (Vertice - SSB - Cuore - Sacro), ripristinando l'equilibrio tissutale profondo della catena mediana.

LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

Le mouvement régénérateur (création de Marc Damoiseaux) inspiré du mouvement développemental de l'embryon.

POSITION INITIALE

- Pousse de la main droite dans la main gauche, pieds parallèles. Largeur des épaules.
- Le dos est droit et détendu. Légère flexion des genoux.
- Et observation des différentes lignes médianes : La ligne médiane notochordale, postérieure et antérieure.

On observe bien la sphère neuro-sensorielle, rythmique, métabolique, urogénitale. Essayez de les ressentir, de vous équilibrer.

LES ÉTAPES DU MOUVEMENT

1. LA SPHÈRE

Dans un premier temps, le mouvement, l'ovule est sphérique. Vous dessinez dans l'espace une sphère devant vous qui représente l'ovule.

La première fonction de l'ovule en création est d'accepter. À l'intérieur, c'est l'acceptation de la fécondation pour créer cet œuf, le zygote.

2. LE MOUVEMENT TOROÏDAL

Une asymétrie s'installe. Dans un mouvement toroïdal qui se retourne tout le temps sur lui-même. Vous laissez ce mouvement parcourir votre corps pour faire le développement du corps.

3. LA NIDATION ET LE CORDON OMBILICAL

Le stade de la nidation. Au bout du 7ème jour et jusqu'au 21ème jour vient se mettre en place tous nos annexes : le cordon ombilical, le placenta, la cavité amniotique. Le mouvement est grand, protecteur.

4. LA LIGNE MÉDIANE

A ce stade-là avec de l'enroulement, de la formation du cœur, il y a un appel de la ligne médiane. Sentez ce retour vers votre ligne médiane, et ça se pose dans le cœur.

5. ROTATION ET COLONNE VERTÉBRALE

Cette asymétrie qui se met en place crée des phénomènes de rotation que ce soit avec la langue, que ce soit les bras, un membre va pousser vers le haut l'autre vers le bas. À ce stade-là notre tube neural s'est refermé.

Notre colonne vertébrale, notre moelle épinière est en place. Connectez la souplesse de votre corps, de votre dos en vous relâchant.

6. LE CŒUR ET LE PLISSEMENT

Le cœur avec toutes ces asymétries est obligé d'évoluer, il plonge, de quatre tubes il deviendra cœur. Avec ses pompes, reliez-vous avec souplesse dans ce mouvement du cœur où tout le corps se plisse pour se connecter et laisser l'énergie en place.

Il bat ce cœur...

7. RESPIRATION ET RETOUR

Le point de recueillement, ramener sur soi, puis laisser l'expansion. Sèche, la respiration. Relâchez-vous vers la fin, et laissez couler la liberté de la vie sur votre naissance.

L'important c'est de garder ce mouvement asymétrique et continuel, rien ne s'arrête jamais. Pour revenir sur l'essentiel, à la maison : l'humain. C'est vous, par la respiration.

Puis laisser reposer, refermer.